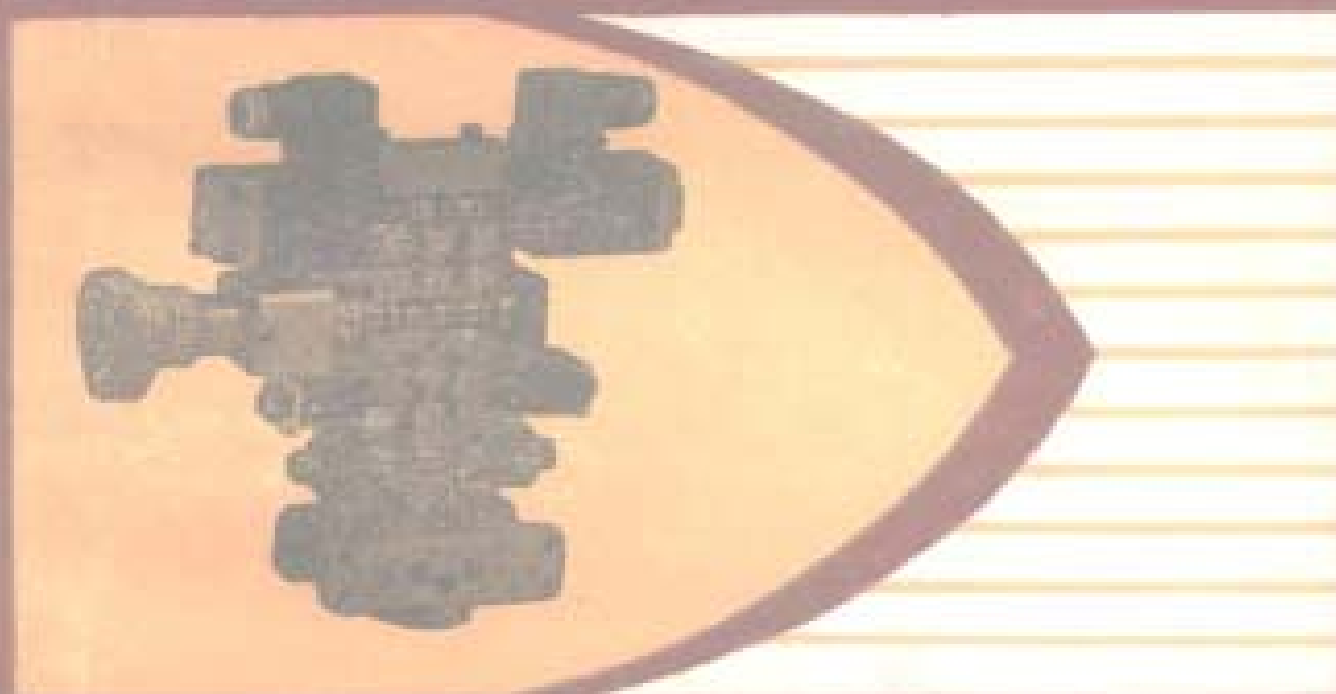


液压技术教程

段 泽 程子初 译



上海科学技术文献出版社

液 压 技 术 教 程

段 泽 程子初 译



上海科学技术文献出版社

8510067

液压技术教程
段 泽 程子初 译

•

上海科学技术文献出版社出版
(上海市武康路2号)

新华书店上海发行所发行
上海商务印刷厂印刷

•

开本 787×1092 1/32 印张 6.5 字数 157,000

1984年5月第1版 1984年5月第1次印刷

印数: 1—13,000

书号: 15192·309 定价: 0.80 元

《科技新书目》70-95

前 言

《液压技术教程》是西德雷克斯罗特(Rexroth)液压件公司用作培训液压专业技术人员和工人的教材。书中介绍的内容是本书作者生产经验的总结,并已在实际生产中得到验证。

本书以主要篇幅,系统地分门别类地介绍了各种液压元件和装置。并还列举了作为最新技术的集成块,多功能阀和叠加阀。

本书的特点是深入浅出,循序渐进地阐述了液压技术的原理、定律和公式,避开了高深的数学推导,使初学者和基础理论较差的读者容易理解和掌握。本书的另一特点是着重直观教育,如用原理图、详细结构图来说明阀的工作原理和性能,使有些抽象的概念变为直感的物体。原书中还有许多彩色照片实例图。因印刷困难而删去。

本书还对国际标准量纲系统作了推导和阐明,并把它同沿用的量纲和英制量纲作了对比,这对目前正在普及国际标准量纲有推进作用。

本书在翻译过程中,曾得到何文瑗、顾可镜等同志的帮助,谨此表示衷心的感谢。

译 者
一九八四年

目 录

第一章 基本原理	1
(一) 质量、压力、力	2
(二) 流体静力学(静止液体的力学)	4
(三) 流体动力学(流动液体的力学)	7
(四) 液压系统的基本形式	11
第二章 液压泵和液压马达	17
(一) 齿轮泵	20
(二) 叶片泵	23
(三) 径向柱塞泵	29
(四) 组合式液压泵	32
(五) 螺杆泵	34
(六) 轴向柱塞泵和液压马达(轴向柱塞装置)	34
(七) 低速恒扭矩液压马达	51
第三章 液压油缸	55
(一) 拉杆结构	58
(二) 头部和尾部螺纹结构, 或尾部焊接结构头部 螺纹结构	60
(三) 固定方式(结构形式)	61
(四) 端部缓冲器	66
(五) 摆动驱动装置	67
第四章 单向阀	69
(一) 普通单向阀	70

(二) 液控单向阀	72
(三) 充油液控单向阀	77
(四) 二位二通液控比例阀	78
第五章 方向阀	81
(一) 方向座阀	84
(二) 方向滑阀	87
第六章 压力阀	104
(一) 溢流阀	105
(二) 顺序阀、卸荷阀	111
(三) 减压阀	117
第七章 流量阀	121
(一) 节流阀	123
(二) 流量阀	131
第八章 比例阀	137
(一) 方向比例阀	138
(二) 带比例电磁铁的溢流阀	142
(三) 双通路流量比例阀	143
第九章 伺服阀	145
(一) 方向伺服阀	146
(二) 压力伺服阀	152
第十章 蓄能器	154
第十一章 辅助装置	161
(一) 滤油器	162
(二) 压力继电器	167
(三) 压力指示器	170
(四) 压力表-单向阀	171
(五) 压力控制器	172

(六) 热交换器(冷却器).....	173
(七) 电气附件.....	174
第十二章 液压件的通路和连接技术	176
(一) 阀块.....	177
(二) 集成块.....	177
(三) 控制块.....	177
(四) 叠加阀.....	178
第十三章 液压装置和设备	183
(一) 液压装置.....	183
(二) 泵站	187
第十四章 液压系统图	190
第十五章 计算公式	196

第一章 基本原理

“液压”这一概念，应理解为由于液体的运动所引起的力的传递及其控制。用液体作为传递能量的介质，大多采用矿物油，但也有用合成液体、水或油-水乳化液等。

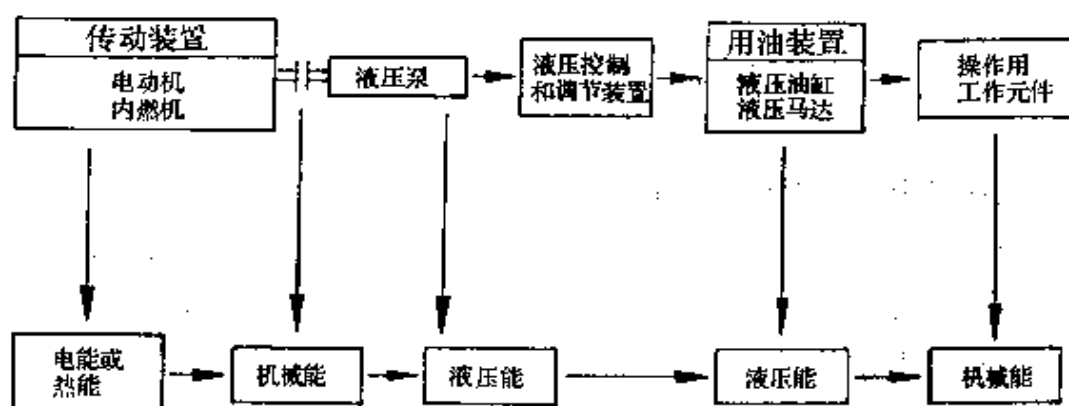
流体力学的范围可分为：

流体静力学——静止液体的力学（流体平衡状态的理论）。

流体动力学——流动液体力学（流体理论）。

纯流体静力学是研究液压系统中力的传递问题。纯流体动力学则是水力发电厂涡轮机中流体动能的转换。

液压系统中能量的转换



能量传递方式除液压外，还有：

机械的（齿轮、轴、曲轴等）；

电气的（异步感应电动机、直线电动机、行波马达、力矩马达）；

电子的（放大器、电子转换装置）；

8510067

气动的（与液压传动相似，但用气体作为传动介质）。

以上各种传动方式，均有其各自的使用范围。因而可根据各种情况，选择用之。

由于液压装置具有以下许多优点，因而有理由选用它来作为传动设备和控制装置：

- 1) 体积小，作用力大，即功率密度高；
- 2) 具有自动的动力匹配能力；
- 3) 能从静止状态到全负荷运转；
- 4) 对速度、扭矩、行程可做到无级控制和调节；
- 5) 过载保护简单；
- 6) 易于实现快速运动及低速精确运动；
- 7) 较容易用气体实现能量的储备；
- 8) 具有很高的经济性，因而可用简单的集中传动系统，把分散的液压能转变为机械能。

（一）质量、压力、力

国际单位制的定义和换算方法：

一千克的质量（可理解为一个物质的量）在地球上产生一千克力的重力。

按牛顿定律为：

$$F = m \cdot a$$

力 = 质量 × 加速度

千克 · 米/秒²

按传统的单位制，用重力加速度 g 去替代一般加速度 a ，得：

$$F = m \cdot g$$

$$1 \text{ 千克力} = 1 \text{ 千克} \times 9.81 \text{ 米/秒}^2 = 9.81 \text{ 千克} \cdot \text{米/秒}^2$$

按国际单位制,则以牛顿表示力:

$$1 \text{ 牛顿} = 1 \text{ 千克} \times 1 \text{ 米/秒}^2 = 1 \text{ 千克} \cdot \text{米/秒}^2$$

因而, $1 \text{ 千克力} = 9.81 \text{ 牛顿}$

实际上经常取:

$$1 \text{ 千克力} \approx 10 \text{ 牛顿}$$

压力是液压技术中最重要的参数之一,其定义为单位面积上所受的力。

$$p = \frac{F}{A}$$

式中: p = 压力(巴)

F = 力(牛顿)

A = 面积(厘米²)

以前,以千克力/厘米²表示压力。

$$1 \text{ 千克力/厘米}^2 = 1 \text{ 大气压}$$

现在,以牛顿表示力,因而得:

$$1 \text{ 巴} = 10 \text{ 牛顿/厘米}^2$$

$$1 \text{ 巴} = 1.02 \text{ 千克力/厘米}^2$$

$$1 \text{ 千克力/厘米}^2 = 0.98 \text{ 巴}$$

若按国际单位制用牛顿表示力,用米²表示面积,则压力单位为帕斯卡

$$1 \text{ 帕斯卡} = 1 \text{ 牛顿/米}^2$$

由于帕斯卡这个单位太小,所以在实际演算时最好用巴这个单位。

$$1 \text{ 巴} = 100000 \text{ 帕斯卡}$$

表示压力单位的还有磅/英寸²。

$$1 \text{ 巴} = 14.5 \text{ 磅/英寸}^2$$

但是,此单位不包括在国际单位中。

按国际单位制,绝对压力用巴来表示。在液压系统中,工作压力一般用 p 表示。

(二) 流体静力学(静止液体的力学)

流体静压力(重力压力)

液体本身的重量作用在液柱内的单位面积上,即产生一个压力。这个压力与液柱的高度(h)、密度(ρ)和重力加速度(g)有关。

$$\text{重力压力 } p = h \cdot \rho \cdot g$$

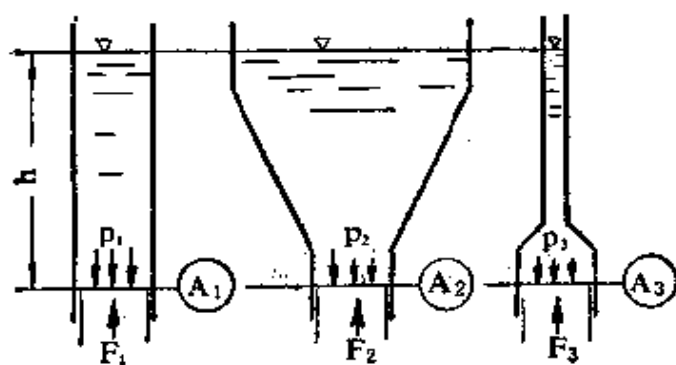


图 1

如果把同样的液体注入几个形状不同的容器中,则在一定位置上的压力仅与液柱的高度有关:

$$p_1 = p_2 = p_3 (\text{图 1})$$

流体静压力是对容器的底面施加一个力。如果压力如图 1 所示,作用在不同形状容器内的相同面积上($A_1 = A_2 = A_3$),则由此而产生的力也就相等($F_1 = F_2 = F_3$)。

由外力引起的压力(帕斯卡定律)

如果力 F 作用在密闭液体(图 2)的表面 A 上, 则液体内部就产生一个压力。此压力与垂直作用于表面的力及面积的大小有关。

$$p = \frac{F}{A}$$

式中: p 用巴表示, F 用牛顿表示, A 用平方厘米表示。

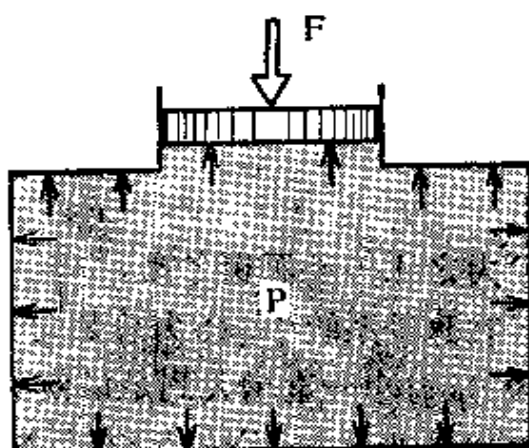


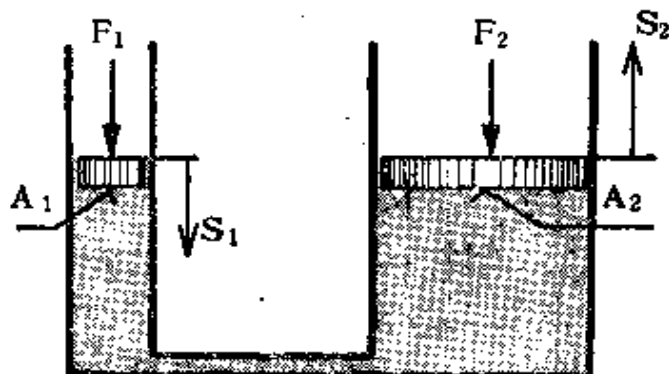
图 2

此外, 该压力还均匀地向各个方向传递。因此各点的压力都相等, 但液体高度所产生的重力压力在此忽略不计。

在液压技术中主要是用工作压力, 故该部分重力压力可不予考虑。

如: 10 米水柱 $\approx$ 1 巴

由于压力等量地传向各方, 所以与容器的形状无关。为了研究外力作用所产生的压力, 我们取图 3 所示的一个系统。



$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{F_2}{F_1}$$

图 3 液体中力的传递

如果外力 F_1 作用在面积 A_1 上, 则产生压力

$$p = \frac{F_1}{A_1}$$

此压力 p 作用在系统的各处, 当然也

作用在面积 A_2 上, 面积 A_2 上得到的力(等于提升负载的力)。

$$F_2 = p \cdot A_2$$

因而

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

或

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{A_2}{A_1}$$

力之比等于面积之比。

在这种系统中, 压力总是与负载值及有效面积有关。也就是说, 压力会一直增大到足以使液体克服阻力而运动为止。

如果通过力 F_1 和面积 A_1 能达到克服负载 F_2 (通过面积 A_2) 所需要的压力, 那么负载 F_2 就可以被提起来(这里不考虑摩擦损耗)。

这两个活塞的行程 S_1 和 S_2 与面积成反比。

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

工作活塞的功 W_1 等于负载活塞的功 W_2

$$W_1 = F_1 \cdot s_1$$

$$W_2 = F_2 \cdot s_2$$

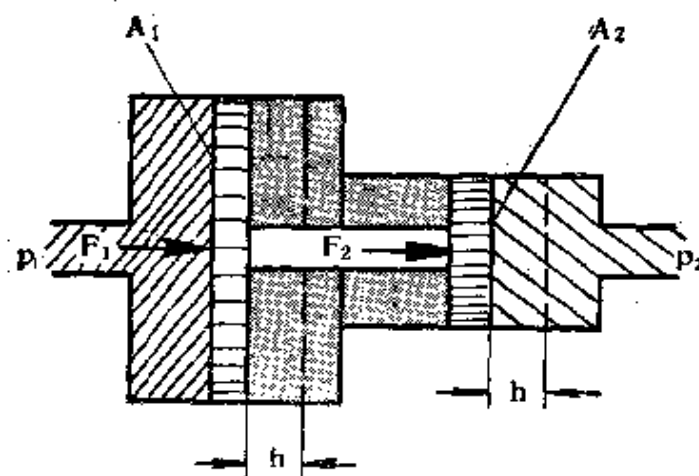


图4 增压原理

两个大小不等的活塞用一根活塞杆刚性地联结起来。若在面积 A_1 上施加一个压力 p_1 , 则大活塞就得到一个力 F_1 。力 F_1 由活塞杆传到小活塞上, 此力又作用于面积 A_2 上, 并形成压力 p_2 (图 4)。若不计摩擦压力, 即得:

$$F_1 = F_2 = F$$

$$p_1 \cdot A_1 = p_2 \cdot A_2$$

因此

$$p_1 \cdot A_1 = F_1$$

$$p_2 \cdot A_2 = F_2$$

或

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{A_2}{A_1}$$

增压器的压力之比与其面积之比成反比。

(三) 流体动力学(流动液体的力学)

流量定律

液体如果流经一个有不同截面的管子, 则在相同时间里流

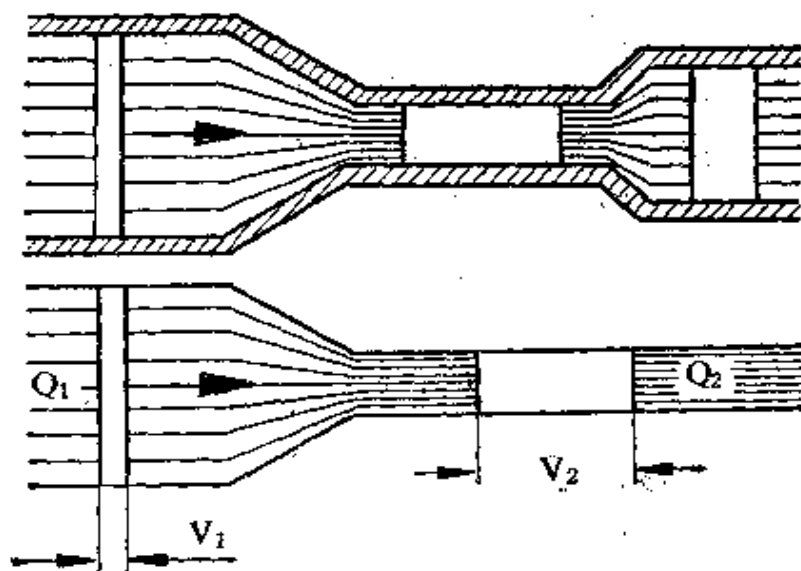


图 5

经管子的容积相等(图 5)。但液体流动的速度是不同的。

容积流量 $Q = \frac{V}{t}$

Q ——容积流量(升/分)

V ——容积(升)

t ——时间(分)

A ——截面积

s ——行程(长度)

容积 $V = A \cdot s$

代入得 $Q = \frac{A \cdot s}{t}$

时间 t 的行程 $s = \text{速度} V \left(V = \frac{s}{t} \right)$

代入得 $Q = A \cdot V$

连续方程 $A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2 \quad Q_1 = Q_2$

能量定律 (伯努利方程)

能量定律指出,对于流动的液体来说,如无能量的输入或输出,流体的总能量保持不变。如果不考虑能量的形式,而在液体流动时它又保持不变,则总能量由下列几部分组成:

势能 位能 随液柱高度而变化

压力能 静压力

动能 运动的能量(动压)随流速而变。

伯努利方程

$$g \cdot h + \frac{P}{\rho} + \frac{V^2}{2} = \text{常数}$$

若取压力能形式,即得:

$$P_a = P_{\text{静}} + \rho \cdot g \cdot h + \frac{\rho}{2} \cdot V^2$$

$P_{\text{静}}$ ——静压

$\rho \cdot g \cdot h$ ——液柱高度所引起的压力

$\frac{\rho}{2} \cdot v^2$ ——动压

分析连续方程和能量方程,即可得出以下情况:

在横截面狭窄处流速增高,运动能也就增大。可是,由于其总能量不变,所以位能或压力能就会发生变化,即在横截面狭窄处变小。不过,在狭窄处的位能变化几乎是无法测定的。因此,静压的变化取决于动压,也就是与流速有关(图 6)。



图 6 液柱的高度就是压力值的尺度

对液压系统来说,起主要作用的是压力能(静压),因为液体高度和流速是微不足道的。

摩擦造成的能量损失

如果液体处于静止状态时(不流动),则位于节流点前面、中间和后面或一般管道中的压力都是相等的。

液体在管道中流动时,会摩擦生热,其部分能量会以热能的形式损失掉,这就是压力损耗(图 7)。

液压能在传递过程中,不可能没有损耗,摩擦损耗的多少与下列各点有关:

- 管道的长度;
- 管壁的光洁度;
- 管道上弯头的数量;

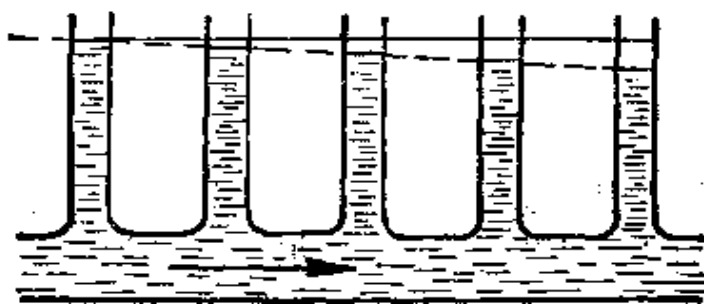


图 7

管道截面；

流体的流速。

流体运动状态

流体运动的状态与管道的截面和流体的流速有关，尤其是与摩擦损耗有关。

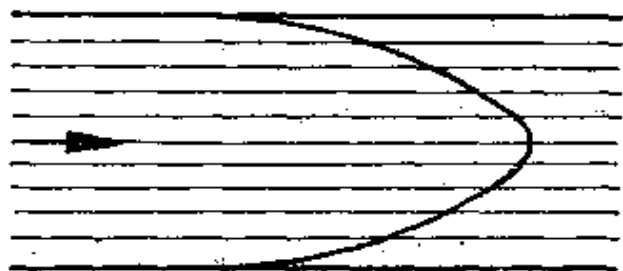


图 8 层流

1. 层流

在层流中，每个液滴在达到一定流速时，均有规则地活动

于并排的流层中，它们互不干扰，互不影响(图 8)。

2. 紊流

在相同的截面中，如果流速增高，则流体状态从一定的速度(临界速度)起，开始发生变化，流体中出现旋涡，成



图 9 紊流

为紊流状态，液滴不再有规则地在一个方向上运动，而是相互影响，相互干涉。

此时，流体受到的阻力和液压损耗均有增加，因此紊流对液

压传动是不利的。

雷诺数 Re

流动的状态是由雷诺数所决定的。

$$Re = \frac{V d_H}{\mu} \quad Re \text{ 为无量纲}$$

式中: V ——流速 $\left(\frac{\text{米}}{\text{秒}}\right)$

d_H ——液柱直径(米)。其截面为圆形时,即等于管道之内径,否则要进行换算。公式为:

$$d_H = 4 \times \frac{A}{U}$$

式中: A ——截面面积

U ——圆周

μ ——流体粘度 $\left(\frac{\text{米}^2}{\text{秒}}\right)$

Re 临界 ≈ 2300

该值适用于光滑的圆形直管。

当 Re 为临界值时,流体状态由层流变为紊流,或反之。

Re < 临界值——层流

Re > 临界值——紊流

(四) 液压系统的基本形式

图 10 为液压系统原理图。用一个简易的活塞泵,把一定的力加在活塞上,力除以活塞面积,即可得所需的压力 $\left(p = \frac{F}{A}\right)$ 。

如果对活塞压得愈重,也就是在活塞上施加的力愈大,则压力就增加得愈高。但压力的增加仅与油缸面积有关,它只增加

到能克服负载的重力($F=p \cdot A$)。为此在负载不变的情况下,压力不再升高。因此,压力是根据影响液体流动的阻力而定的。

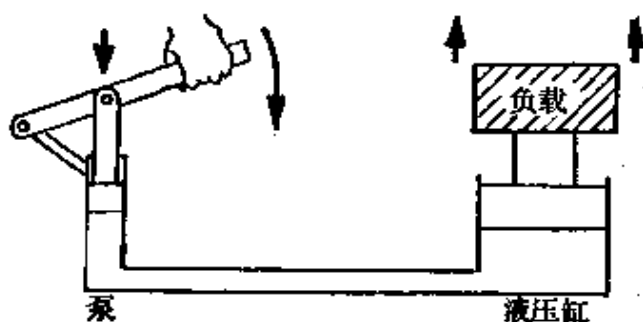


图 10

当压力达到所需要的值时,负载就能向上移动。负载移动的速度,只与输入油缸的流量有关。按图 10 所示,若活塞向下移动越快,单位时间内进入油缸的流量也越多,

负载上升得也越快。当实际应用这个系统时,还需要补充其他元件,以控制:

油缸的运动方向;

油缸的运动速度;

油缸的最大负载。

此外,还需要用机械泵来替代手动泵。

为能更好地理解其原理,下面就一个简单的液压系统工作过程形象化地加以说明。

泵①由一台电动机(或内燃机)驱动(见图 11)。泵从油箱②中抽出油液,并把它送入后面带有各种元件的管道中去。直达油缸④(或液压马达)。只要流体不遇到阻力,它就会不断地向前流动。

系统中的阻力,就是由管道终端的油缸④所给予的。此时压力不断增高,直到克服这一阻力,使油缸移动为止。

为了防止系统过载,必须规定系统的最大压力。溢流阀③可限止系统的压力。它的一根弹簧借助机械力把一个球体压在阀座上,管道中的压力就作用在这球上。

按照已知的公式 $F=p \cdot A$, 当压力乘面积所得之积——力

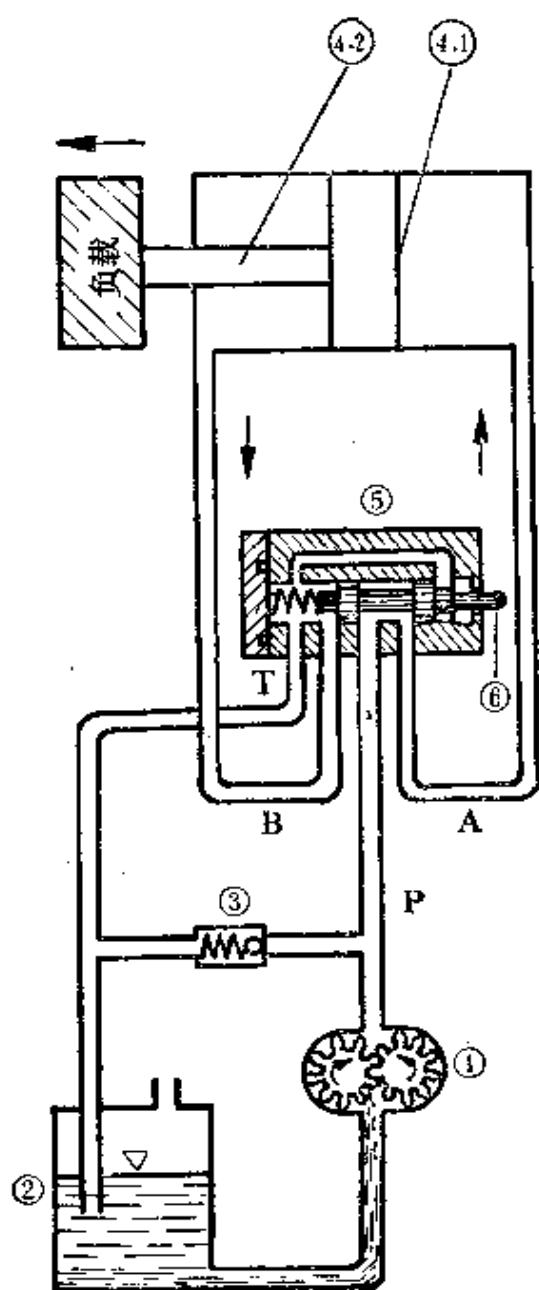


图 11

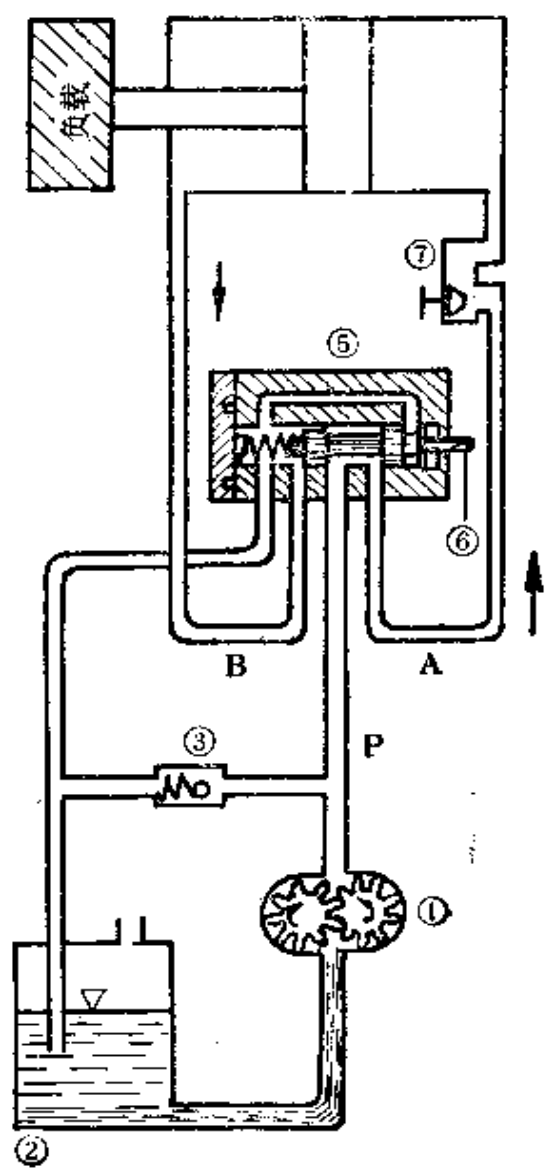


图 12

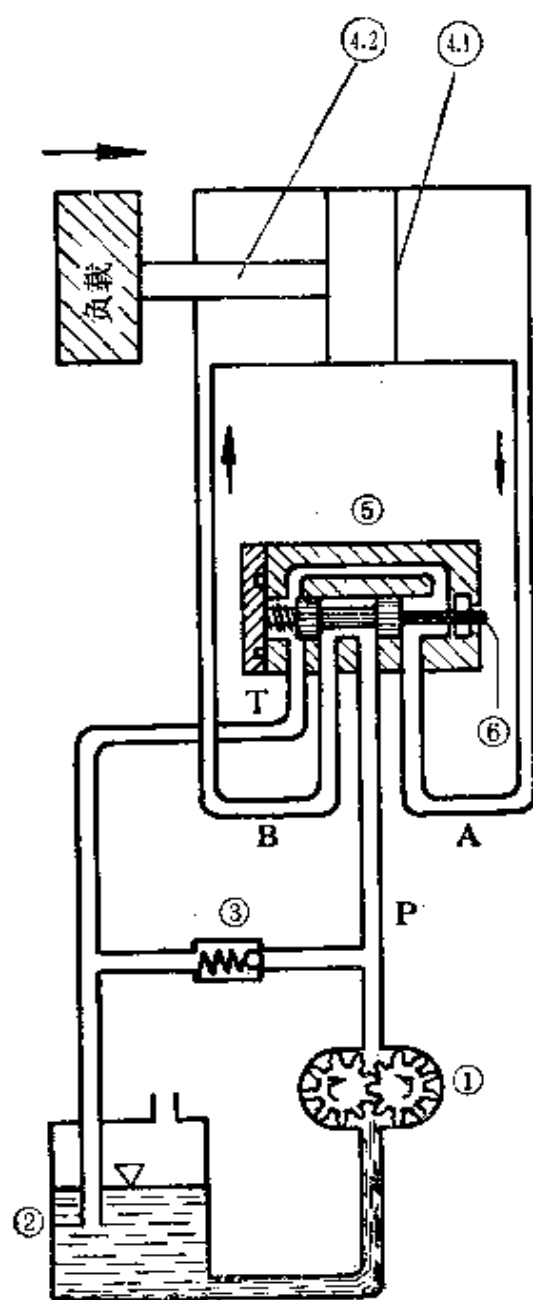


图 13

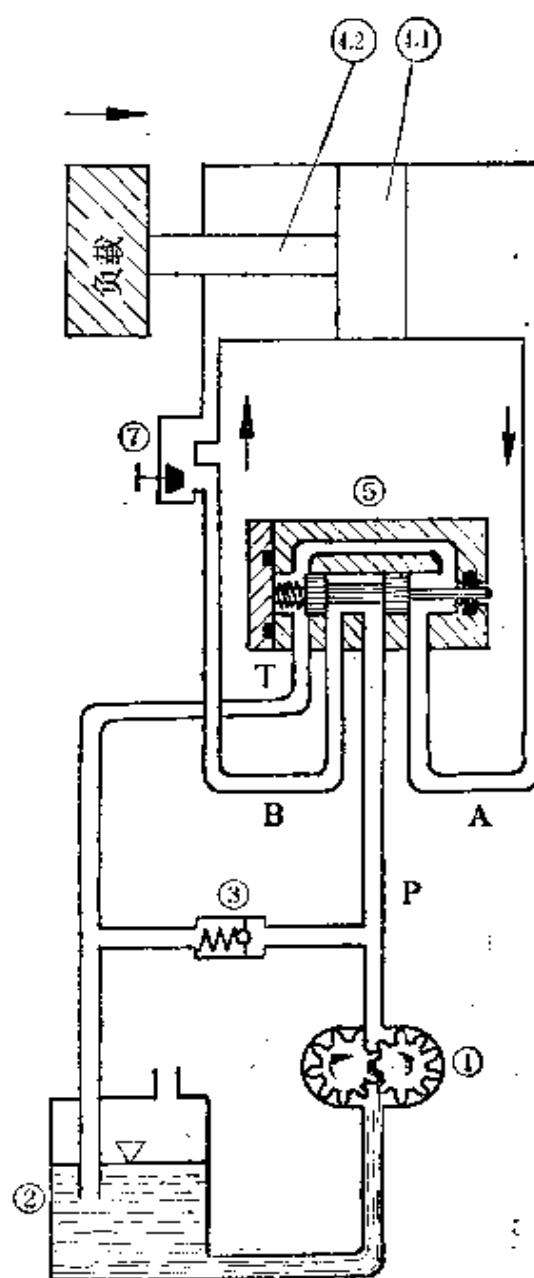


图 14

大于弹簧力时,球体就脱开阀座。此时,压力不再升高。由泵送入的全部油液,经过阀③流回油箱②(图12)。

控制阀(方向阀)⑤确定活塞④和活塞杆④在油缸中的移动方向(图13)。在图11中,来自管道P的油液,流过阀门⑤后经管道A流向油缸。移动控制阀中的滑阀⑥,就可使油液自P管流向B管。此时,自油泵送来的油液经过阀流向油缸的另一侧。当活塞杆向内移动时,负载就移向另一方。油缸相对侧的油液,自管道A经阀⑤通过管道T流回油箱。

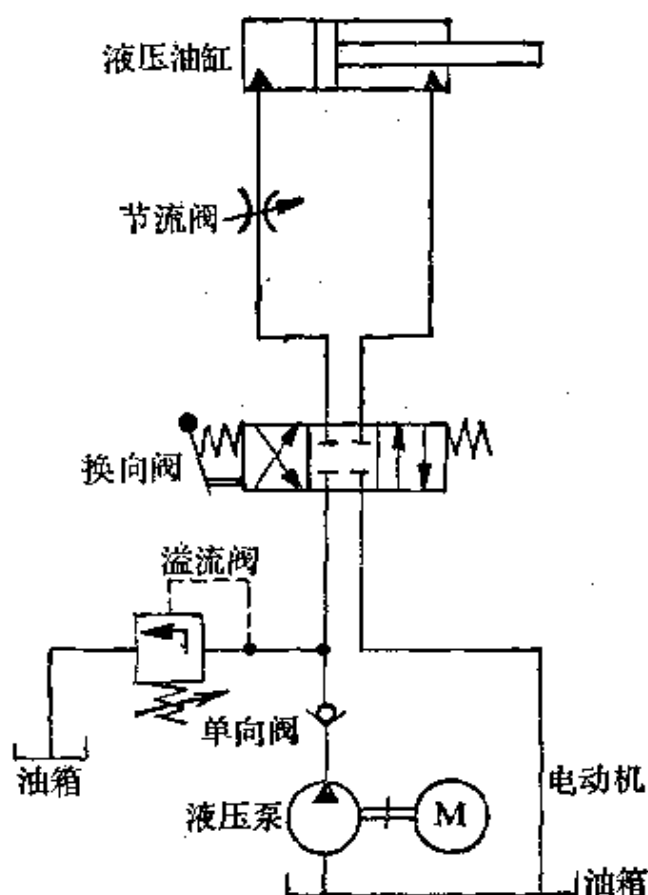


图 15

如果此时不仅想控制负载的运动方向和力的大小,而且还想控制它的速度的话,则必须改变进出油缸的流量。(这一点可用一个节流阀来实现,图14)。如果改变通流截面(即缩小管道的截面),即单位时间内流向油缸的油液减少(注:有关节流的情况,将在流量阀一章中加以详细说明),负载移动得较慢。此时,泵送来的过多油液经溢流阀排回油箱。

从系统中的压缩比可以看出,在泵和节流阀之间存在着一

个可由溢流阀调节的最大压力。在节流阀与油缸之间存在着一个与负载相适应的压力。

液压系统原理图

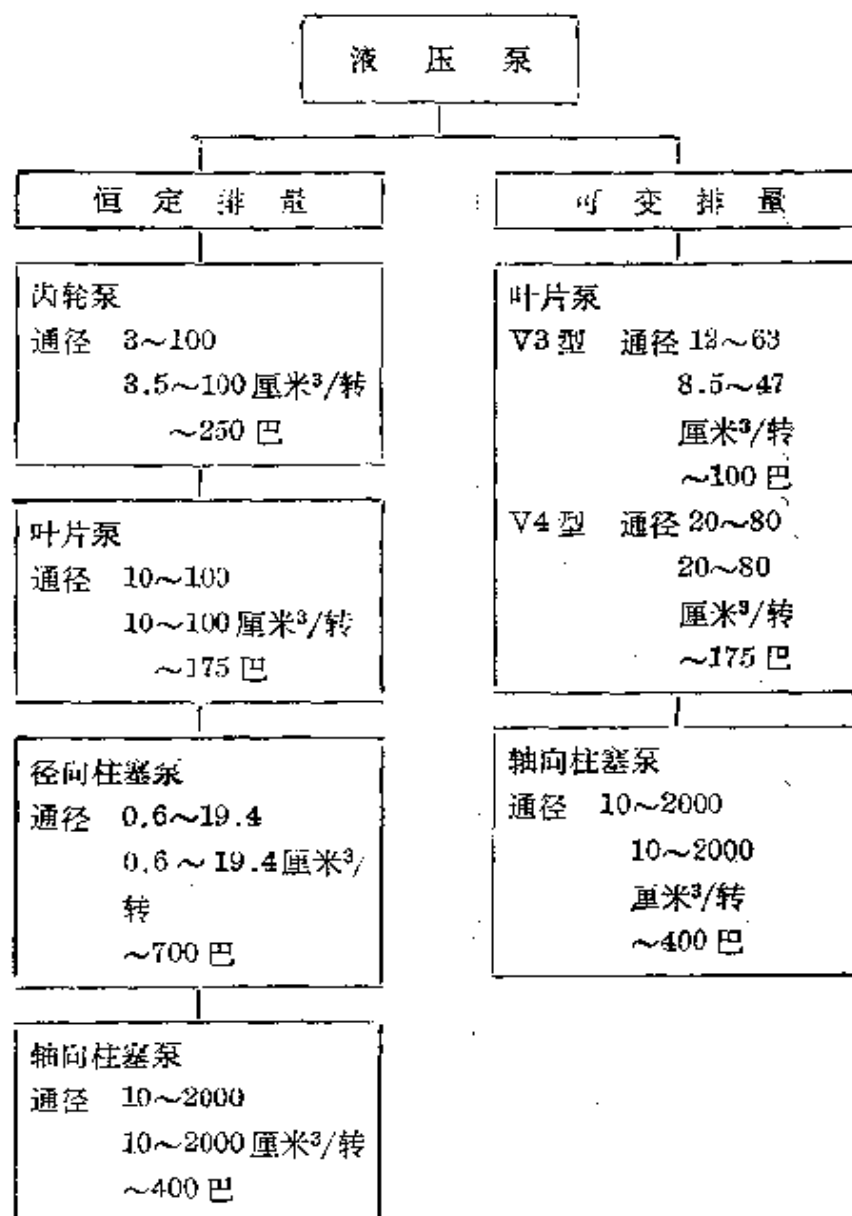
在实际情况中，液压循环系统并不象图 11 及图 14 所介绍的那样，而是以示意图代替剖面图。用示意图表示的液压系统称之为原理图。

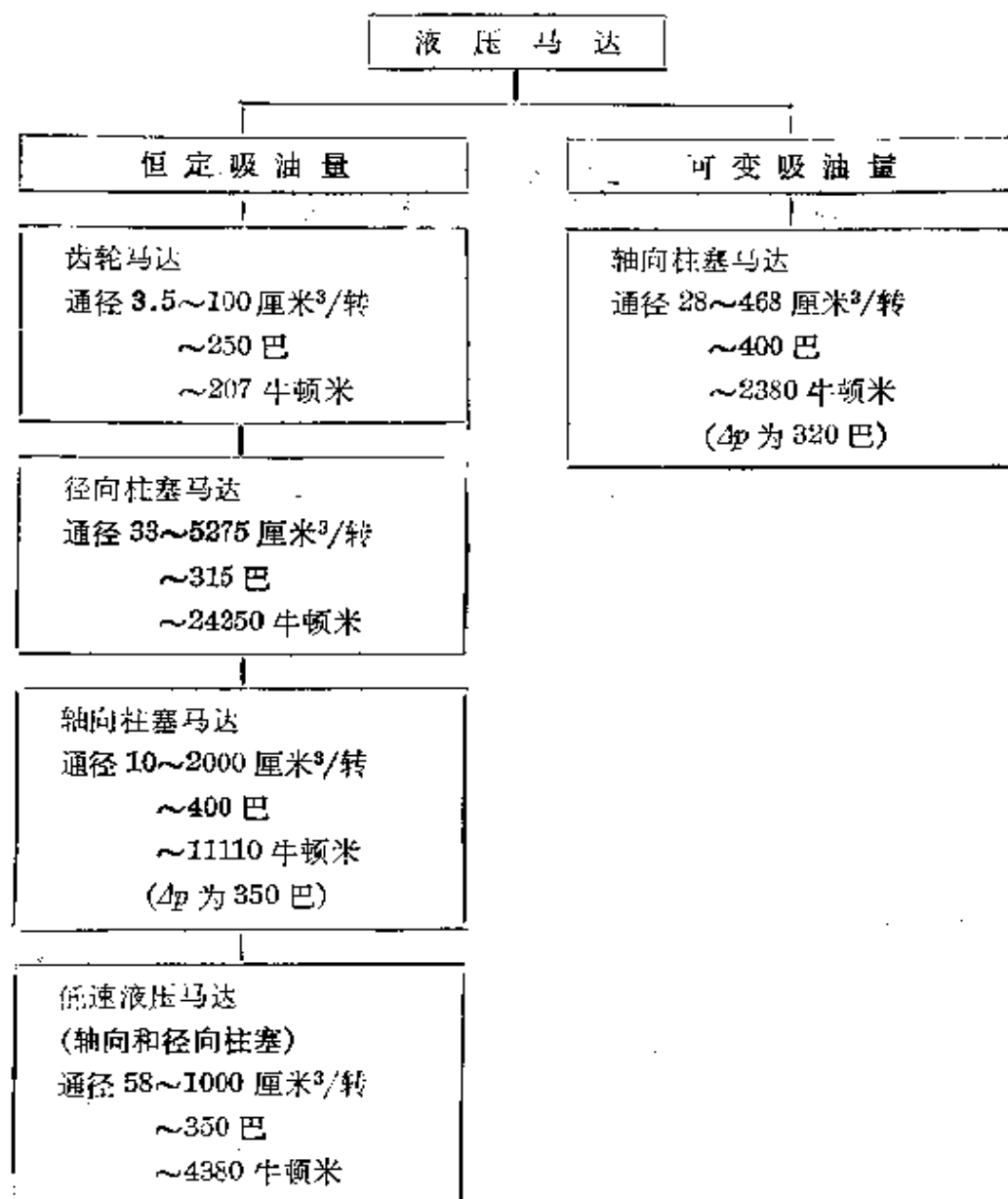
各个具体装置及其功能的符号和意义已在德国工业标准 (DIN) 24300 中加以规定。

下面介绍具体装置时，将用符号来表示。

第二章 液压泵和液压马达

提要





液压泵和液压马达都是液压机械。

在所有液压机械中,其工作压力、工作容积或扭矩的变换均是相等的。

这可以从扭矩的基本公式中看出(无效率)

$$M = \frac{\Delta p \cdot V_h}{2 \cdot \pi}$$

式中 M ——液压泵扭矩

M ——液压马达扭矩(无 η)

Δp ——液压泵出入口之压差

液压马达出入口之压差

V_k ——几何容积

为了获得这转换的可能性,在设计上有多种途径可采用。

图1示出几种基本型式:

1. 普通容积式结构
2. 齿轮结构
3. 径向柱塞结构
4. 叶片结构
5. 斜轴式轴向柱塞结构
6. 斜盘式轴向柱塞结构

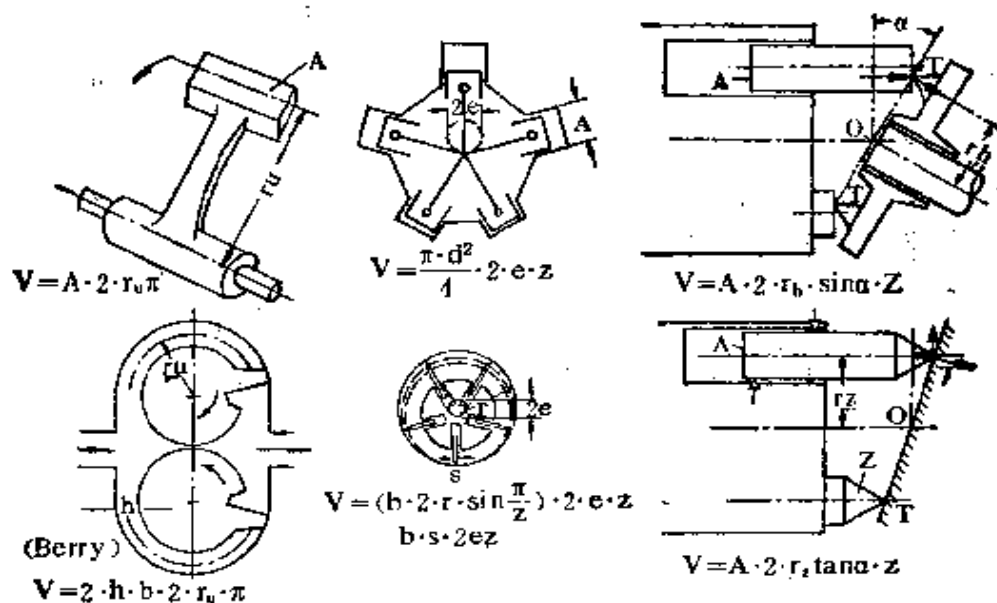


图1 液压机械中工作腔的结构型式

因为油液在这些机构中不断地移动受压而排出,故它们被称之为变换机构。

它们分成五种基本类型:

1. 齿轮泵/齿轮马达
2. 叶片泵/叶片马达
3. 径向柱塞泵/径向柱塞马达
4. 轴向柱塞泵/轴向柱塞马达
5. 螺杆泵

液压传动与其他传动型式相比,其力的密度比较大。这里,力的密度与工作压力是同一意思。

除按结构形式外,还可按排量来分:

定量泵、定量马达的工作容积不变。

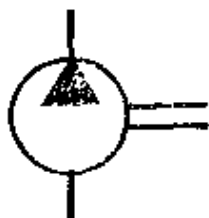
变量泵、变量马达的工作容积可变。

液压泵在液压系统中的功能是使油液在系统中流动,同时对其施加一个所需的力。泵通常从油箱里抽吸油液,并从其出口排出。油液从出口流入系统,并经过各个控制元件到达用油装置。用油装置(例如有负载的工作油缸)的活塞等对油液产生一个阻力。在油液中,与该阻力相对应,产生一个压力,并不断升高,直到足以克服这一阻力为止。

系统中的压力,并不是一开始就由泵产生的,而是后来在系统中形成的。因此,压力的产生与油液所受的阻力有关。系统中的液柱可以作为流动的联杆,并从泵获得所需的力。

(一) 齿 轮 泵

符号:



齿轮泵是定量泵。

图2示出内啮合齿轮泵。它由壳体①和一对齿轮副组成。齿轮副运动时，其轴向间隙和径向间隙均非常小，具有良好的密封性能。其吸油侧与油箱接通，其压力侧与系统相连。内齿轮②按箭头方向，带动外齿轮③一起转动。当它们转动时，齿间形成间隙。因此产生了负压，油箱中的油液在大气压的作用下流入泵内。对此，人们通常称之为：“泵吸油”。继而，齿轮的间隙中充满了油液。此间隙在齿轮不断运动中与壳体构成一个月牙形的密闭空腔④。油液就不断被推向压力侧。此时，齿轮再次啮合，把油液排出空腔。相互啮合的齿轮可阻止油液从压力侧倒流入吸油侧。

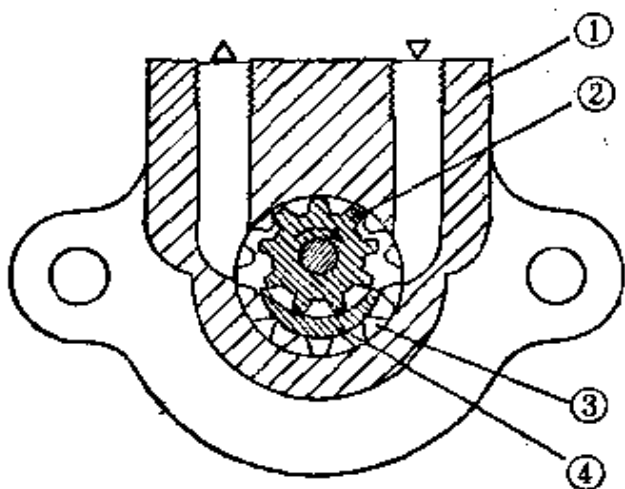


图2 内啮合齿轮泵

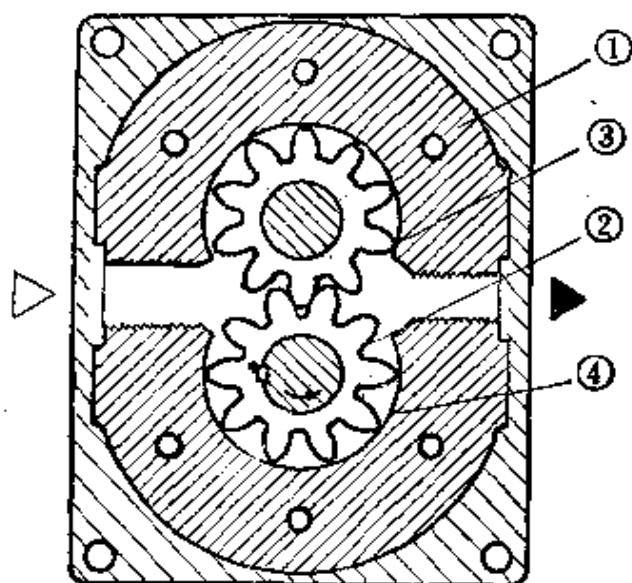


图3 外啮合齿轮泵

图3示出外啮合齿轮泵，它由两个齿轮相互啮合。齿轮②按箭头方向转动，并带动齿轮③向相反方向转动。其吸油过程与前述内啮合齿轮泵相同。在齿隙④内的油液，不断沿圆周向前流动，并从齿隙中排

至压力侧。从图中可以清楚地看出，当油液在齿间隙中完全排空之前，齿已再次啮合。若没有卸载的可能性，则在剩余空间内将会产生很大的压力，以致使泵受到激烈的冲击。因此在轴承的侧面设有卸载孔，借此将所谓的“压缩油液”引入压力腔。

还需要指出的是，齿轮与轴承之间的配合间隙(图4)。

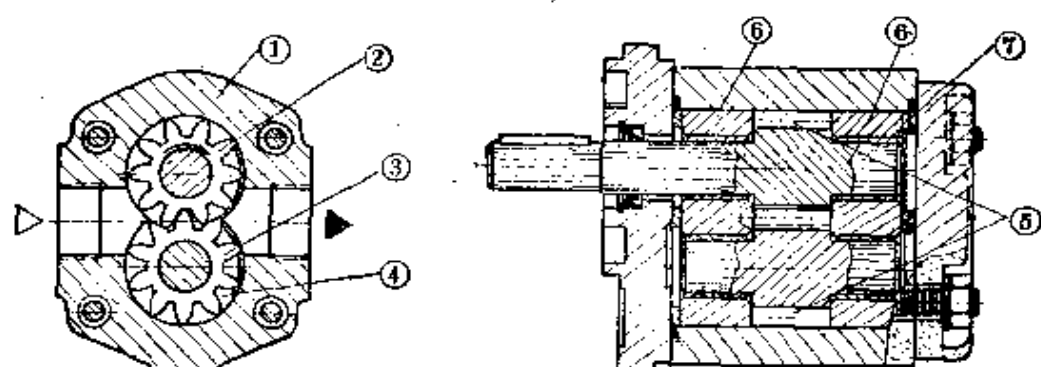


图 4

配合间隙过大时：摩擦小，泄漏大。

配合间隙过小时：摩擦大，泄漏小。

如果将配合间隙设计成固定间隙，则泄漏会随着它们的磨损而增大。容积的损失也将随着工作压力的逐渐提高而增大。

在这种泵的结构中，采用了一种液压平衡轴承。被系统压力压紧的垫片⑦将紧紧压在齿轮上。配合间隙是根据系统压力确定的，这样可获得一个不受转速和压力影响的良好效率。

主要性能参数：

排 量 3.5~100 厘米³/转；

工作压力 小于 250 巴。

(二) 叶 片 泵

定量叶片泵

V2 型叶片泵(图 5)

符号:

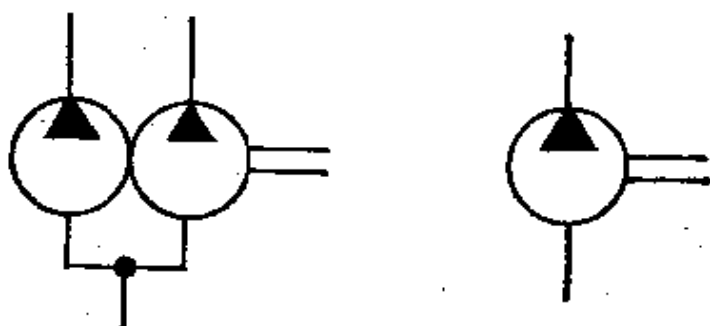


图 5 为这种泵的基本结构。叶片泵主要由壳体、定子①和带有叶片③的转子②组成。定子①有一个双偏心内滑道。转子为从动部件，在其圆周上的径向槽内装有两片可相互移动的叶片③（双叶片）。转子旋转时可径向移动的叶片因离心力和装叶片后面的系统压力而向外移动，叶片外端贴在定子的内滑道上，于是两个叶片副、转子、定子和装在侧面的配流盘就组成几个小空腔（输送室）。

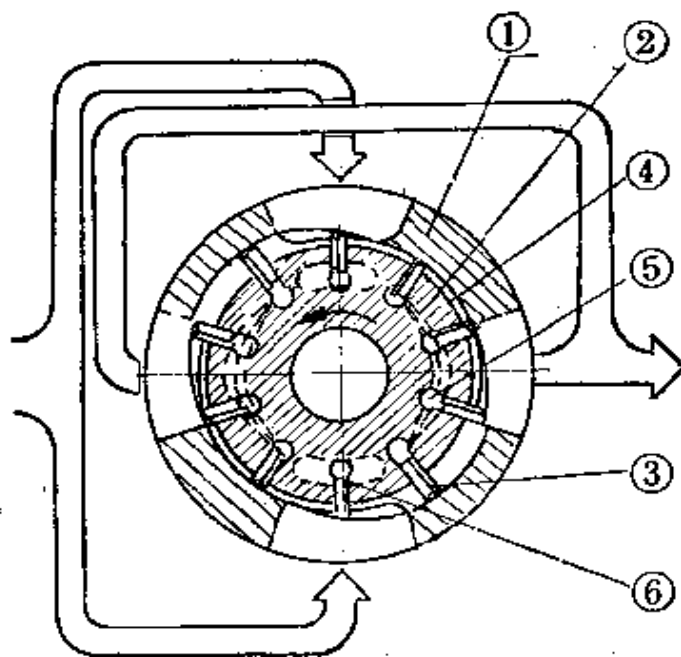


图 5

油液靠前面所说的配流盘(图上未画出)输入(吸入侧)和输出

(排出侧)。为了易于理解其原理,图5示出了油液输入和输出的外部情况。当转子按箭头方向旋转时,泵抽油。此时,在靠近吸油口的(上面和下面)空腔④还比较小,随着转子继续旋转,空腔增大,并充满油液。当空腔达到最大容积(内滑道离转子中心点的距离最大)时,配流盘则将它与吸油侧隔开,然后它与排出侧接通。按照定子的转动曲线,叶片又进入槽内,空腔容积又变小,据此,油液被压入排油口。因为定子转动曲线是双偏心的,所以每当一个空腔转一周时,它有排油过程。因为两个吸油腔和两个排油腔是对称的,这样主动轴就无径向负载。在压力范围内,叶片背面⑤受到系统压力的作用,因此在两个接触边缘上可得到一个良好的密封。为了不使摩擦太大,两个叶片棱角在转子槽中对称安置(图6)。叶片上的棱角使其顶侧和根侧间的压力平衡,叶片的滑动面乃是承压面,在吸油侧不需要较大的压力,因此叶片根侧⑥无负载。将两个油泵(转子,定子,配流盘)装在一个壳体內的根轴上,它有一个吸油口和两个相互独立的输油口。

主要参数(单作用叶片泵):

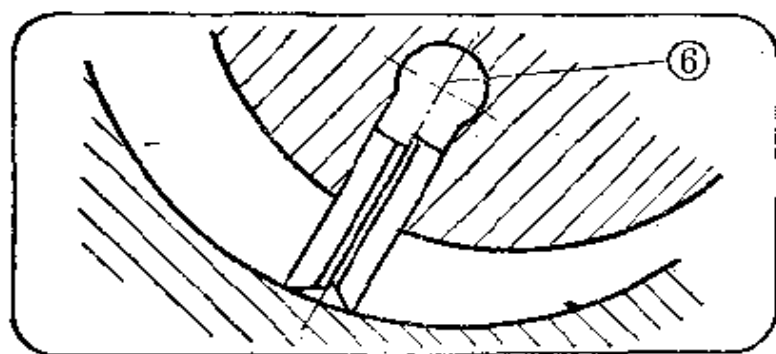


图 6

排 量 $10 \sim 100$ 厘米³/转;

工作压力 175 巴以下。

变量调压叶片泵

V3 型片叶泵(图 7)

符号:

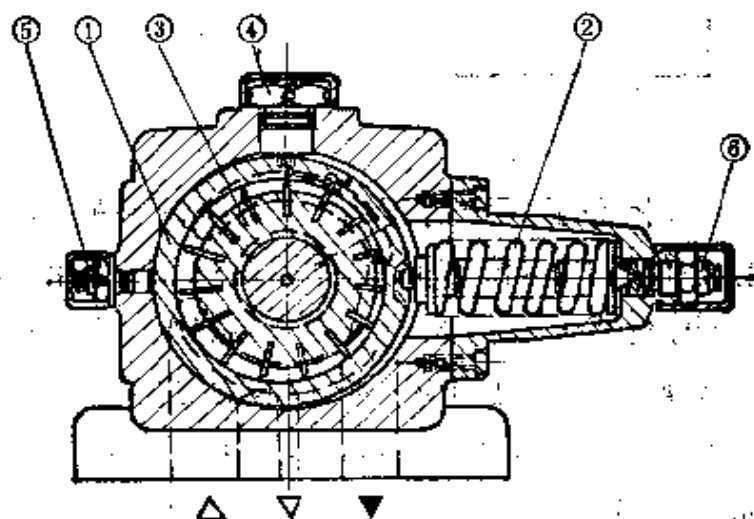
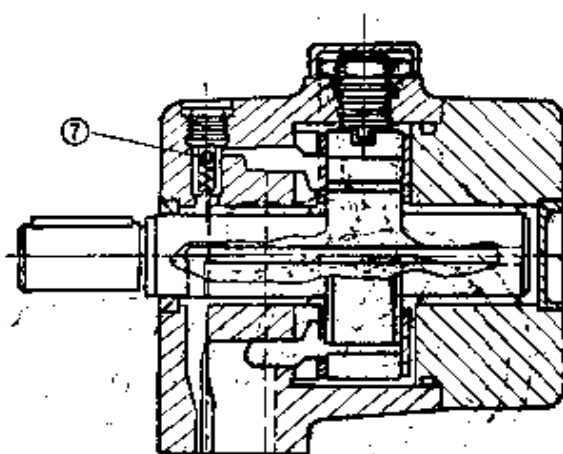
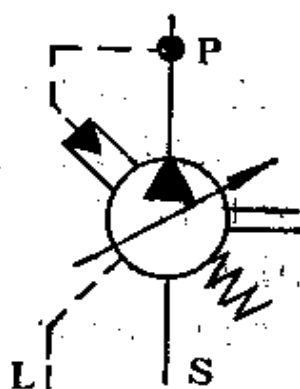


图 7

这种结构的油泵其流量可以变化,最大工作压力可以调节。它的输油过程基本上和上述的 V_p 型定量泵一样。只是它的定子①是一个圆形的同心环。弹簧②推动定子,使其出口位置与转子③成偏心。最大偏心度以及最大流量用螺钉⑤进行调节。同样,弹簧力靠调节螺钉⑥来改变。定子的高度可用高度调节螺钉④在切向位置上进行调节。由工作阻力(例如在用油装置——带负荷的油缸中)所建立的压力,作用在定子内滑道面上的压力侧,由此得到一个作用于弹簧方向的水平分力(图8)。

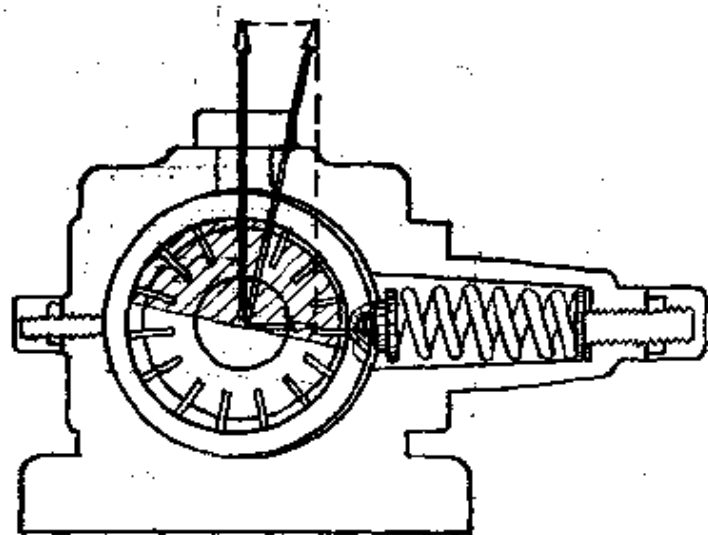


图 8

当压缩力(相等于一定的压力)达到所调整的弹簧力时,定子环由其偏心位置向零位方向移动,偏心变小,即油量正好调节到所需值。当用油装置不需要油液时,则将压力调到最高值,于是油泵的流量被调节到接近于零,而工作压力仍保持不变,只是泄油而已。基于这样的情况,油液的功率损失和发热量是很微小的。

$Q-p$ 曲线示出油泵的工况(图9)。

当 p 达到弹簧预应力时,定子环移动,流量减小,而压力保

持不变。特性曲线的斜度取决于弹簧特性,因而在相同的弹簧和不同的压力时曲线有不同的斜度。为了提高泵的灵敏度,它可以配置四种不同的弹簧(相当于四个压力级)。在图 7 中同时示出了按系列装入的放气阀 ⑦,这样,运行时可自动放气。当球芯靠弹簧压回时,阀就开启,工作时只要阀开着就一直放气。当油液流过阀时,球芯被弹簧顶住,通路就被紧紧地封住。

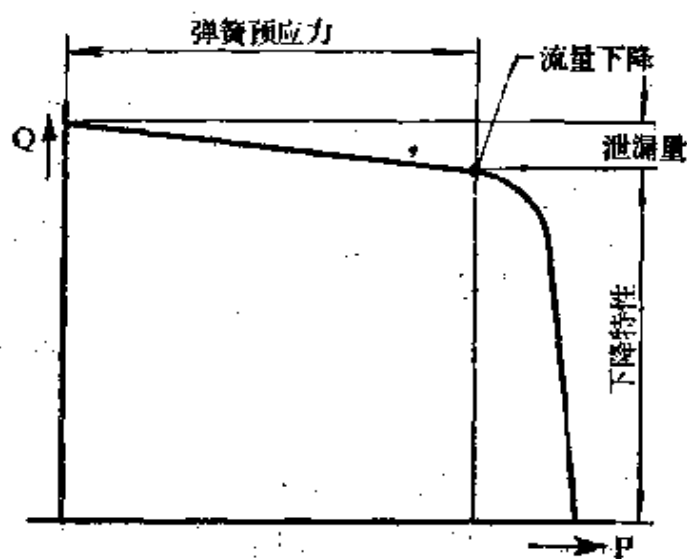


图 9

主要参数:

流 量 47 厘米³/转(通径 4);

工作压力 100 巴以下。

V4 型叶片泵(图 10)

V4 型的基型和 V3 型泵一样,配有流量调节机构和压力调节机构。吸油和排油过程是一样的。第一个不同点是 V4 型配有双叶片。和 V2 定量叶片泵一样,在转子的槽中也有两个叶片,这样就有两个密封边缘。在过渡范围内,由于液压卸荷,端面压力很小。第二个不同点是调节方式,定子环处在两个系统压力作用下,且面积比约在 1:2 的活塞 ① 和活塞 ② 之间(见图 10)。一根较软的弹簧 ③ 装在大活塞内,用以保证起动功能,它压住定子环 ④ 使其处于静止状态,泵起动时将它推向偏心位置。所需的最大工作压力,用压力阀 ⑥ 的弹簧 ⑤ 进行调

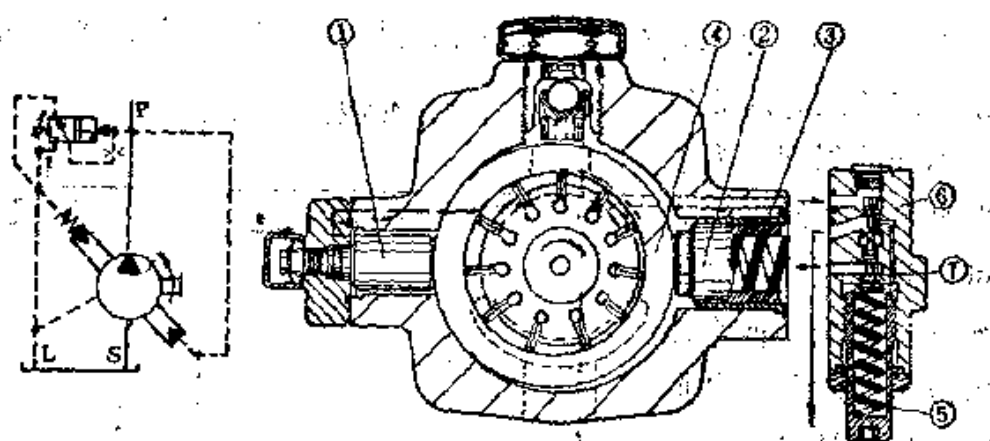
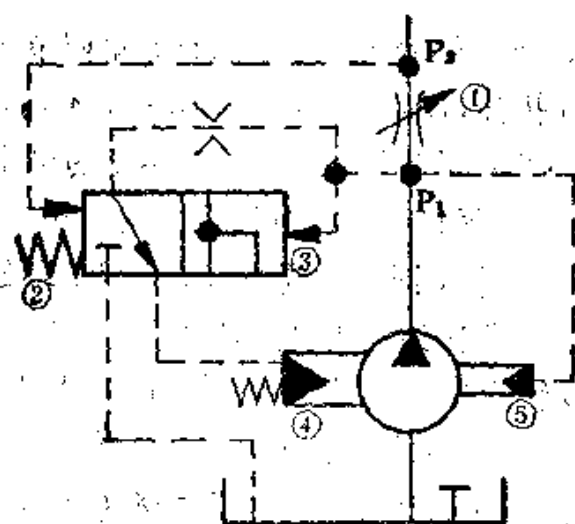


图 10

节, 弹簧 ⑤ 首先将调节活塞 ⑦ 保持在图示的起动位置上。当达到所需要的压力时, 调节阀中的活塞移动, 于是大活塞 ② 后面的空腔, 通过 L 口与油箱接通。这时小活塞 ① 就可推动定子环 ④, 于是油泵就只输送用油器所需要之油量。由于定子的调整只是靠液压, 而不是靠弹簧实现的, 所以 $Q-p$ 特性曲线实际上是垂直的, 它在调整不同的工作压力时平行移动。由于定子的调整是液压式的, 所以同样要求装上各种调节机构, 用机械调节流量的流量调节装置就是一例。

流量调节装置符号:



装在泵路上的节流阀①的压差(P_1-P_2)与调节阀③活塞上的弹簧②的力相平衡。这个调节活塞的作用如流量阀的定压滑阀(见流量阀一章)。与弹簧力相对应,它保持6~8巴的恒定压差。例如,当节流阀的通流面积减小时,其所产生的较大压差就将调节活塞推向弹簧方向。通过此时打开的控制侧,大调节活塞④后的空腔向油箱卸荷,小调节活塞⑤把定子环推到偏心较小的位置上,这个过程一直持续进行到油泵的流量减小到调节压差重新达到6~8巴为止。

另外还有压力调节装置、流量-压力调节装置、功率调节装置等,具有其他调节功能。

主要参数:

流量: 80 厘米³/转以下;

工作压力: 160 巴以下。

V3 和 V4 型可调油泵的主要特性如下:

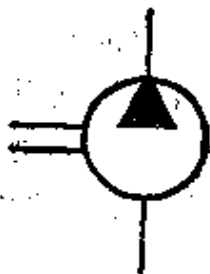
- 1) 由于流量能最佳地和自动地适应用油器的实际需要量,故改善了能量平衡;
- 2) 可降低工作温度,这样对油液和密封圈的寿命都有好处;
- 3) 可以使用较小的油箱;
- 4) 由于去掉了溢流阀或卸荷阀,液压回路得以简化。

(三) 径向柱塞泵

R2 型径向柱塞泵有带三个、五个和七个柱塞的三种型式,径向柱塞泵的柱塞成星形地径向安装在驱动轴上。柱塞在径向上运动。阀或间隙控制式的泵,有定量的或变量的。还可以分为内行程曲线(柱塞外面受压)和外行程曲线(柱塞里面受压)

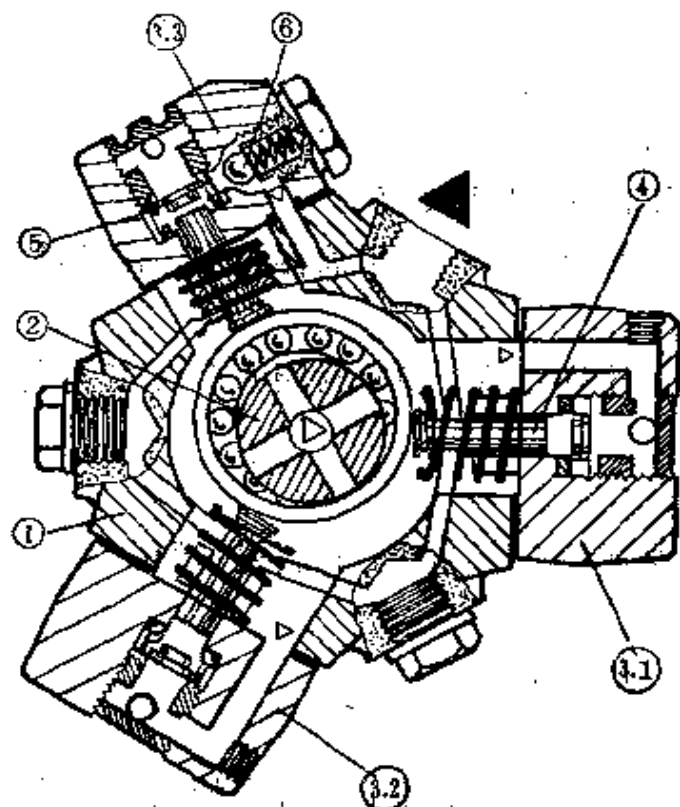
式。图 11 所示的油泵是阀控制式的, 且是外面受压的自吸式定量泵。

符号:



它主要由壳体 ①、偏心轴 ② 和带有柱塞 ④、吸油阀 ⑤ 和压力阀 ⑥ 的泵 ③ 组成。泵体本身就具有柱塞泵的功能, 它旋

紧在壳体上。



柱塞装在泵体内, 靠弹簧将其压在偏心轴上。每当轴旋转一周, 各个柱塞就完成一个往复动作。当偏心轴转动时, 油液就由轴上的一个轴向孔吸入, 再通过径向孔, 向外排出, 然后经通道输入吸油阀。吸油阀由一个阀板构成, 它由一个软弹簧向外压在密封边上。

柱塞在向轴心方向运

动时, 柱塞空腔变大, 阀板靠所产生的吸力从密封边上脱离, 柱塞空腔就充满油液 (泵体 ③), 接着柱塞再被偏心轴向外推动,

图 11

于是它使阀板贴在密封边上(泵体 ⑫), 与此同时, 压力阀 ⑥ 的球芯从其阀座上升起(泵体 ⑬), 油液就从这个泵经壳体中的通道进入排油口。泵的排量由柱塞直径和柱塞数所决定。由于功率取决于工作压力和流量这两个因素, 所以最大允许工作压力也随所采用的柱塞直径而变。柱塞采用奇数, 可使排量极为均匀。

缸 体 内 径

主 要 规 格	8 毫米	10 毫米	12 毫米	14 毫米
流量 厘米 ³ /转(每个泵体)	0.4	0.63	0.91	1.23
工作压力 (巴) 小于	630	500	350	250

图 12 所示为 R_4 型油泵, 它也是自吸式外部受压的阀控径向柱塞泵, 它与前述泵的差别在于柱塞的结构形状不同。带有吸油阀 ② 的空心柱塞 ① 在套筒 ⑧ 中移动, 且靠弹簧 ④ 压在偏心轴 ⑤ 上。柱塞的支承面相当于偏心轴的半径。套筒以球面支承在壳体 ⑦ 中的圆锥体 ⑥ 上, 压力阀 ③ 就装在这个圆锥体中。柱塞组(包括套筒、柱塞和吸油阀)依靠弹簧灵活地装在偏心轴和圆锥体之间(静压平衡支承)。当柱塞向下运动时, 套筒中的柱塞空腔增大, 由此所产生的吸力使阀板从密封边升起。在此同时, 通过偏心轴上的径向槽使吸油腔同柱塞连通, 通过槽和柱塞上的孔, 柱塞空腔便充满油液。当柱塞向上运动时, 偏心轴就封闭通壳体的油路, 阀板紧压在密封边上, 压力阀的球芯从阀座升起, 于是油液从泵的出口流出。偏心轴每转一周, 泵完成一个往复运动。这种油泵可有三、五或十个柱塞以及三个不同的偏心度。为了计量方便, 排油元件也可单个分接。

主要参数:

柱塞缸直径 10 毫米 15 毫米

流 量 1.51~1.94 厘米³/转

工 作 压 力 700 巴 500 巴

上述各种油泵也可以相互组合使用。用一个中间阀块把几个泵联结起来。组合泵只需要用一台驱动马达。例如组合后，可用一台马达来带动两个独立的回路或高压-低压回路。

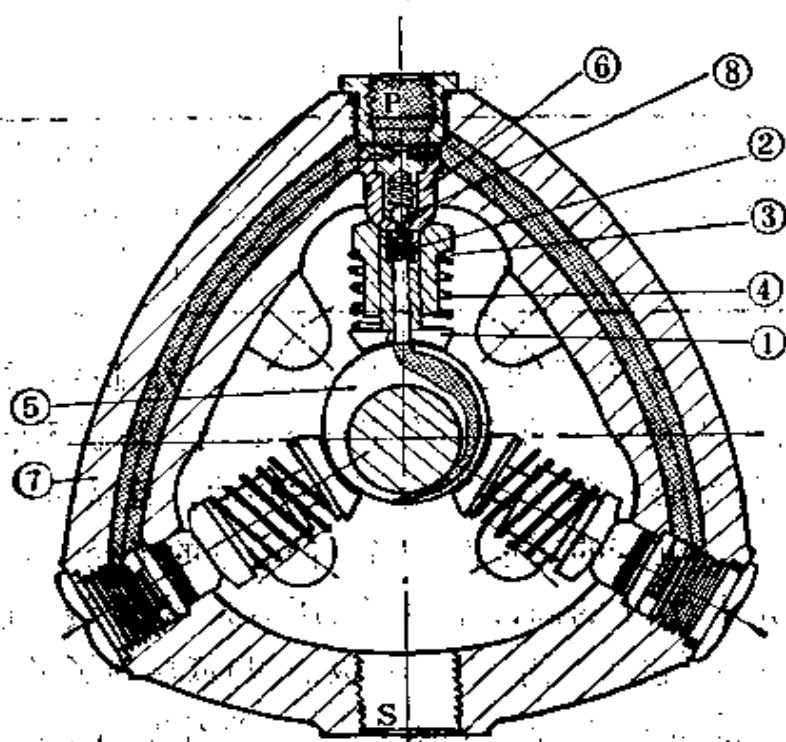


图 12

(四) 组合式液压泵

组合形式

定量+定量

V2 型叶片泵+V2 型叶片泵

工作压力 175/175 巴以下

流 量 (148+148)升/分以下

V2 型叶片泵 + R2 型径向柱塞泵

工作压力 175/630 巴 以下

流 量 (148+13)升/分 以下

G 型齿轮泵 + G 型齿轮泵

工作压力 250/250 巴 以下

流 量 (32+32)升/分 以下

变量 + 变量

V4 型叶片泵 + V4 型叶片泵

工作压力 160/160 巴 以下

流 量 (200+200)升/分 以下

V4 型叶片泵 + V3 型叶片泵

工作压力 160/100 巴 以下

流 量 (200+63)升/分 以下

V3 型叶片泵 + V3 型叶片泵

工作压力 100/100 巴 以下

流 量 (63+63)升/分 以下

变量 + 定量

V4 型叶片泵 + R2 型径向柱塞泵

工作压力 160/630 巴 以下

流 量 (200+13)升/分 以下

V4 型叶片泵 + G 型齿轮泵

工作压力 160/250 巴 以下

流 量 (200+32)升/分 以下

V3 型叶片泵 + R2 型径向柱塞泵

工作压力 100/630 巴 以下

流 量 (63+13)升/分 以下

V3 型叶片泵 + G 型齿轮泵

工作压力 100/250 巴 以下

流量 (63+32) 升/分 以下

(五) 螺 杆 泵

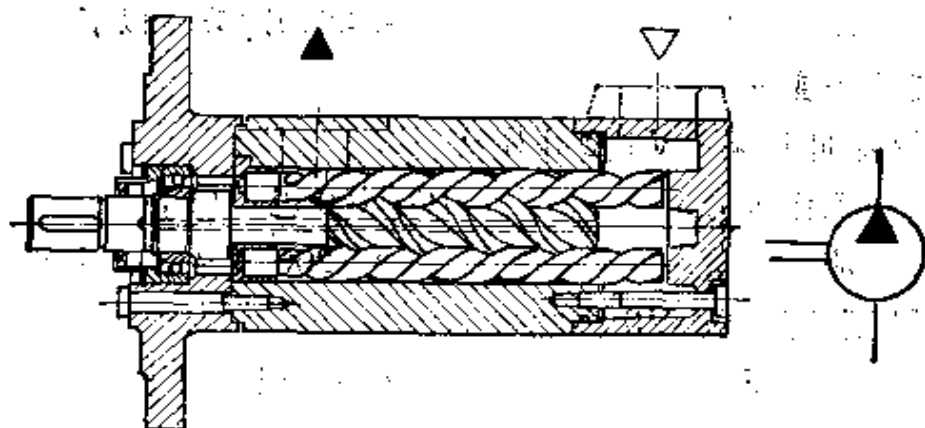


图 13

在一个壳体内装有两根或几根(图 13)螺杆(或蜗杆)。中间的螺杆为右旋螺纹,由一根轴带动,并将旋转运动传至外面两根为左旋螺纹的螺杆。外螺杆的两条螺纹、壳体同驱动螺杆的一条螺纹构成一个封闭空间。这个封闭空间在螺杆转动时,容积不变地从吸油侧(▽)移到排油侧(▲)。这样就得到一个连续的均匀而无冲击的排量。

(六) 轴向柱塞泵和液压马达

(轴向柱塞装置)

轴向柱塞装置是能量转换器。它的柱塞轴向地安装在一个缸体内。结构形式有斜盘式和斜轴式。下面的简图中清楚地示出了两种结构形式。在分解传递点上的柱塞力和转矩变化不同

时,为了简化图面,柱塞同斜盘的接触点以尖头表示。在图 14 的接触点 S 上“液压力”(压力 $\times$ 柱塞面积)转换成一个“机械力”。垂直作用于柱塞轴的力及处于工作压力下的各柱塞容积的合力,使柱塞移到一个倾斜位置,并在缸体上产生一个扭矩,此扭矩由缸体传给输出轴。

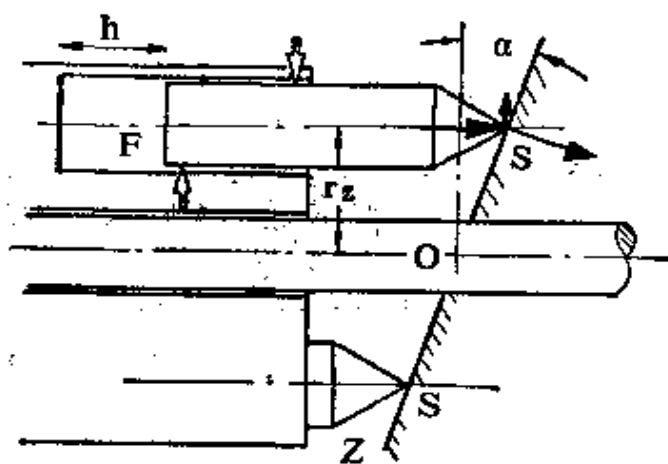


图 14

图 15 示出平头

柱塞支承在斜盘的刃口上,柱塞和缸体处于无扭矩状态下,扭

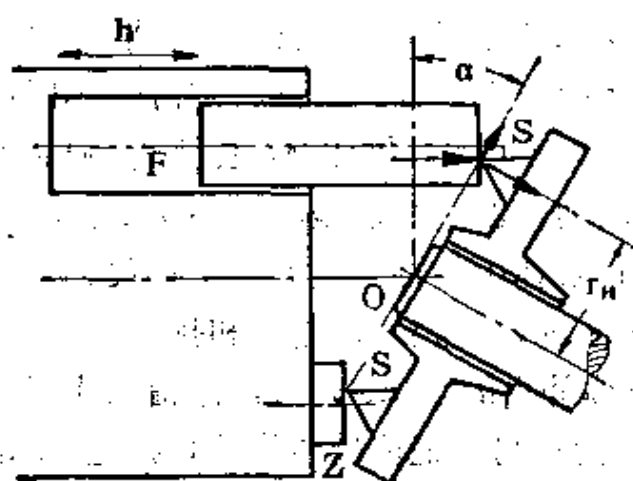


图 15

矩产生于斜盘本身,并直接作用于自身。

两种结构产生定量和变量的行程容积。下述各种装置都是强制控制形式,并不用改动即可在泵和马达的运行中进行工作。

泵工作时的流量和转速与容积成正比。

液压马达的转速与流量成正比,并与容积成反比。输出扭矩随高低压之间的压差增大而升高。

轴向柱塞泵/液压马达

定量斜盘式结构(图 16)

在固定的壳体 ① 内有九个柱塞 ③,它们沿圆周排列并平

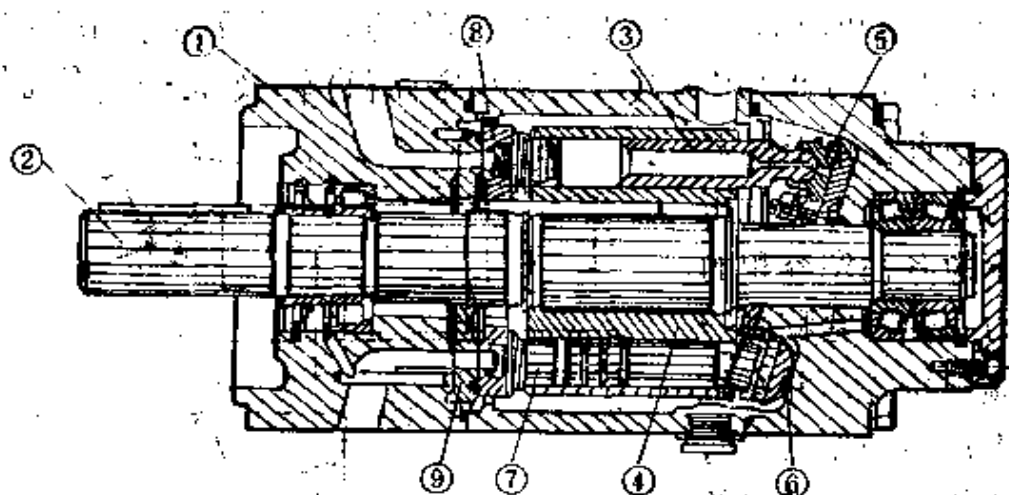


图 16

行于驱动轴②。柱塞在缸体④中运动。用一根键把缸体与驱动轴刚性地联在一起。柱塞头部为球型铰接,并支承在滑座⑤中。滑座通过回程盘和支承盘靠在一个倾斜 15° 的平面⑥上。该斜面在定量泵中是壳体的一个部分,其倾斜方向(倾斜角)是固定的。驱动轴②转动时(泵工作),缸体④、套筒⑦、缸盖⑧、柱塞③和滑座⑤一起转动。由于柱塞是靠滑座支承在斜面上的,所以在驱动轴转动时,缸体中的柱塞就产生了行程。

油液是靠配流盘⑨上的两个腰子槽输入和排出的。配流盘固定在壳体上。从缸体伸出的柱塞,通过配流槽与油箱接通从而吸油,其余的柱塞则通过另一配流槽与排油口接通,于是靠它们的运动,把油液压向排油口。一个柱塞总是处在吸油-排油-吸油的循环之中。压力油经过柱塞上的孔进入滑座,并在这里形成一个压力平衡区。

变量斜盘式结构(图 17)

在变量结构形式中,去掉了壳体中的斜面。斜盘①为可动式,它通过调节机构②,围绕中点作 $\pm 15^\circ$ 的摆动。由于有一个倾斜角度,即摆动角,柱塞③获得一个规定的行程,这个行程

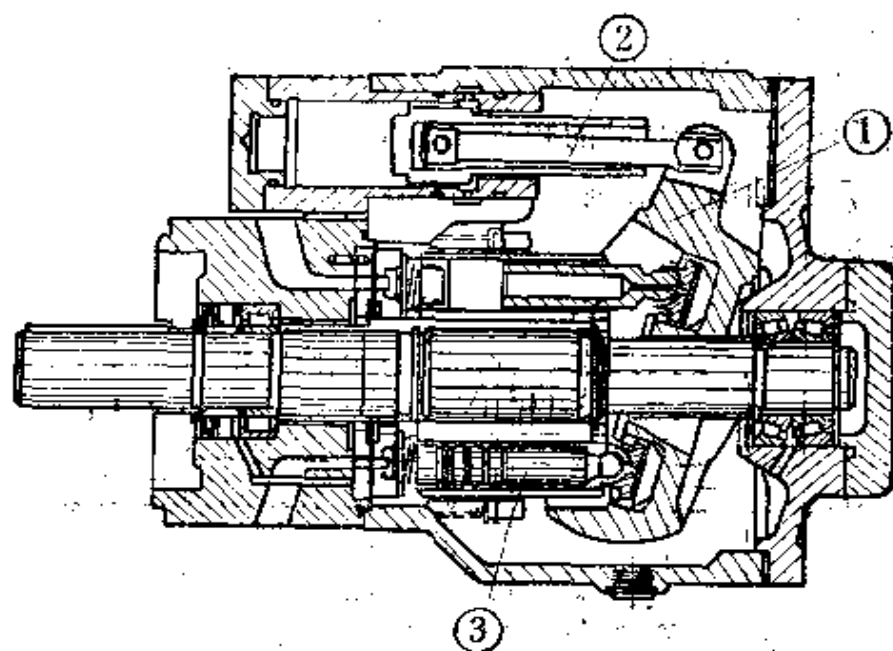


图 17

决定了排油量的大小, 柱塞的行程随摆动角的变大而增大。当斜盘处于中点位置(零位)时, 即垂直于驱动轴时, 柱塞的行程和排油量为零。若转动方向不变, 斜盘超过零位时, 油流可平稳地改变方向。

斜盘式轴向柱塞泵的结构特点(A1 型);

九个柱塞/滑座

平面控制

整体轴

摆动范围 $0 \sim \pm 15^\circ$

吸油道较短

特性;

摆动时间短;

重量轻;

在零位范围内, 排油情况良好;

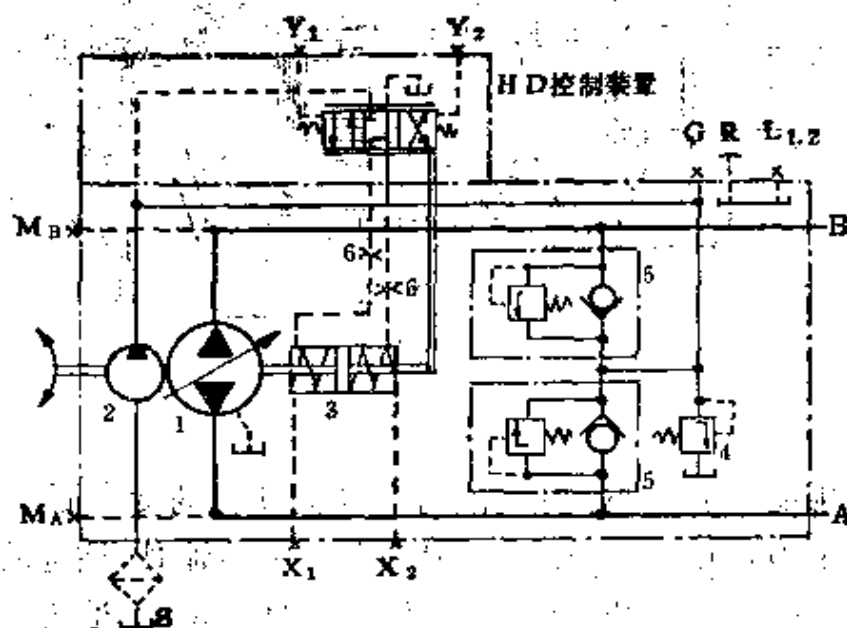
体积小;

第二轴端可再接油泵;

能适应大转动惯量的可逆运行。

A4V 型轴向柱塞泵

系统图



各接点的含义:

A、B——工作油路; G——辅助回路的压力油接口; L_1 ——泄油口或进油口; L_2 ——泄油口或进油口; M_A ——工作油路 A 的测量点; M_B ——工作油路 B 的测量点; R——排气; S——进油口; X_1 、 X_2 ——控制油接口; Y_1 、 Y_2 ——遥控接口 (例如手动控制信号发生器)

图 18 所示的斜盘式变量轴向柱塞泵 ① 是一个装配好的基型, 包括用于供油和供给控制油的辅助泵 ②、调节器 ③、组合的供油和压力限制阀及供油溢流阀。与前述各结构的差别之一, 是倾斜的柱塞机构 ⑦ 在转速升高时, 柱塞的回程机构大大减低负荷, 此外还有一个球形控制面 ⑧ (优点: 自动对中心)。这个可调泵是为闭式回路设计的, 用来给系统供油, 也就是说, 从用

油装置流回的油液在泵的注油压力下再吸入。泄漏损失由辅助泵来补偿。辅助泵的作用是注油和供给控制油。它装有一个注油压力限制阀④，以防止压力超过最大注油压力。还装有两个溢流阀⑤，用来限制作用在高压侧的压力，以保护设备不超载。孔板⑥是调节时间的。

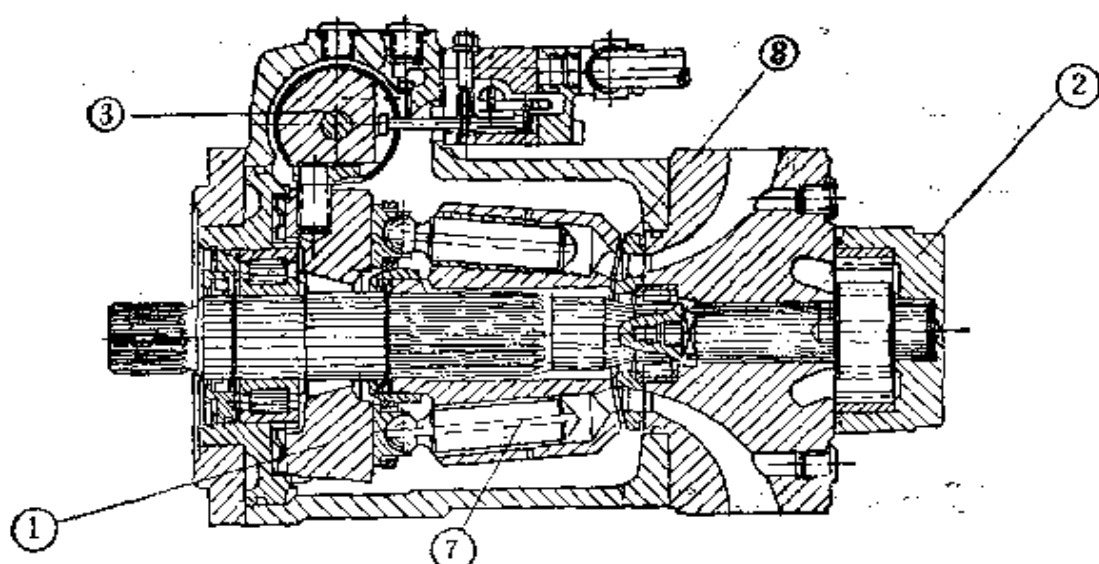


图 18

斜轴式定量和变量轴向柱塞泵/液压马达

定量斜轴式结构(图 19)

在固定壳体①中装有驱动轴②、斜盘③、带柱塞⑤的油缸④、球头杆⑥及配流盘⑦。斜盘垂直于驱动轴。有7个柱塞和7个球头杆的油缸与驱动轴倾斜 25° ，斜盘通过柱塞杆与油缸铰接，油缸支承在中间轴颈⑧上。泵运行时油缸④通过球头杆⑥和柱塞⑤与驱动轴一起转动，由于柱塞是用球头杆连接于斜盘上的，因此驱动轴转动时，柱塞行程就在缸体中产生。配流盘有两个腰槽用来进油和排出压力油。为了使缸体在配流盘的控制面(也称控制镜面)上自由滑动，这个面作成球面。柱

塞和滑动面的同步可准确地靠柱塞杆来保证，这是只传递牵引力矩(摩擦惯性力)，柱塞及其油缸无扭矩，缸体上的横向力由中间轴颈承受。

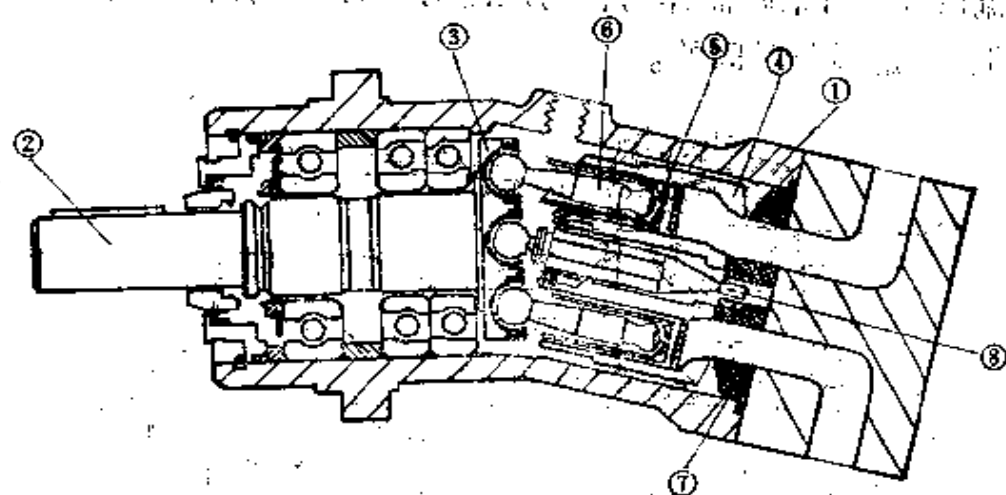


图 19

变量斜轴式结构(图 20)

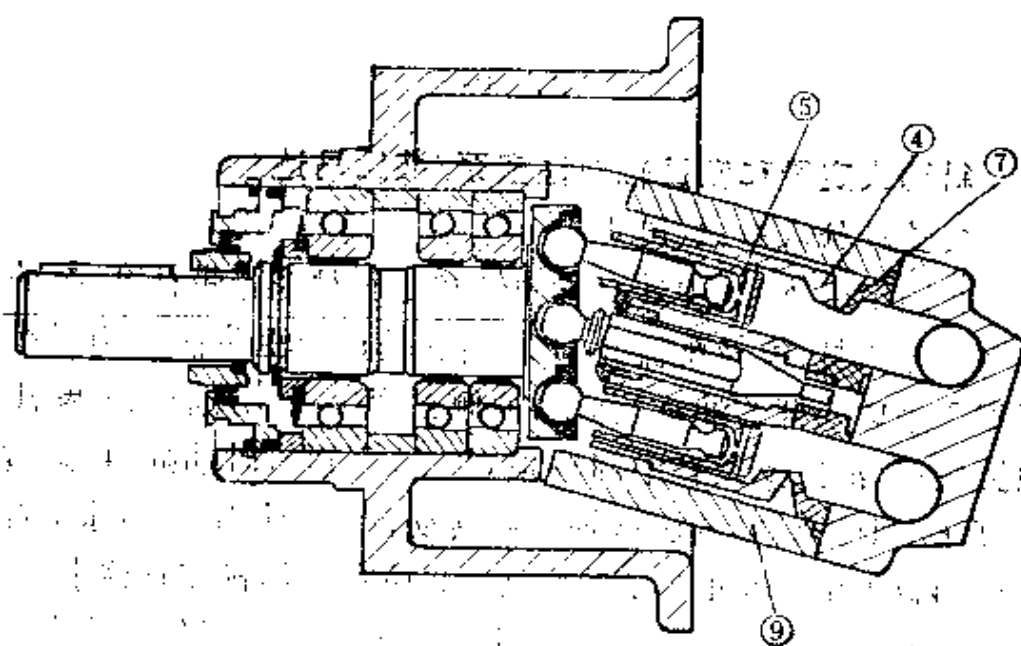


图 20

变量式的带柱塞⑤的缸体④、配流盘⑦及其壳体⑧都是可动式的。与轴线所成的角度可在 $\pm 25^\circ$ 内变化,柱塞在油缸中的行程取决于这个摆动角度。行程及排油量随调节角度的增大而增大。当摆动体在驱动方向不变的情况下过零点摆动时,流量也平稳地变动。当摆动角为零时,排油量即为零。

A2型斜轴式轴向柱塞泵的结构特点:

七个柱塞/球头杆

球形控制面和油缸支承简单

刚性轴承

摆动范围 $0\sim\pm 25^\circ$

靠旋转进行可调吸油

特性:

高转速时有良好的吸油性能;

马达运行时有良好的起动性能;

可作成开式结构;

有良好的抽吸性能。

关于轴向柱塞泵的功能,已在各有关泵运行的章节中作了介绍。

作马达用时其动作方式是相反的。当油液输入轴向柱塞泵后工作压力和工作容积转换成机械的扭矩,这样,因马达阻力(负荷阻力)而产生压力。这个马达阻力相当于输出轴上所需的扭矩,输出转速取决于输入流量,这就是单位时间内所吸收的油量(通常以升/分计算),相当于泵的排油量。

A6V型斜轴式可调液压马达。

这种马达是为具有二次调节的液压驱动装置特别设计的。最大摆动角范围为 $7\sim 25^\circ$ 的整套摆动机构直接安装在它上面。

在图 20 所示的配流盘位置上装有控制凸轮 ①，它能在圆形滑道上运动。靠调节活塞 ②，通过轴颈 ③ 使轴颈与控制凸轮的背面啮合。对调节活塞 ② 的调节动作由控制活塞 ④ 实现，对控制活塞 ④ 的调节可选用油压或调节电磁铁来进行。这里不需要单独的控制液压泵，因为最大工作油压总是可以从 A 口或 B 口(图上未画出)引出来。为了保证准确的调节动作，此处最高压力和调节压力的最小应取 15 巴。

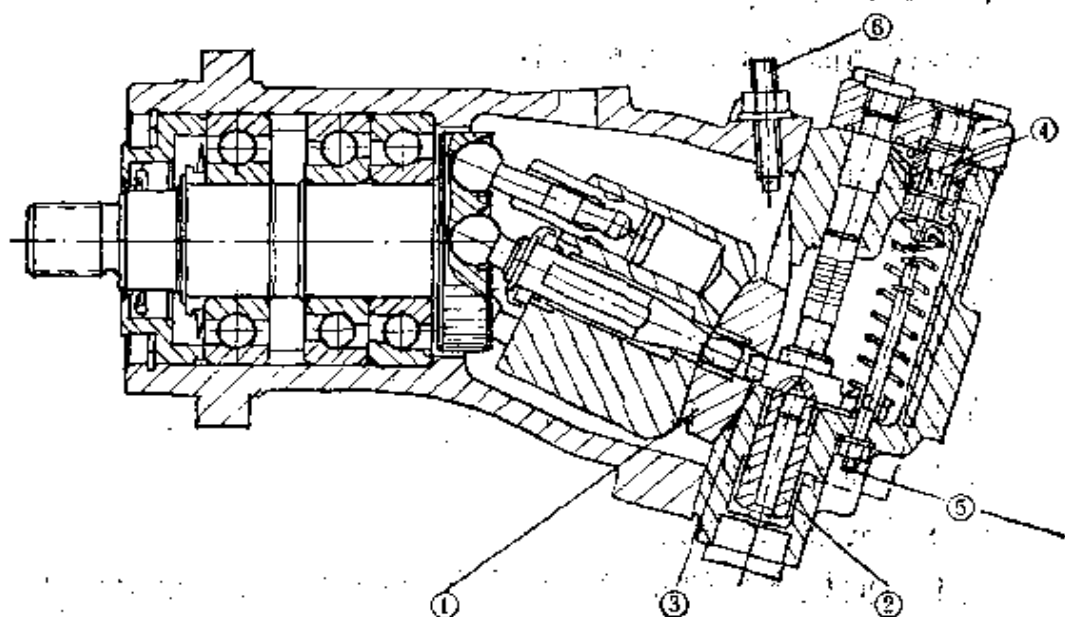


图 21 A6V 型可调液压马达，带有控制油压的压力调节器
五个起始调整螺钉，六个摆动角调整螺钉

调节装置

对于可调轴向柱塞泵和马达，还应介绍其调节装置。

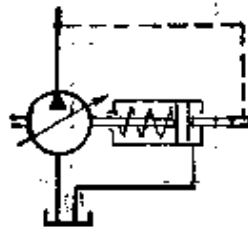
下表中列出了许多调节装置和调节方式。

下面再简单介绍一下这些调节装置中的两种形式。

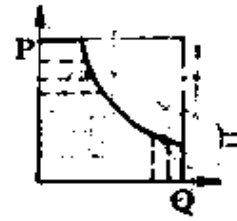
直控功率调节器(LD)(图 22)

LD 直控功率调节器

符 号

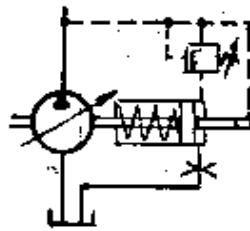


特性曲线

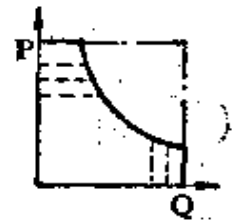


LDD 直控功率调节器, 带压力切断器

符 号

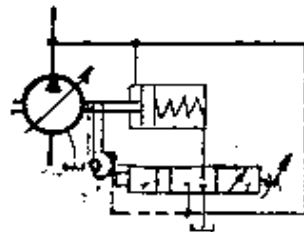


特性曲线

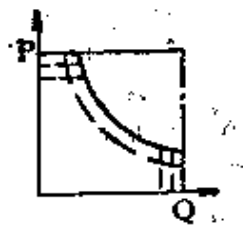


LV 先导式功率调节器

符 号

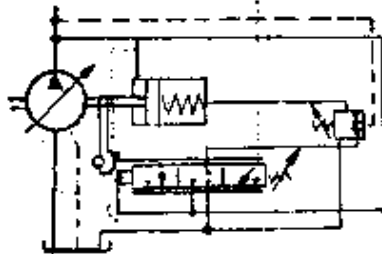


特性曲线

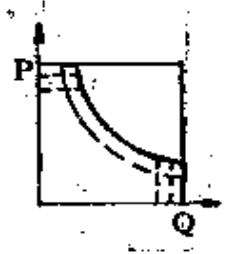


LVD 先导式功率调节器, 带压力切断器

符 号

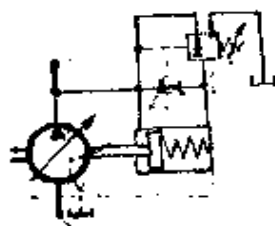


特性曲线

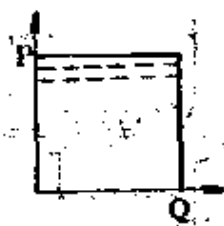


DBA 直接装配式压力调节器

符 号

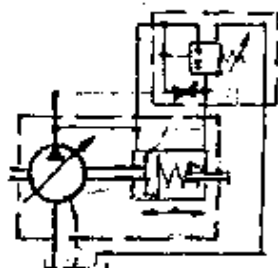


特性曲线



DBH 液压遥控压力调节器

符 号

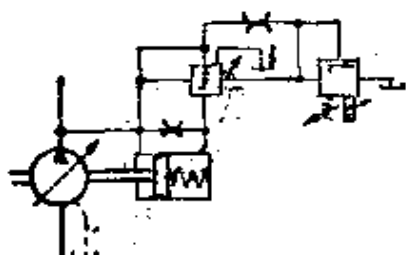


特性曲线

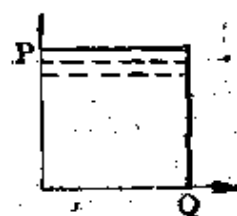


DBE 电气遥控压力调节器

符 号

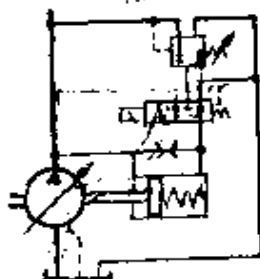


特性曲线

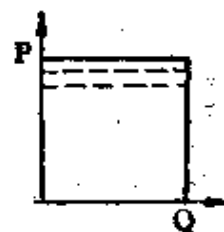


DRL 带卸荷装置的的压力调节器

符 号

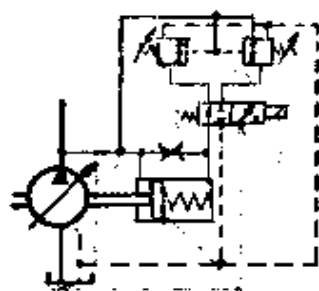


特性曲线



DRZ 具有两个接点的压力调节器

符 号

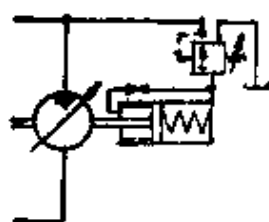


特性曲线

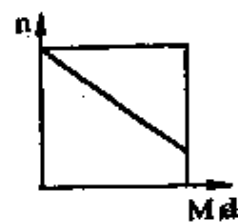


DEM 用于伺服马达的压力调节器

符 号

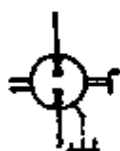


特性曲线

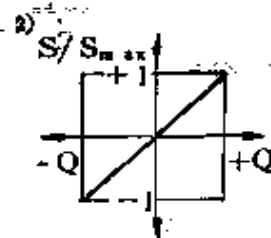


MA 手动调节器

符 号

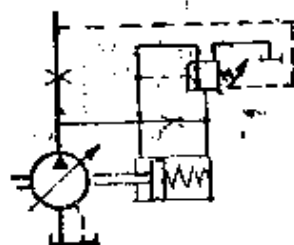


特性曲线

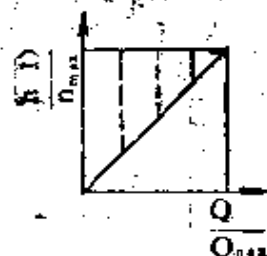


FO 流量调节器

符 号



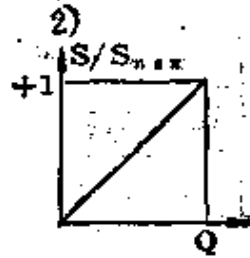
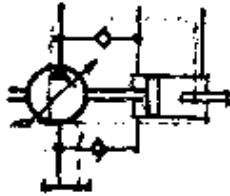
特性曲线



HM 按流量变化而工作的液压调节器

符 号

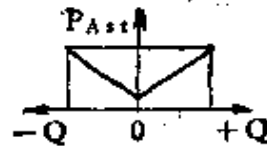
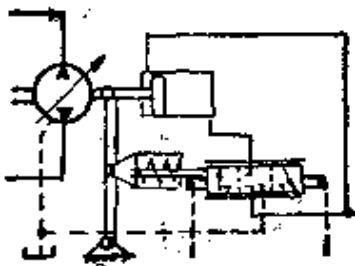
特性曲线



HD 按压力变化而工作的液压调节器

符 号

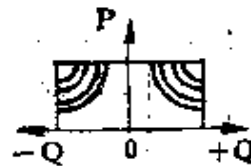
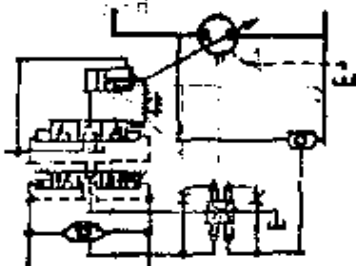
特性曲线



HDL 按压力变化而工作的液压调节器,带功率限制器

符 号

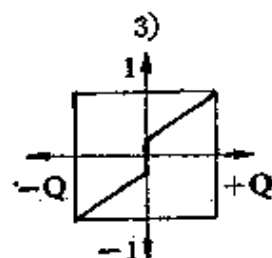
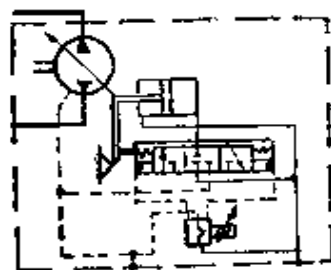
特性曲线



HDS 按压力变化而工作的液压调节器, 带电液伺服阀 (一级)

符 号

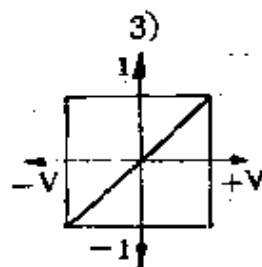
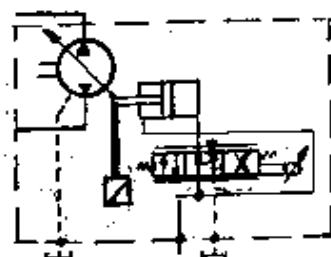
特性曲线



HSR 按压力变化而工作的液压调节器, 带电液伺服阀和电气反馈

符 号

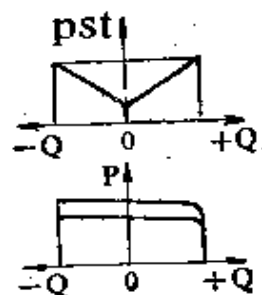
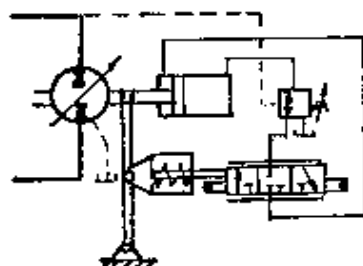
特性曲线



HDM 按压力变化而工作的液压调节器, 带叠加作用的莫村调节器

符 号

特性曲线



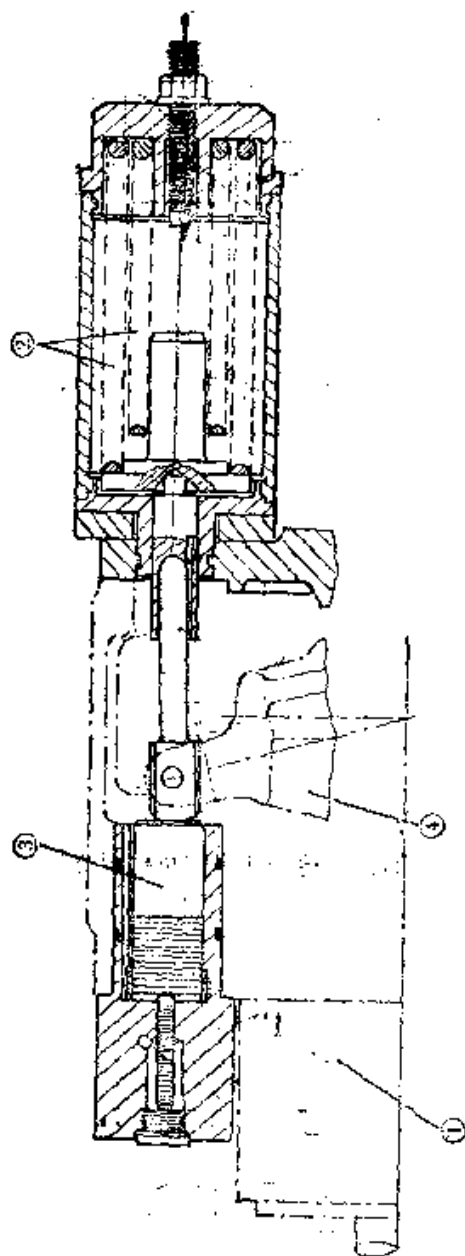
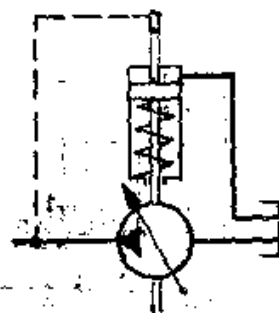


图 22



符号:

这个直控功率调节器用法兰固定在轴向柱塞泵①的背面。它由弹簧组②构成的。承受工作油压的活塞③作用于这个弹簧组上。弹簧组把斜盘压向大流量方向。驱动转速恒定时，功率调节器可以防止功率因工作压力升高流量减小而超过规定的值，这样，流量和压力的乘积就能保持不变。

按压力变化而工作的流压调节器(HD)

它可以按控制压力的变化来调节轴向柱塞泵的工作容积。这个调节装置主要由先导活塞①、控制套筒②、测量弹簧③、复位杠杆④以及一个调整零位的机构⑤组成(图23)。调节活塞⑥通过活塞杆与泵的斜盘⑦相连。先导活塞在控制套筒内移动，并对测量弹簧起作用，这个测量弹簧与复位杠杆相联，复位杠杆又受控于斜盘。调节活塞的环形面⑧总是处于控制

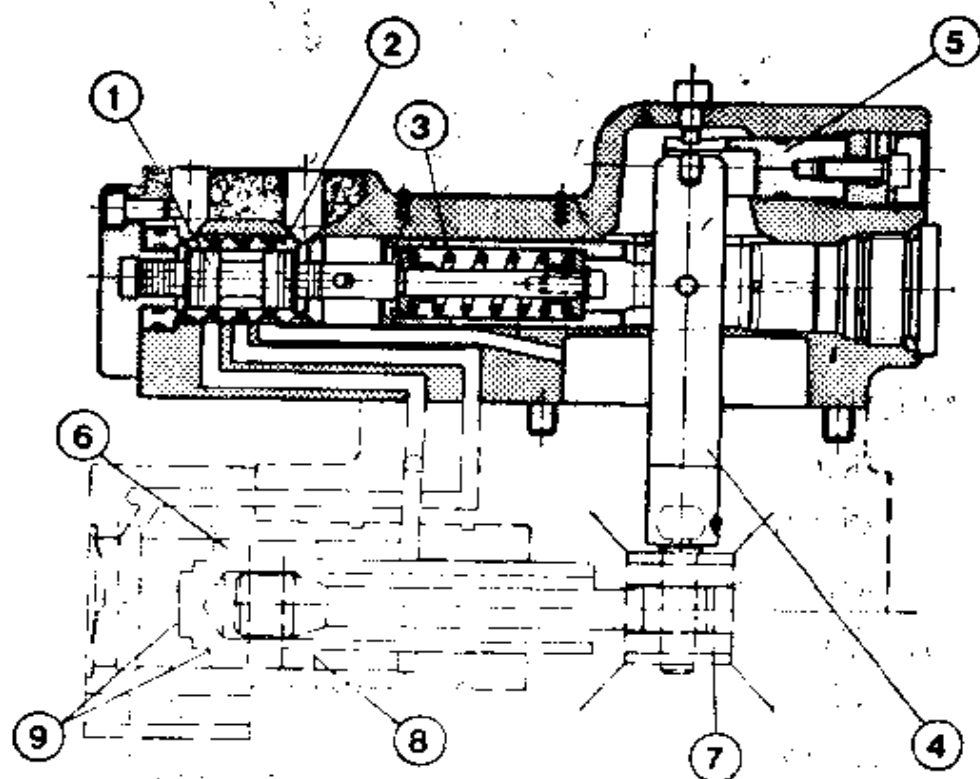
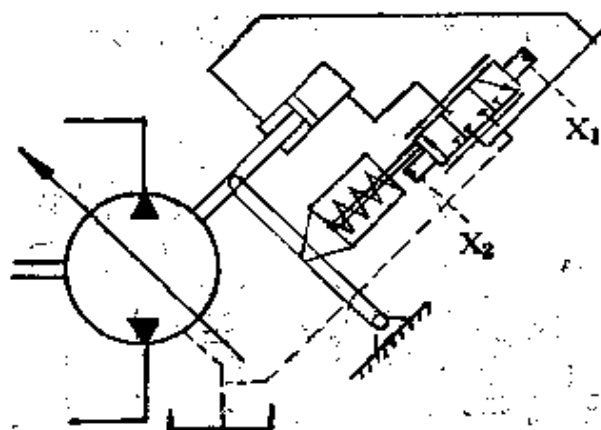


图 23

压力的作用之下, 活塞面 ⑨ 受的壓力由先導活塞①控制。當控制壓力作用於先導活塞的右端的環形面上時, 活塞則克服測量彈簧的作用力向左移動, 於是調節活塞與此環形面接觸, 調節活塞即向右移動, 直到測量彈簧力相等於先導活塞上的液壓力並重新返回至零位為止。若先導活塞左端的環形面受到控制油壓作用時, 它就克服彈簧力向右端壓過去, 調節活塞的活塞面即與卸油口接通, 調節活塞即向左移動, 直到先導活塞上的液壓作用力和測量彈簧力處於平衡, 先導活塞回復到零位為止。液壓泵的排油方向與前述過程相反。當控制油泵的壓力為 60 巴時其才能滿足要求。

符 号:



軸向柱塞泵的主要技術參數:

工作壓力

額定壓力

320 巴

最高壓力

400 巴

輸出容量

A1 型

250 厘米³/轉以下

或 A2 型

915 厘米³/轉以下

輸入容量

E/C 型	2000 厘米 ³ /转以下
扭矩($\Delta p=1$ 巴时)	
A1 型	4.05 牛顿米以下
A2 型	14.54 牛顿米以下
E/C 型	31.832 牛顿米以下

齿轮液压马达

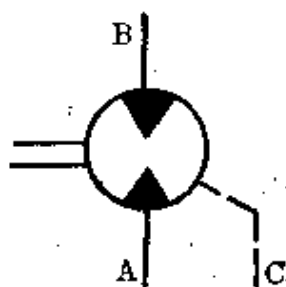
G 型齿轮液压马达在结构上完全相同于已介绍过的外啮合齿轮液压泵, 只是其工作原理相反。通过工作油压和齿轮的工作面产生扭矩。

主要参数:

输入容量	100 厘米 ³ /转以下
工作压力	250 巴以下
扭 矩	18 牛顿米以下

(七) 低速恒扭矩液压马达

符号:



低速恒扭矩液压马达按其型式可分成轴向或径向柱塞马达两种, 也就是分柱塞轴向或径向安装两种结构。基本结构是马达装在固定轴上, 通过转动的缸体来传递力。这种形式主要用于车辆卷扬机、搅拌器等。当然还有缸体不动而轴旋转的结

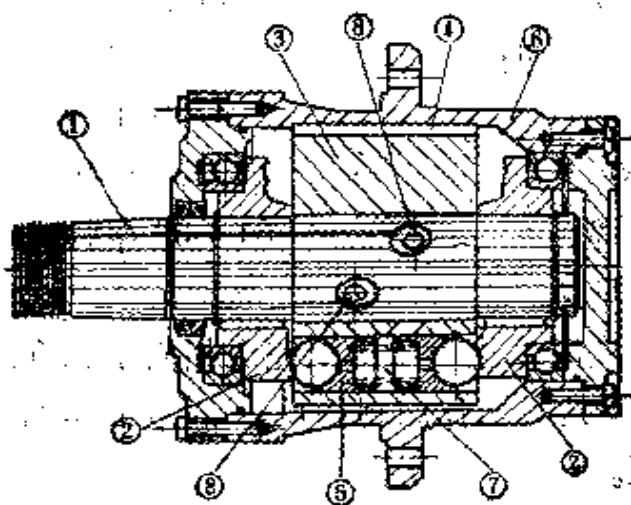
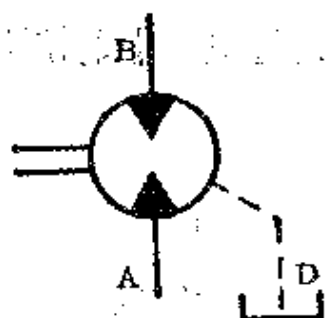


图 24 CH800 型轴向柱塞马达

构。这种马达结构的基本设想是作为能量转换器,例如,它直接驱动车辆的轮子,或作为绳索的绞车。

符号:



这种液压马达主要由固定轴①,安装在轴两端的盘形凸轮和转子/柱塞组③构成(图24)。位于两个盘形凸轮之间的转子上,有五、八或九个孔(按马达型号而定),用来安装对称的柱塞/钢珠组合件⑤,转子通过键④与壳体⑥相联。转子⑤和壳体⑥可以绕固定轴①旋转,这个运动是由活塞腔⑦交替承受油液压力所实现的。柱塞/钢珠组合件的正反向运动,通过凸轮的接触使转子转换成旋转运动,油液通过马达的固定轴输入和

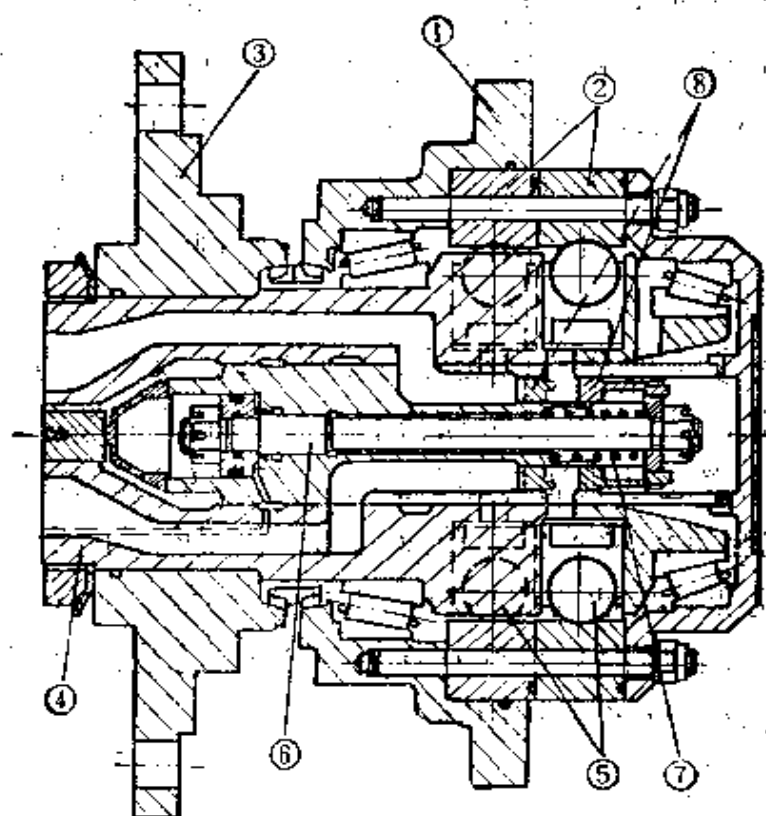
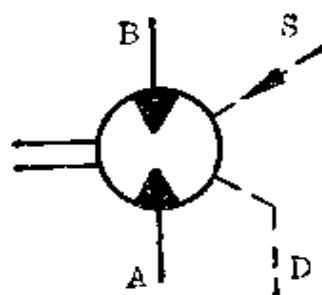


图 25 BH 800 型径向柱塞液压马达流量可调节至二分之一

排出。控制是靠相应安排于轴中的径向孔 ⑧ 进行的(旋转滑阀控制)。液压马达通过改变进排油方向作反正向旋转。扭矩与马达进出油间的压差成正比。转速与流量成正比。

符号:



这种低速液压马达具有径向安排的柱塞/钢珠组合件。

马达由带法兰的壳体①、组合在壳体中的径向盘形凸轮②及带轴④的紧固法兰③组成。壳体①上的法兰用来受力。在壳体内装有 2×6 柱塞/钢珠组合件⑤和换向器⑥。油液通过固定轴输入和排出。柱塞受力后将钢珠压到外置凸轮上,并使壳体转动。十二只柱塞分二排,每排六只。通过外来的信号,换向器⑥上的环形面受外力作用时,克服弹簧⑦的力向左移动,由此,柱塞⑧截断通往右边柱塞组的油路(虚线所示位置),并使柱塞通过泄油口卸荷。这时只有左边的柱塞组在进行工作,因此当进油量不变时转速增加一倍,压力不变时扭矩为二分之一,改变进排油的流向时液压马达能反转。只要压力口和回油口卸压,壳体内只承受0.5巴的压力,马达便空转。此时柱塞/钢珠组合件间的连接中断。

主要参数:

轴向柱塞马达/径向柱塞马达

几何输入容量 58~1000 厘米³/转, 817, 408.5 厘米³/转

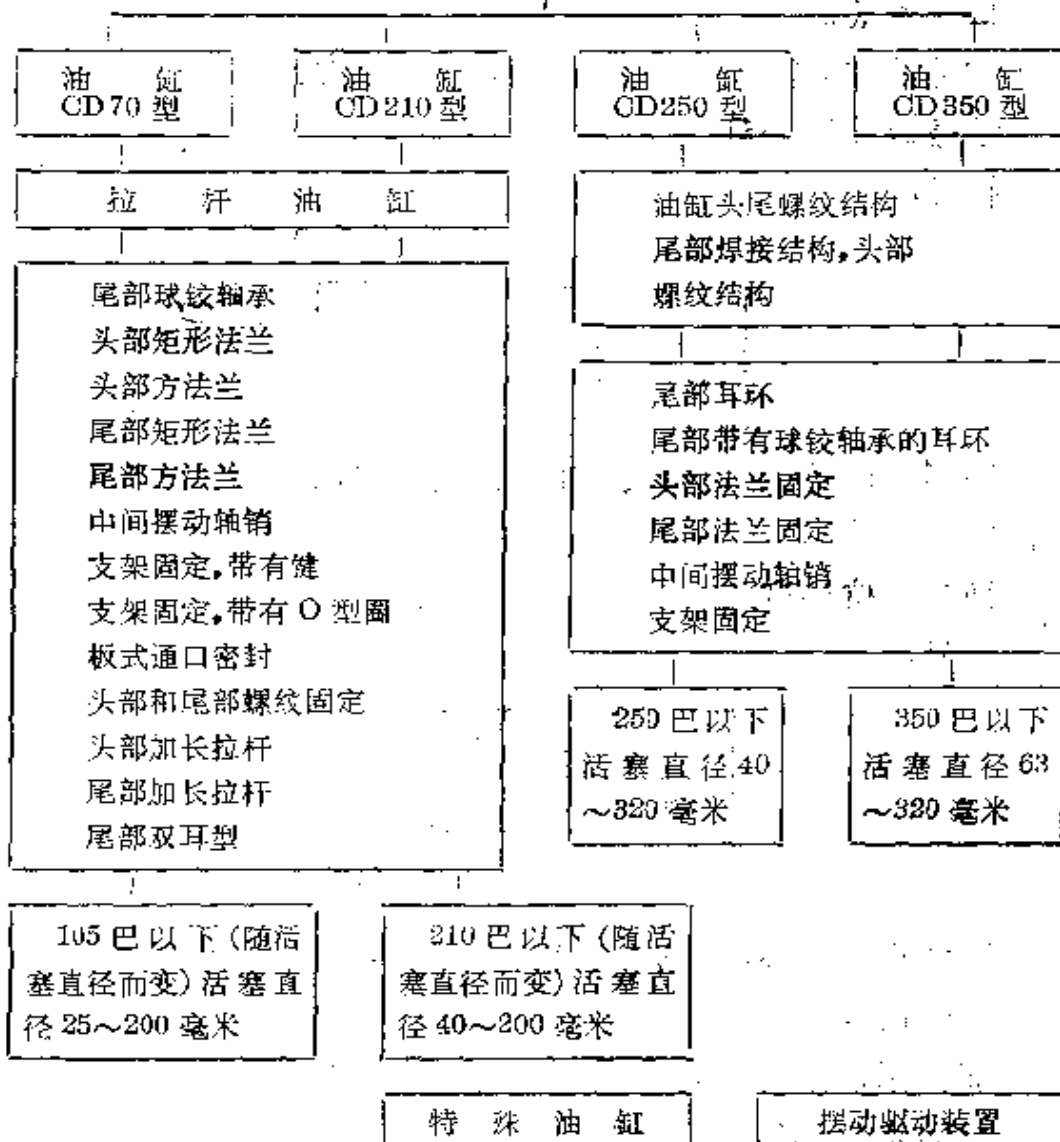
工作压力 320 巴 350 巴

扭 矩 4380 牛顿米 4150 牛顿米

第三章 液 压 油 缸

提要

液压油缸(直线马达)



液压油缸的用途是完成平移(直线)运动并传递力。

液压油缸的最大作用力取决于有效面积和最大允许工作油压:

$$F = p \cdot A$$

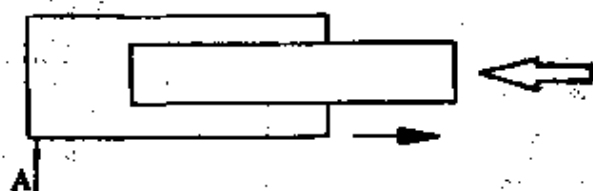
这个力从行程开始到行程终了都是不变的。速度随单位时间内进油量和面积而变。按其结构形式液压油缸可以产生推力和拉力。液压油缸最常用的形式大致如下:

单作用油缸

这种油缸只能在一个方向上输出一种力。

活塞或柱塞油缸

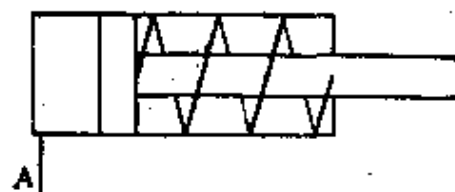
符号:



经 A 口对柱塞面加载, 柱塞就向外移动(→), 回程时向里则需外力(←)。

弹簧复位油缸

符号:



活塞靠液压外推, 活塞回程则靠弹簧把它拉回。

双作用油缸

双作用油缸可以在两个运动方向上传递力。

单活塞杆油缸(差动油缸)

符号:



由 A 口进入油液后活塞杆向外移动, 由 B 口进油后活塞杆返回。

最大作用力取决于有效面积:

伸出 $\rightarrow$ 活塞面积

缩进 $\leftarrow$ 环形面积

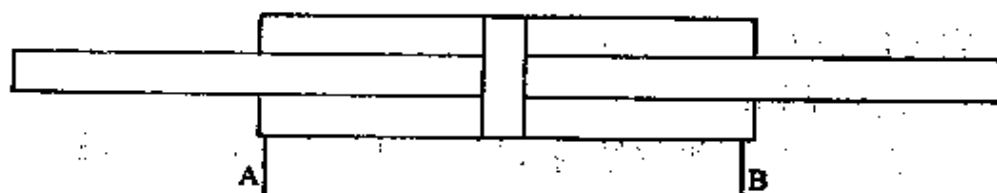
最大允许工作压力, 也就是活塞杆出来时的力大于进去时的力。充满油液的腔体, 其长度(行程)是相同的, 但由于活塞面积不同而容积不同。因此, 运动速度与面积成反比。

这就说明: 低速向外移动

高速向内移动

双活塞杆油缸(同步油缸)

符号:

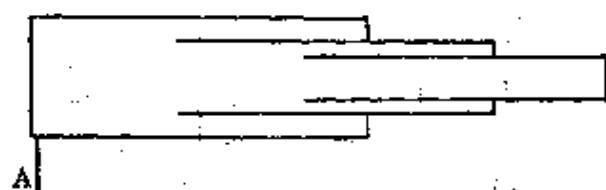


由于采用了对穿活塞杆, 所以在两个运动方向上的有效面积是相同的, 作用力及速度在两个方向上为同值。

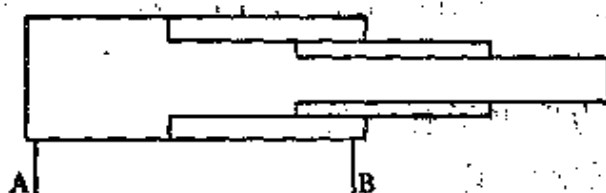
伸缩液压油缸

这里只讨论具有伸缩式柱塞的特殊油缸结构。

符号:



(单作用)



(双作用)

采用这种结构可以在较小的空间得到较大的行程。安装尺寸只是稍为大一些。当由 A 口进油时, 柱塞就依次伸出, 压力则取决于负荷和有效面积的大小, 因此最大的柱塞先伸出。此时, 压力逐渐上升, 因为当负荷不变时有效面积变小。在进油量不变时伸出速度也逐渐增大。缩回时的顺序将因外部负荷而相反, 也就是较小的柱塞最先缩回。最常用的结构形式是具有单活塞杆的双作用油缸, 从结构上看即为差动油缸。

它可以分为二种形式:

- 1) 拉杆结构;
- 2) 头部和尾部螺纹结构或尾部焊接结构, 头部螺纹结构。

(一) 拉杆结构

图 1 示出 CD70 型拉杆结构油缸。这种油缸主要由尾部

①、缸体 ②、头部 ③、拉杆、活塞 ④、活塞杆 ⑤、导套 ⑥ 及固定件(这里是固定法兰)⑦ 组成。尾部，缸体及头部装成一体并用四根连杆固定。活塞侧 ⑧ 和活塞杆侧 ⑨ 之间用活塞密封圈 ⑩ 加以密封。

由于采用了可靠的密封形式及缸体、活塞杆和导套具有很高的表面精度，油缸能在最慢的速度和最小压力下蠕动而无卡死现象。

差动油缸的主要参数是

$$\text{面积比 } \varphi = \frac{\text{活塞面积}}{\text{活塞环形面积}},$$

活塞环形面积 = 活塞面积 - 活塞杆面积。

活塞伸出和缩回时的最大作用力同这个面积比成正比，伸出和缩回的速度与这个面积比成反比。

主要参数：

工作压力	105 巴以下(取决于活塞直径)
活塞直径	32~200 毫米

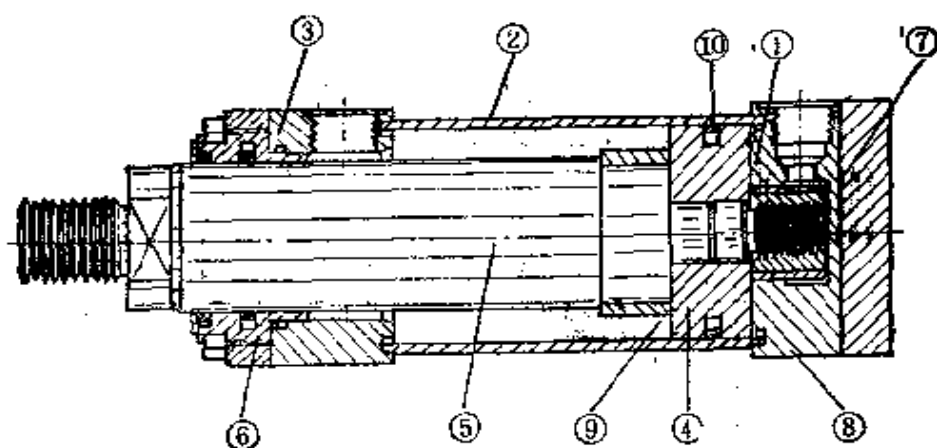


图 1

活塞杆直径 18~140 毫米

(二) 头部和尾部螺纹结构, 或尾部 焊接结构头部螺纹结构

图2示出焊接式尾部和螺纹式头部的结构。这种油缸的工作压力在250巴(OD 250系列)和350巴(CD 350系列)以下, 其结构坚固。油缸是用串联成的密封环①密封。活塞杆导套在活塞杆直径小于100时, 处于无油区②, 大于100时处于有油区③。

主要参数:	CD 250	CD 350
工作压力	250 巴以下	350 巴以下
活塞直径	40~200	63~250
活塞杆直径	20~140	45~180

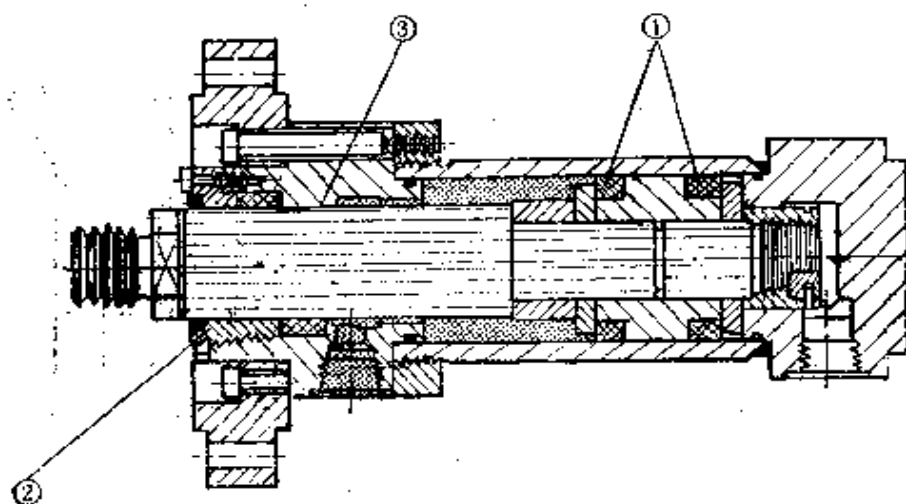


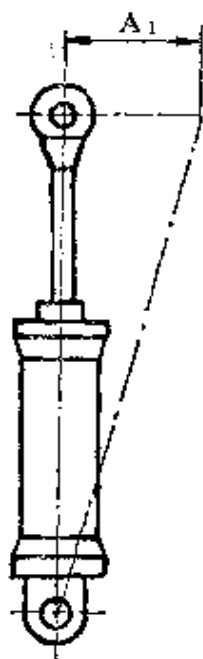
图 2

当然,除了这种系列的油缸以外,还有大量完全为特殊用途而设计的特殊油缸。

对所有油缸来说,不论其结构形式如何,重要的问题是其安装方式和固定方式。因为它们会影响到活塞杆直径、负荷及与之相关的行程。油缸通常按压缩力和拉伸力设计的,因此必须防止横向力和夹紧力的影响。

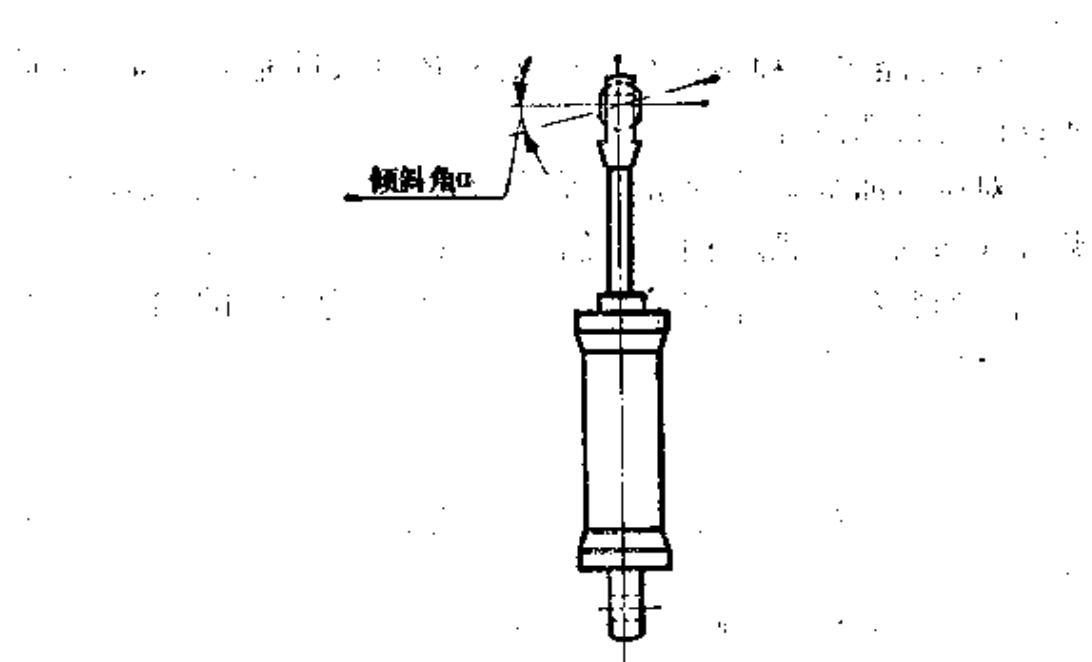
(三) 固定方式(结构形式)

1) 尾部有耳环轴承和杆端带耳环轴承

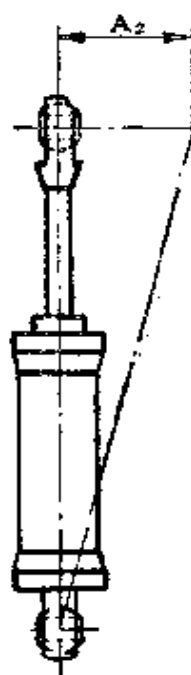


只能在一个平面内移动(摆动)。

2) 尾部有耳环轴承,杆端带耳环球铰轴承
两只轴承孔的不平行度可以得到调整。

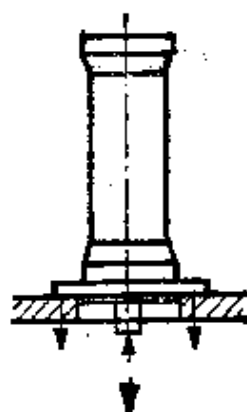
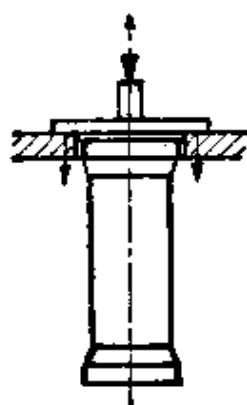


3) 尾部有球铰轴承, 杆端带耳环球铰轴承

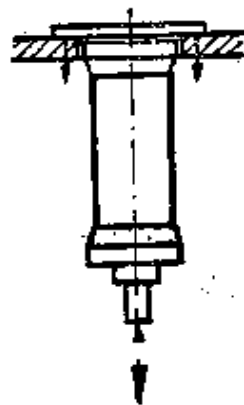
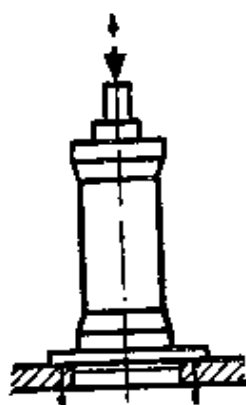


可在垂直于摆动方向的平面内转动。

4) 头部法兰



5) 尾部法兰

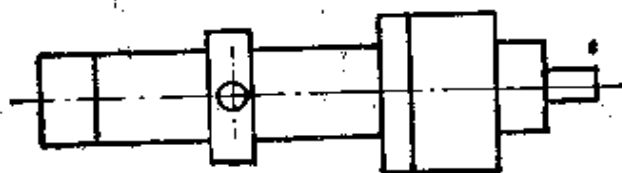


适用于下面两种结构形式:

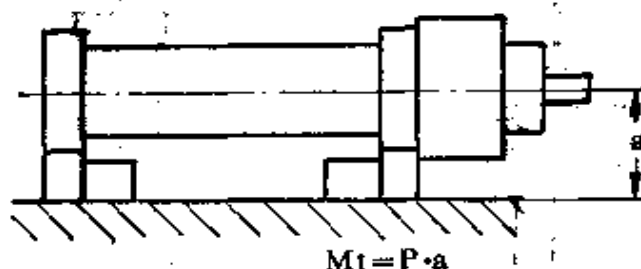
a. 主要是用于垂直安装。

b. 负荷为主的情况下(拉力或压缩力)法兰上的紧固螺钉应无负载。

6) 缸体上有摆动轴销



7) 支架固定式



轴中心产生一个力矩作用在支承面上。先决条件：支架为刚性结构；支架固定可减少螺钉上的负载。

稳定性

稳定性的计算通常采用“欧拉”氏公式，因为活塞杆大都可视为细长杆。

临界载荷
$$K = \frac{\pi^2 EJ}{S_k^2}$$

即在这个载荷下杆件就不稳定了。

最大运行载荷

$$F = \frac{K}{S}$$

S_k = 自由纵向弯曲临界长度(厘米)

E = 弹性模数(公斤力/厘米²) = 2.1×10^6 钢材

J = 转动惯量(厘米⁴) = $\frac{d^4 \pi}{64} = 0.0491 \cdot d^4$ 圆形截面

S = 安全系数(约 2.5~3.5)

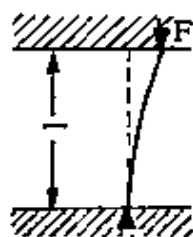
采用怎样的一个长度作为自由纵向弯曲临界长度可以从欧拉载荷公式中求得：见下面表格。为了简化计算，计算中不考虑缸体的刚性，这对一个其装配长度未知的标准油缸来说，提供了承受迭加弯曲应力所必要的安全系数。

欧拉氏负载

情况1

一端可动
一端固定

图解

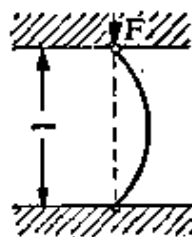


自由弯曲长度

$$K=2$$

情况2
(基本情况)

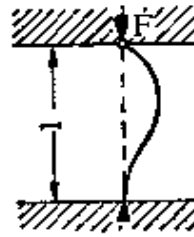
两端铰接



$$K=1$$

情况3

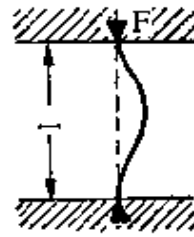
一端铰接
一端刚性固定



$$K=1.07$$

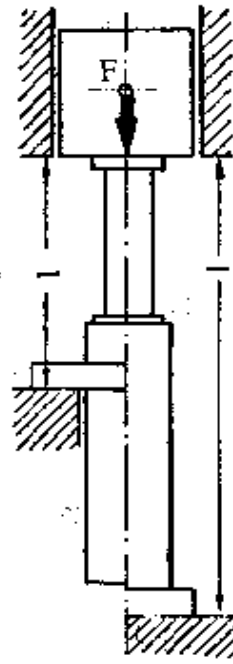
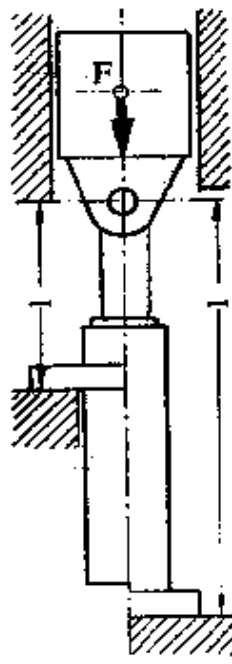
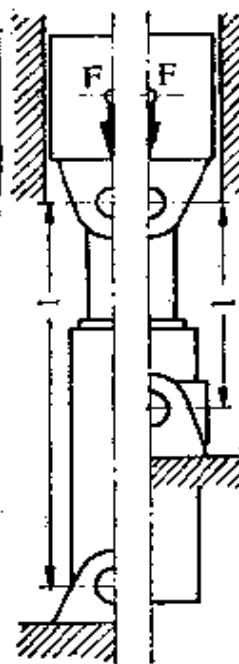
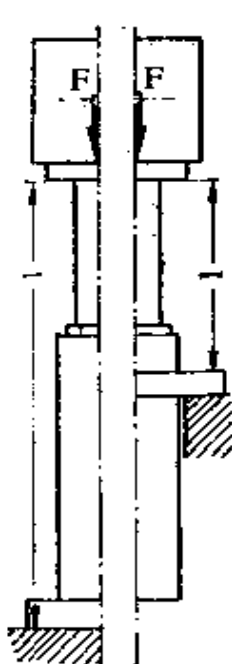
情况4

两端刚性固定



$$K=\frac{1}{2}$$

液压缸缸头位置



注解

准确引导负载，
否则张力过大

不适宜，容易
产生过大张力

(四) 端部缓冲器

油缸以一定速度运动到制动器将行程速度减慢直至停止, 需要有一个缓冲。运动产生的动能为

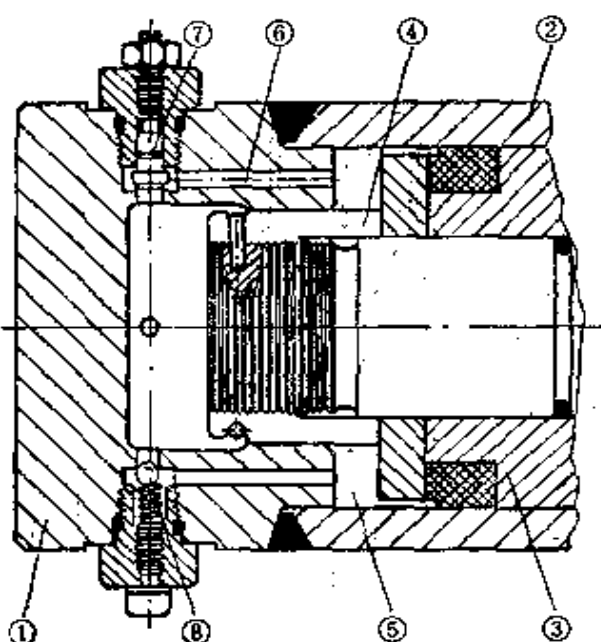
$$E = \frac{m}{2} V^2$$

m = 运动质量

V = 行程速度

这个动能必须由挡板(缸头部或尾部)吸收。其工作能力只

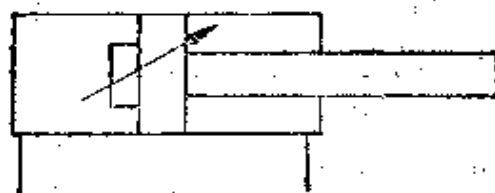
能靠材料弹性范围内的变形功体现出来, 因此当活塞速度 $V > 0.1$ 米/秒时必须进行液压制动, 即端部缓冲。图3所示为一个装在活塞端上的可调端部缓冲器。



缸尾部 ①, 缸体 ②, 活塞 ③。活塞 ③ 装有一个锥形缓冲套 ④。当带缓冲套的活塞进入缸尾部的孔部位时, 从

活塞腔 ⑤ 排出的油液的截面积将逐渐减小直到最后完全关闭为止。这时, 油液从活塞腔经过孔 ⑥ 和可调节流阀 ⑦ 排出。节流阀可以调节阻尼。节流阀上较小的开口可以获得较强的缓冲能力。装截止阀可以帮助活塞从端部起动, 因此起动时可绕过节流点。

符号:



(五) 摆动驱动装置

符号:

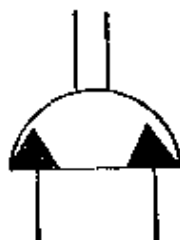


图4所示B型带有空心轴的摆动油缸用来在限定的摆动角度内产生扭矩。摆动油缸由壳体①、带有齿条②的双作用活塞及驱动轮③组成。活塞中间的齿条与齿轮③啮合。活塞一端进油时,活塞移动,并带动齿轮③,输出轴得到的扭矩取决

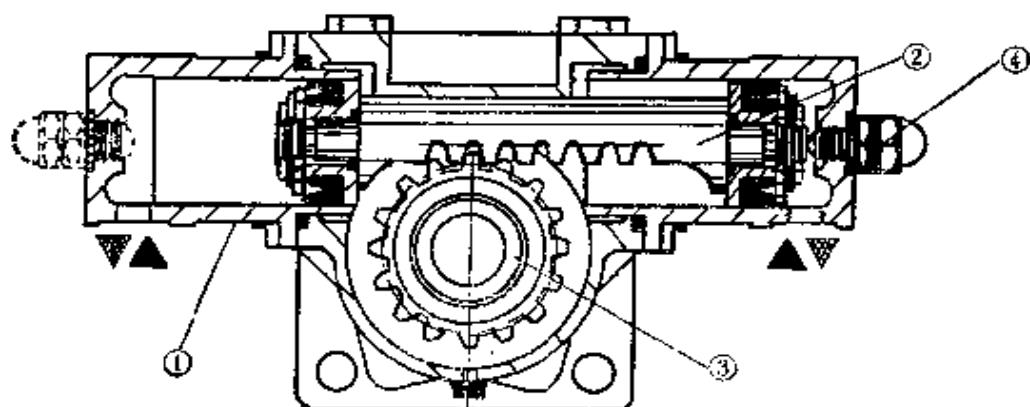


图4 B型摆动油缸

于工作压力, 旋转速度则取决于输入的油液流量。

活塞行程和摆动角度可以用调节螺钉 ④ 来控制。这个摆动驱动装置在整个摆动范围内可得到恒定的扭矩。这种油缸还有其他的结构形式, 如平行活塞式、旋转叶片式及曲轴驱动式等。它们的最大扭矩值随摆动角度而变化。

主要参数:

摆动角度	180° 以下
扭 矩	2650 牛顿米以下
工作压力	160 巴以下。

第四章 单 向 阀

提要

单 向 阀			
普 通 单 向 阀	液 控 单 向 阀	充油液控单向阀	二位三通比例阀
板式结构 螺纹连接 法兰连接 集成块式 中间板式	板式结构 螺纹连接 法兰连接 集成块式 中间板式	法兰连接 充油油箱 集成块式	集成块式
通径 6~150 最大压力 315 巴 最大流量 15000 升/分	通径 5~150 最大压力 315 巴 最大流量 6400 升/分	通径 40~350 最大压力 315 巴 最大流量 24000 升/分	通径 16~100 最大压力 420 巴 最大流量 13000 升/分

单向阀是液压系统中防止油液反向流动的阀，也称之为止回阀。

单向阀为阀座结构，能截断油流。闭锁元件的形状通常为球形或锥形。

(一) 普通单向阀

符号：

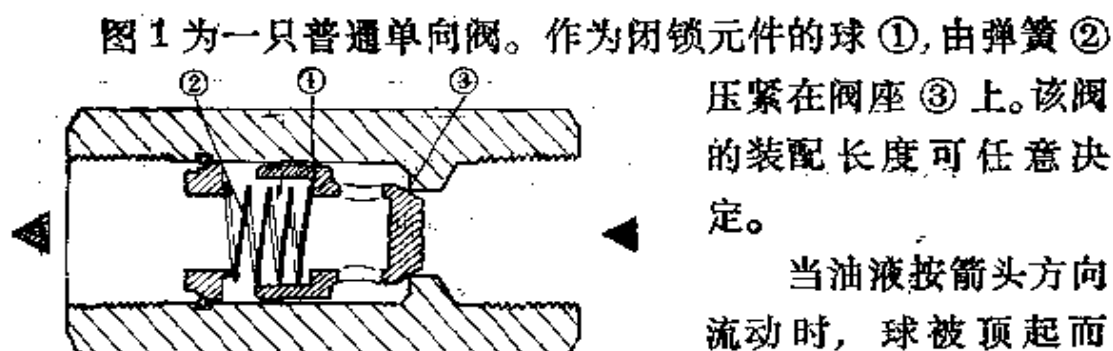


图 1

当油液按箭头方向流动时，球被顶起而通过。当油液反方向流动时，由于弹簧力的作用，球压紧在阀座上，油流被截断。

当油液按箭头方向流动时，球被顶起而通过。当油液反方向

流动时，由于弹簧力的作用，球压紧在阀座上，油流被截断。

阀的开启压力由弹簧力和球的面积所决定。开启压力一般为 0.5~3 巴。

开启压力较小的阀可作单向节流阀的旁通阀或作为单向闭锁元件。

当油路污染而使流速减慢时，可用开启压力达 3 巴的单向阀来作回油过滤器的旁通阀。

不用弹簧的单向阀，其必须垂直安装，闭锁元件通过自重压

紧在阀座上。

此外，闭锁元件也可以是阀瓣式的(即所谓盘形阀)或是空心球体式的。

主要技术参数:

通 径 6~150

流 量 15000 升/分以下(当流速=6 米/秒时)

工作压力 315 巴以下

开启压力 0.5、1.5 或 3 巴(无弹簧)

四个单向阀相对连接,可以构成同步回路,这主要是结合节流阀和压力阀一起使用。在这个系统中,油液在送油和回油过程中,均按相同方向流经这个阀门(图 2 和 3)。

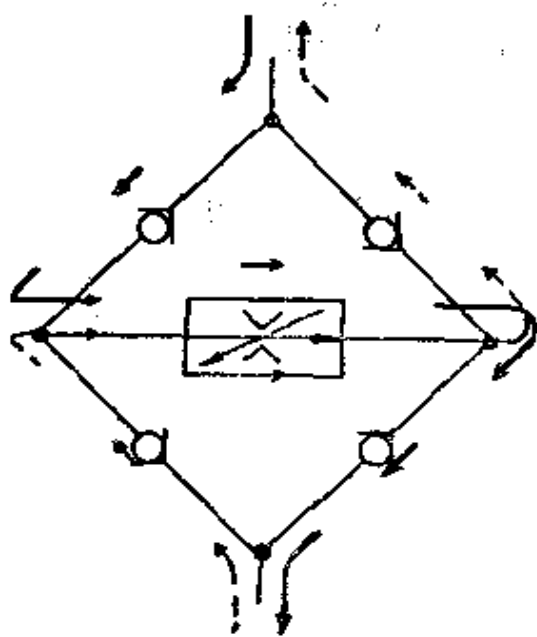


图 2 有节流阀的油液流向图

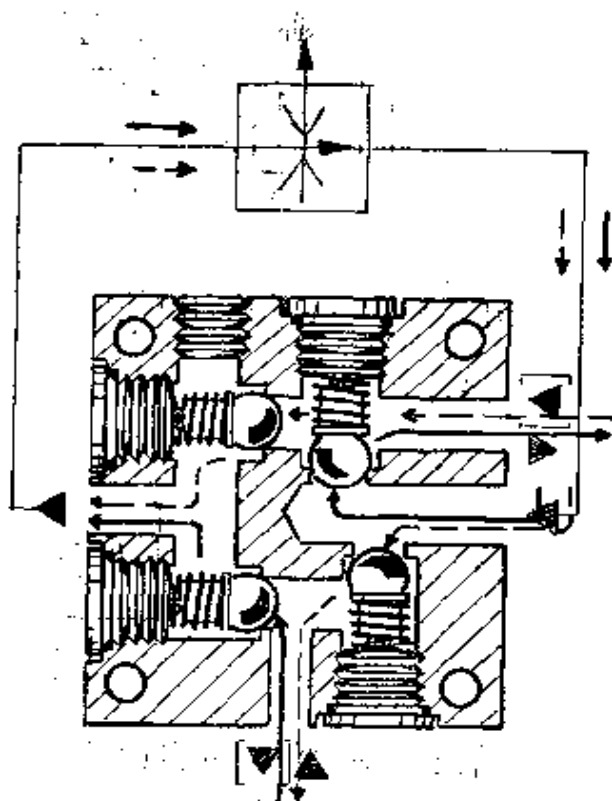


图 3 Z45 型同步回路

(二) 液控单向阀

液控单向阀利用控制油液开启单向阀,使油液反向通过。这种阀可以:

- 1) 关闭处于压力下的工作回路;
- 2) 作为防止负载下降的保护装置;
- 3) 防止用油器蠕动。

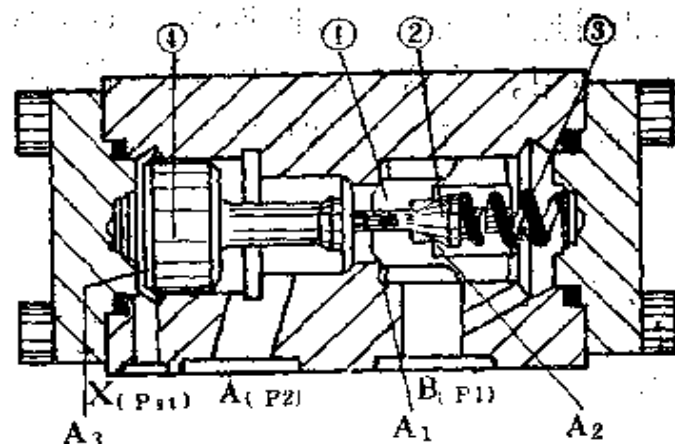
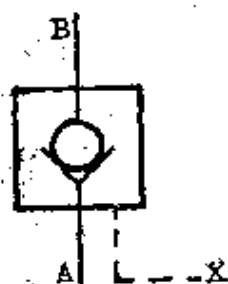


图4 SV型液控单向阀(带无漏油接头和预开启式锥形阀芯)

符号:



油液自 A 至 B 可自由流动。由于带先导锥形阀芯 ② 的主锥形阀芯 ① 被弹簧 ③ 和系统中的压力压紧在阀座上, 所以油液不能从 B 流向 A (图4)。

当在孔口 X 加载时, 活塞 ④ 向右移动。此时锥形阀芯 ② 和阀芯 ① 相继离开阀座, 油液便从 B 流至 A 。

处于压力下的油液靠先导活塞消除应力, 因而通路时无冲击现象。

设定一个最小控制压力, 可使活塞安全地启闭阀门。

孔口 X 所需的控制压力为:

$$p_{st} = p_1 \cdot \frac{A_1}{A_3} + C$$

孔口 B 的压力为:

$$p_1 = \left(p \cdot \frac{A_K}{A_R} + \frac{F}{A_R} \right)^{*1}$$

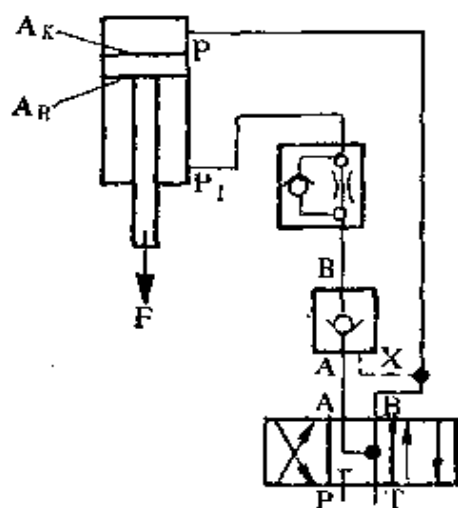


图 5

式中 A_1 ——主锥形阀芯的面积 (厘米²)

A_3 ——控制活塞面积(厘米²)

C ——弹簧力和摩擦力(巴)

A_K ——液压油缸活塞面积 (厘米²)

A_R ——液压油缸活塞环形面积(厘米²)

F ——液压油缸负载(牛顿)

A_2 ——锥形阀芯面积^{*2}

图 5 进一步说明上述公式中的各种关系。

孔 A 在通路时, 必须无压力存在, 反之会使控制活塞起反作用。

图 6 所示为 SL 型单向阀, 具有卸负孔及预开启锥形阀芯。

*1——原书如此。*2——原书无单位

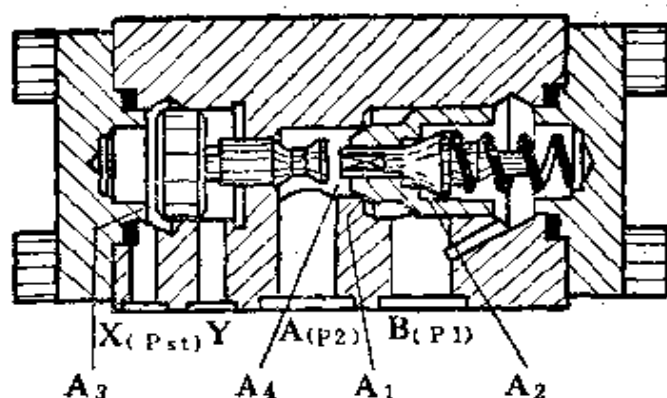
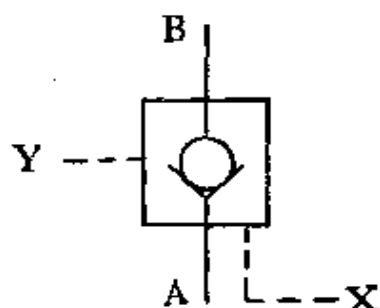


图6 有卸负孔的结构

符号:



该阀与 SV 型阀的区别在于其有卸负孔 Y 。控制活塞的环形面与孔 A 隔开。作用于 A 孔的压力只对活塞的表面 A_4 起作用(图 6)。

孔 X 所需的压力为:

$$p_{st} = \frac{p_1 \cdot A_1 - p_2 \cdot (A_1 - A_4)}{A_3} + 0$$

图 7 的回路表明, 当油路打开时, 孔 A 通过节流阀已有压力存在。

为此, 必须设一个有卸负孔的单向阀。

主要性能参数:

通 径 10~150

流 量 6400 升/分以下

工作压力 315 巴以下

双单向阀

在阀体中装两只单向阀 ① 和 ②, 成为 Z2S 型双单向阀(图 8)。

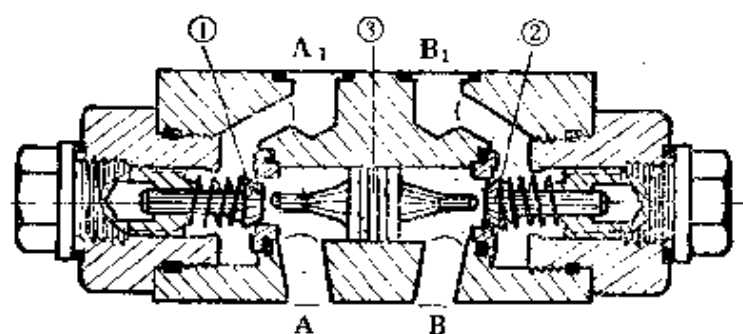
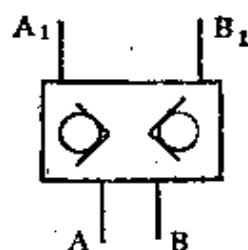
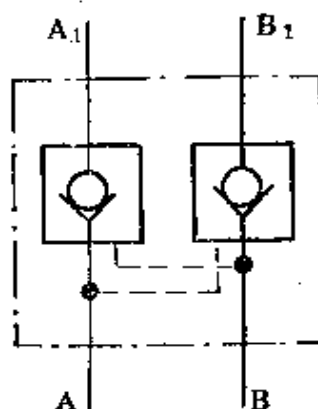


图 8

简化符号:

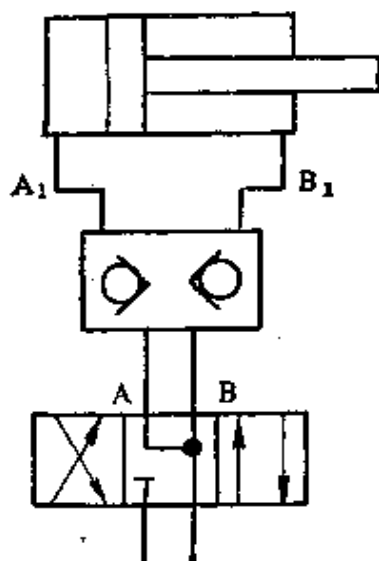


详细符号:



由 A 到 A_1 或由 B 到 B_1 , 油液能顺利通过, 而从 A_1 至 A 或从 B_1 至 B , 油路是不可逆的。当油液从 A 流向 A_1 时, 活塞③即向右移动, 并使阀芯②离开阀座。这样, B 至 B_1 的通道也随之打开。也就是说, B 至 B_1 通路上的阀门也进行工作。

下图为双单向阀的符号:



液压油缸的两个油孔处于闭锁状态, 油液无法向外排出。活塞在任何位置上都不会受外力的作用而移动。即加载的液压油缸不会出现爬行现象, 即使其长时间地停止动作。

为了保证两个阀芯安全开闭, 孔 A 和 B 必须通过换向阀中间通路卸负。

单向阀一般以板式连接装在换向阀和中间板之间。

对额定参数较大的单向阀, 其配有预开启锥形阀芯。

双单向阀主要技术参数:

通 径	6~25
流 量	300 升/分以下
工作压力	315 巴以下

开启压力 0.5 巴(通径 6, 10)
 1.0 巴(通径 16, 25)

(三) 充油液控单向阀

这种阀是一种通过控制油压来开启的规格较大的单向阀。

该阀主要用于大容量油缸的保压及主回路的闭锁。如用于压机上面。

通过图 9 和 10, 可对其功能作进一步的阐述。

弹簧 ③ 将先导锥阀和主锥阀 ② 压紧在阀座上, 而弹簧 ④ 将控制活塞 ⑤ 固定在起始位置上。

进油口 A 与油缸上面的一个容器相连, 其油液对锥阀 ①

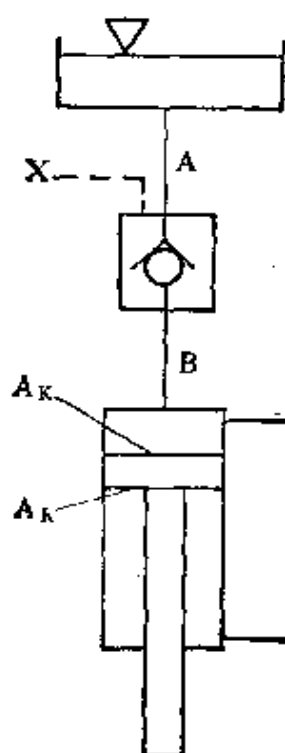


图 9

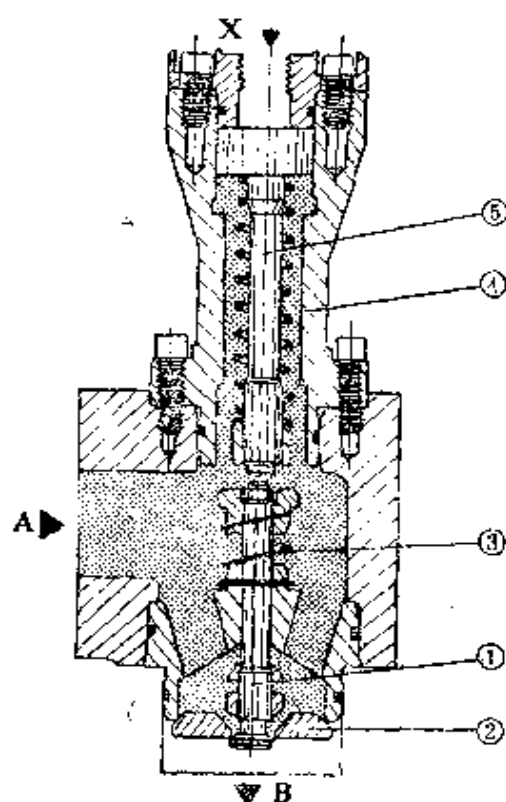


图 10

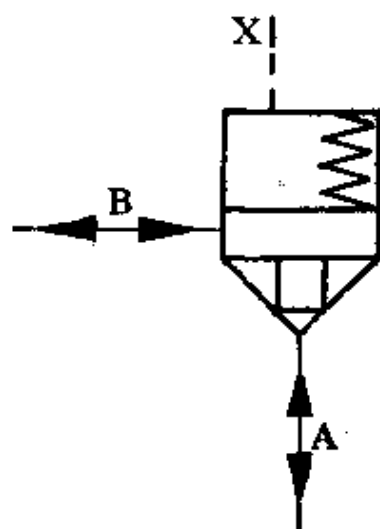
和 ② 起作用。当活塞向下移动时(无论是由于 A_R 侧卸负所产生的自重, 还是由于快速行程而移动时), 油缸 A_K 侧即产生一个负压。它作用在出油口 B 上, 使连接容器的通路打开, 于是油液便从容器中抽出。

在油缸空行程结束之前, 一直减速到所要求的速度。此时, 油泵向油缸送油, 使工作压力升高, 该压力作用在锥阀的背面, 最后将出油口 B 关闭, 切断通向容器的油路。

根据不同的用途, 这种单向阀可配有或不附先导锥阀。

(四) 二位二通液控比例阀

符号:



二位二通液控比例阀通常也叫做“逻辑元件”。它由阀组件和有控制油路的盖 ① 组成。阀组件由衬套式阀座 ② 和开闭元件 ③(以下称锥形阀芯)所构成。阀芯由弹簧压紧在阀座上(图 11)。

油液由进油口 A (下面)流至出油口 B (侧面), 或相反地由

B 流向 A 。视控制需要, 阀开启或闭合使油液按要求沿一定方向流动。也就是说, 按阀芯上的压力比, 确定开启位置。

二通比例阀根据压力大小进行工作。

阀芯是分段的, 因而其有三个面积。

从结构图可看出其相互关系。

若设面积 A_1 (阀座) 为 100%, 则环形面积 A_2 为面积 A_1 的 7% 或 50%。

A_1 与 A_2 的面积比为 14.3:1, 或为 2:1。面积 $A_3 = A_1 + A_2$, 也即是 A_1 的 107% 或 150%。

若 A_3 面积不变, 是一个额定值, 则环形面积变化时, 作为 100% 的 A_1 也要发生变化。

如果 A_3 上没有负载时 (控制油口 X 上不加压), 当作用于 A_1 或 A_2 上的压力大于弹簧力时, 阀门就在两个方向上开启。

如果控制油压作用于 A_3 , 则该压力作为弹簧的附加力, 将阀芯压紧在阀座上。若要开启阀门, 必须使 A_3 卸负, 或在孔口 A 或 B 上加压。

阀门的控制形式, 即对阀芯的作用可以是多种的, 如顶盖或控制油口有各种结构形式。

用途

锥形阀芯有带缓冲螺栓和不带缓冲螺栓两种结构。有缓冲螺栓的阀芯多数是用于限制行程。

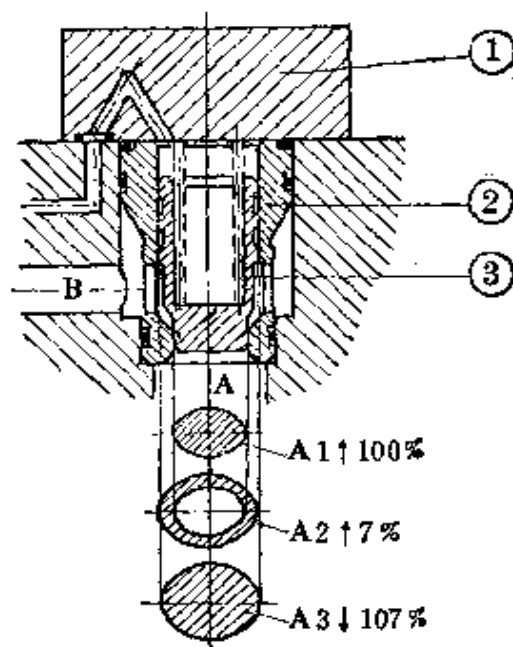


图 11

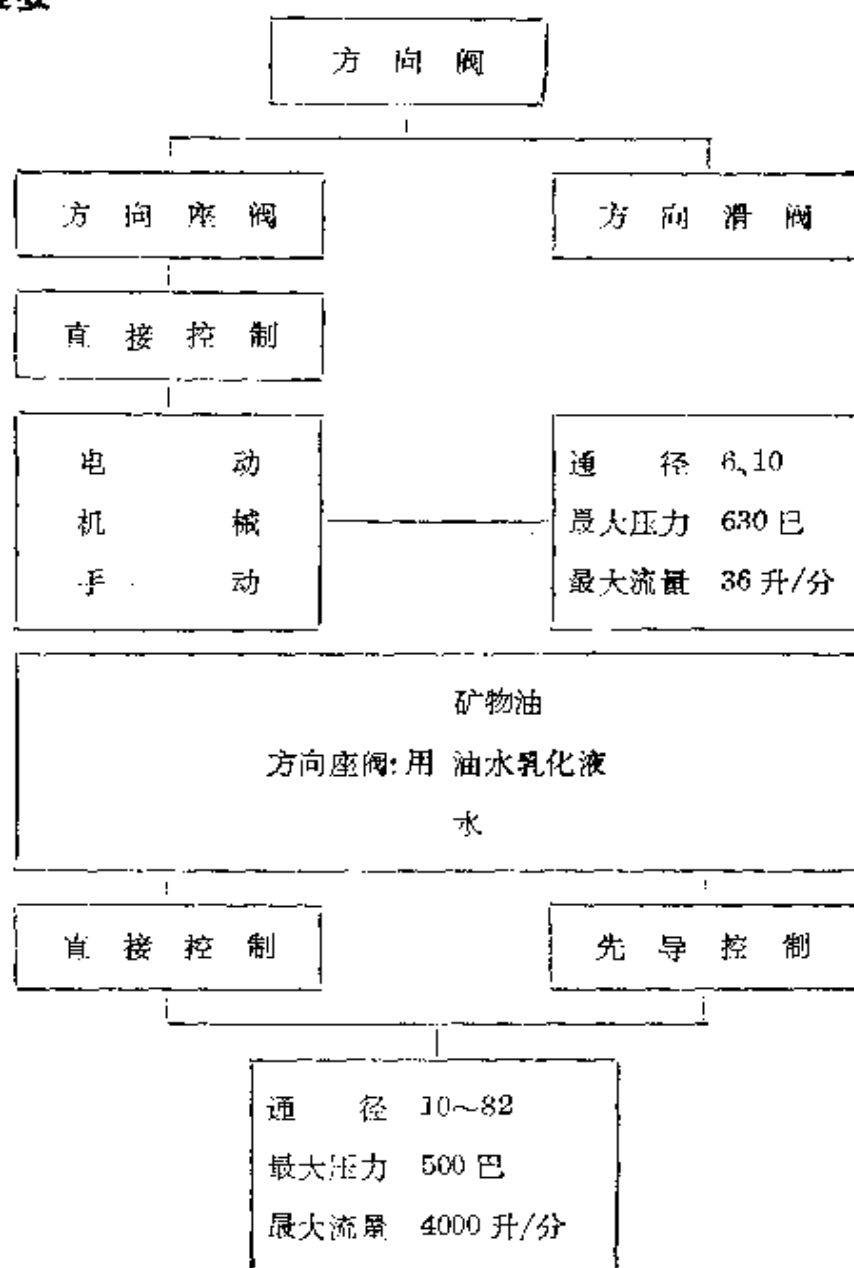
如果用孔口 B 来控制系统, 一般不象通过孔口 A 那样平稳, 特别对带有缓冲螺栓结构的阀更是如此。

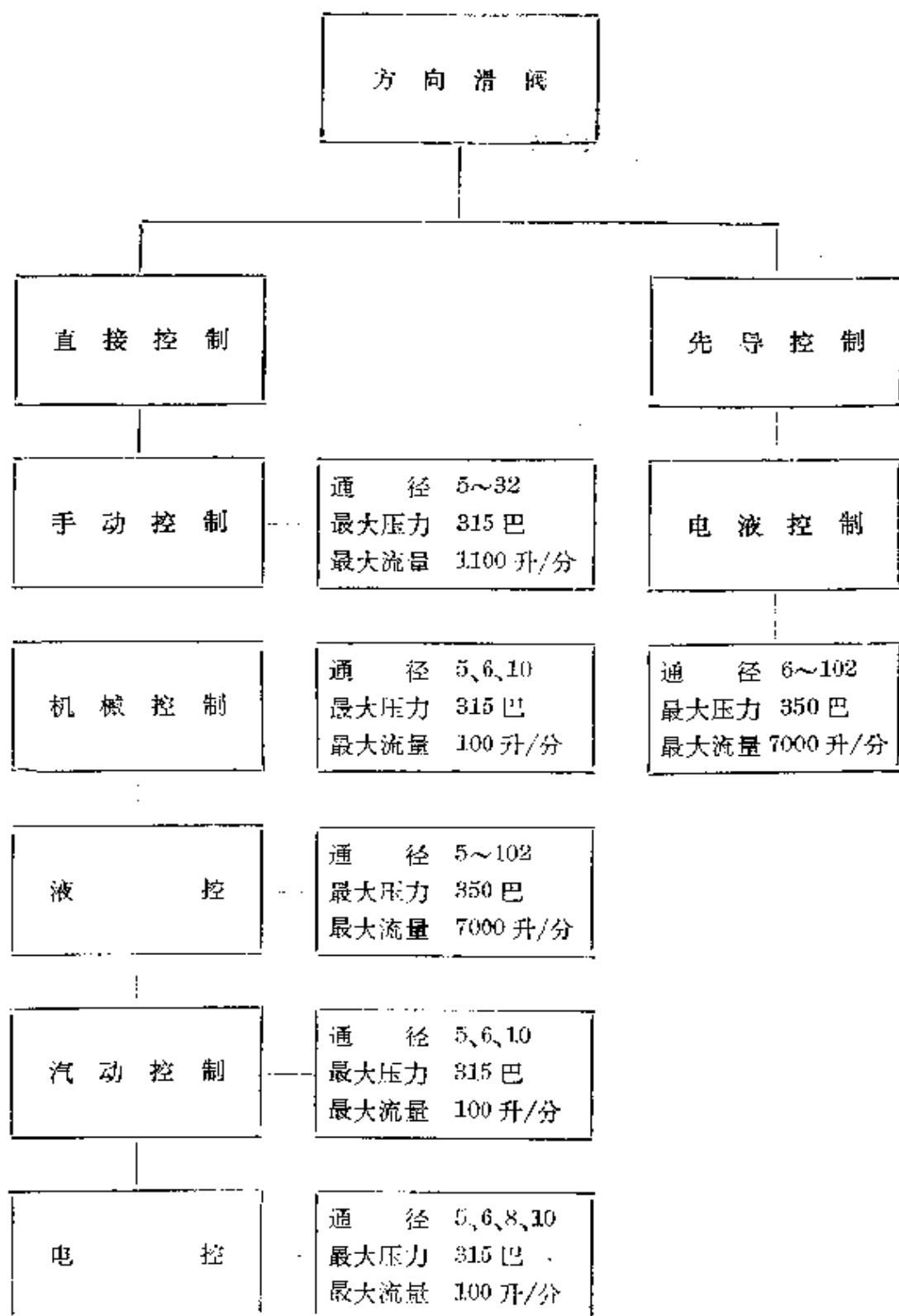
若仅由孔口 B 进油(以及 X 孔口送控制油液)时, 阀不会出现泄漏现象。如果通过孔口 A 进油, 则会在阀芯和阀体的配合间隙间产生泄漏。

如果附加了其他的辅助元件, 该阀可以具有另外的功能, 如限压、节流或多路控制等。

第五章 方 向 阀

提要

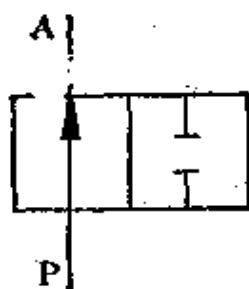




方向阀是用来控制油液的起动,停止及换向,因此最终的目的是控制用油器(油缸或油马达)的运动方向或停止位置。

方向阀的名称是根据有效通路数(不计控制通路)和接通位置数而定的。

具有二个通路和二个接通位置的阀称之为二位二通方向阀符号:



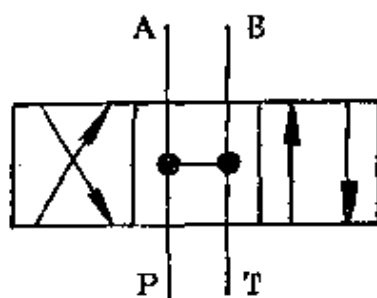
而具有四个有效通路和三个接通位置的阀简称为三位四通方向阀。

P = 压力油接口(接泵)

T = 接油箱

A, B = 通用油器的接口

符号:



接口标记总是标在出口位置上。

方向阀的结构形式可以分为二类:

1. 方向座阀;
2. 方向滑阀。

它们可以直接控制或间接控制(先导控制)。一个方向阀是否是直接控制或间接控制,首先取决于所需操纵力的大小及阀的结构尺寸(公称通径)。

(一) 方向座阀

方向座阀与方向滑阀的根本区别在于其密封面无泄漏,而方向滑阀由于其活塞和阀体间有配合间隙而不可能达到无泄漏。

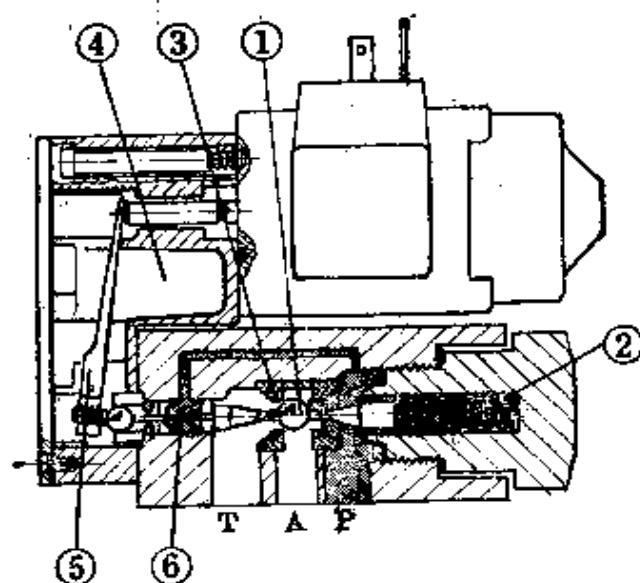


图1 直接电控二位三通方向座阀,其结构型式如同单球阀(型号 SE.....V)

符号:

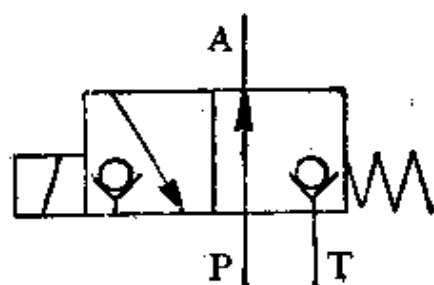


图1示出座阀芯是一个球体①,在起始位置上,它通过弹簧②向左压在阀座③上。

在起始位置上, P 至 A 是打开的,通路 T 是关闭的。阀的开关是通过电磁力或手动来实现的。这个力通过转换器④内一个带有调节螺钉的杠杆⑤、球和操纵推杆⑥作用到阀芯上。阀芯克服弹簧②的力向右移动并压在阀座上。

这时通路 P 关闭, A 到 T 通路打开。

操纵推杆⑥在二个方向上用密封圈密封。两个密封圈的空间相连。这样在推杆处可以达到压力平衡。而无须在接通时,要克服作用在阀座面上的压力,该阀的工作压力可达630巴。在开关的过程中,通路可短时间内彼此连通(见负重迭度)。

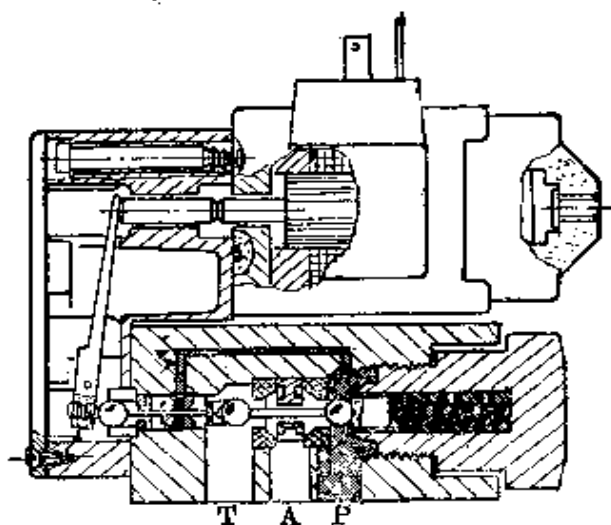
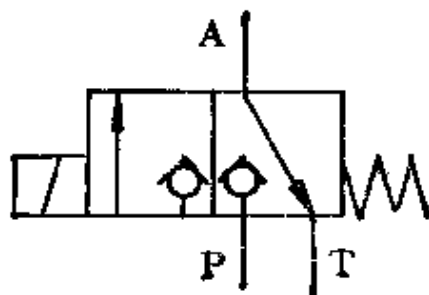


图2 SE.....C型直接电控双球阀

要象滑阀那样有多通路结构,这对座阀是不可能的。因为这与该阀的结构特点有关。

如果想把图示的单球阀的两个开关位置调换一下就必须使用双球阀(图2)。

符号:



当双球阀在起始位置时 AT 通路打开, P 通路关闭。弹簧和工作压力把 P 通路的球压在阀座上。在接通位置时, 右面的球离开阀座, 左面的球压在阀座上。

根据电磁铁的不同性能, 用交流电磁铁时, 需要一根弹性杠杆, 而用直流电磁铁时并有一根相应的刚性杠杆。

在二位三通方向座阀下面放一中间阀就可以得一个二位四通方向座阀。

其动作原理见下图(图 3 和 4)。

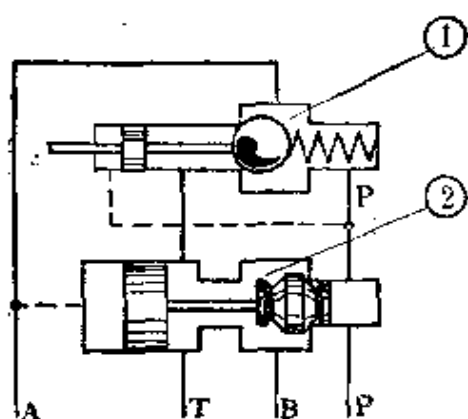


图 3 起始位置

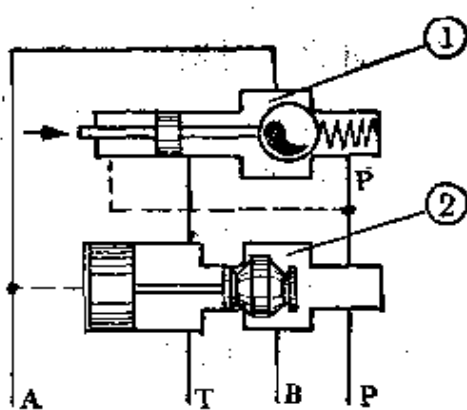


图 4 接通位置

上面部分表示二位三通方向座阀 ①, 下面部分是中间阀 ②。

在起始位置时, 阀 ① 的球位于阀座上。 PA 通路打开。自 A 处有一控制通路接到阀 ② 的活塞上。其面积比右面的阀芯大, 因此后者向右移压在阀座上。中间阀上的通路 B 到 P 是关闭的, 而与 T 是连通的。

二位三通方向座阀工作时, 通路 P 关闭。因此 A 到油箱接通, 同时中间阀和活塞卸荷。

由于 P 的压力, 中间阀的活塞连同阀芯左移并关闭了 $B-T$

通路,而 $P-B$ 接通, $A-T$ 接通。

主要参数:

通 径	6、10
流 量	36 升/分以下
工作压力	630 巴以下

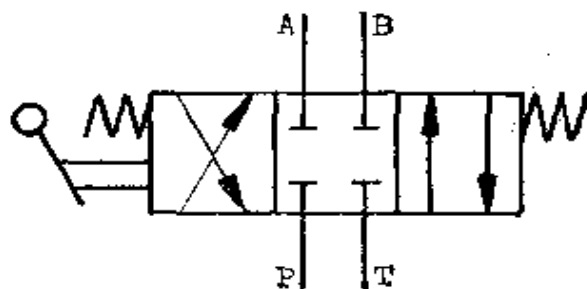
(二) 方 向 滑 阀

方向滑阀还可以分为轴向滑阀(活塞)和旋转滑阀。

最常用的是活塞式滑阀,因为它有许多优点:

- 1) 结构比较简单;
- 2) 与旋转滑阀相比,其换向性能较好;
- 3) 压力平衡较好,操纵力较小(见座阀);
- 4) 损耗小;
- 5) 有多种控制功能。

符号:



结构(图 5)

在壳体 ① 上沿轴向孔开环形槽(一般为铸件)。轴向孔由环形槽隔开,由此在壳体中形成了控制通道 ③。在轴向孔中有一个活动的活塞 ④。

如果推动控制活塞，它就接通或隔断壳体上的环形槽。环形槽分别与壳体上的一个通路相连。槽的隔开和连通是同步进行的。

其动作过程是精确规定了。

不同的阀芯(活塞)结构可以得到不同的控制功能，而阀体通常是不变的。在本例子中，当阀芯在起始位置时，也就是在没有外力作用时，所有通路 P 、 T 、 A 和 B 都彼此隔开。如果阀芯向右移动， P 、 B 和 A 、 T 就连通。

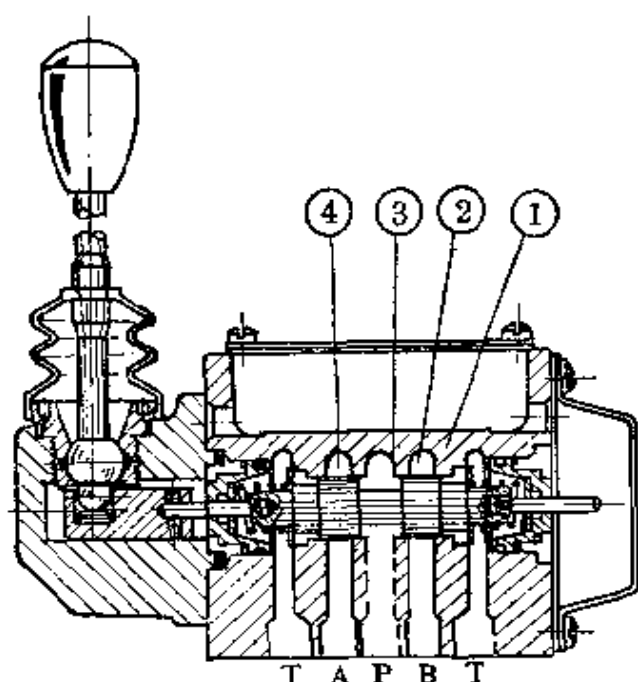


图5 WMM 型三位四通手动滑阀

环形槽的相互密封，是靠阀芯和阀体之间的配合间隙来达到的。而要获得与座阀一样的完全密封是不可能的。因此密封性能要取决于密封间隙的大小和油液的粘度。

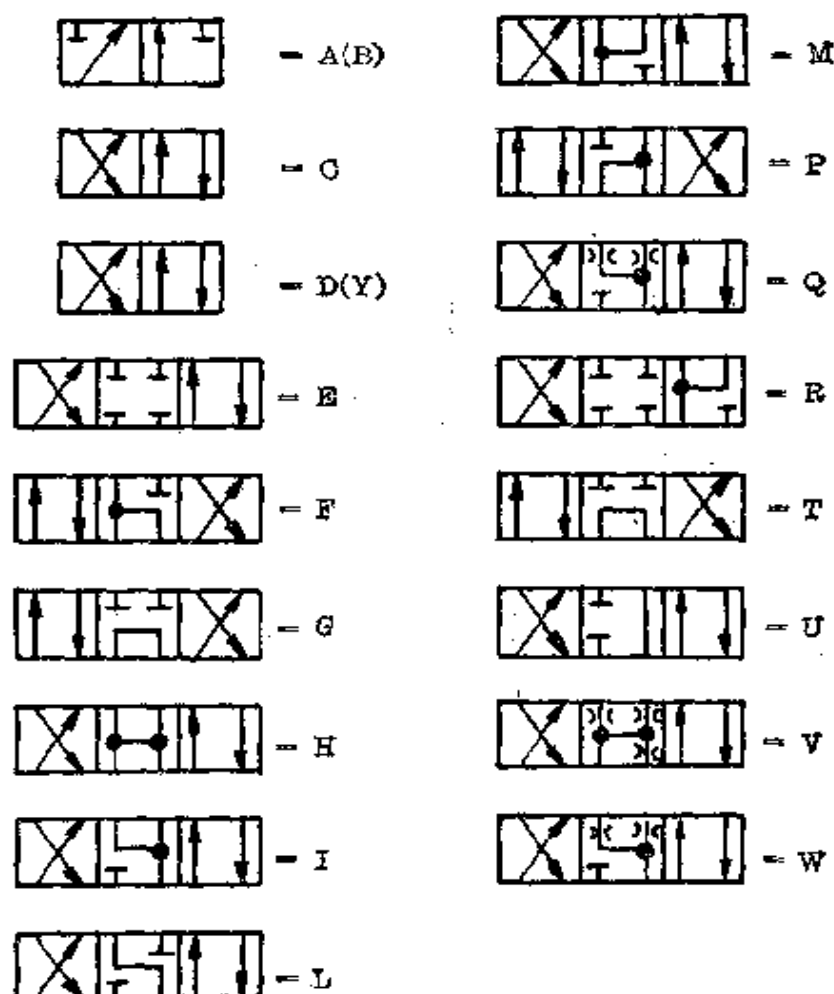
对这种结构的阀水是不适用的，而使用油则可显示出很好的密封效果。

接通位置

各种不同的控制功能通过阀芯结构来获得，并用相应的符号表示出来。一个小方框表示一个接通位置，并用字母表示其控制功能。

用平行和交叉箭头表示接通位置，即所谓工作位置。

符号:



在三位阀中,当阀芯位于中间时,称为中间位置。

这时所有的通路关闭(E型),也可以是所有通路连通(H型)或者是组合型式。

选择那一个中间位置,取决于设备的要求或所希望的功能。

重迭度,过渡位置

在考虑换向功能时,选用由一个位置向另一个位置过渡的开关图也是重要的因素之一。

重迭度可以分为三种

1) 正重迭(图 6)

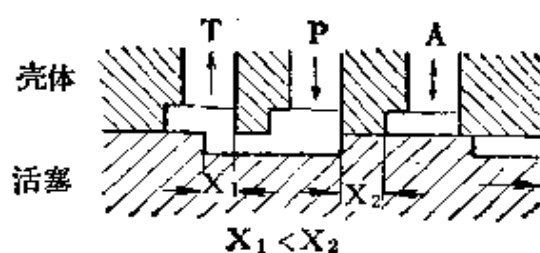


图 6

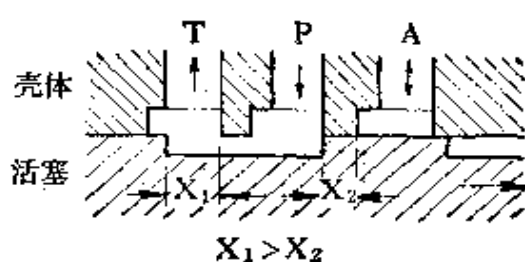


图 7

在 PA 重新连通之前, 阀芯向右移动, 先隔断本来连通的 P 、 T 。因此在开和关的过程中所有的通路短时间彼此隔断。

这里将产生一个压力峰值, 它的大小取决于换向时间和油流量的大小。

处在负荷下的用油器中的压力不会下降或者从阀前管道里引出的控制压力保持不变。

2) 负重迭(图 7)

在开关过程中, 在与油箱的连接切断之前, 即行接通用油器(通路 A)。因此在开关过程中, 所有通路短时间彼此连通。由此得到一种软性连接。

在一定的负载下油缸会出现不必要的运动。

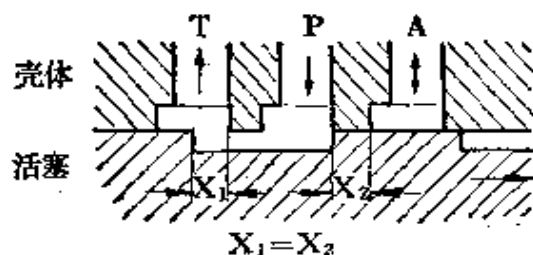


图 8

3) 零重迭(图 8)

零重迭是在上述两重迭之间。

行程 $X_1 = X_2$, 这意味着, 在 PT 隔开的瞬间, P 到 A 的通路也打开。

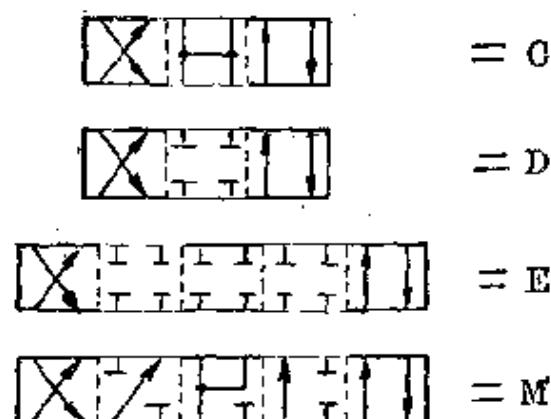
它们首先应用在伺服阀中, 因为阀芯微小的行程就会影响到液体的流量。

过渡位置的图解

因为正确地选择流程图时,也应该包括过渡位置,因此在详细的图解中,也必须对它给出符号。

由于图中表示的不是具体的换向位置,所以方框中用细虚线表示。

符号:



直控式方向滑阀

直控式方向阀控制活塞的位移是由信号直接推动的,而不必用附加的力来进行控制。这种直接控制方式,可以是机械的、液压的、气动的或电动的。控制元件可以装在方向阀阀体的侧面。

机械式控制

在剖面图中,阀芯的操纵是靠手动杠杆①(图9)进行的。阀芯与操纵机构②连接,并随着它运动。

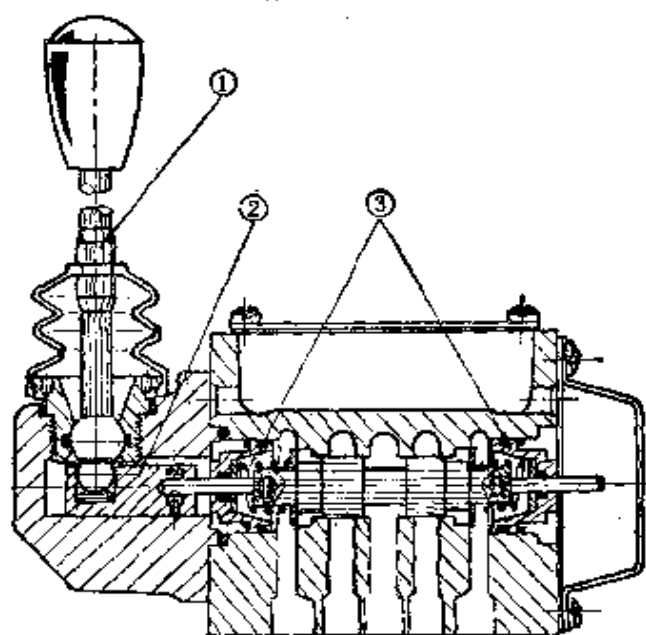
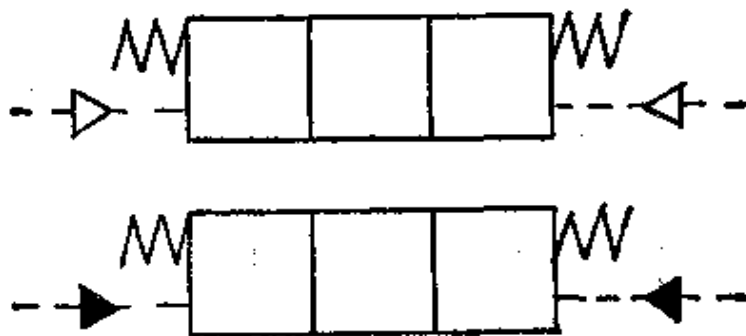


图9 WMM型手动杠杆式

阀芯的复位是通过弹簧③实现的。当停止加力后(例如手动杠杆释放), 阀芯退到起始位置。如果装上一个定位销, 便可用来定位。而其位置是可以改变的(在滚子推杆式中不用)。

液压和气动式控制

符号:



气动和液压式控制阀弹簧对中。

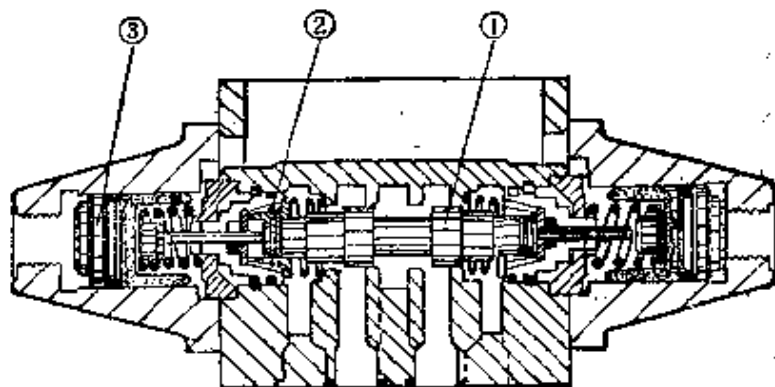


图 10

剖面图(图 10)中是一个二位阀使阀芯①处于右面的换向位置。是通过左面的气缸③加压达到的。此处换向位置靠定位夹②固定。控制阀芯不与气缸连在一起。

对于用定位夹或不带弹簧复位装置(脉冲调节器)的两个或三个换向位置, 必须用两个气缸。

如果是用弹簧使阀芯复位的五个换向位置, 则用一个气缸。

电控式

电控式的各种形式。

这种控制方式有多种自动过程,其应用最广。

所用电磁铁有四种基本型式。

- 1) 直流电磁铁,在空气中换向,它也叫作“干式”电磁铁。
- 2) 直流电磁铁,在油液中换向,它也称为“湿式”电磁铁或“密封式”电磁铁。

- 3) 交流电磁铁,在空气中换向。

- 4) 交流电磁铁,在油液中换向。

直流电磁铁的动作非常可靠,因此有较好的换向性能,如当阀芯被夹紧而停止运动时,它也不会烧坏。它适用于换向频率高的场合。

交流电磁铁具有换向时间短的特点。如果衔铁不能接至终端位置,则交流电磁铁在一定的时间(1~1.5小时)后就会烧坏。

在油中换向的电磁铁对于在露天或潮湿气候中工作的设备是非常合适的。因为当衔铁在油中动作时,只产生微量的磨损,因此冲击小,热传导性能良好。

在空气中换向的电磁铁结构形式简单。图 11 中左面为在空气中换向的交流电磁铁 ①,右面为在空气中换向的直流电磁铁 ②。

在这个例子中,阀有二个换向位置,是一个所谓的脉动滑阀,其阀芯不是用弹簧压紧在一个确定的位置上。

通过电磁线圈的激励,衔铁用推杆推动控制活塞。这里是交流电磁铁 ① 工作,它把活塞推到右面接通位置。

空气中换向电磁铁的衔铁空间,靠衬套 ③ 与油箱通路隔绝。弹簧在这里的作用是固定衬套 ③。

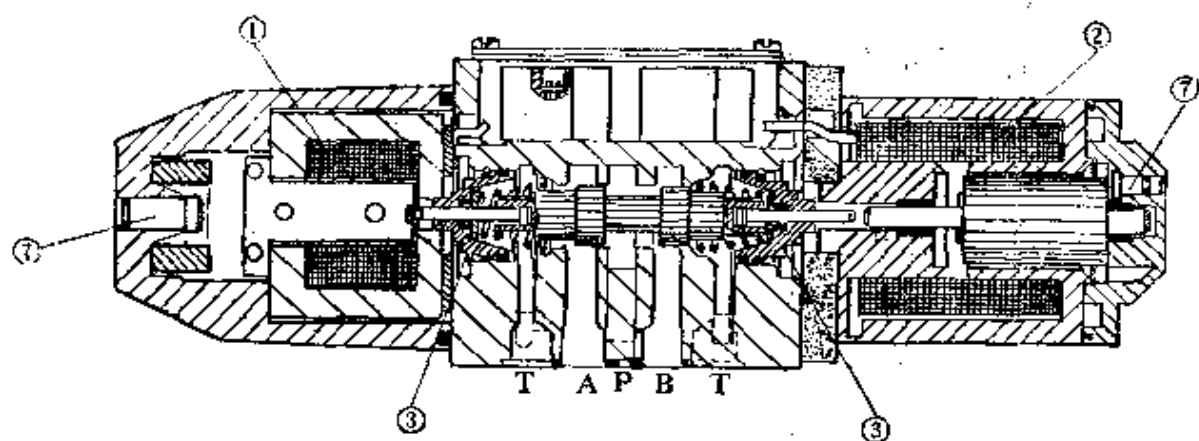


图 11

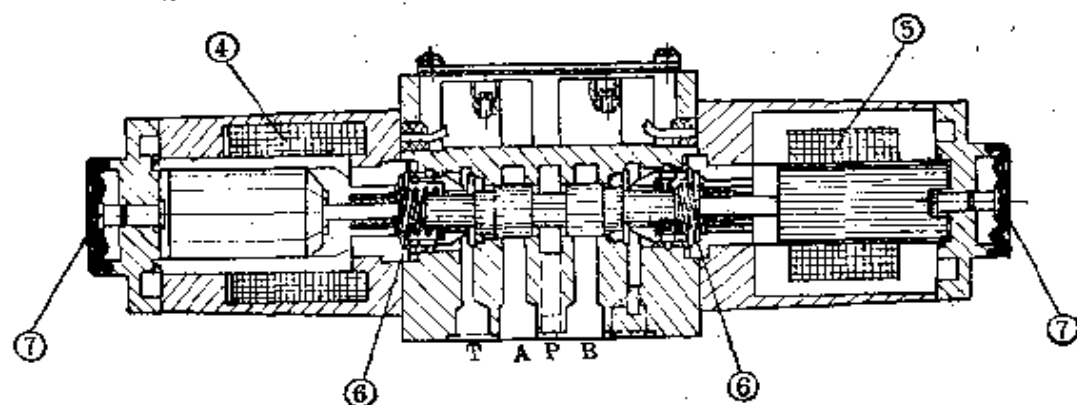


图 12

图 12 是一个三位阀,图中左面是在油中换向的直流电磁铁④,右面是在油中换向的交流电磁铁⑤。衔铁空间总是与油箱通路连通。弹簧⑥支承在电磁铁外壳上,通过衬套和垫片使活塞对准中间位置。与在空气中换向的电磁铁相比,控制活塞是平头的,并靠衔铁上的推杆来运动。在图中,电磁铁都有紧急操纵杆⑦。由此可以从外面手动操纵控制活塞。这样可以很方便地检查电磁铁的换向功能。

以上所讲的方向滑阀都是三空腔形的。

通路 P 、 A 和 B 均由壳体上的隔板隔开。通路 T 中没有这

种隔板,而是与外部连通,并用控制元件或盖等结构进行密封。

在五空腔阀的结构中,通路 T 如同 P 、 A 和 B 一样通过两边壳体上的隔板 ① 形成空腔(图 13)。两个端部空腔 ② 通过一个通道彼此连通。当控制活塞移动时,油液总是从一个端部空腔挤压到另一个腔里。若在此通道中装入一个喷嘴 ③ 或可调节流阀,来改变它的直径,便可控制阀的换向时间。

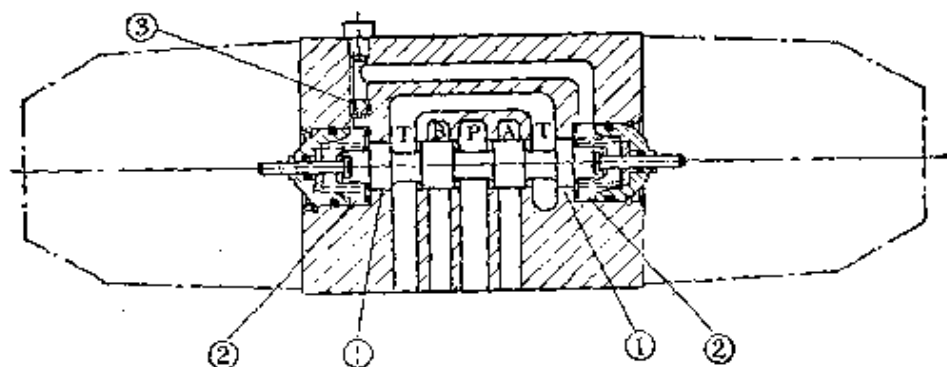


图 13

滑阀式方向阀的主要参数:

控 制 元 件	直接 控制 式	先导 控制 式	型 号	最大 流量 (升/分)	最大 压力 (巴)	通径
滚珠手柄式	×		WMB	14	315	5
滚珠手柄式	×		WMB	30	315	6
滚珠手柄式	×		WMB	80	315	10
手柄式	×		WMM	30	315	6
手柄式	×		WMM	80	315	10
手柄式	×		HI-WMM	180	350	16
手柄式	×		HI-WMM	450	350	25
手柄式	×		HI-WMM	1100	350	32
旋钮式	×		WMD	14	315	5
旋钮式	×		WMD	30	315	6

(续)

控 制 元 件	直接 控制 式	先导 控制 式	型 号	最大 流量 (升/分)	最大 压力 (巴)	通径
旋钮式	×		WMD	80	315	10
气动式	×		WP	30	315	6
气动式 $P_H=4.5\sim 12$ 巴	×		WP	80	315	10
气动式 $P_H=1.5\sim 6$ 巴	×		WN	80	315	10
液压式	×		WH	30	315	6
液压式	×		WH	80	315	10
液压式	×		H-WH	180	350	16
液压式	×		H-WH	450	350	25
液压式	×		H-WH	1100	350	32
直流和交流电磁铁式(密封形)	×		WE	14	250	5
直流和交流电磁铁式(密封形)	×		WE	30	315	6
在空气中换向的直流电磁铁	×		WE	55	315	8
在空气中换向的交流电磁铁	×		WE	55	315	8
密封式直流电磁铁	×		WE	80	210	10
密封式交流电磁铁	×		WE	80	210	10
在空气中换向的直流电磁铁	×		WE	80	315	10
在空气中换向的交流电磁铁	×		WE	80	315	10
直流电磁铁(密封防爆形)	×		WE	30	60	6
直流电磁铁(密封自锁形)		×	WEH	30	100	6
直流电磁铁(密封防爆形、耐 海水腐蚀形)	×		WE	80	210	10
在空气中接通的直流电磁铁 (内装终点开关)	×		WE	80	315	10

间接控制(先导控制)方向滑阀

有较大公称通径的方向阀,也就是具有较大的液压功率($=P \times Q$)的方向阀,均为先导控制。

这是基于推动控制活塞所必需的操纵力和电磁铁的规格而

考虑的。因此一般方向阀的通径达 10 者, 为直控式, 超过者就用先导控制方式。此处通径为 32 的手动阀是一例外, 其推杆有相应的尺寸。

先导控制的方向阀是由主阀①和先导阀②组成(图 14)。

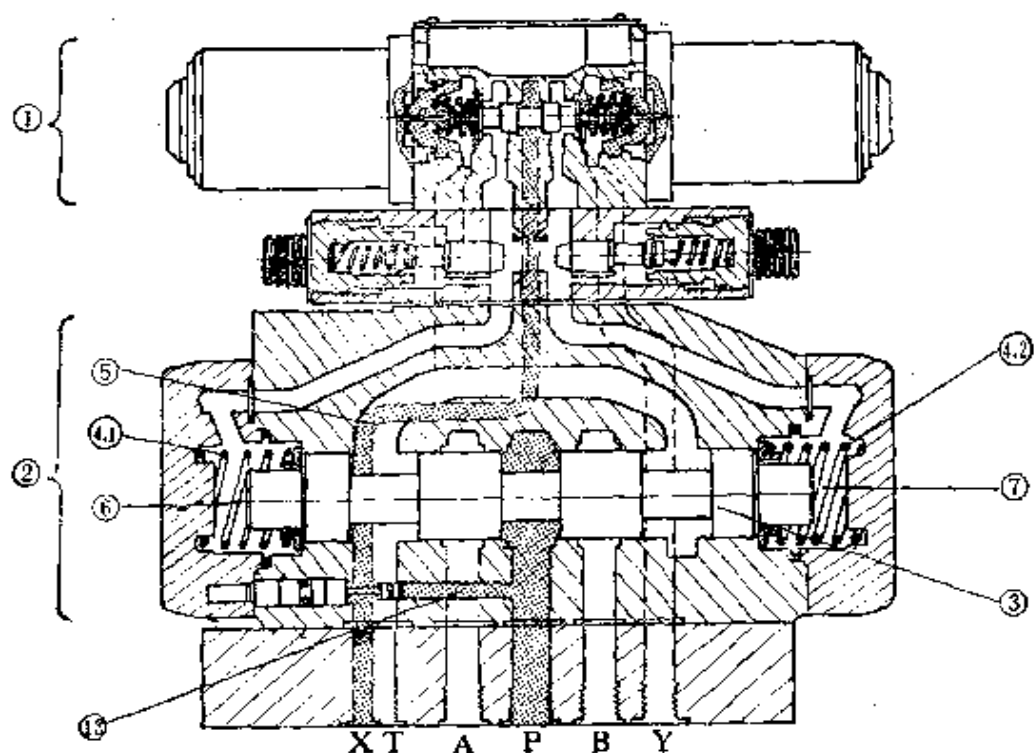
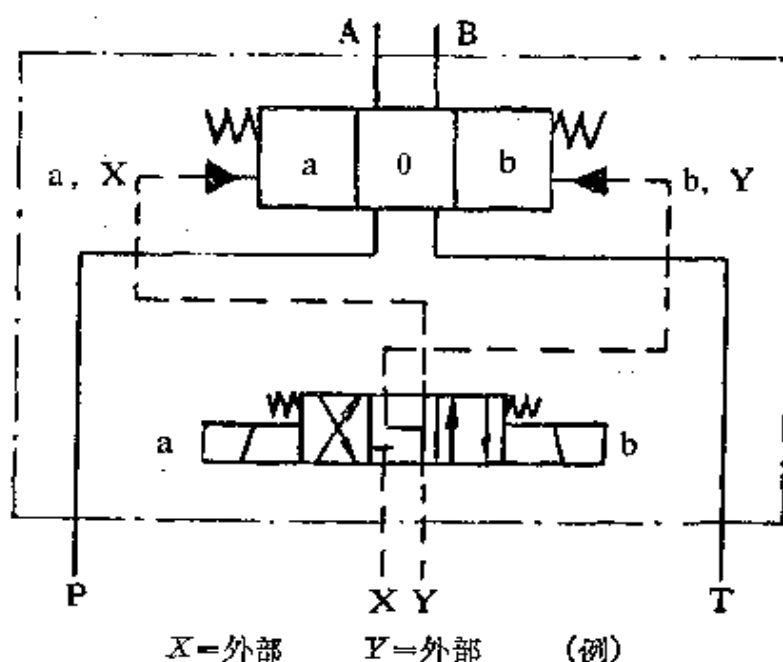


图 14

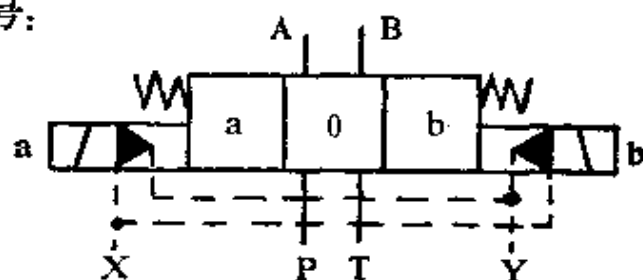
先导阀通常是直接电控(电磁铁)式。先导阀接通时控制信号用液压放大, 主阀芯就被推动。

公称通径为 102(达 7000 升/分)的先导控制阀本身就是一个先导控制用阀。其原因在于其所需的流量, 而不是其操纵力。

电液方向阀-弹簧对中
详细示意图

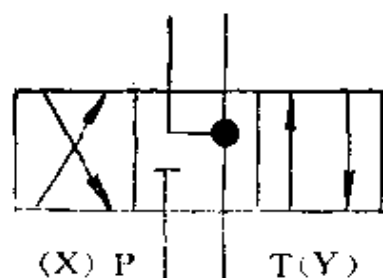


简化符号:



先导控制阀是一个电磁直接操纵的三位四通方向阀(图14)。

弹簧对中型式的主阀芯③,是用弹簧④保持在中间位置上。两个弹簧腔在起始位置时通过先导阀无压力地与油箱连通,由此确定了先导阀的中间位置。



先导阀经过控制管道⑤供给控制油液,其可以从内部或外部输入(详细的说明见后面)。

例如操纵先导阀右面的电磁铁,先导阀芯就向左移动。

因此左面的弹簧腔⑥就受到控制压力油的作用,而右面的弹簧腔向油箱卸荷。

控制压力作用在主阀芯的左面,并克服弹簧④的力向右移动直至压在盖上。因此主阀里 P 与 B 、 A 与 T 连通。电磁铁断电时先导阀又回复到中间位置。弹簧腔⑥又向油箱卸荷。弹簧④现在又推动主阀芯向左,直至它压到弹簧④的弹簧座上。于是阀芯又处于中间位置(起始位置)。

当弹簧腔⑥里的控制油经过先导阀排入 Y 腔。控制油可以内泄或外泄。

左面位置的换向过程与上面相似。

为了操纵主阀活塞,必须分别按示意图和阀的结构,确定一个最小的控制压力。

电液方向阀-液压对中

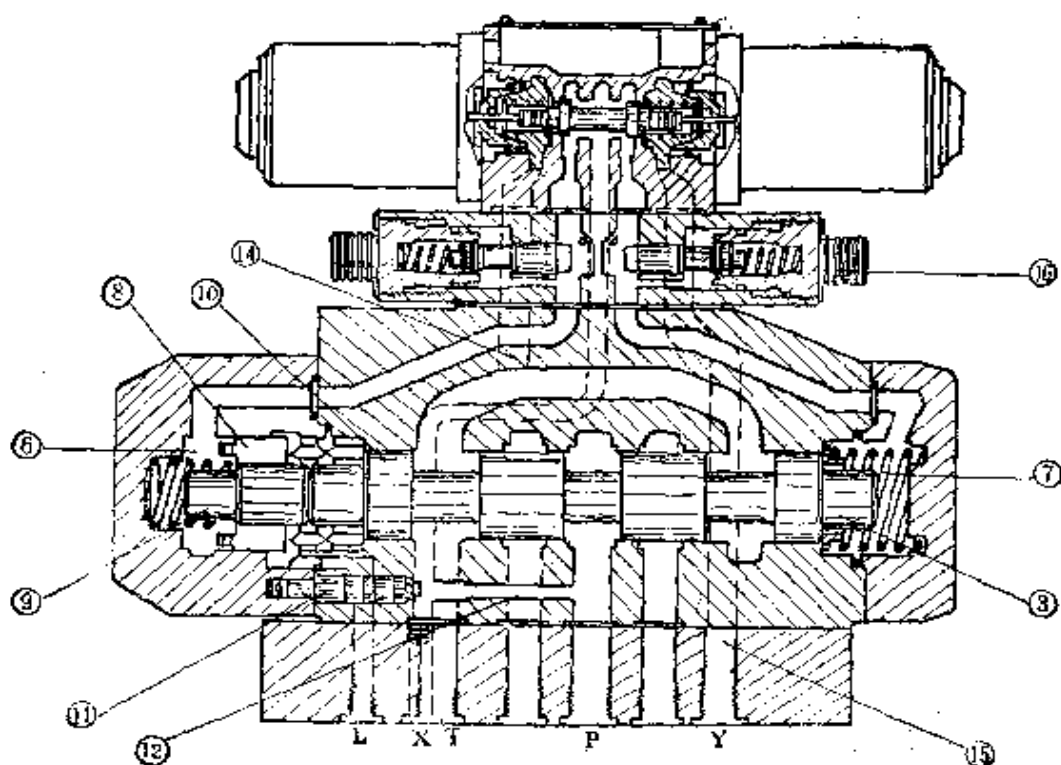
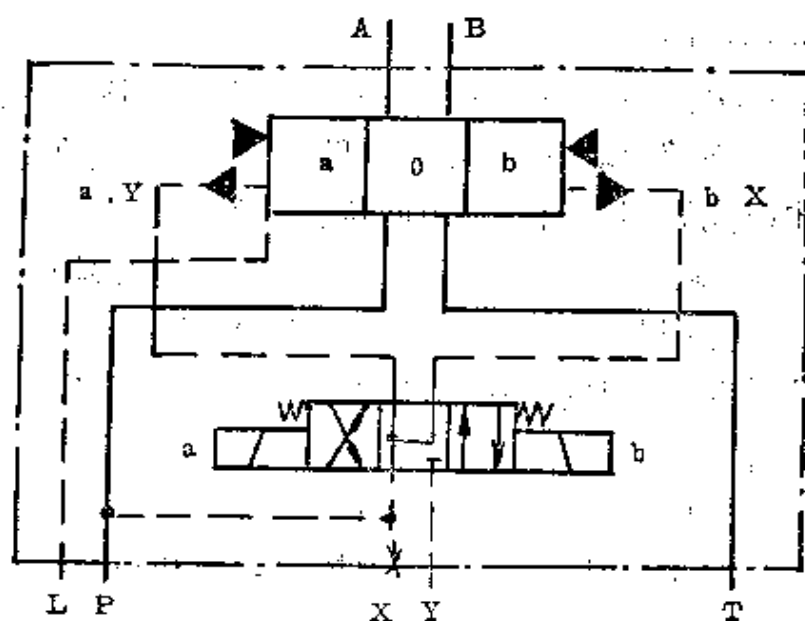


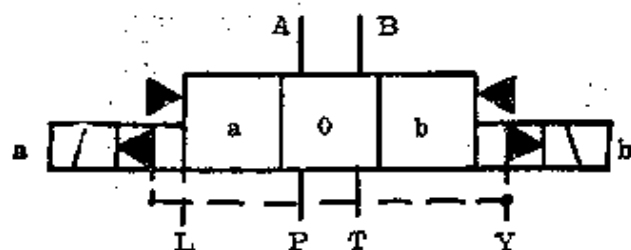
图 15

详细示意图:

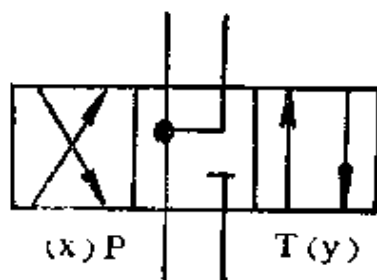


X=内部 Y=外部 (例)

简化符号:



对于液压对中结构,当活塞在中间位置时两个控制腔 ⑥ 和 ⑦ 与控制压力连通。主阀芯通过活塞 ③ 的受压面、对中套筒 ⑧ 和对中轴 ⑨ 的共同作用而保持在中间位置。



先导阀的中间位置:

若操纵先导阀右面的电磁铁,它就推动先导控制阀芯向左移动。当控制腔 ⑦ 向油箱卸荷时,控制腔 ⑥ 就保持与控制压力连通。对

中套筒 ⑧ 靠在阀体上, 对中轴 ⑨ 推动主阀芯向右移至挡块。

腔 ⑥ 和 ⑦ 中弹簧的作用是使阀芯在没有控制压力时也能处于中间位置(如同垂直式的一样)。右面电磁铁去磁时, 先导阀芯回复到中间位置, 控制腔 ⑦ 又与控制压力连通。

由于活塞 ③ 面积大于对中轴 ⑨* 的面积, 主阀芯向左移动, 直到它的台肩 ⑩ 靠紧在对中衬套上为止。由于对中衬套和对中轴的面积大于活塞 ③ 的面积; 阀芯就停留在中间位置上。

当操纵左面的电磁铁时, 于是它就推动先导阀芯向右运动。当控制腔 ⑥ 向油箱卸荷时, 控制腔 ⑦ 与控制压力连通。通过受压面 ③ 推动主阀芯向左直至对中轴压到盖上。对中衬套 ⑧ 也一起被推动。此时主阀达到了所要求的换向位置。当左面电磁铁去磁时, 控制阀芯回复到它的中间位置, 控制腔 ⑥ 又与控制压力连通。

由于对中衬套 ⑧ 和对中轴 ⑨ 的受压面大于活塞面 ③, 主阀芯向右运动, 直至对中衬套 ⑧ 贴紧在阀体上。此时, 在右侧起作用的活塞面积 3 大于左面对中轴 ⑨ 的作用面积, 于是阀芯停留在中间位置上。

为了使主阀芯和对中衬套之间的空腔卸压, 必须有一个泄油口。

内控式(图 15 序号 12)

此处; 主阀的控制油从 P 流出, 经过控制管道流入先导阀。图中所示为液压对中方向阀的一个例子。

控制口 X 此时必须封闭, 控制活塞 ⑪ 具有图示的安装位置。内控或无单独的控制回路。但实际应用时必须考虑以下几点:

(1) 如果主阀芯是负重迭或在中间位置为无压卸荷时, 则

*—原文中误为 8

所需要的控制压力便不能建立或在换向过程中消失。

因此在 P 管道内必须装上一个背压阀, 这个阀只有在建立了最小控制压力后才打开。通向控制管道的连接孔在背压阀前分支。

采用这种结构时, 当然要考虑到压力损失(有关背压阀的介绍见辅助装置一章)。

(2) 先导阀可能由于蓄压器流入过量的油液而发生故障。在先导阀的 P 口装一个节流孔板, 可减少控制油的流量。

(3) 此外还必须注意, 工作压力不得超过最大允许控制压力。此外还需要一个定比压力阀。此阀具有降低控制压力的作用, 其比例为 1:0.66。此处当然还应注意, 压力不能低于所需的最小压力。

外控式(图 14 序号 13)

控制油采用一个单独的控制回路, 在这种情况下外控式比内控式能更好地适应对压力和流量的要求。在图示的阀中只要把控制活塞 ⑪ 装入相应的位置就能够很方便地将内控式改为外控式或将外控式改为内控式, 改装时只要拆下盖子, 调整控制活塞 ⑪ 就行了。

外控式的正确安装位置见“弹簧对中方向阀”一图, 图中, 控制活塞把控制腔与 P 腔隔开。

内泄式(图 15 序号 14)

先导阀的回油直接引入主阀的 T 腔。此处必须注意, 在主阀芯换向时, T 腔所产生的压力冲击会通过先导阀对卸荷的控制腔产生影响。

外泄式(图 15 序号 15)

先导阀的回油不引入主阀的 T 腔, 而是经过 Y 口回到油箱。在图 15 中, 把内泄式和外泄式同时列出, 以致对照。

换向时间调节阀(图 15 序号 16)

图中还同时示出换向时间调节器。它作为中间块, 装在先导阀和主阀之间。这是一个双节流阀 ⑩。根据安装位置, 流入或流出控制腔的油被节流, 从而调节主阀的换向时间。在图示安装位置中流出的油液被节流。进油时单向阀打开。

滑阀主要参数:

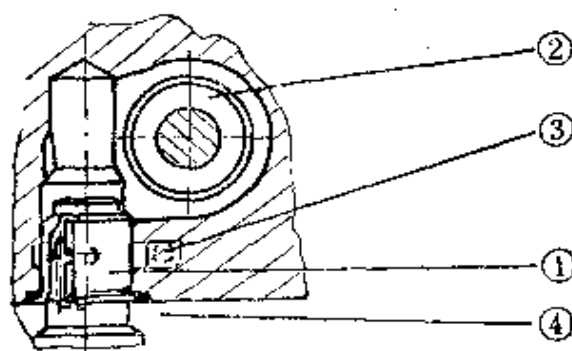
控制方式	直控式	先导控制式	型 号	最大流量 (升/分)	最大压力 (巴)	通 径
电动液压式		×	WEH	180	350	16
电动液压式		×	WEH	450	350	25
电动液压式		×	WEH	1100	350	32
液压式、电动液压式	×	×	WEH/WEH	2000	350	52
液压式、电动液压式	×	×	WEH/WEH	3000	350	62
液压式、电动液压式	×	×	WEH/WEH	4500	350	82
液压式、电动液压式	×	×	WEH/WEH	7000	350	102

辅助装置

行程调节器是辅助机构。它的作用是限制主阀芯的行程。这样在油液任何流动方向上都可对主流量进行节流。终点位置调节附件可调节主阀芯的位置。

背压阀

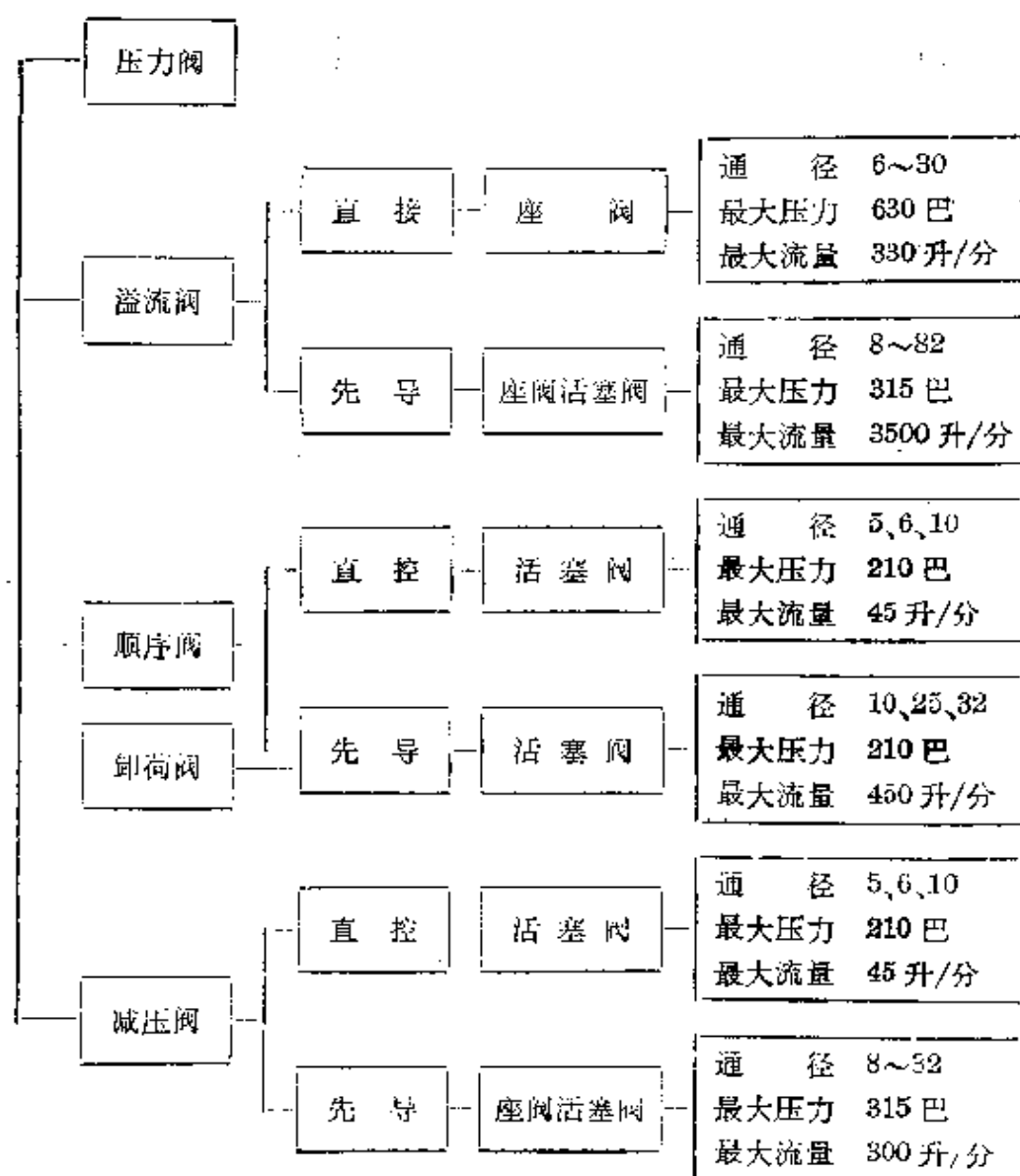
在无压循环和内控阀中, 为了建立最小控制压力, 应在主阀的 *P* 腔内装入背压阀(单向阀)。



1——背压阀; 2——阀体中 *P* 腔;
3——*X* 腔; 4——连接板

第六章 压 力 阀

提要



压力阀的用途是控制液压系统或装置某一部分的压力。按其功能压力阀可分为三种：1. 溢流阀；2. 顺序阀，卸荷阀；3. 减压阀。这些阀可以直接控制或先导控制。

（一）溢 流 阀

直接控制溢流阀

图 1 表明了直接控制压力阀的基本原理。

弹簧 ② 按其大小和张力，以一定的作用力将阀芯 ① 压紧在阀座 ③ 上。弹簧腔体向油箱卸荷。系统中的压力作用在阀芯的底面上。压力乘此面积求得的力与弹簧力相平衡。这个力随系统中压力升高而增大。只要弹簧力大于压力，则阀芯仍压在阀座上。而当压力超过弹簧力时，阀芯推开弹簧形成通路，过量的油流回油箱。油经压力阀流出时，其液压能转换为热量。其公式为

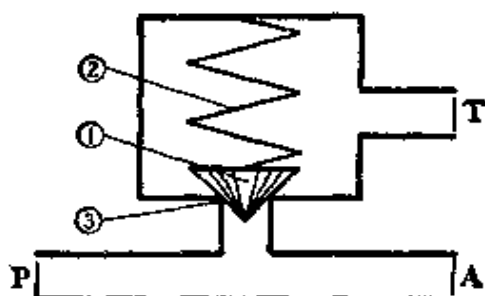


图 1

$$W = \Delta P \cdot Q \cdot \Delta \tau。$$

若回路不需要油时，全部油经阀排出，此时该阀将一直打开，直到阀芯上的压力和弹簧力达到平衡为止。阀芯开启的大小随压力而不断变化。但不会超过根据弹簧力而设定的压力值。这种阀也可视为安全阀。

在图 1 中只考虑了阀的静力。但从其动力方面来看，在弹簧-质量系统的运动中存在着一个振动。这些振动会影响系统的压力，因而用一个阻尼元件来消除它。

减振的方案有如下几种(如图 2)：

a. 活塞腔内设置阻尼活塞及活塞腔入口喷嘴;

b. 配置一侧是平面的阻尼活塞;

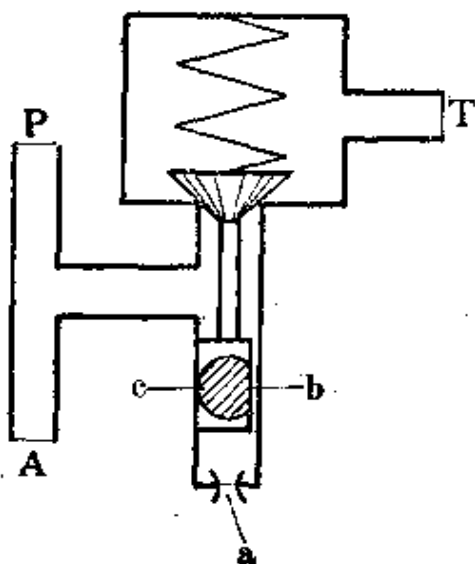


图 2

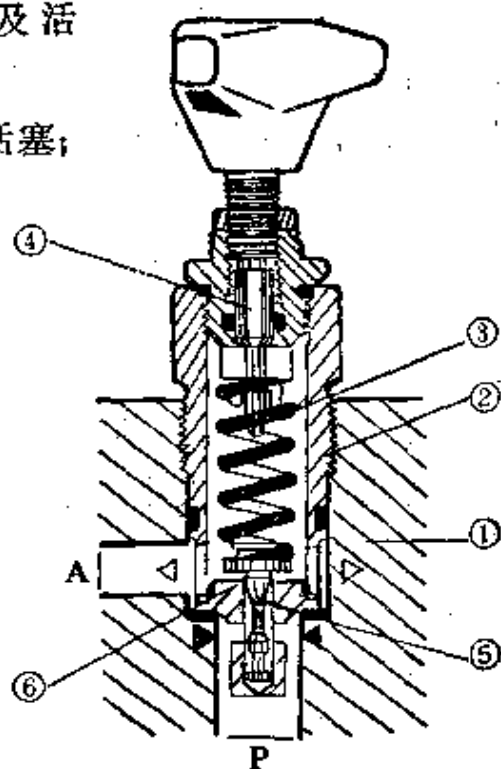


图 3 DBD 型螺栓式直控溢流阀

c. 配置具有适当配合间隙(阻尼间隙)的阻尼活塞, 这个活塞与阀芯刚性连接。活塞升起时油液经过喷嘴或阻尼间隙压入, 这样即在运动方向上产生阻尼力。

符号: 直控溢流阀

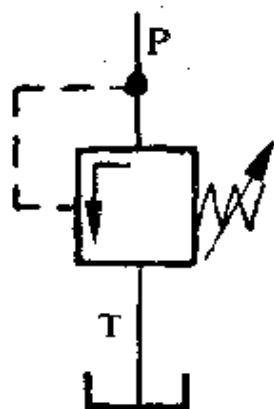


图3示出在阀体或底板①内装有套筒②、弹簧③、调节机构④、带阻尼活塞的锥形阀芯⑤及单独淬过火的阀座⑥。

弹簧将圆锥阀芯压在阀座上。弹簧力可以用旋扭进行无级调节。阻尼装置 P 与系统相连。系统中的压力作用在阀芯的锥面上。当压力将阀芯从阀座上抬起时，接于接口 T 上的管路就打开。阀芯的升程用一只销钉来限定。

弹簧力根据弹簧的刚度随阀芯升程的增加而增大，因而弹簧座具有特殊的形状。油液的冲击力可以与增加的弹簧力近似地得到平衡。为了在整个调压范围内使压力得到良好的调节和获得平直的 $P-Q$ 特性曲线（流量增加时，压力以最小值升高），整个压力调整范围划分成几个等级。每一个等级对应于一根弹簧的最大工作压力。

主要参数：

通 径 6~30

流 量 330 升/分以下

工作压力 630 巴以下

两个直控溢流阀的组合物称之为双级阀(图4)。它由一个低压侧的压力阀①和一个高压侧的压力阀②，以及一个单向阀③组成。这个组合阀用来控制高压(HD)和低压(ND)泵。低压工作时，两个泵(HD 和 ND)一起在系统中(A 口)

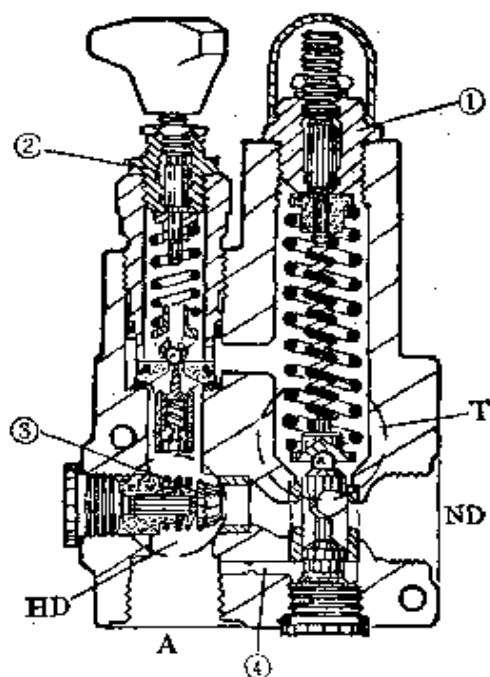


图4 DU型双级阀

向油缸供油。高压泵比低压泵流量小。低压泵的供油通过单向

阀③进行。

图5表明,若系统油压升高到阀①所调定的压力值时,油缸等以最大的速度起动。高压侧油泵通过控制油路④进行控制。此时,低压泵就几乎在无压力的情况向油箱排油。而单向阀③则无泄漏地将高压回路与低压回路隔开。控制油路④与低压侧也同样无泄漏地隔开。

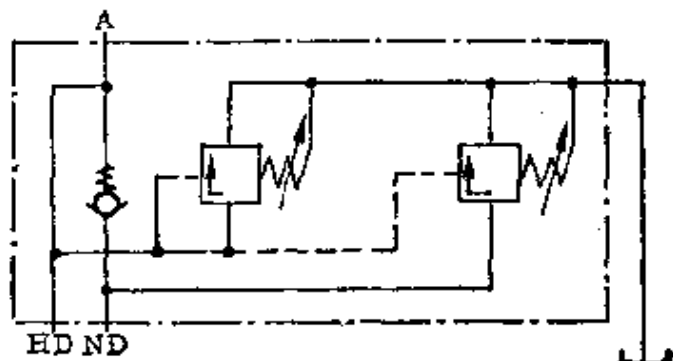


图 5

此时只有高压泵向系统供油,油缸则以较低速度工作。系统压力还可继续升高到工作压力值。最大工作压力以及高压回路的安全压力由阀②进行控制,当压力达到最高时,阀②即打开通向油箱的通路。

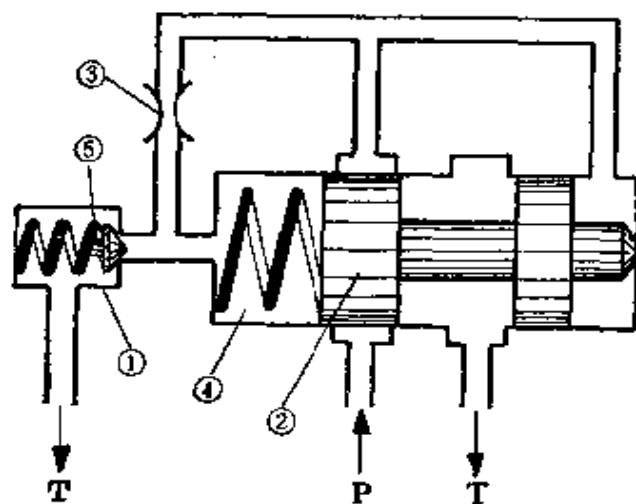


图 6

先导控制溢流阀

对于流量较大的系统采用先导控制溢流阀。

图6阐明阀的基本原理。

先导控制溢流阀由一个先导控制阀①和主阀②组成。先导控制

阀是一个直控压力阀。系统压力通过P口作用于主阀的右端,经过一个阻尼孔③作用于主阀的左端和先导阀的锥形阀芯上。

当阀处于静止状态时作用在活塞两侧的压力相同。因为活塞面积一样大小, 所以活塞上的压力处于平衡。弹簧 4 将主阀固定在图示的起始位置上。 P 和 T 是相互隔开的。先导阀的开启压力由先导阀的弹簧 ⑤ 来调节。

当系统压力达到先导阀所调定的压力时, 油液就通过阻尼孔和先导阀阀芯流入油箱。在阻尼孔上产生的压降, 同样作用在主活塞两侧。当压降乘以活塞面积的力大于弹簧力 ④ 时, 主活塞向左移动, 使系统中过量的油液流回油箱。

图 7 为一个先导溢流阀的实际结构图。在控制油路上进口压力通过阻尼孔 (③.1 和 ③.2) 作用于先导阀 ① 上, 而通过另一个阻尼孔 ③.3, 作用于主活塞弹簧加载的一侧。

在压力阀动作时, 控制油液总是通过弹簧腔回流到油箱内。为了防止阻尼孔 3.2 污染, 在其前面装有过滤网 ⑥。阻尼孔 ③.3 用以阻尼主活塞。

由于弹簧 ④ 比较软, 即使阀芯开口度较大, 弹簧力有所增加也没有什么关系。

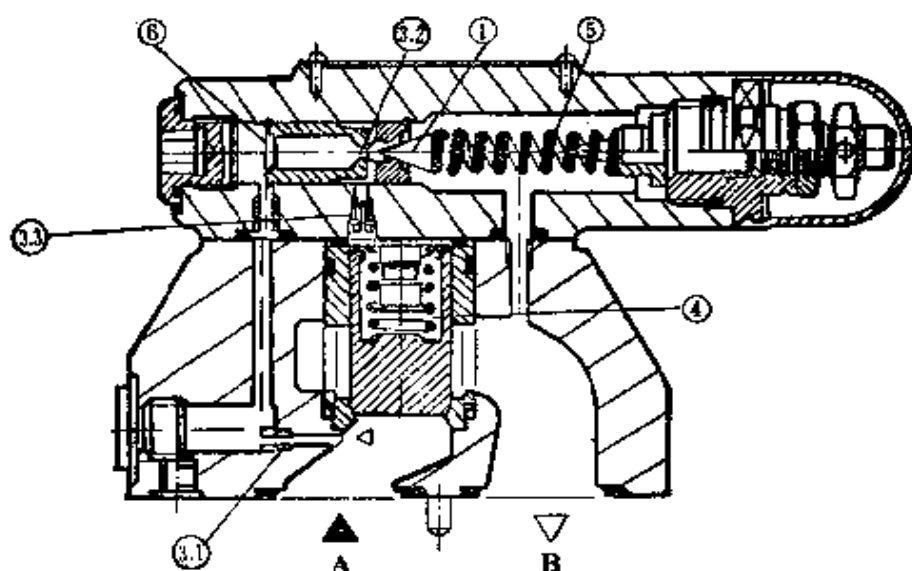
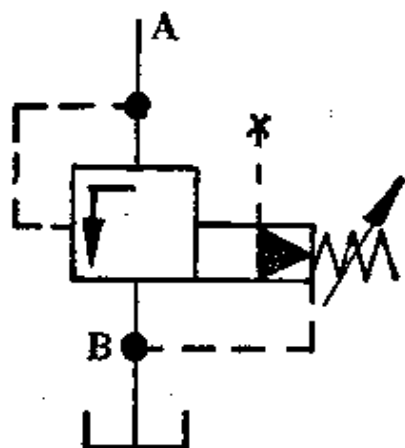


图 7 DB 型先导控制溢流阀

符号:



控制油可以在内部排出(如图7所示),也可以从外部排出。但必须注意,当内部回油时,排油管道中的动压力也作用在先导阀的弹簧侧,因此开启压力将加上这个动压力值。

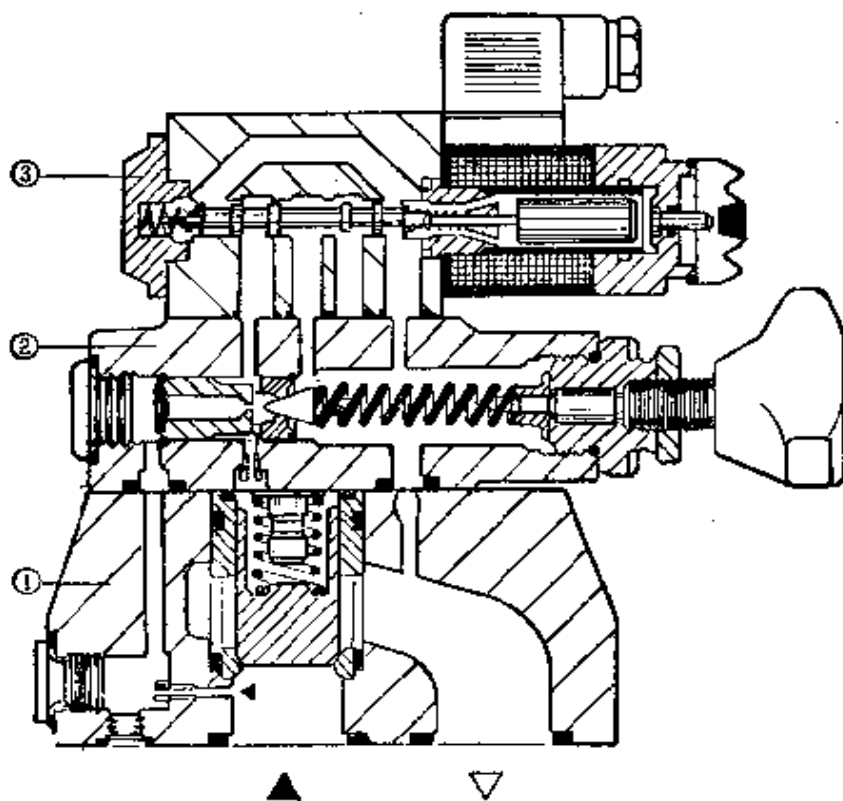
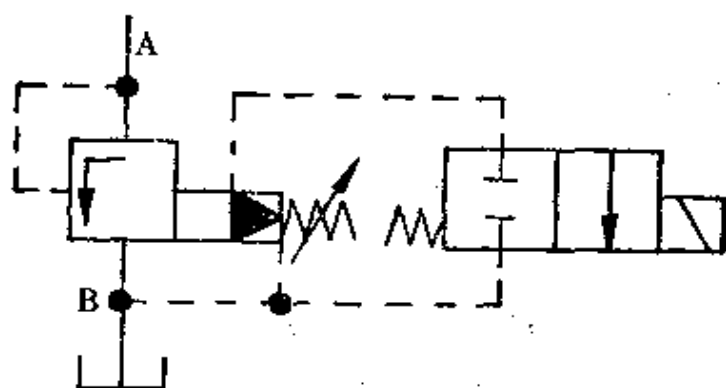


图8 带卸荷换向阀的先导溢流阀

① 主阀 ② 先导阀 ③ 方向阀

符号:



这是在前面所提到的阀上直接装上一个方向阀(二位二通)。在图 8 所示的起始位置上方向阀截断先导阀前面的通路。它具有前面所说的压力阀的功能。在接通位置时,方向阀将主活塞的弹簧侧与油箱接通,这样,主活塞的这一侧就卸荷,油液顶着弹簧力(约 3 巴)几乎无压力地流入油箱。

通过与方向阀的组合,油液靠控制信号,简单地经压力阀以几乎无压力地流回油箱。其实例是,一个泵可以在无压状况下进行工作,或是当一台设备停止工作时,可以无压回油,这样可以使功率的损失很小。

先导溢流阀的主要参数:

通 径 8~82

工作压力 315 巴以下

流 量 3500 升/分以下

(二) 顺序阀、卸荷阀

顺序阀的结构与溢流阀相似。两者的差别是,它装在主油路中,当压力达到调整值时,一个油路系统就接通或切断。

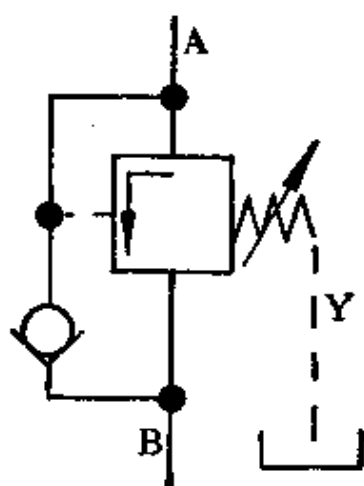
DZ10D 型直控顺序阀

这种阀主要由阀体 ①、控制活塞 ②、调节装置 ④、弹簧 ③及单向阀 ⑤ 所组成(图 9)。与溢流阀相比,它的阀芯是一个活塞。其优点是可进行精确调节。当弹簧将活塞固定在起始位置上时,阀处于关闭状态。 A 口处的系统压力通过活塞上的孔和阻尼孔到达与弹簧相对的面上。有效工作面积是小活塞的面积,小活塞的右侧支承在锁紧螺钉上。当 A 口处的压力达到调定值时,活塞向左移动,打开 A 到 B 的通路,接于 B 口的油路系统即接通,而 A 口的压力却不降低。位于控制活塞中的小活塞工作面积,取决于弹簧的压力级。在压力级最小时(最大调节压力为 25 巴),不用小活塞,让大活塞表面受载。当压力级较大时,正如图中所示,装入小活塞。当最大调节压力为 210 巴时,则改用 2 只弹簧。

控制油液也可来自外部,即从外部经控制口 X 处输入,但活塞上的阻尼孔必须用一个栓塞堵死。当控制口的压力达到调定值时,阀即打开,它不受主油路进口压力的影响。根据阀的用途,例如用作程序阀或卸荷阀,其控制油可以经 Y 口外泄或输入。

符号:

控制油输入,控制油外泄



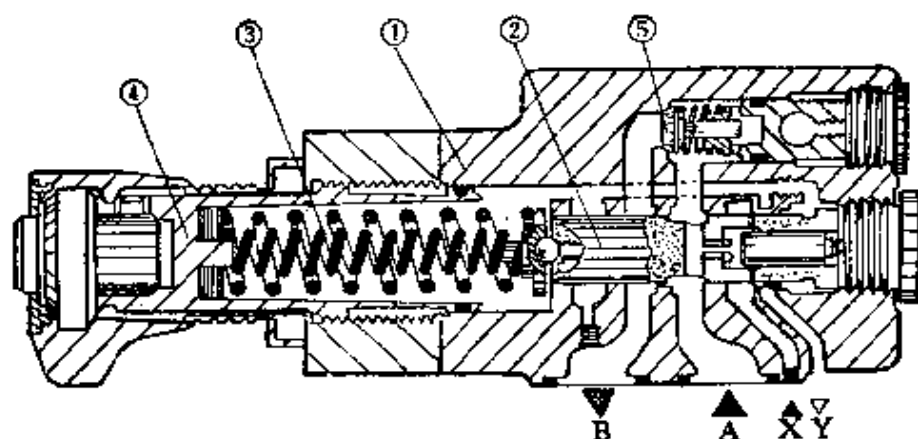


图 9

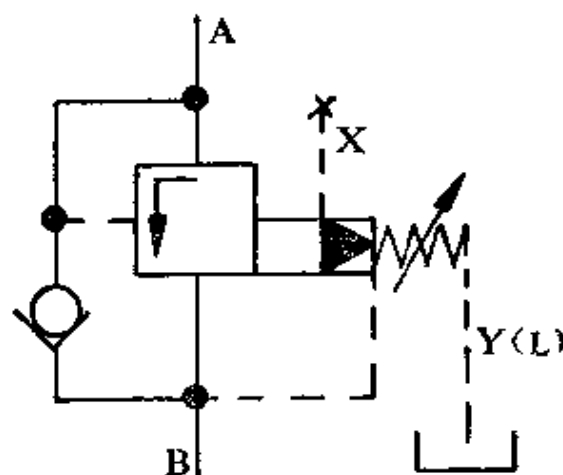
通过单向阀 ⑤ 油液的流向与标准的顺序流向相反, 并顺利地由 *B* 流入 *A*。

主要参数:

通径	5、6、10
最大进口压力	315 巴 (NG 10 时)
最大调节压力	210 巴
流量	45 升/分以下

先导顺序阀

符号:



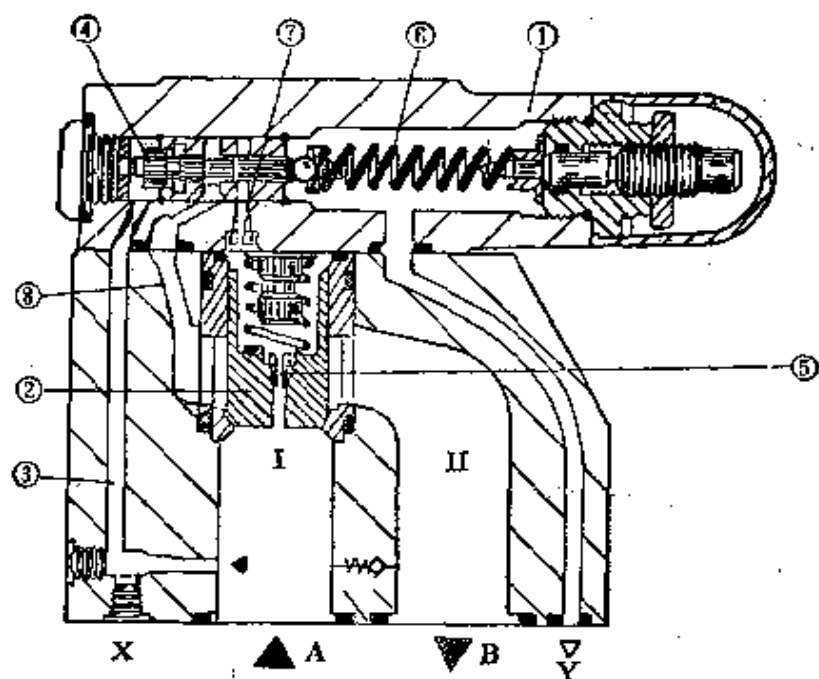


图 10 作程序阀用的顺序阀

先导顺序阀用于较大的油液流量。先导阀 ① 是一个活塞型滑阀(图 10)。系统 (A 口) 形成的压力作用在主活塞 ② 上, 同时通过控制油路 ③ 作用于先导活塞, 通过主活塞上的阻尼孔 ⑤ 作用于主活塞弹簧加载的一侧。预紧到调定压力的弹簧 ⑥ 将先导活塞保持在起始位置。当压力超过调定值时, 先导活塞就向右移。在作卸荷阀和程序阀时, 油液通过阻尼孔 ⑦ 和控制油路 ⑧ 由主活塞的弹簧腔排入系统 II (通路 B)。由于阻尼孔使主活塞的上下之间形成压差, 主活塞就向上移动, A 到 B 的通路就打开, 从而使系统内保持一个调定的压力。控制油的输入和排出均在阀内进行。

若此阀作回油阀用, 则控制油由 X 口输入, 从 Y 口向外排出。

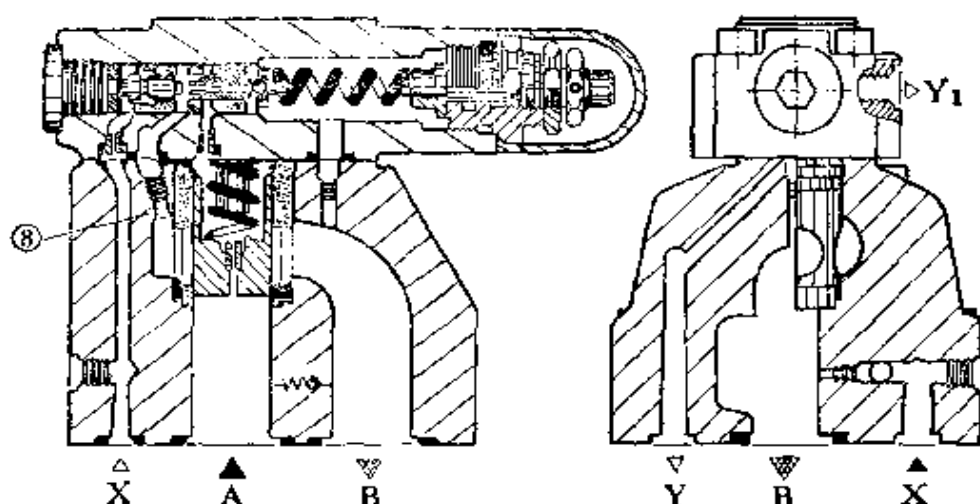
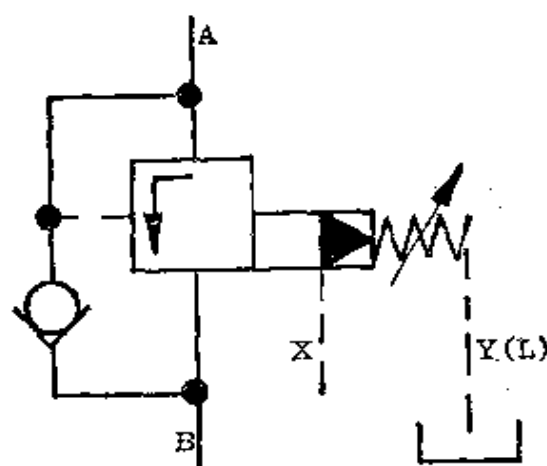


图 11 作回油阀用的 DZ 型顺序阀

符号:



控制油路 ⑧ 截断。当达到调定压力时,主活塞的弹簧加载侧通过先导活塞上的孔与先导阀的弹簧腔相接通,于是在主活塞上产生压力差,使主活塞从阀座升起。

主要参数:

通径	10、25 和 32
最大允许工作压力	315 巴
最大调节压力	210 巴
流量	450 升/分以下

先导卸荷阀

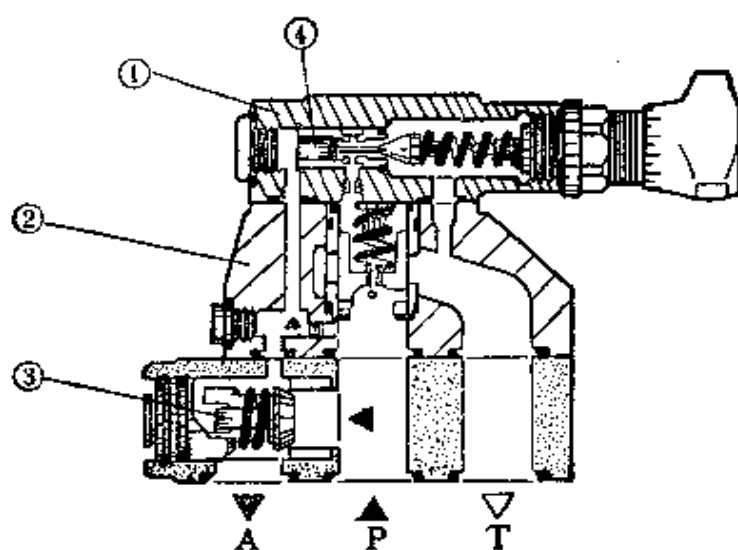
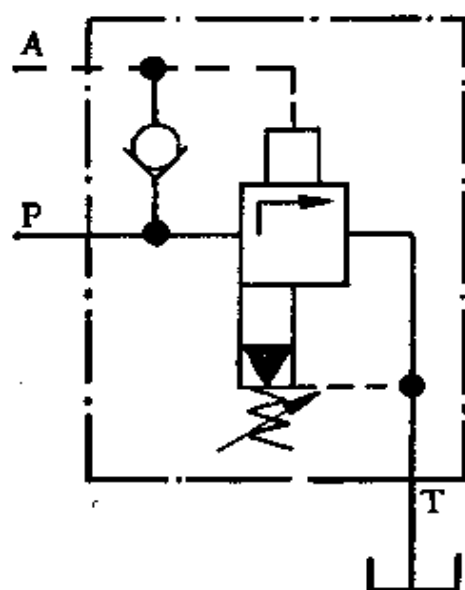


图 12 DA 型先导卸荷阀

符号:



DA 型卸荷阀用于带蓄能器的液压系统。它由先导阀 ①、主阀 ② 和单向阀 ③ 组成(图 12)。

它的作用是, 将油泵送来的油液送入蓄能器, 并直到蓄能器

充满油液达到所需要的压力为止。

油液先从 P 口经过单向阀流入接于 A 口的蓄能器。蓄能器的压力(截流压力)由先导阀预先调定。压力通过主活塞上的阻尼孔作用在它的弹簧加载的背面,同时再通过一个阻尼孔作用于先导阀芯上。当压力达到接通值而先导阀芯离开阀座升起时,由于控制油的流动,在主活塞上就产生一个压差,主活塞即向上运动,从而使油液排入油箱。蓄能器回路则由单向阀截断,但这时已卸荷的先导阀芯并不再关闭,因为蓄能器回路中的压力通过单向阀后面的控制油路作用在先导阀中的小活塞④上,由于活塞④和顶杆的作用,先导阀芯的位置一直保持不变,直到蓄能器压力因油液排出而下降到相应于活塞④与先导阀芯的面积差的百分比为止。接着主阀又再关闭,蓄能器又重新充满油液。

主要参数:

通径:	10、20 和 30
工作压力:	315 巴以下
流量:	250 升/分以下

(三) 减 压 阀

这种阀也称之为“压力调节阀”或“压力减小阀”。

减压阀可以用来限制两次压力,即出口压力。只要使进口压力(一次压力)保持大于调定压力值,两次压力就不随进口压力而变化,这样,就可以将油路系统中某一部分的压力降低于系统压力。

直控减压阀(DR...D 型)

控制件是一个活塞①,它装在阀体②内,由弹簧③将其

保持在起始位置。与溢流阀和顺序阀相反，减压阀在起始位置上是打开的(图 13)。

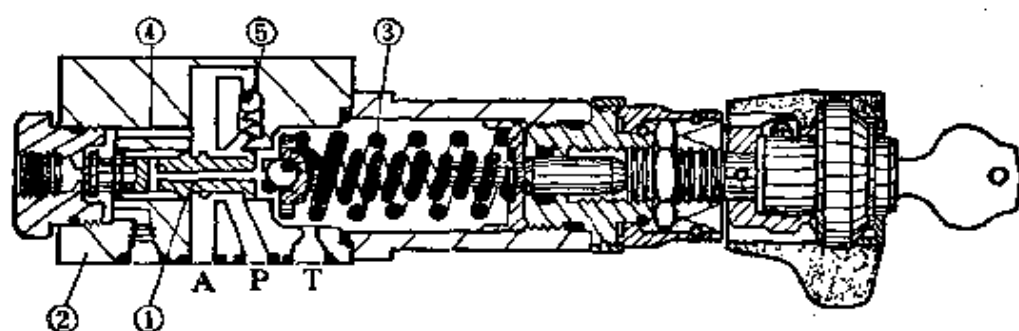
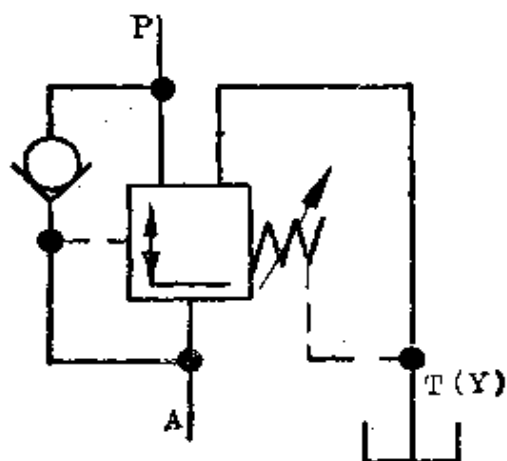


图 13 DR6D 型减压阀

油液流动方向是由 P 向 A 。两次压力 (A 口) 通过控制油路 ④ 作用在活塞的左面。当 A 口压力达到弹簧所调定的压力值时, 活塞移动以减少 P 口到 A 口的流量。阀出口处只反映流量的大小, 而不存在压力的变化, 其流出的油液送到接于 A 口的下一个系统的用油装置中去。若用油装置不需要油液时, 例如已达极限位置时, 则阀即关闭。对于图示的三路结构减压阀来说, 其还是一个两次回路压力的安全装置。当阀后压力, 因用油装置受外力作用而升高时, 压力就继续克服弹簧力而推动控制活塞, 使 A 口通过活塞上的孔与油箱接通, 油液即排出, 压力就不再升高。

符号:



为防止油液自油装置回流，阀内平行地装入一只单向阀⑤。

主要参数：

通径	5、6 和 10
最大进口压力	315 巴
最大出口压力	210 巴
流量	45 升/分以下

先导减压阀(DR 型)

先导减压阀用于大流量的减压。先导阀①是一个直控溢流阀。主阀有一个活塞②*，在起始位置时它可保证从 B 自由流入 A 的流量(图 14)。

所要求的出口压力用先导阀的弹簧③来调节。A 口压力作用在活塞下端，并通过带有阻尼孔⑤和⑥的控制通道④作用在先导阀芯⑦和主活塞的弹簧加载侧的上端。当进口压力

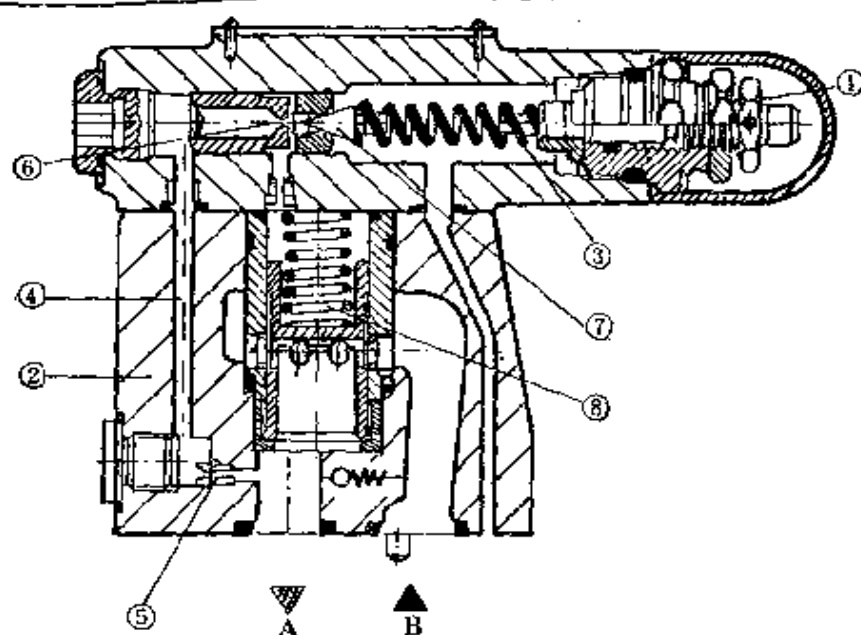


图 14 DR10 先导减压阀

* 原文如此

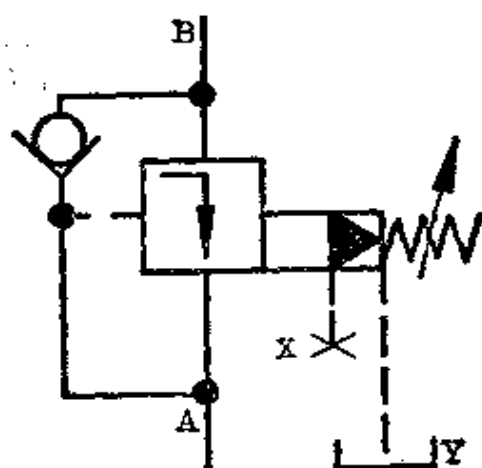
小于调定压力时，主活塞在弹簧⑧的作用下一直处于打开状态。当A口压力达到调定压力值时，先导阀即打开，控制油液向外排出，其所产生的压差使主活塞向上沿关闭方向移动。这时先导阀只排出使A口压力不超过调定压力的多余油液。

用油装置不用油液时，主活塞即关闭。在调节过程中控制油液不断地通过先导阀流入油箱。单向阀可使油液通畅地由A流入B。

主要参数：

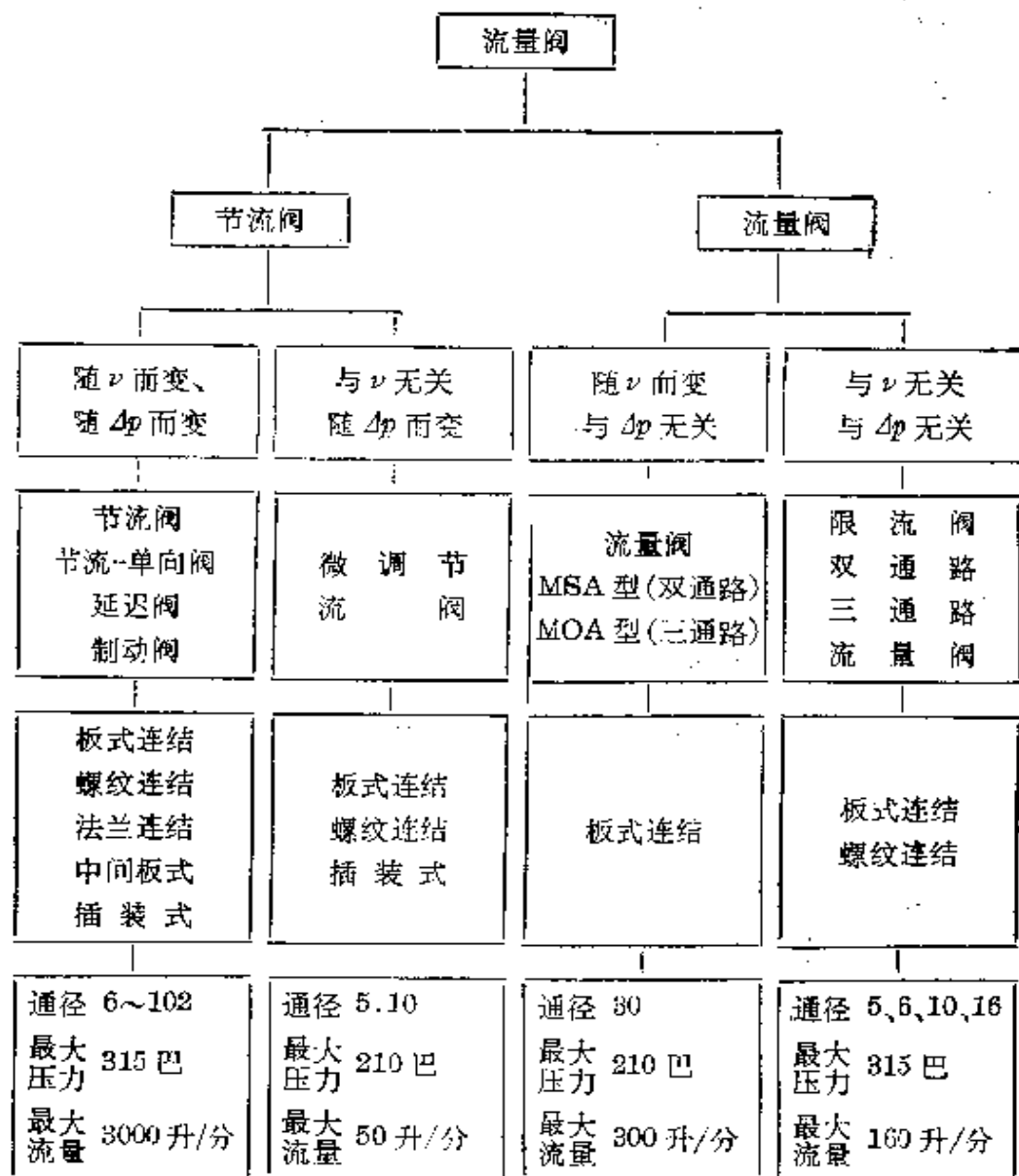
通径	8~32
最大调节压力	315 巴
流量	300 升/分以下

符号：



第七章 流 量 阀

提要



流量阀是通过油流横截面变化而来调节用油装置运动速度的阀,它可以无级调速。按其工作情况,流量阀可分成4类:

- | | |
|----------------|-------|
| 1) 随压力和粘度而变; | } 节流阀 |
| 2) 随压力而不随粘度而变; | |
| 3) 不随压力而随粘度而变; | } 流量阀 |
| 4) 不随压力和粘度而变。 | |

节流阀 当油流横截面不变时,流量随节流口处所形成的压差而变。

流量阀 当油流横截面不变时,流量为恒值,其不随流量阀上的压差而变。

通过节流口的流量 节流口的流量按下式计算:

$$Q = \alpha \cdot A \cdot \sqrt{\frac{\Delta p \cdot 2}{\rho}}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{\zeta}}$$

$$\zeta = \frac{l \cdot 64 \cdot \nu}{V \cdot d_H^3} \quad (\text{对于层流运动})$$

式中: Q ——流量

A ——节流口横截面

Δp ——压力损失(A 和 B 腔之间的压差)

α ——流量系数

ρ ——密度

ζ ——流阻系数

l ——节流口长度

ν ——粘度

V ——流速

$$d_H \text{——液压直径} = 4 \frac{A}{u} \frac{(\text{节流口横截面积})}{(\text{周长})}$$

根据节流口形状, 喷嘴和孔板的流量系数可取 0.6~0.9。

(一) 节 流 阀

节流阀的流量随节流口的压差而变, 也就是较大的 Δp 得到较大的流量。与粘度的关系在流阻系数公式中表示出来。节流口长度愈短, 粘度的变化越不明显。但必须指出, 流动介质愈稀薄, 流量就愈大。

一个阀受不受粘度的影响取决于节流口的形状。

对于下面的情况可采用节流阀:

- 1) 具有定恒的工作阻力;
- 2) 负载变化时, 速度的变化可忽略或根据要求来定。

MG 型简易式节流阀和 **MK 型单向节流阀**

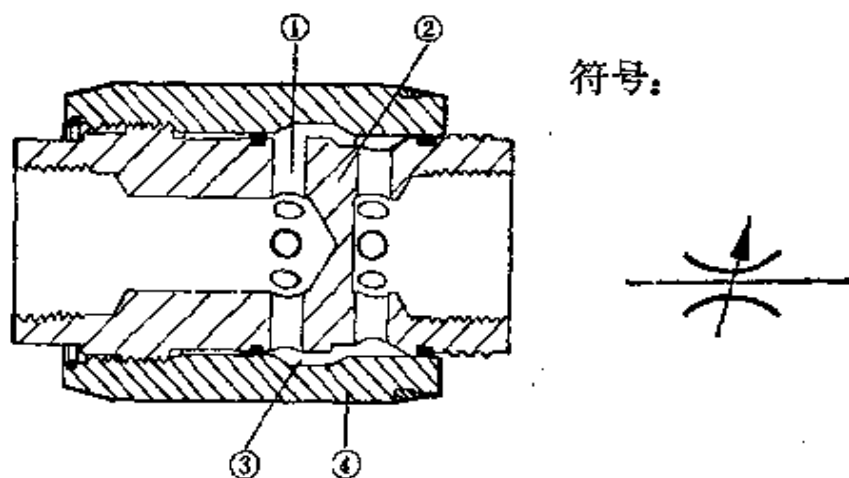


图 1 MG 型简易式节流阀

这种节流阀的流量随压力和粘度而变化。

油流通过阀体 ② 侧壁上的孔 ① 流至节流口 ③。节流口位于阀体及调节套 ④ 之间。旋转调节套, 节流口的环形横截面就可进行无级变化。于是就在两个方向上进行节流(图 1)。

若只需要在一个流动方面上节流时,则还得装入一个单向阀。

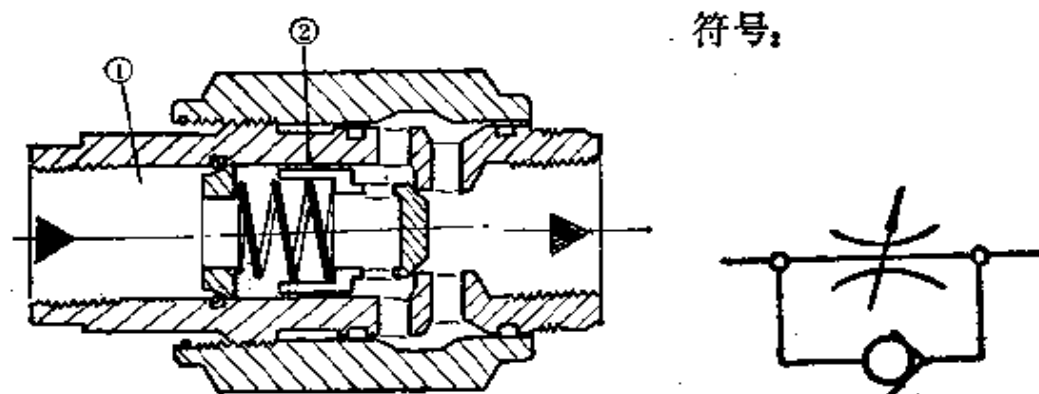


图2 MK型单向节流阀

当油液沿节流方向流向阀芯②的背侧①处时。单向阀的阀芯就压紧在阀座上,节流过程同MG型阀(图2)。

当油液反方向流动时(即从右到左),油流作用在单向阀阀芯的正面,阀芯便离开阀座,油液就无节流地流过阀门。此时,还有一部分油液流经环形间隙,从而使油液达到自动净化的效果。

主要参数:

通径	6~102
流量	3000 升/分以下
工作压力	315 巴以下

插装式节流阀和单向节流阀

这种阀的结构是特殊设计的,它用在组合阀中,因此无阀体。这种阀用一个法兰套筒紧固在孔内(图3)。

单向节流阀由接套①、带调节旋钮③和节流销④的阀体②以及带弹簧⑥的单向阀⑤所组成。节流方向是从A到B。

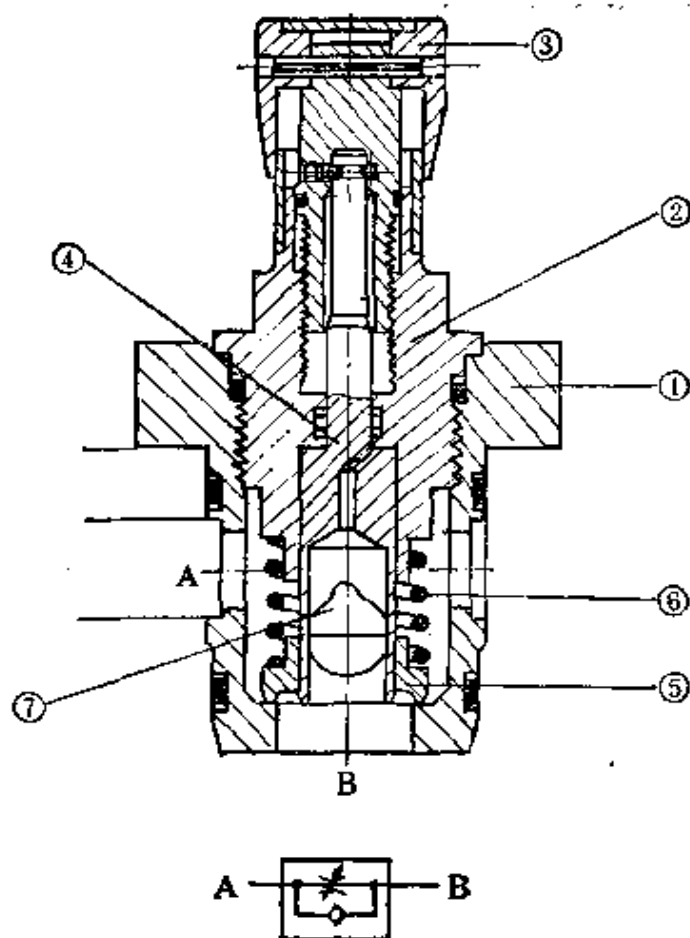


图3 单向节流阀

节流横截面是由节流销的圆形截面⑦和单向阀的圆环⑤所构成。转动调节旋钮, 节流销即可在垂直方向上移动, 从而改变节流截面。由于节流口比较短, 因此受粘度的影响不太大。

当油流方向从 *B* 到 *A* 时单向阀的圆环就向上移动, 油液无节流地流入 *A* 口。

主要参数:

通径	10、20、30
流量	400 升/分以下
工作压力	315 巴以下

Z2FS 型双单向节流阀

双单向节流阀由两个对称地装在同一阀体上的单向节流阀所组成。

符号:

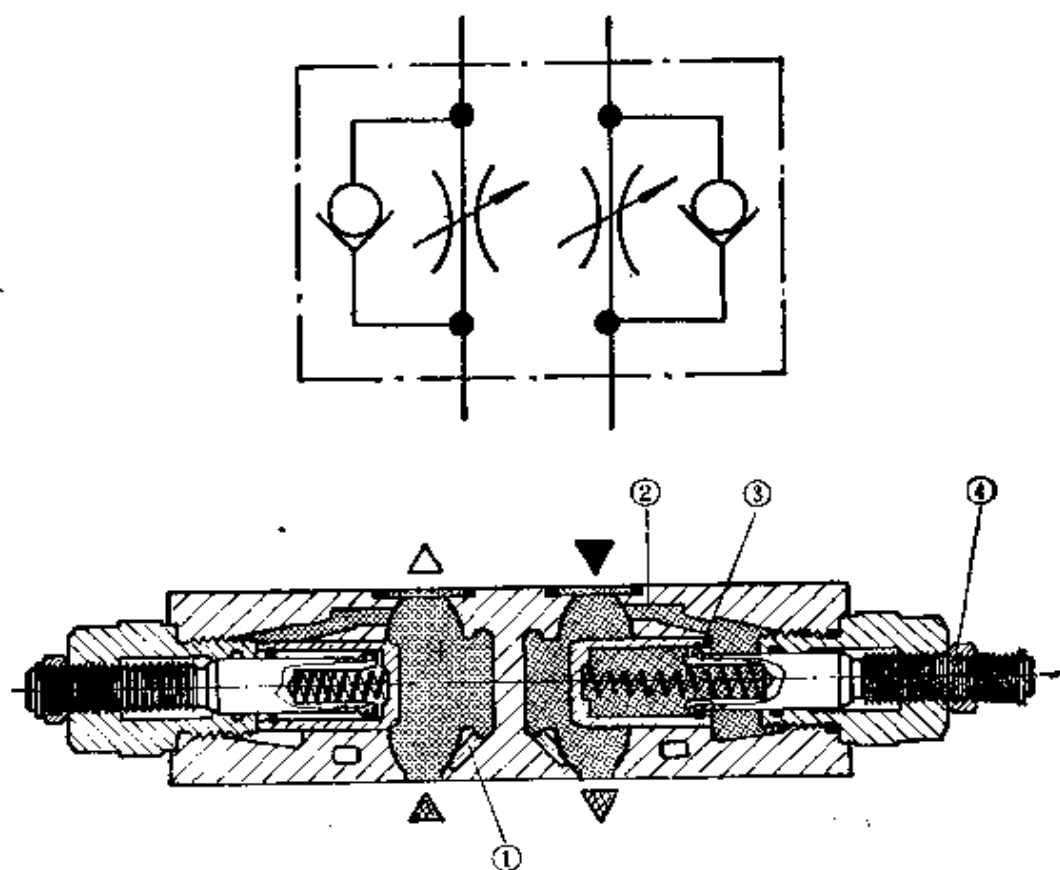


图4 Z2FS22 型双单向节流阀

它们装在直控方向阀和连接底板之间,用以调节用油装置的速度(控制主油路)。双单向节流阀还可作为先导阀接通时间的调节器(限制控制油路),它装于先导阀和主阀之间(见先导方向阀剖面图)。

在自下而上的流动方向上,压力通过孔①作用于单向阀的端面,单向阀在这里起着节流销的作用。当节流销变位后,阀就

起节流作用(图4)。

当流动方向由上向下时,压力通过孔②作用在节流销的背面,此时节流销被推向挡块③,根据调节螺钉④所定的位置而进行节流。根据中间板的位置(通径6和10)或节流口的调节(通径16和22),节流可以在入口处或出口处实现。图5分别为入口处和出口处的节流情况。

主要参数:

通径	6、10、16、22
流量	300 升/分以下
工作压力	315 巴以下

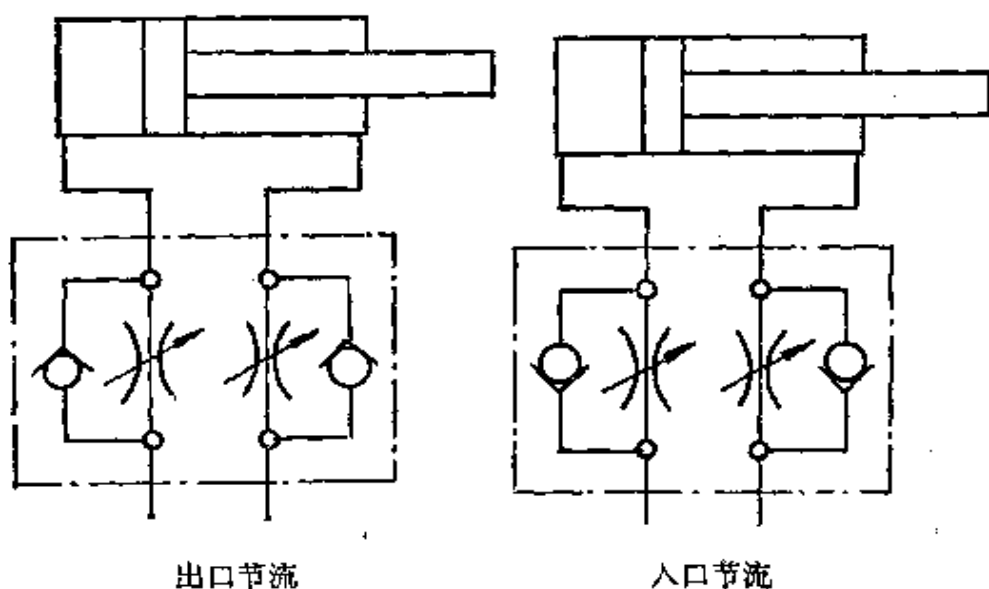


图 5

延时阀

延时阀用来使执行机构按行程无级地减速或加速。

结构图表示

起始位置时阀打开,带有单向阀、主油路节流、旁油路节流。

符号:

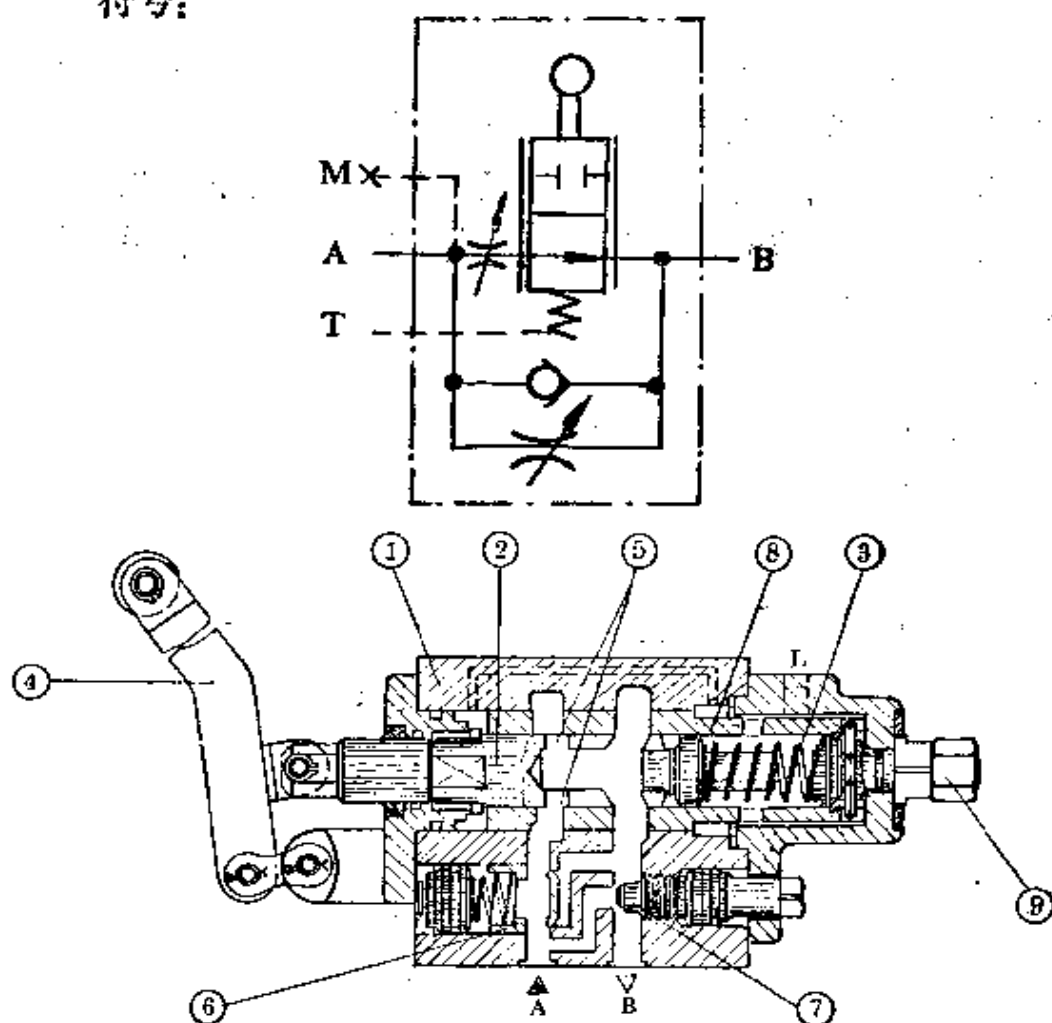


图 6

在阀体①中, 弹簧③将节流活塞②向左紧压在起始位置上(图6)。按活塞的结构, 在起始位置时, 如图所示A到B的通路打开, 或者关闭。

基本动作: 油缸需要改变速度时, 活塞杆上的一个凸块压住延时阀的杠杆式触头, 图7示出其配置情况。

节流活塞克服弹簧力向右移动, 通流截面⑤随活塞行程的增加而缩小, 从而使油缸减速。若A到B的通道完全遮断, 油液输送也中断, 油缸也就停止运动。

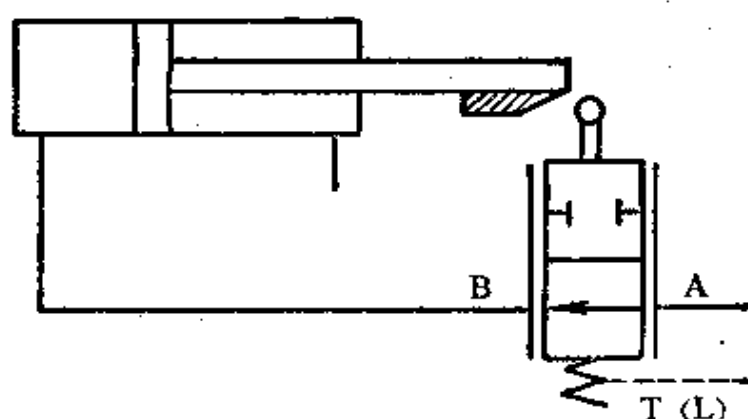


图 7

油缸的减速取决于活塞杆上凸块的形状。为使油缸能从端部位置退回，可平行于节流活塞装一单向阀⑥，它能使油自由地从 B 流入 A，于是油缸从端部位置快速退回。

若通流截面不是全部封闭，那末油缸的端部位置就得用机械方法来限位，在这种情况下若不装单向阀，在它由端部启动时，将会出现加速现象。

延时阀还可以有选择地配上旁路节流阀⑦或主油路节流阀⑧。

配有旁路节流阀的结构

当节流活塞②关闭时，可用旁路节流阀⑦来调节少量的旁通油路，这样在主油路关闭后油缸仍能够以“爬行”速度移动到机械限位的端部位置。

配有主油路节流阀的结构

主油路节流阀⑧是一个带径向孔的套筒。旋转调节螺钉⑨可以调节套筒孔同活塞 2 上孔的相对位置，这样，就可以改变最大通流截面，使阀通过的流量与给定值相适应，这就意味着在较小流量时阀也可起到减速的作用，因为减速阀是一个活塞阀，在活塞两端出现泄漏时，泄出的油可通过泄油口 L 排入油箱。

微调节流阀

微调节流阀属于第二类流量阀。其流量取决于压力，而几乎不随粘度而变化。由于采用了隔板式节流口，粘度的影响是极小的。图8是一个带阀体的节流阀。

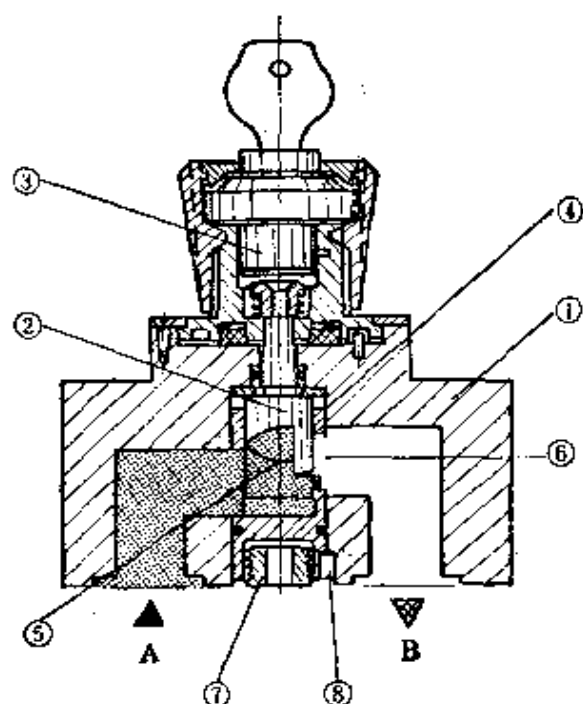
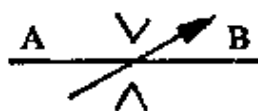


图 8

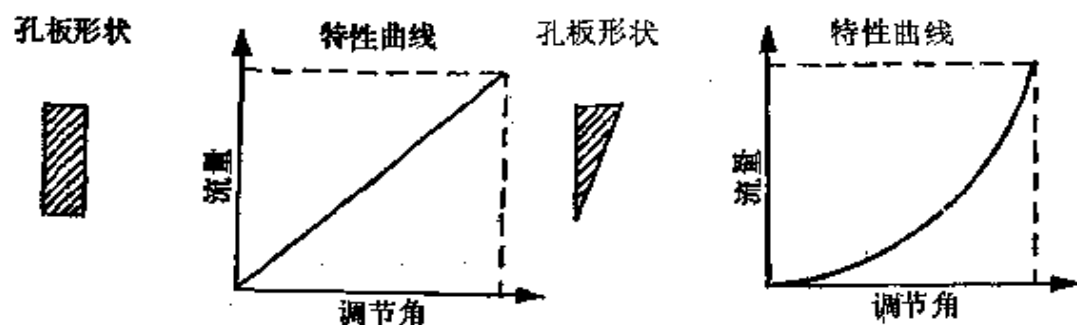
在阀体①内装有螺旋线形柱塞②、带刻度的调节件③和隔套④。

符号:



转动连有调节头的螺旋线形柱塞就可调节

流量。通流截面由螺旋线形柱塞的位置,也就是说,由隔板孔⑥前面的螺旋⑤的位置来确定。按照孔板形状,在 300° 调节角范围内时可得到线性的或渐增的流量特性曲线。



油液流动方向主要是从A到B。旋转调整螺钉⑦,隔套可相对螺旋线形柱塞上升或下降,这样就保证了调节机构进行工

作。这个带调整螺钉的套筒在运行时支承在阀连接底板上。隔套用一销钉 ⑧ 固定, 防止其转动。

主要参数:

通径	5 和 10
流量	50 升/分以下
工作压力	210 巴以下

(二) 流 量 阀

流量阀的流量不随阀进出口之间的压力差而变化, 这就是说, 调定的流量在压力波动时也能保持一定的值。因此, 当用油装置处于不同负荷时, 流量阀仍可保持其恒定的工作速度。

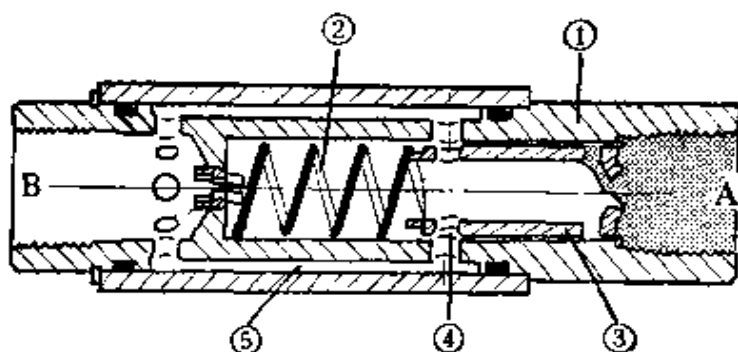
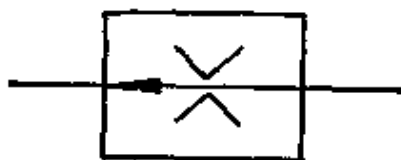


图 9 2FB...F 型双通路限流阀

符号:



该阀由阀体 ①、弹簧 ② 和隔套 ③ 组成。油液从隔板侧的 A 口流入阀内, 通过侧壁孔 ④ 和一个环形通道 ⑤ 流向阀的出

口(图9)。通流截面可由隔板有效地进行调节。流量通过隔板时产生压差,于是隔板套③就向弹簧移动。随着流量的增加即 Δp 相应地增大时,侧壁孔④的通流截面就按其增大的压差而减小,因此流量得以保持不变。这种阀还有可调式的(2FB-V型)。

增大弹簧的预紧量(可调节的)以增大移动隔套所需的压差,因而可使流量约有25%的变化。

2FRM 型双通路流量阀

由滚轮、杠杆和旋钮操纵,为了更好理解其工作原理,先用一原理图来加以阐明。

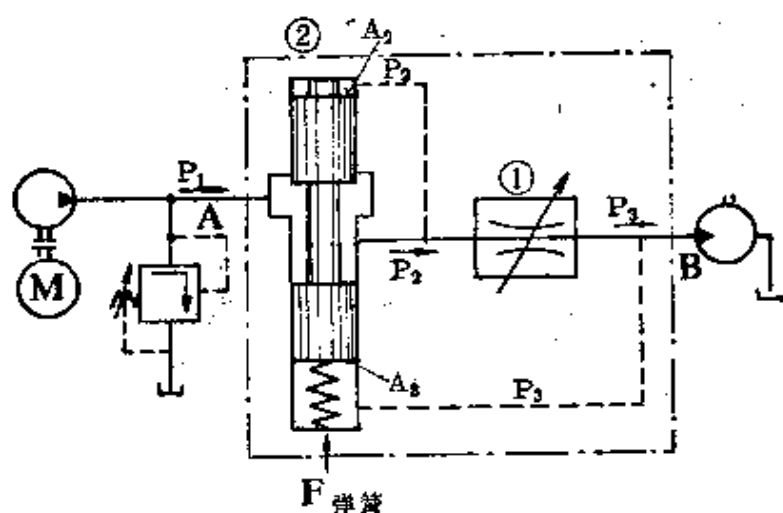


图10 双通路流量阀动作原理图

图中可调节流阀①前串连节流活塞②(图10)。流动方向从A到B,在各种情况下阀的前面总存在着最大的系统压力 p_1 ,阀后则有相应于用油装置工作阻力的压力 p_3 。由于工作阻力的变化,也引起压力 p_3 变化,以至 p_1 到 p_3 产生压差。这样,对于恒定的节流截面,当不用调节活塞时,其流量将会不一样。为了消除压力波动的影响,必须在节流口处永远保持不变的 p_2-p_3 压

差值。为了这个目的,采用了调节活塞,也称之为压力天平,作为可移动节流口。一根弹簧将活塞压向开口方向,并使它在阀无油液通过时保持在起始位置。如有油液通过阀门时,压力通过平面 A_2 和 A_3 施加在活塞上。节流口前的压力 p_2 经控制管路作用于平面 A_2 上,节流口后的压力经控制管路作用于平面 A_3 上。因此作用在调节活塞上的压力如下:

在开启方向上(向上): $F_{\text{弹簧}} + p_3 \cdot A_3$

在关闭方向上(向下): $p_2 \cdot A_2$

在调节位置上,也就是油流通过阀时,活塞上的力处于平衡状态。

平衡条件:

$$p_2 \cdot A_2 = p_3 \cdot A_3 + F_{\text{弹簧}}$$

其中:

$$A_2 = A_3 = A$$

化简得

$$p_2 = p_3 + \frac{F_{\text{弹簧}}}{A}$$

$$p_2 - p_3 = \frac{F_{\text{弹簧}}}{A}$$

平衡条件指出,节流处的压差 $\Delta p = p_2 - p_3$ 总是与弹簧力相适应。由于弹簧变形量甚小,弹簧力可近似取为常量。例如当压力 p_2 随阀进口压力升高而升高时,调节活塞就向关闭方向移动,此时它减少流过节流口的油量,直到压力 p_2 重新下降、压差 $p_2 - p_3$ 同弹簧力与面积之比值相适应为止,因此流量保持不变。假若压力 p_3 发生变化(变大或是变小),活塞同样移动,直到压差重新达到 $p_2 - p_3 = \frac{F_{\text{弹簧}}}{A}$ 为止。

在节流阀前产生的多余油液由溢流阀排出。图 11 为该阀的实际结构图。

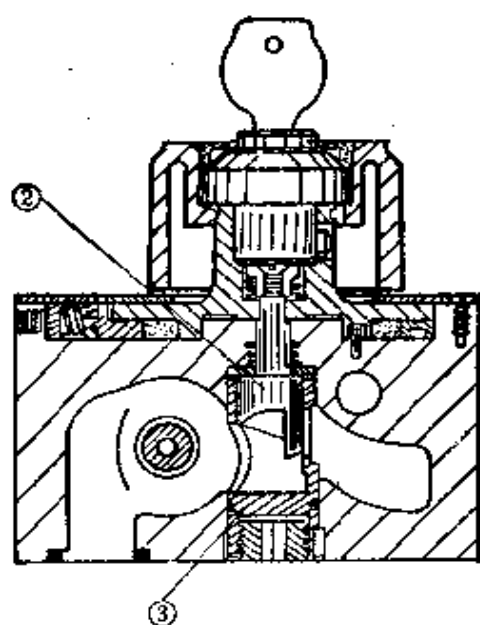


图 11a

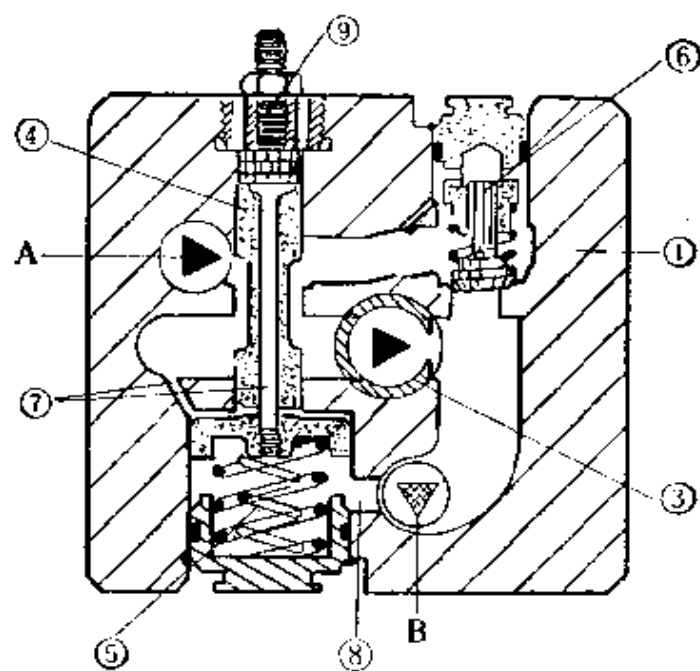
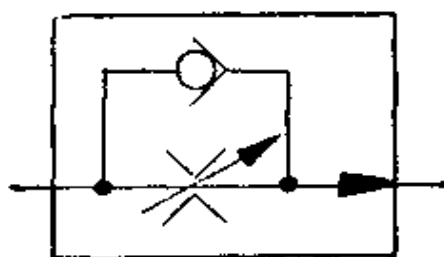


图 11b

符号:



在阀体①中装有带隔套③的节流销②(如微调节流阀)及带弹簧⑤的调节活塞④。另外还装有一只单向阀⑥,以使油流通畅地由B流向A。调节活塞只在A到B的流动方向上起作用。节流口前的压力 p_2 通过孔⑦作用于与弹簧相对的活塞端面上。节流阀后的压力 p_3 通过孔⑧和弹簧一起作用在活塞上。为了防止起动时的跳跃,即在油液突然通过阀门时,调节活塞由其静止位置一下子超过它所规定的位置,在静止状态时可先装上一个限位装置⑨,将活塞控制在规定的位置上。

主要参数:

通径 5、10、16 (调节口随 ν 而变, 通径在30以上)

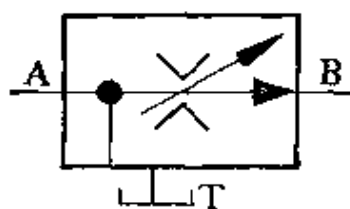
流量 160 升/分以下

工作压力 315 巴以下

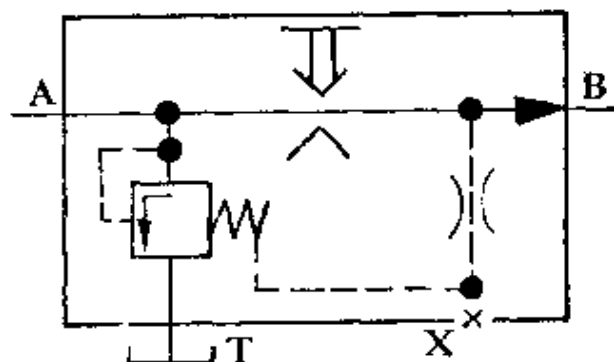
三通路流量阀

工作基本原理与双通路流量阀相似。与双通路流量阀相比它多了一个接油箱的通路。

符号:



(简化的)



(详细的)

这里，调节活塞①可使泵送来的多余油量通过控制口②

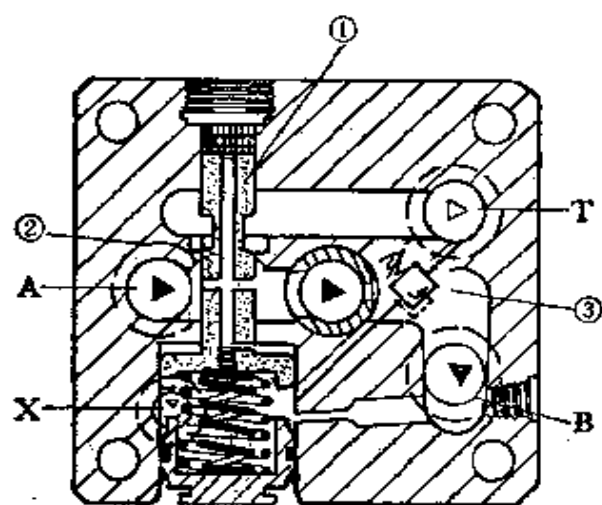


图 12

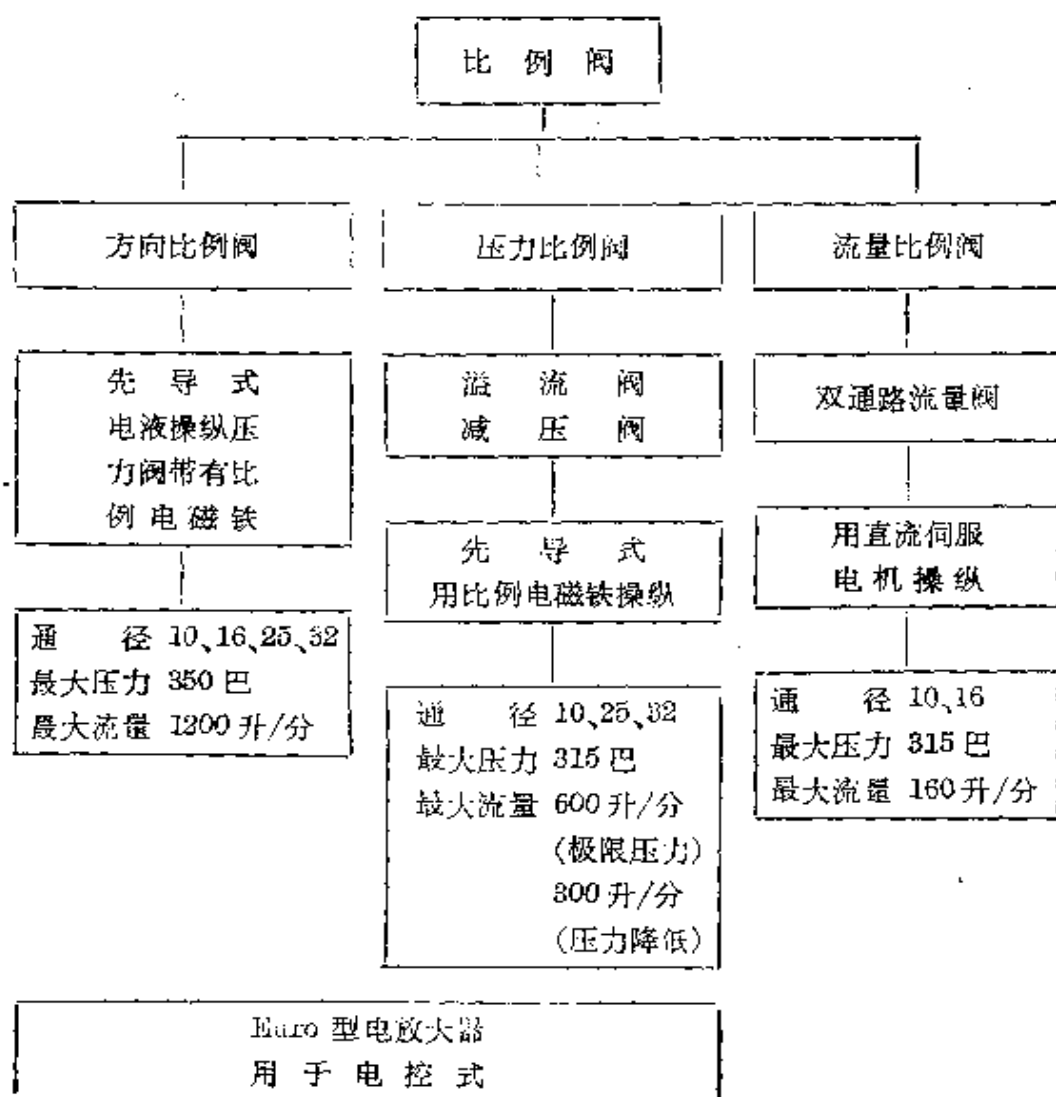
直接排入油箱，油泵只须克服负荷压力和压差，这对提高效率有利。三通路流量阀尤其适用于用油装置需要增加或预先增加用油量的系统中。这种阀的卸荷通路X可自由地回油。图12为内装溢流阀③（限制过载）的结构图。

主要参数：

通径	10 和 16
流量	160 升/分以下
工作压力	315 巴以下

第八章 比 例 阀

提要:



(一) 方向比例阀

方向比例阀可以控制用油装置的全部工作过程，如加速—运转—制动。运动方向和速度可用一个阀来控制。输出量（例如流量）与电气输入信号成正比。当然伺服阀也具有这种功能。但是，由于它的特殊性能（见伺服阀），它主要完成回路中的调节任务，而不像比例阀那样只起控制作用。

四通路比例阀由一个先导阀 ① 和主阀 ② 构成（图 1）。

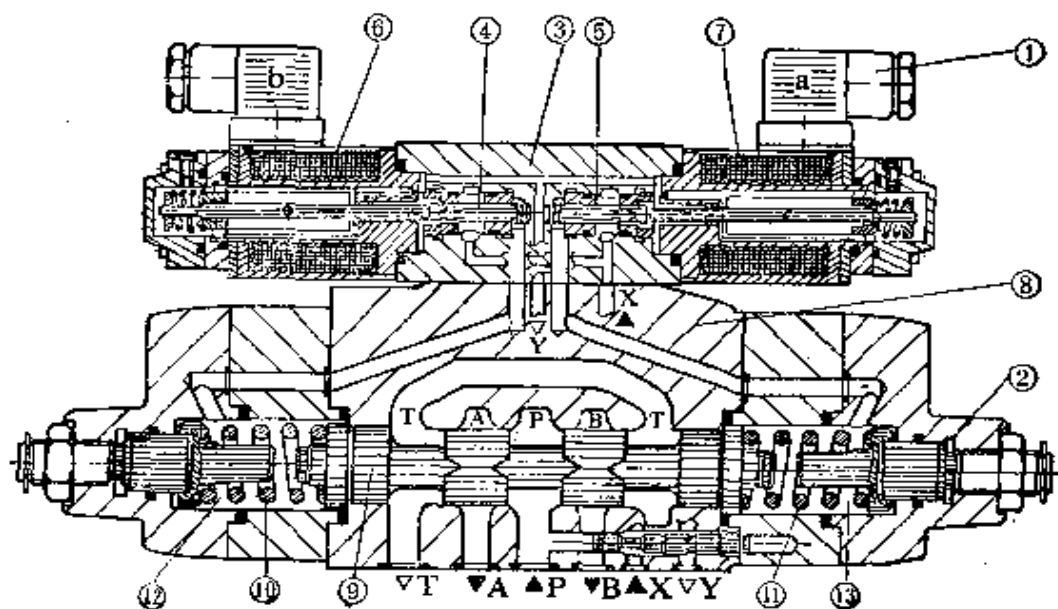
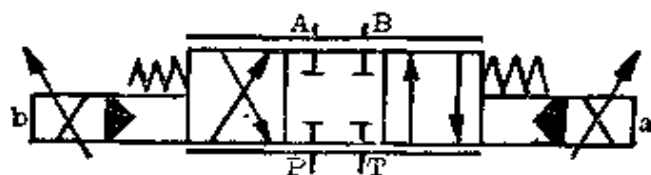


图 1

符号: X = 内部的
 Y = 外部的



先导阀是一个配有比例电磁铁(即一个在油中可调直流电磁铁)的压力调节阀。此电磁铁将电气输入信号转换为成比例的力,电流增大时,磁力相应增大。为了得到力的均匀输出,只使用电磁铁行程的有用部分。

先导阀主要由阀体③、两个先导活塞④和⑤及两个比例电磁铁⑥和⑦组成。

主阀是一个方向阀,主要由阀体⑧、主活塞⑨、对中弹簧⑩和⑪组成。

当输入信号为零时,主阀的两个弹簧腔⑫和⑬通过先导活塞上的孔向Y通路卸荷,主活塞⑨靠两个对中弹簧⑩和⑪保持在中间位置。若电磁铁⑥通电时,先导活塞④向右移,控制油(内部经通路P,外部经通路X)经过先导活塞上的横孔和纵孔进入弹簧腔⑫,与此同时,先导阀停止向Y口卸荷,弹簧腔内产生一个与电磁力相对应的压力(见压力阀,这里只是用电磁力代替弹簧力)。这个与输入电流成正比的控制压力,克服弹簧⑪的力使主活塞⑨移动,直到压力与弹簧力相等为止。

电磁力较大,控制压力也较高,活塞的行程也较大。因此,一定的流量取决于输入电流的大小。孔板式节流截面的流量递增特性是由活塞的结构所决定。特别需要指出的是阀的开闭性能和过渡性能,阀由关闭到开启的过程或反之,其始终是处于被控制的状态之中。阀的开启是无级进行的。阀的两个控制端在所有过程中都一直是相互配合的,因此,它和标准的方向阀不一样,它的两个控制端不须经过一个空行程才相互配合或者在阀开启时相互不配合。先导活塞在信号为零时返回起始位置,主活塞也不受控制油压的影响而回到中间位置。

方向比例阀也可装上一个压力秤,它装在比例阀下面的一

个隔板中,这样,和流量阀一样可在节流口处得到一个不随压差而变化的流量。压力秤在进口处可作为二通或三通的流量调节机构(压力秤原理见流量阀)。压力秤还可以用在许多组合阀中的比例阀上。

主要参数:

通径:	10~12
工作压力:	350 巴以下
流量:	1200 升/分以下

电放大器

其中包括有(图 2):

1. 电源电压及调压器;
2. 继电器 $d1 \sim d4$ 用以转换额定值;
3. 内部额定值微调电容器(额定值调整装置);
4. 外部额定值调整装置;
5. 时间延时器 (0.1.....5 秒), 输入信号(瞬时信号)利用时间延时器调整;
6. 函数器, 在接通过程中超过比例控制阀主活塞的重叠, 以免产生空运转时间;
7. 二极管, 上部二极管导通正电压, 下部二极管导通负电压;
8. 信号平衡用转换元件;
9. 磁铁 a 稳流器;
10. 磁铁 b 稳流器, $P8$ 及 $P9$ 导通电流, 预激励磁铁, 以获得瞬时转换;
11. 高频发电机, 用以消除磁滞, $P7$;
12. $P5$ 微调电容器, 用于零位调整。

结合此种电子控制仪器, 可非常简单地实现加速和减速运

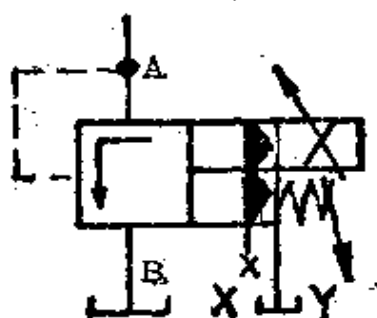
动。所要求的数值将通过电子仪器给定,而不受液压影响(油粘度)。

(二) 带比例电磁铁的溢流阀

这个阀由带比例电磁铁 ② 的先导阀 ①、最大压力保护装置 ③ 及主阀 ④ 组成。

符号:

DBEM.....Y 型



其基本功能相似于“压力阀”一章中所介绍的 DB 型先导式溢流阀,其差别在于先导阀上,这里用一个比例电磁铁来代替弹簧,并与先控阀芯相配。比例电磁铁按电流大小来调节系统压力,较高的输入电流得到较大的电磁力,从而获得较高的调定压力。

图 3 示出了最大压力保护装置,当控制电流的电子装置损坏时,它可防止压力超过最大允许压力。

电气放大器(VT2000 型)是控制电磁铁的。放大器中有两个调整零电流及最大控制电流的微调器。系统压力也可用装在放大器上的电位器来进行遥控。

主要参数:

通径	10、25、32
工作压力	315 巴以下
流量	600 升/分以下

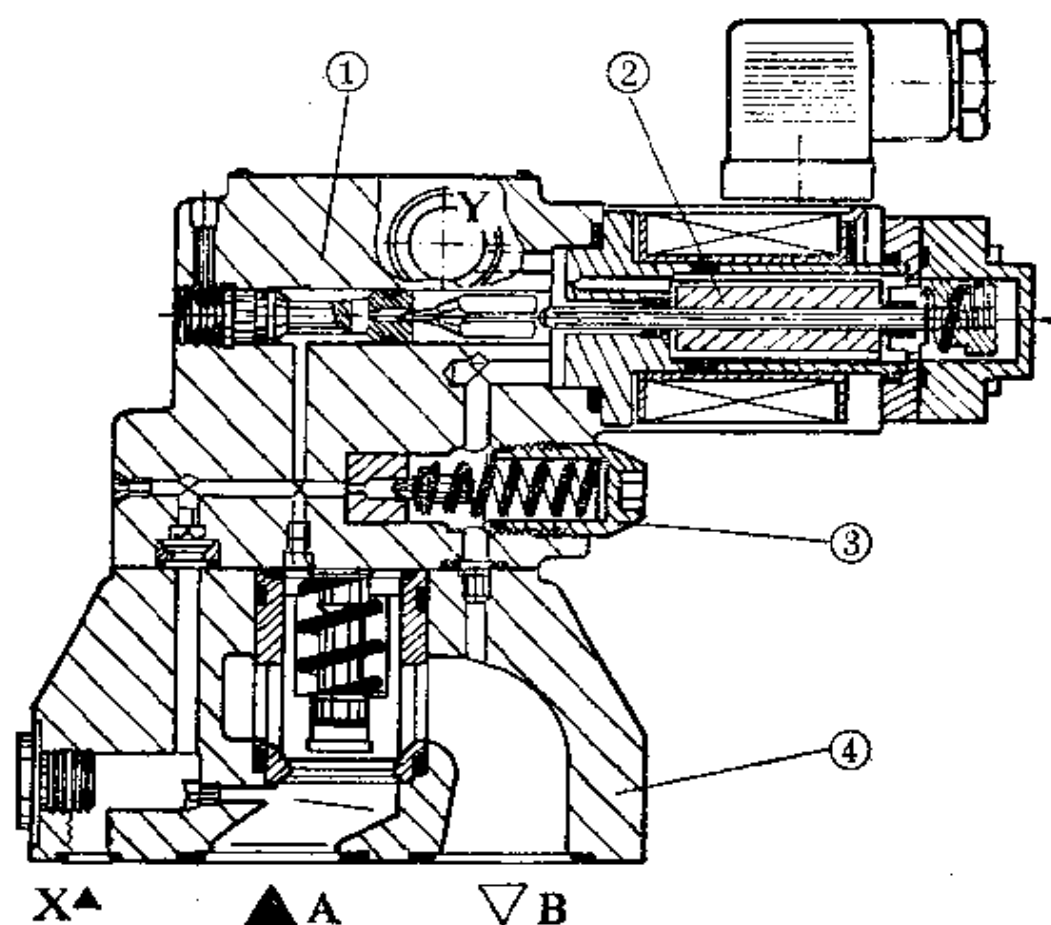


图 3

和这种溢流阀一样,减压阀(通径 10、25 和 32)也可配置比例电磁铁控制装置。

(三) 双通路流量比例阀

这个用直流伺服马达操纵的双通路流量阀应与前面所介绍的比例阀一起来讨论。在液压部分,双通流量阀 ① 与 2FRM 型流量阀相同(见流量阀一节)(图 4)。对孔口通流面积的调整,也就是对螺旋线形柱塞的操纵是通过直流伺服马达 ② 实现的。

螺旋线形柱塞通过齿轮机构与伺服马达相接。控制所有孔口位置的微调电位器与螺旋线形柱塞的驱动轴一起动作。

符号:

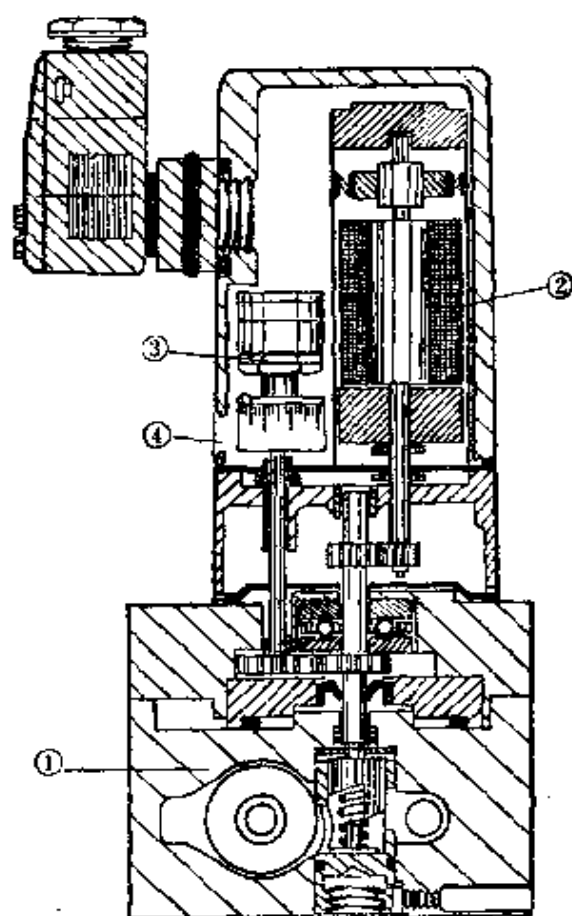
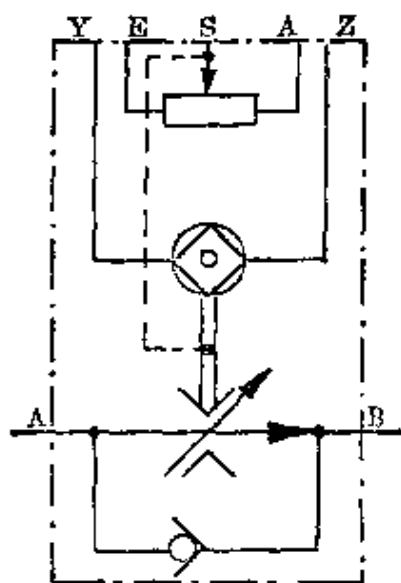
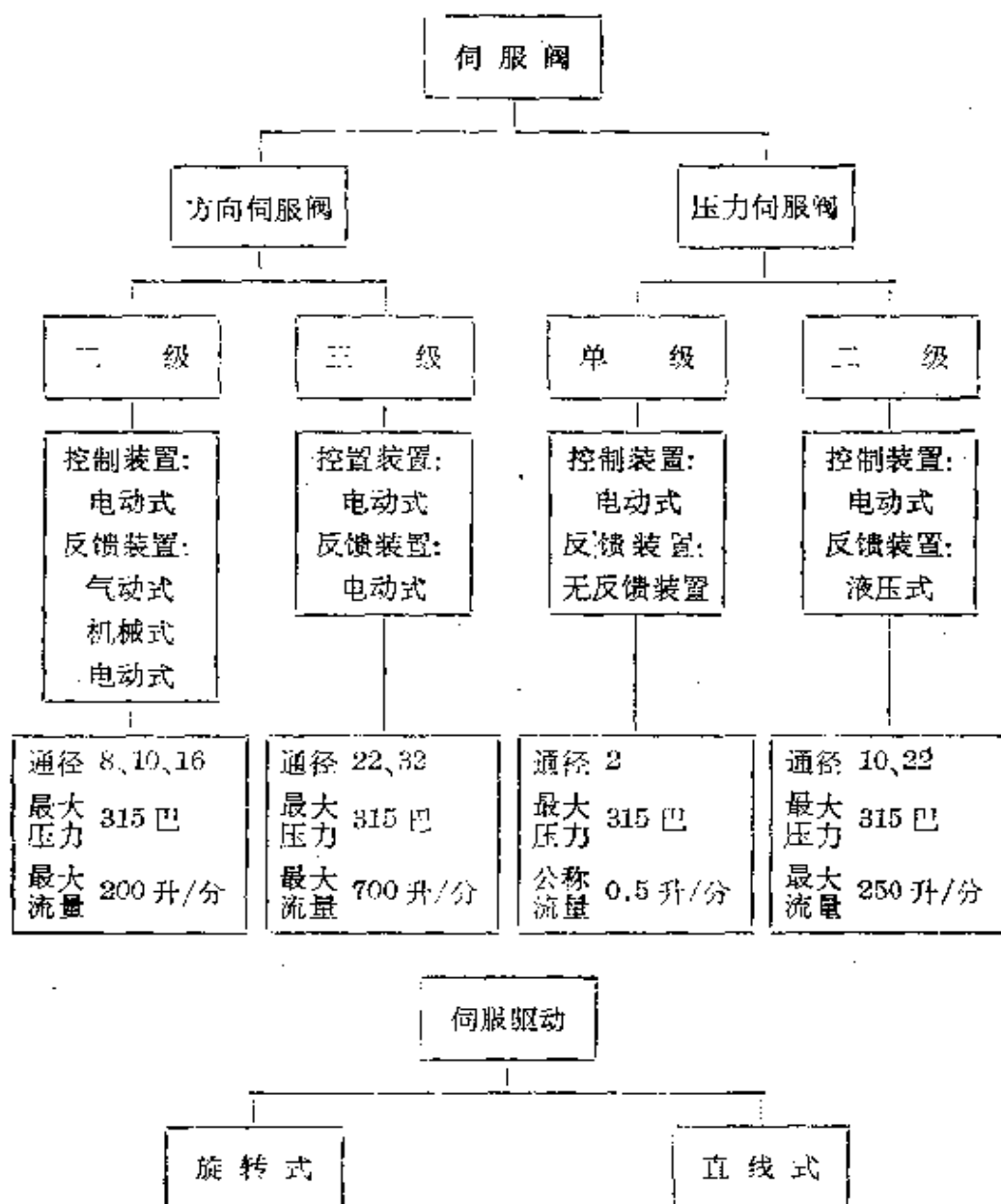


图 4

最大流量的调节角度为 300° , 其相当于 10 位刻度, 并可通过阀壳上的视孔 ④ 读出数值。流量阀既可用于调节回路, 又可用于遥控和程序控制。伺服驱动装置用一个功率放大器进行控制。

第九章 伺 服 阀

提要



“伺服”这个名称用于许多场合。总的来说它表示用微小的输入量(输入信号)产生大的输出量(输出信号)。最为大家所熟悉的是汽车的转向动作,我们只要用很小的力去操纵方向盘,就可在车轮上产生较大的力。液压伺服与此也颇为相似。例如一个0.08瓦的小功率的控制信号可相应地控制几百千瓦的大功率。然而伺服阀不只是进行模拟控制。与比例阀相反,它主要用于电动液压调节回路,例如位置调节回路(在有负载情况下,使执行机构保持一定的位置)或速度调节回路(使执行机构保持某一规定速度)。由于“控制”和“调节”这两个名词常常可以任意使用,故对其定义作扼要说明:对控制来说,在参数给定后,用仪器强制性地测得实际值。实际值不需监测,因而也不需校正。以液压为例,若伺服阀对调节行程给定了以后,就可得到一个相应的流量。对调节来说,参数(控制量)是规定的,在不断的测量中取得实际值(调节值)。转换成可与给定值相比较的值,然后与给定值相比较,若给定值与实际值有差别时,其差值即形成一个信号,作用于系统,使实际值与给定值相等。因此调节的任务是在有外界干扰的情况下,使调节值与给定值相等。在伺服阀中,一个微小的电气输入信号,可模拟地转换为液压输出信号(压力、流量)。

(一) 方向伺服阀

二级方向伺服阀主要由第一级(电气控制马达①和液压放大器②)和第二级组成。现对第一级作进一步的说明(图1)。

控制马达①(具有永久电磁铁③、控制线圈④和带有挡板的衔铁⑤)将一个微小的电流信号,转换成挡板的成比例运动。衔铁和挡板是装在薄壁弹性管上的组件。这个管子同时将控制

马达与液压部分隔开,从而可使马达保持干燥。

当电流信号使控制线圈激励时,衔铁克服管子的弹簧力而偏移。偏移方向由输入电流的极性所决定。作用在管子上的力矩以及由此而引起的挡板偏移量与控制电流成正比。在控制电流切断后,管子(复位弹簧)将衔铁及其挡板拉回到中点位置。这种结构对控制马达力矩的

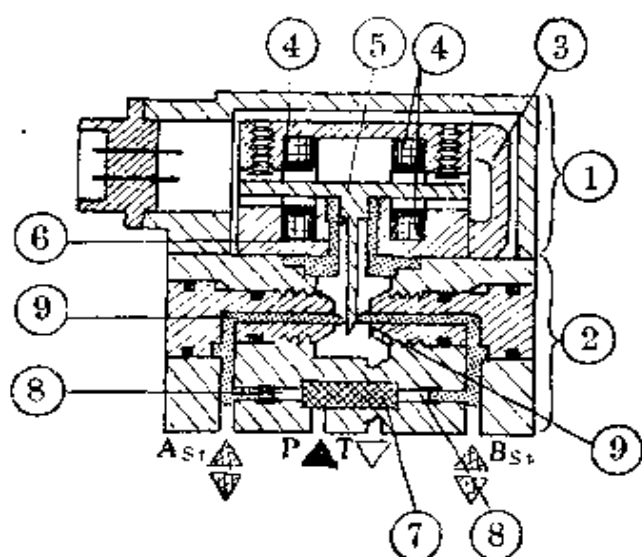


图1 各种通径的二级伺服阀(图中下面部分为第一级伺服阀)

传递具有明显的优点:无摩擦,滞后现象不明显,压力油与控制马达隔开(压力油中无磁场)。挡板偏移量在液压放大器②中转换成液压值。该处的喷嘴挡板系统是阀的液压放大器。下面通过一个原理图来说明其功能(图2)。

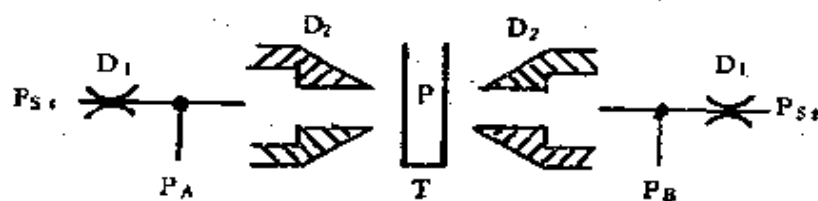


图2

这个系统由两个固定喷嘴 D_1 和两个可调喷嘴 D_2 组成。两侧的控制压力 p_{st} 由喷嘴 D_1 和 D_2 减弱(约等于电阻所引起的电压降)。若喷嘴截面相等,则通过喷嘴的压力降也相等(例如 $p_{st}=100$ 巴, $p_A=50$ 巴, $T=0$)。随着挡板 P 的偏移,可调喷嘴

的距离也随之变化。例如当挡板朝左面偏移时,左面 D_2 离挡板的距离变小,右面 D_2 离挡板的距离增大,而压力 p_A 和 p_B 将相反地变化,即压力 p_A 升高,压力 p_B 降低。其压差 $p_A - p_B$ 是需使用的信号。图 3 的曲线图表示压力随输入电流而变化。各喷嘴都是相互校准的,因而压差具有相对于电流的线性特征。剖面(图 1)中序号 ② 下面的部分为执行系统。控制油由 P 口经一只小型保护过滤器进入固定喷嘴 ③,再进入可调喷嘴。在固定喷嘴和可调喷嘴之间总是在接口 A_{ST} 和 B_{ST} 处引出压力 p_A 和 p_B ,利用这个压差就可作用于第二级的控制活塞(图 4)。

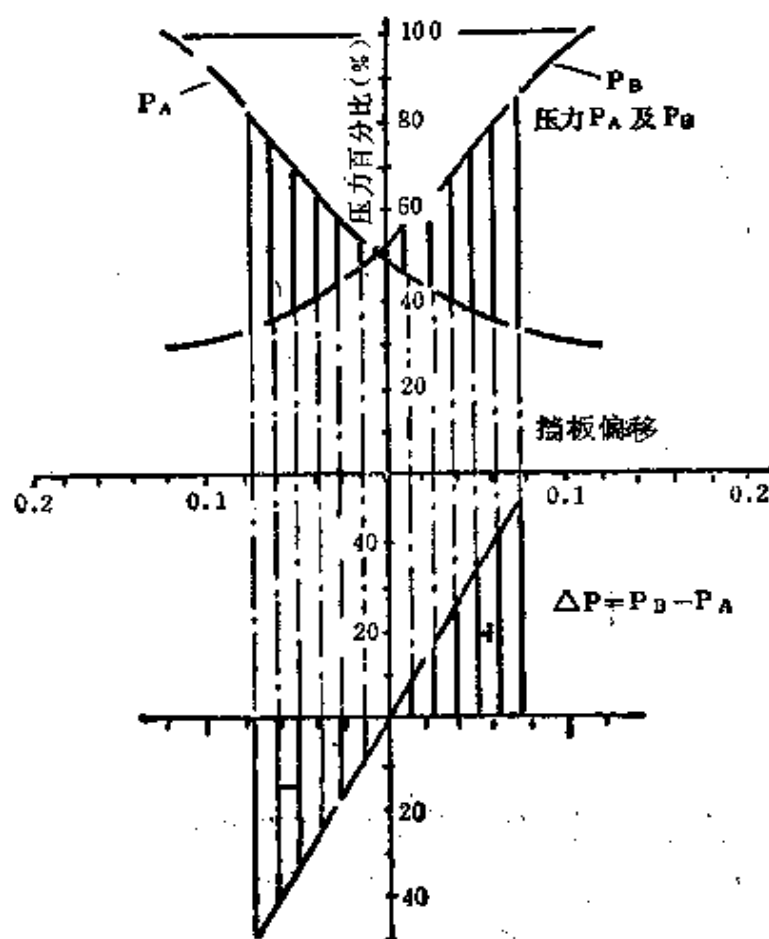


图 3

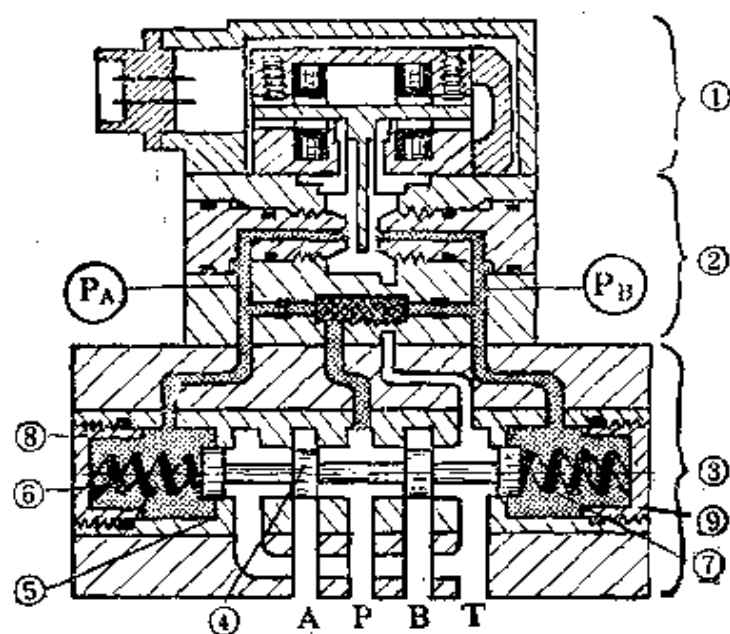
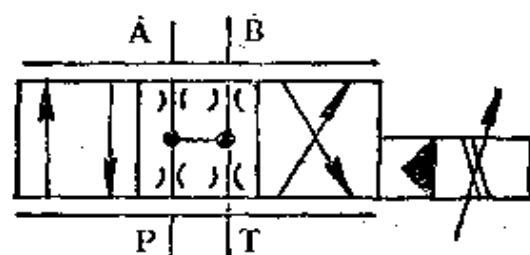


图 4

符号:



控制电动机 ①: 电流 i 转换为行程 S

液压放大器 ②: 行程 S 转换为压差 Δp

第二级 ③: 压差 Δp 转换为压力油流量 Q

第二级是一个控制滑阀, 它的控制活塞 ④ 可以在一个耐磨的阀套 ⑤ 中或直接在结构简单的阀体中滑动。活塞靠两个弹簧 ⑥ 和 ⑦ 对中。控制活塞和控制阀套相互磨合, 以达到几乎是零级配合。按系统的需要, 在实际中也可取微小的正负公差,

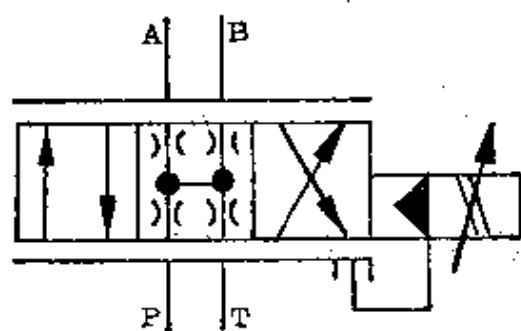
当第一级中输入的信号为零时($i=0$),挡板处于中点位置,固定喷嘴和调节喷嘴之间的压力相等($p_A=p_B$)。

接口 P 、 A 、 B 和 T 在图示的零级配合情况下是关闭的。当控制信号使挡板向左移动时,弹簧腔⑥中的压力升高,与此同时弹簧腔⑦中的压力降低,其压差就推动控制活塞④克服弹簧⑦力向右移动,直到活塞两端的这些力重新处于平衡为止,此时活塞到达了它的位置。随着压差的增大,也就是输入信号的增大,控制活塞则继续在一个方向或另一个方向上移动,活塞的行程越大, P 到 A 或到 B 的开口截面越大,流量也越大,用油装置的速度也越大。可以从外面用调节螺钉⑧和⑨来调节弹簧力,从而调整活塞对控制口的位置。

机械式反馈装置(图 5)

机械式反馈的控制活塞有一个反馈弹簧,并与第一级的控制电动机相联结。反馈弹簧的弹簧刚度产生一个与控制马达力矩相反的力矩,当活塞达到所要求的位置时,控制马达的力矩等于反馈弹簧的弯曲力矩,挡板处于中点位置。这个力矩的平衡导致控制压力的平衡,因而保证了活塞的位置,从而使得活塞的行程和流量与输入电流成正比。在第二级中可用调节装置从外部来调节控制口与活塞的位置。

符号:



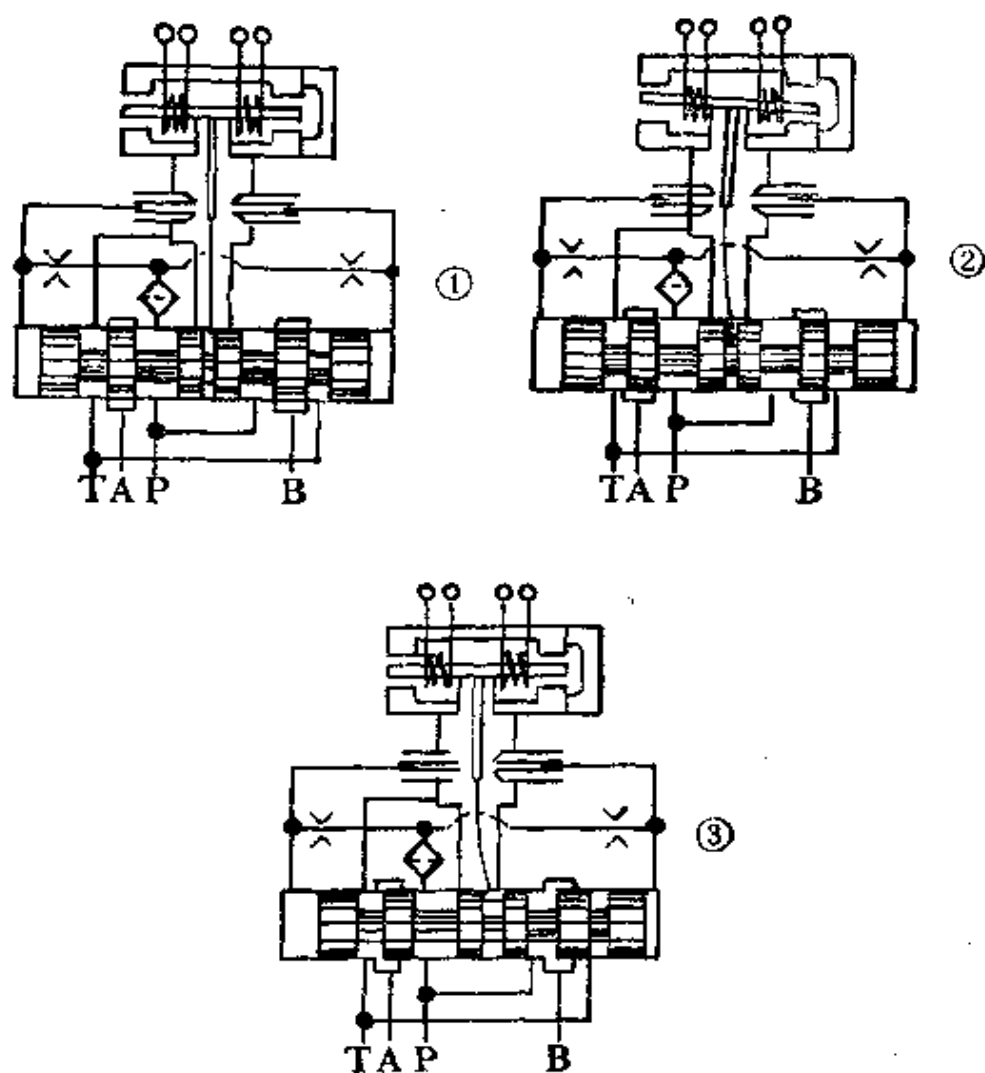


图 5

- ① 阀处于起始位置;
- ② 挡板移动;
- ③ 活塞到达要求的位置。

电动反馈(图 6)

控制活塞的偏移量由一个位置测量系统 ④ 来测定,并通过一个放大器与给定值作比较。测量活塞的位置是用一个感应式位移传感器,它产生一个正比于活塞位置的电输出信号。密封

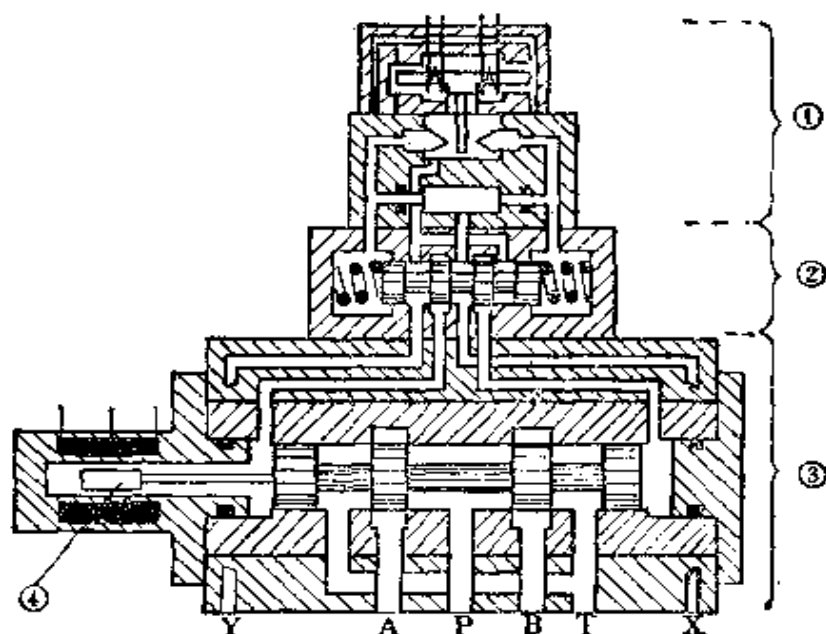


图 6 带电动反馈的的三级方向阀

①——第一级 ②——第二级 ③——第三级

的位移传感器芯体可调节地装在控制活塞上。活塞移动时在通有交流电压的传感器线圈中产生一个电压差，这个与行程成正比的信号由一个相应的电子仪器进行处理，并作为调节值输入伺服阀。图 6 所示为三级方向伺服阀。第二级用于控制第三级中的主活塞，这和方向阀一样，应用于大流量系统中，以达到相应的换向时间和调节时间。

主要参数：

315 巴以下，通径 8~32；

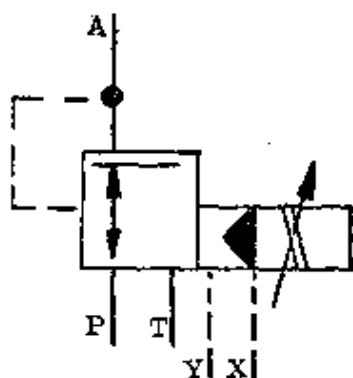
700 升/分以下，连接尺寸按 DIN24340。

(二) 压力伺服阀

图 7 所示的三通压力伺服阀可使油泵压力降低，成为用油

装置的压力，并与电气输入信号成正比。

符号：



把上述方向伺服阀中的第一级，作为控制元件。调节活塞③装配在一个控制套筒④中，在输入信号为零时，在左边整个端面⑤上和与其相对的半个端面⑥（环形面积）上，受到二分之一压力的作用，活塞另一半的端面与调节口 A 相连，作为液压反馈。控制活塞即向右移动，直到用油装置管路 A 中的压力达到系统压力的一半为止。随着挡板的偏移，用油器压力成比例地降低或升高，直到活塞重新得到平衡为止。 A 口处压力的可调范围为 $p_T \leq p_A \leq p_{PT}$ 各种型号的阀都可以作外部调节。压力特性曲线与标准形式相比，允许有偏差，只要输入信号 $i=0$ 时， A 口的压力也等于零。

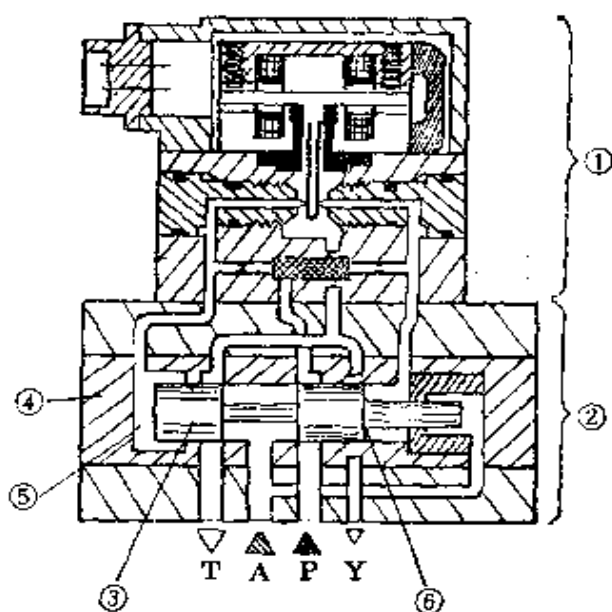
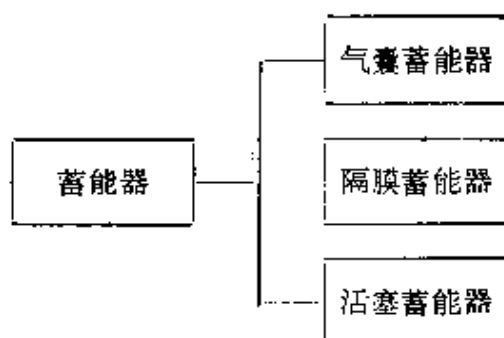


图7 带有压力调节活塞

①——第一级 ②——第二级

第十章 蓄能器

提要



液压蓄能器的作用是在压力下储存油液，需要时再把油液送出。这样，蓄能器在一个液压回路中就可以完成不同的任务：

——作压力油储存用。当液压系统中瞬时需要较大油量时，油泵就可不必按最大需油量，而是按瞬时使用量来设计。在工作循环中当系统所需油量小于泵的排量时，就将多余的油量注入蓄能器。若需要最大流量时，蓄能器就提供油泵所不足的流量。因此这种蓄能器适用于需要瞬时大功率的油泵，油泵功率就可小一些。

——作为应急装置，以便在泵或动力源发生故障时，使执行机构能继续工作直到行程完全结束。

——作为泄油的补偿，即补偿泄漏损失，使系统中长时期内保持一定的压力。

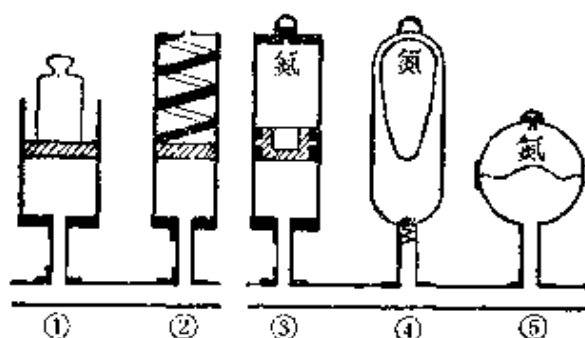
——温度变化时使容积保持不变，例如在一个封闭系统中。

——瞬态过程时建立压力峰值。

——用以减振，减小泵的压力振幅。

——回收制动能量。

压力蓄能器有各种结构形式:



① 重力蓄能器; ② 弹簧蓄能器; ③ 活塞蓄能器;
④ 气囊蓄能器; ⑤ 隔膜蓄能器

重力蓄能器和弹簧蓄能器在工业上应用不多, 而用得最多的是气囊蓄能器。压缩气体(氮气)具有储存压力能的作用。按结构形式可分为活塞蓄能器、气囊蓄能器和隔膜蓄能器。

活塞蓄能器

它主要适用于大容量和大流量的场合。一个可自由移动的活塞将气体和液体分开。活塞在气缸筒内移动, 皮碗使气体和液体互相隔开。最大增压比, 即气体压力与最大工作压力比为 1:10, 但充气压力必须低于最小工作压力 5 巴。

隔膜蓄能器

它用于小容量的场合, 例如用于减震、缓冲震动。它装在控制油回路上。大都是半球形的隔膜将两种介质分开, 液体使其成拱形。最大增压比也是 1:10。

气囊蓄能器

符号:



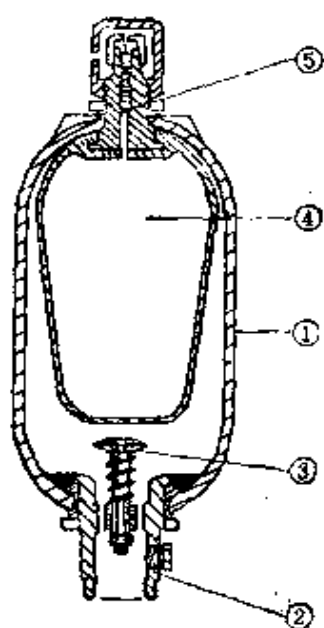


图 2

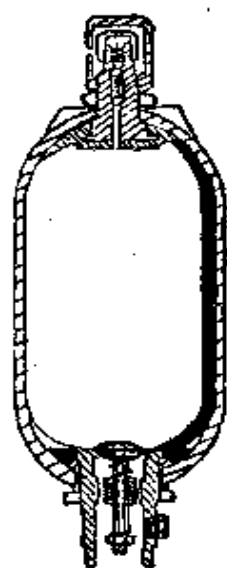


图 3

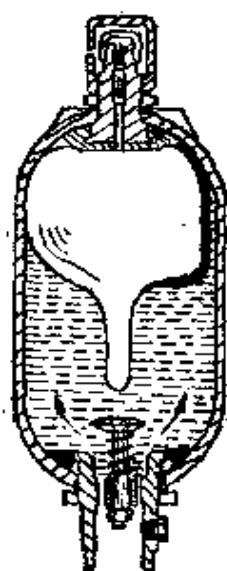


图 4

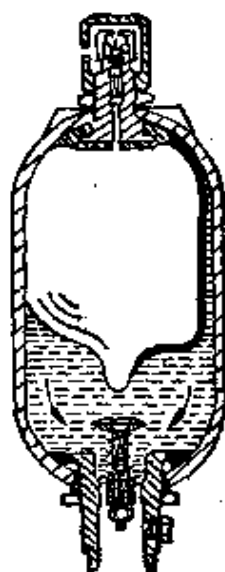


图 5

它的特点是密封性好，反应灵敏及几乎无惯性地工作。气囊蓄能器的氮气和压力油用一个封闭的弹性气囊隔开，气体装在这个气囊中。最大压力比为 1:4。气囊蓄能器(图 2)由一个

带有接头②的钢制容器①、碟形阀③、气囊④和气阀⑤组成。通过气阀⑤充气的气囊充满钢制容器并关闭碟形阀(图3)。碟形阀可防止气囊压出而损坏。当液压系统中的压力达到气体预压力时,液体就通过碟形阀流入蓄能器。压缩气囊中的氮气(图4),气体容积减少,其容积等于流入液体的容积。液体排出时,蓄能器气囊再增大(图5)。气体压力即蓄能器压力按下面的气体定律计算:

$$p \cdot V^n = \text{常数}$$

式中 p = 气体压力;

V = 气体体积。

若形状变化非常缓慢,则可达到完全热交换,这可称之为等温状态变化。气体温度保持不变,指数 $n=1$ 。绝热状态变化时与环境无热交换,也就是说在一个压力蓄能器系统中,蓄能器气囊的气体容积和其环境之间不可能发生热交换。当气体的压缩或膨胀过程进行得特别快时,这种绝热状态才会出现。

指数 $n = k = 1.4$

气体公式 $p_1 \cdot V^n = p_2 \cdot V^n$

这个过程用 $p-V$ 曲线表示(图6)

这个状态的变化,在实际中是按释放速度处于绝热线和等温线之间,因此称为复变状态变化。指数 n 在 1 和 1.4 之间 ($1 < n < 1.4$)。用气体公式可算出蓄能器的额定容积、可使用的有效容积以及和最小和最大工作压力有关的预压力。利

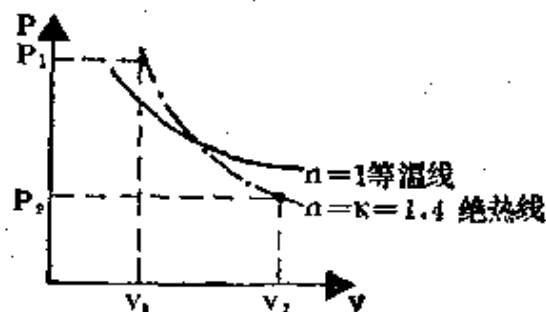
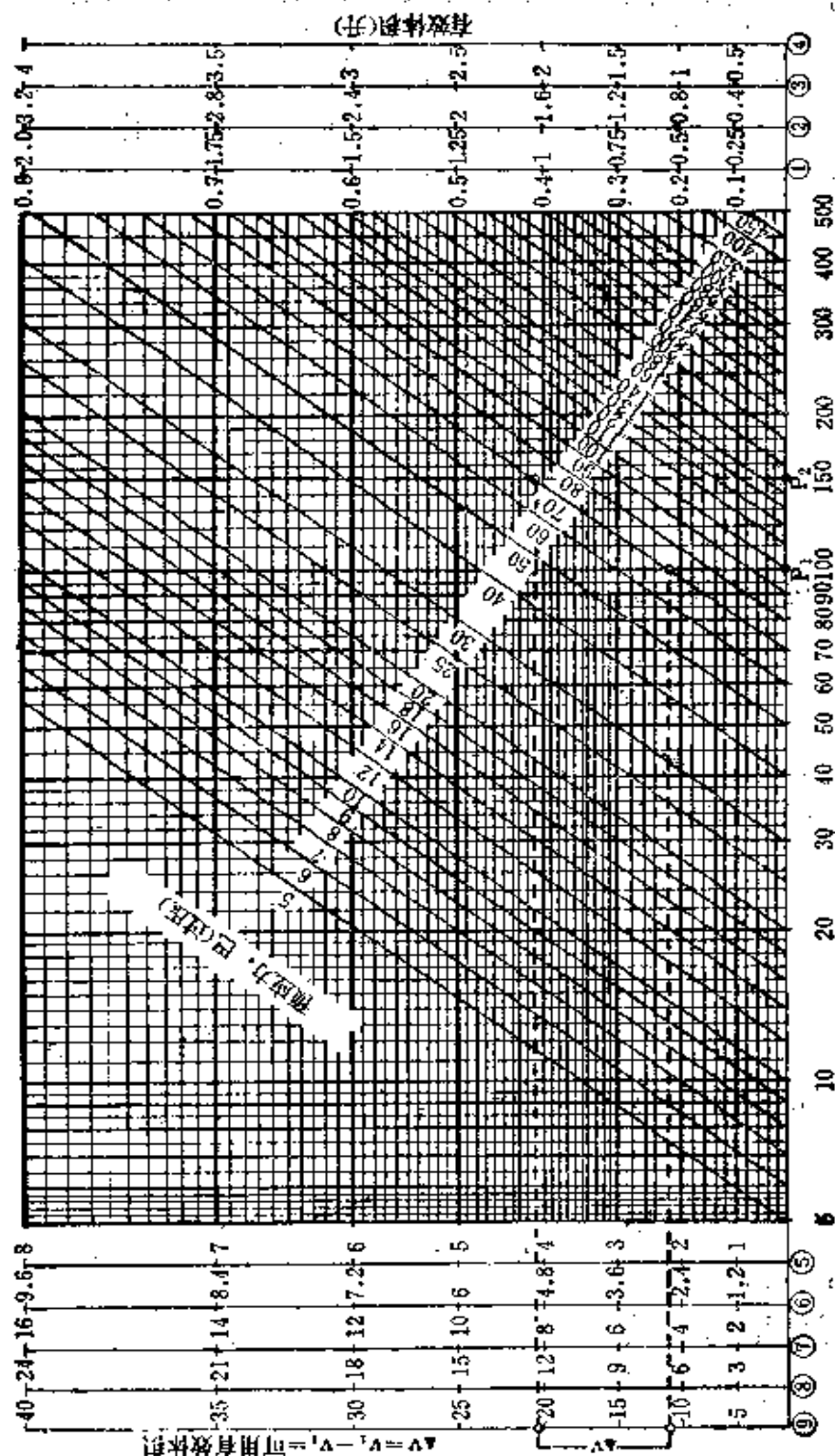


图 6

用图中功率特性曲线可直接求得这些数据。蓄能器的充压(气



蓄能器额定容积 (公升)

- ①=1; ④=5; ⑦=20;
- ②=2.5; ⑤=10; ⑧=32;
- ③=4; ⑥=12; ⑨=50

p_1 = 液压设备中最小工作压力; p_2 = 最大工作压力 (巴) (过压)

图表以气体定律为依据:

$$V_0 = V_1 \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \text{ 或 } p_1 = p_0 \left(\frac{V_0}{V_1} \right)^{\gamma} (x = \text{氮} = 1.4; p_1 \text{ 及 } p_0 \text{ 以巴计算绝对压力})$$

图7 绝热功率特性曲线

体预压)应该在最小工作压力的 $0.7 \sim 0.9$ 之间 (图 7)。

$$p_0 \leq 0.9 \times p_1$$

式中 p_0 ——气体预压

p_1 ——最小工作压力

p_2 ——最大工作压力

这样,可使气囊总是在油压范围内工作,并可防止损坏。 p_2 和 p_1 间的压差愈小,蓄能器的额定有效容积愈大。在液压系统中使用蓄能器时,必须遵守一定的规范。所有压力蓄能器都得遵守同业协会的安全规范 (UVV, 13.5 压力容器)。这些规范的要点是:

1) 每个压力容器都必须有一个能指示全部工作压力的压力表,它应该清楚地显示出最大允许工作压力 (指附加的压力表)。

2) 每个压力容器都必须有一个可靠的安全阀,它不允许随便调整 (铅封)。

3) 安全阀不得阻塞。

4) 在压力油输入管道中尽可能在靠近压力容器处设置操作方便的开关装置,每个容器 (蓄能器) 应能单独开关。

5) 压力容器的检验规则:

A 组:

最大允许工作压力大于 0.5 巴

压力容积 $P \times I \leq 200$

蓄能器不需检验

P = 蓄能器 (不是指全部装置) 的最大允许工作压力。

I = 压力腔的容积 (蓄能器的容积)。

C 组:

最大允许工作压力大于 0.5 巴

压力容积 $P \times I > 200 \sim 1000$

蓄能器在初次投入工作之前, 必须进行第一次试验。

D 组: *

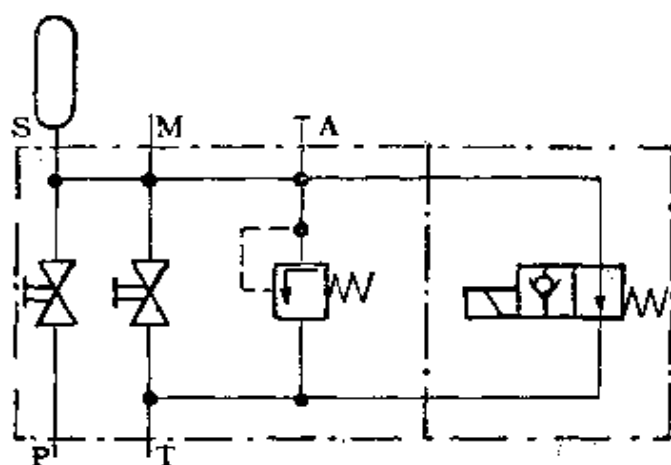
最大允许工作压力大于 0.5 巴

压力容积 $P \times I > 1000$

蓄能器在初次投入运行之前, 必须进行第一次试验, 以后定期进行检验。

下面示意图所示的安全装置和截断装置应符合上述各点。

符号:



S ——蓄能器接头; M ——压力表接头; P ——油泵接头;

T ——油箱接头; A ——试验接头。

油路图右面所示的系统也可用一个电气卸荷装置来代替。

* 原书序号无 B 组——译注

第十一章 辅助装置

提要

辅助装置	吸油管滤油器	最大压力 420 巴 最大流量 630 升/分 过滤精度 1、5、10、20 微米
	压力油滤油器	
滤油器	回油滤油器单式和复式滤油器	最大压力 30 巴 最大流量 6500 升/分 过滤精度 10、20、25 微米
	注油和空气过滤器	空气过滤器 10、20、40 微米 空气流量 最大 2.6 米 ³ /分 滤油器 网眼尺寸 0.5 毫米
压力继电器 (液压-电动)	活塞式压力继电器	螺纹连接, 最大压力 500 巴 板式连接, 最大压力 350 巴 接通压差随压力而变化
	管弹簧压力继电器	螺纹连接, 最大压力 400 巴 接通压差为常量 接通压差可调节
压力指示器 (压力表-选择开关)	内部装有压力表	最大压力 400 巴 六个测点
	无压力表	最大压力 315 巴 六个或五个测点
压力表-单向阀	最大压力 300 巴 螺纹连接, 板式结构	
压力控制器	有一或二个溢流阀	最大压力 400 巴 螺纹连接
热交换器	油-空气冷却器作为中间保护装置, 油-水冷却器	最大压力 8 巴 最大流量 15 升/分
电气附件	插入式加热棒 恒温器 温度计 液位开关	

它们和能量转换器或控制元件一样,是具有一定控制功能和检验功能的重要元件,也是确保液压回路功能所不可缺少的元件。

(一) 滤油器

液压设备的可靠性有赖于系统的清洁程度,即油的过滤情况。滤油器的作用是将压力油的污垢度降低到允许值,以防止有关元件过度的磨损。这里要受许多因素的影响:

- 1) 杂质的形式(大小,性质);
- 2) 杂质颗粒的数量;
- 3) 元件中压力油的流动速度;
- 4) 系统压力,压降;
- 5) 元件的结构,与系统中匹配。

对压力油进行试验后得出了油污染程度同颗粒大小及数量之间的相互关系。按 SAE 标准污垢度分成七级

颗粒大小 (微米)	颗粒数量(以 100 厘米 ³ /级计算)						
	0	1	2	3	4	5	6
5~10	2700	4600	9700	24000	32000	87000	128000
10~25	670	1340	2680	5360	10700	21400	42000
25~50	93	210	380	780	1510	3130	6500
50~100	16	28	56	110	225	430	1000
100~	1	3	5	11	21	41	92

颗粒即污垢微粒用微米来计量。这个计量单位也即是滤油器精度。

绝对过滤精度:能通过滤油器的最大球状固体微粒的直径值称之为滤油器的绝对过滤精度。

过滤元件由各种材料制成,如钢丝网、纸、金属纤维。滤芯的材料上有星形皱折,因而可得到最大的过滤面积,然而它的体积小,稳定性能好。

钢丝网

是用高级合金钢丝编织而成。

纸

它由羊毛纤维纸制成,滤油器精度为 10 微米。配以抗压支承管及星形皱折使纸张具有较高的强度。纸制滤芯不可以清洗。最好在设备清洗后或开始运行时装入。

金属纤维

用所谓的金属纤维作材料。此元件的优点是:

1) 同一过滤面具具有多种吸污能力;

2) 寿命长;

3) 不受温度影响;

4) 允许压差大;

5) 强度高。

吸油管滤油器

吸油管滤油器(图 1)装在油泵的吸油管上。

滤芯有一个螺纹接头 ②。

油液从油箱经此滤油器 ③ 吸

出,过滤后的油进入系统 ①。其缺点是拆装不方便,因而维修困难,此外还会使油泵吸油困难。因此要特别注意有些油泵不允许使用这种滤油器。滤油器精度一般大于 100 微米。为了避免因滤芯污染或冷态起动而造成的吸油困难还可以装旁通阀,其开启压力为 0.2 巴。

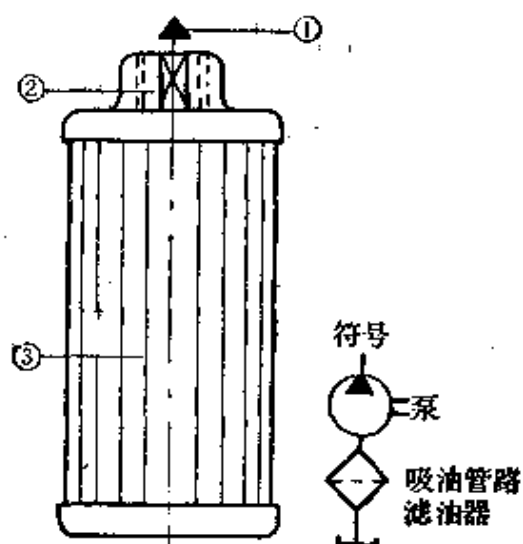
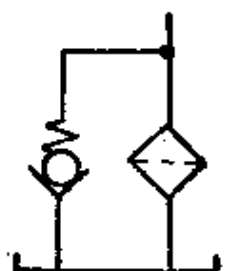


图 1

带旁通阀的吸油管路滤油器。

符号:



压力油滤油器

压力油滤油器装在液压回路的压力管路中，例如接在泵的压力油接头上、伺服阀前或流量调到最小的流量阀前。当然滤油器通常都直接装在所要保护的装置之前。

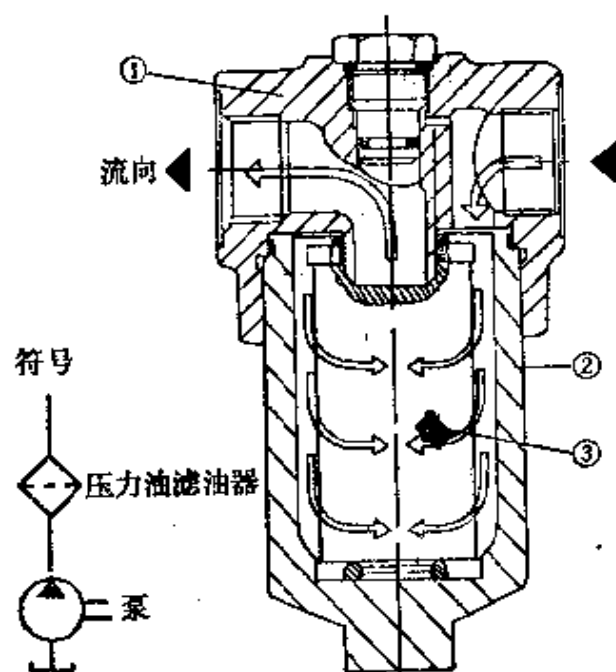


图 2

图 2 所示的压力油滤油器 (DF 型) 适于装在压力油管道上。这个滤油器由一个带端盖的壳体 ①、旋入式过滤器筒 ② (杂质收集筒)、和滤芯 ③ 所构成。因为压力油滤油器处在最大工作压力之下，因此

它必须相当坚固。其允许压差的设计值应为 315 巴。

主要参数:

工作压力	420 巴以下
流量	330 升/分, $\Delta p = 0.8$ 巴
过滤精度	1、5、10 微米。

回油滤油器

回油滤油器是使用得最多的滤油器，这种滤油器装在回油管道上。这就是说，系统的油经过滤后才能流回到油箱。此滤油器可装在油箱上（图

3）或装在管路上。图3所示的滤油器用紧固法兰①固定在油箱盖上。带有排油口的壳体②直接插入油箱内。这种滤油器的最大优点是装拆简单，维修方便。揭开盖子③就可以迅速而方便地取出滤芯。更具特色的是在滤芯外面套了一只杂质收集筒。取出滤芯时杂质收集筒

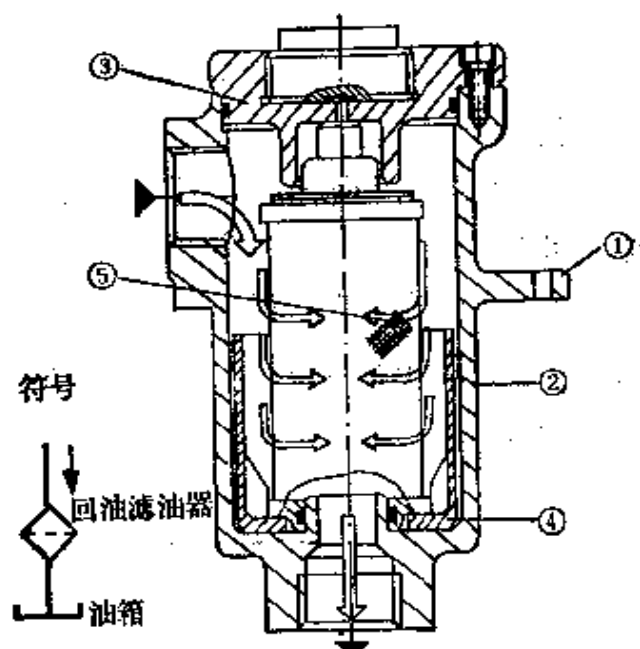
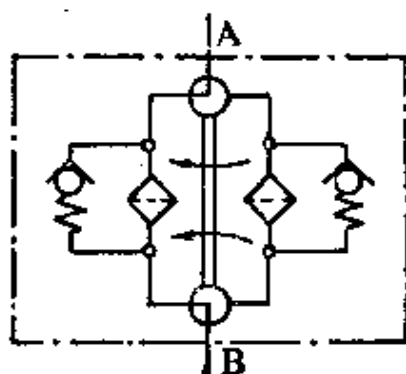


图 3

随之一起取出，这样就不会使沉淀的杂质进入油箱。为了避免检修滤油器或调换滤芯而造成停车，也可采用复式滤油器。两个滤油器可平行设置。当调换第一个滤油器时，可转换使用第二个，因而设备就不必停车。

符号（复式滤油器）。



主要参数:

工作压力 30 巴以下

流量 1300 升/分以下(装入油箱内的滤油器)

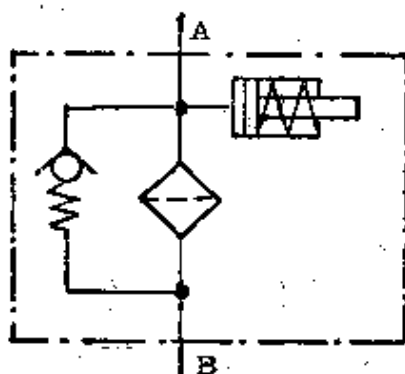
3900 升/分以下(装在管道上的滤油器)

过滤精度 10 和 20 微米

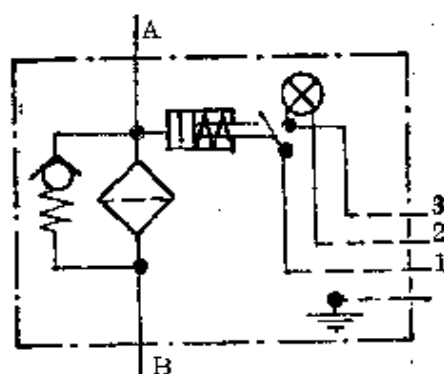
污染指示阀:

滤油器的污染程度可直接通过流动阻力来测定。滤油器元件前的压力作用在一个弹簧加载的活塞上, 压力的升高意味着杂质增多, 活塞则压缩弹簧而移动, 活塞的这个行程可直接显示出来, 或通过电触头转换成电或光的量值。

符号:



带有光学(机械的)污染指示器的滤油器



带有光电污染指示器的滤油器
注油和空气过滤器
符号:



ELF 型注油和空气过滤器装在油箱内 (图 4), 它有两个作用:

1) 对于注油过滤器: 当油液注入油箱时, 过滤器可阻止脏物进入油箱, 从而可使系统保持清洁, 因此当压力油输入时必须经过一个注油过滤器。

2) 对于空气过滤器: 当用油装置使油面产生波动时, 必须由空气来平衡。因此流入油箱的空气应得到过滤。

过滤器①装在油箱盖②上, 取下卡口式盖子③, 就可往油箱注油。盖子用一根链条拴住。

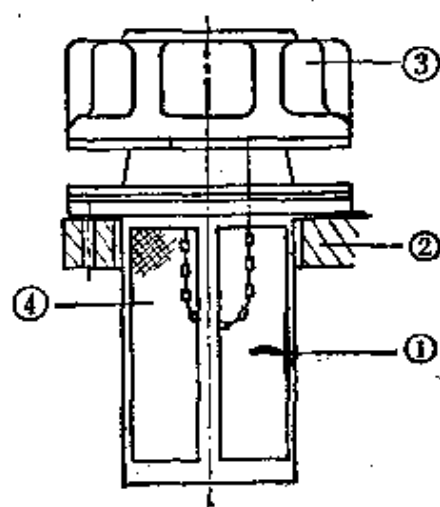


图 4

(二) 压力继电器

电液压力继电器靠压力接通和断开电路。压力继电器可通过光(灯)或声音(铃)来作为控制器或监视器。现在进一步介绍两种压力继电器。

活塞式压力继电器

符号:

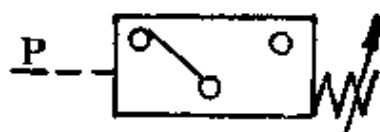


图5为HED1型压力继电器。在壳体①内装有活塞②、带有弹簧④的顶针③、调节螺钉⑤和微型开关⑥。监视压力作用在活塞②上,活塞靠顶针③支承在弹簧④上,弹簧力用调节螺钉⑤来调节。作用在活塞上的压力超过弹簧力时,活塞压缩弹簧即移动,顶针把这个运动传到微型开关上。机械挡块⑦可保护微型开关免遭超压。

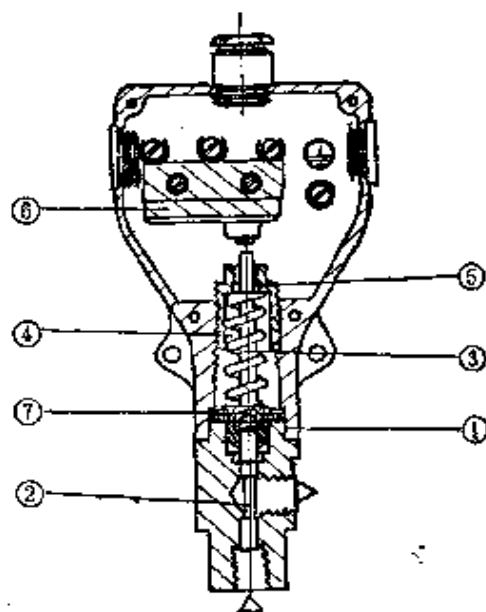


图5 HED1型活塞式压力继电器

图6为另一种型号的活塞式压力继电器,活塞①作用在弹簧座②上,这个弹簧座有一个触动微型开关的凸缘③。套筒④用来预压弹簧及调整接通位置。这种结构的优点是液压接头可以作成板式连接。活塞式压力继电器的接通压差随压力而变化。它适用于打开或关闭动作。两个接通位置需要两个装置。

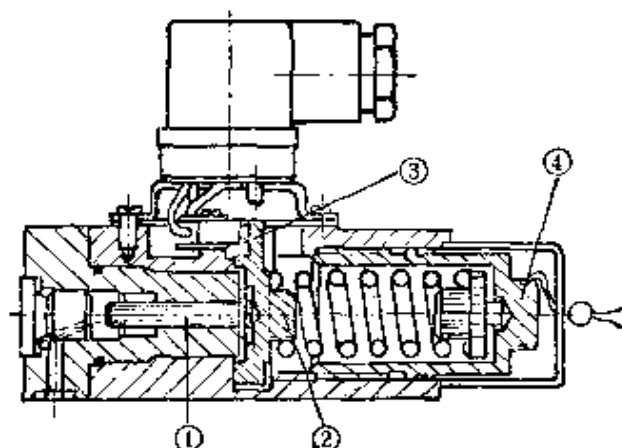


图6 HED4型活塞式压力继电器

筒④用来预压弹簧及调整接通位置。这种结构的优点是液压接头可以作成板式连接。活塞式压力继电器的接通压差随压力而变化。它适用于打开或关闭动作。两个接通位置需要两个装置。

主要参数:

最大调节压力 HED1 型 = 500 巴

HED4 型 = 350 巴

管弹簧压力继电器

符号 (带二个微型开关的压力继电器):

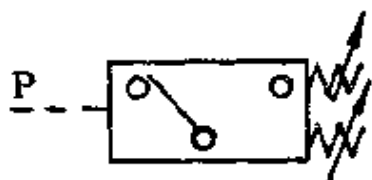


图 7 所示压力继电器的压力作用于管弹簧 ① 上。管弹簧随压力的升高而弯曲, 从而触动微型开关 ②。调节微型开关到开关臂 ③ 的距离, 就可调整接通位置。机械挡块是用来保护微型开关免遭超压。HED2 型压力继电器有一个可锁紧的调节机构。用这个调节机构可从外部调节低压。高压由整个调节范围内的恒定压差来给出。

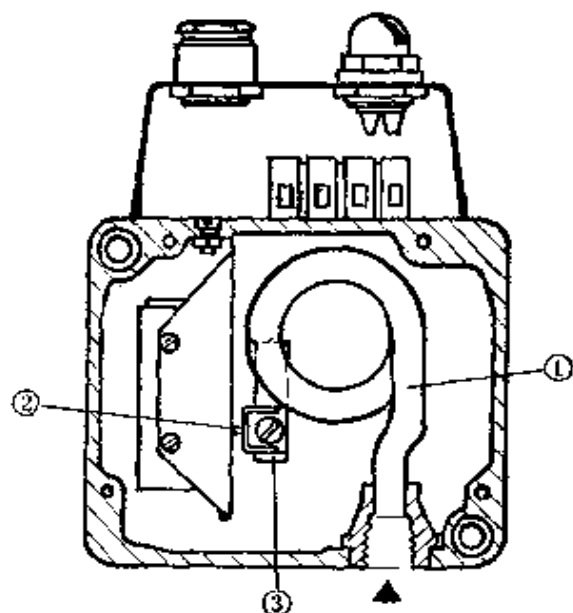


图 7 HED2 型管弹簧压力继电器

HED3 型压力继电器

有两个微型开关。高和低的开关压力用滚花螺钉头从外面进行调节。管弹簧压力继电器既可用于矿物油, 也可用于空气或其他气体的介质中。

主要参数:

最大调节压力 400 巴

(三) 压力指示器

图 8 示出 MS 型压力表-选择开关,它是一个旋转滑阀。在液压系统中它可检测 5~6 个测量点的工作压力。

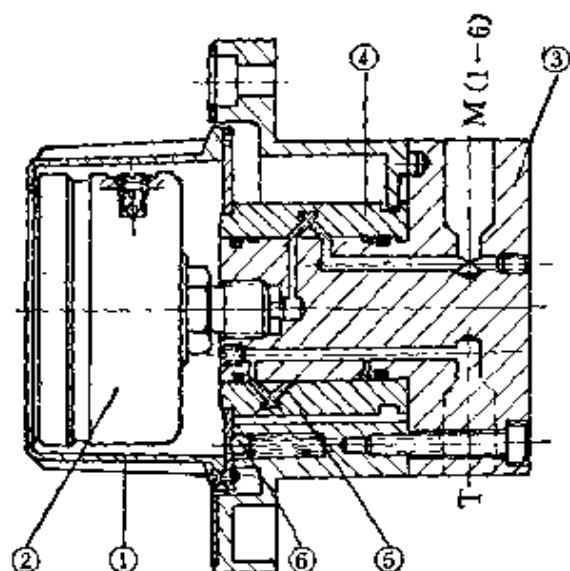
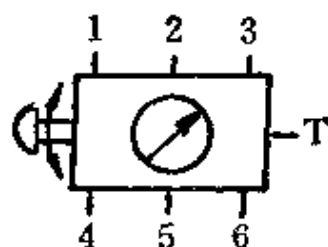


图 8 MS2 型压力表-选择开关

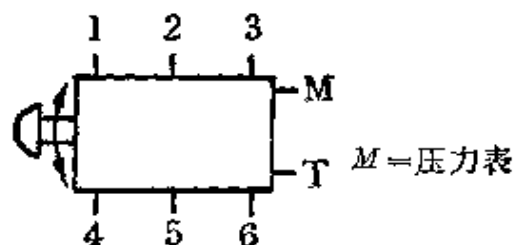
符号:



这种选择开关有一个甘油阻尼压力表 ②, 它装在调节旋钮 ① 内。6 个测量点 M 分布在壳体 ③ 的

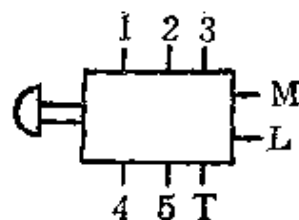
周围。转动调节旋钮及所连的套筒 ④ (如图 8 所示), 就可将 1 个测量点与压力表接通。测量点之间有零点, 它用来卸荷。套筒上的孔 ⑤ 可使压力表与油箱 (T 口) 连接起来。定位器 ⑥ 用来使调节好的测量点或零点定位。调节旋钮上的箭头表明了某个测量点与压力表接通。另一种结构是, 无内装压力表而有六个测量点的 MS4 型压力表-选择开关。转动旋钮, 测量点就可与安放在外面的压力表接通。松开旋钮, 表仍回到起始位置, 并卸荷。

MS4 型的符号:



MS5 型压力表-选择开关的动作原理和 MS2 一样, 只是无压力表, 而有五个测量点。

符号: (MS5 型)

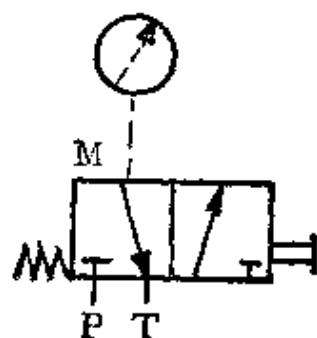


主要参数:

工作压力	315 巴
测量点	6 5 5
	MS2 型 MS4 型 MS5 型

(四) 压力表-单向阀

符号:



压力表-单向阀是用按钮操作的三通滑阀。它用于短时间内控制工作压力。这个阀有两个接通点。在弹簧①复位到零点位置时, 活塞②截断压力腔, 压力表与油箱接通。在接通位置上, 压力油自由流入, 回油箱的通路截断。压力表可以用螺纹旋在阀体上或单独设置。

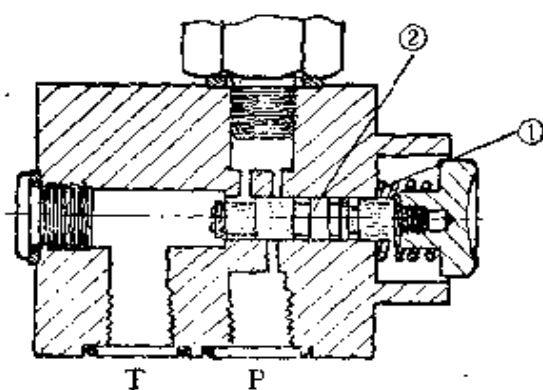
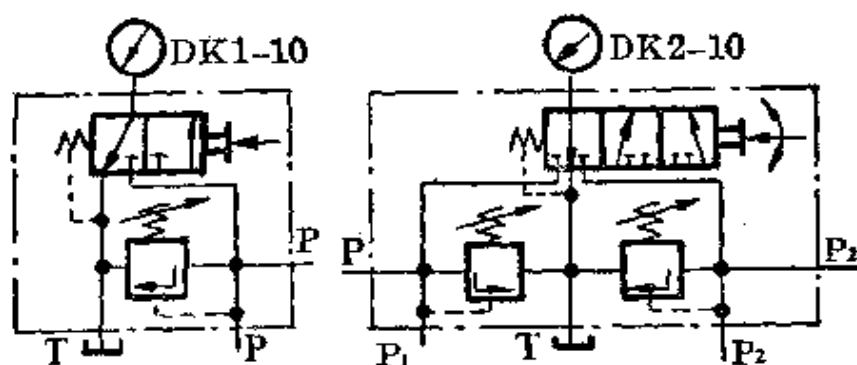


图 9

(五) 压力控制器

符号:



DK 型压力控制器是一个组合仪器，它可以控制一个系统 (DK1) 或两个系统 (DK2) 的极限压力和指示压力。它由以下元件组成：

DK1 型：由壳体、一只溢流阀、压力表和二位三通方向阀 (压力表-保护阀) 组成。

DK2 型：由壳体、二只溢流阀、压力表和三位四通方向阀 (压力表-保护阀) 组成。

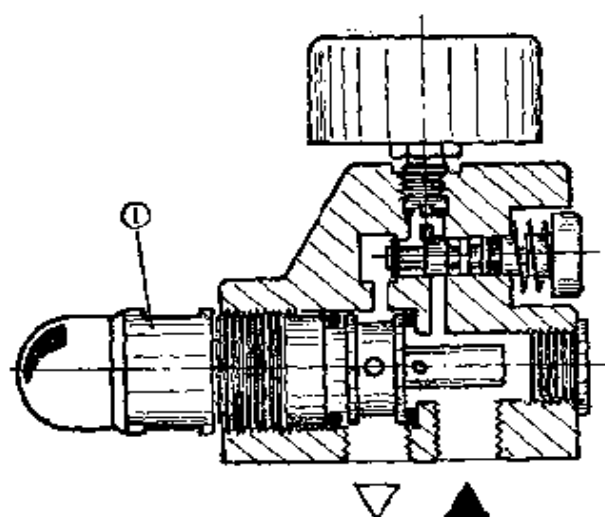


图 10

溢流阀 ① 是一只 DBD 型直控压力阀 (见压力阀一章)。

二位三通方向阀 (DK1) 和三位四通方向阀 (DK2) 在起始位置上将压力表与系统隔开，这样就可避免使压力表一直处于压力下面。安下 DK1 上的按钮并向右或向左旋转 DK2 的旋

钮,系统就可与压力表接通。

主要参数:

通径

压力阀* 10

工作压力 400 巴以下

(六) 热交换器(冷却器)

在液压系统中的各个点上(管道、阀)有一部分功转变成热量,这样,压力油就被加热。若油箱向外辐射的热量很小,系统中的温度将因传入热量与散发热量的不平衡,而高出所要求的工作温度。这样就必须冷却油液。冷却器可使油液不超过规定的温度。冷却器有两种形式:

1) 空气冷却热交换器(油-空气冷却器)

来自系统的油液经过由风机冷却的蛇形管流回油箱。这个油-空气冷却器的基本优点是其所需的冷却空气到处都能获得。当然风机的驱动方式可以是多种形式的,但风机的噪声不可忽视。

风机符号:



这种油-空气冷却器同时也可作为中间保护装置。风机叶轮的轮壳固定在马达轴上。空气从内部通过管子吹向外面,管子以小间距旋绕在风机叶轮外面,油液通过管子放出热量,并流

* 原书如此——译注

回油箱。

2) 水冷式热交换器(油-水冷却器)

符号:

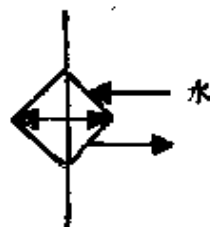
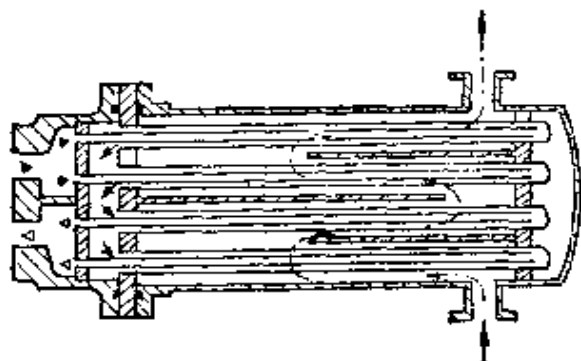


图 11

这种冷却器将水或油送入冷却蛇形管内，使它们沿着蛇形管流动。油-水

冷却器与油-空气冷却器相比，由于冷却水同油液间有较大的温差，故它的冷却效果好。使用这种冷却器的可能性取决于工作地点冷却水的供应情况。

(七) 电 气 附 件

加热器

加热器是用来将油液加热到所需的工作温度。它是用插入式电加热棒来加热油液的。但必须注意，油液的局部热负荷不要太大，否则将使加热棒表面的油液过热和碳化。因此用于矿物油时其最大功率不得超过 2 瓦/厘米²(对于磷酸-酯和水乙二醇为 0.6~0.7 瓦/厘米²)。

恒温器、温度计

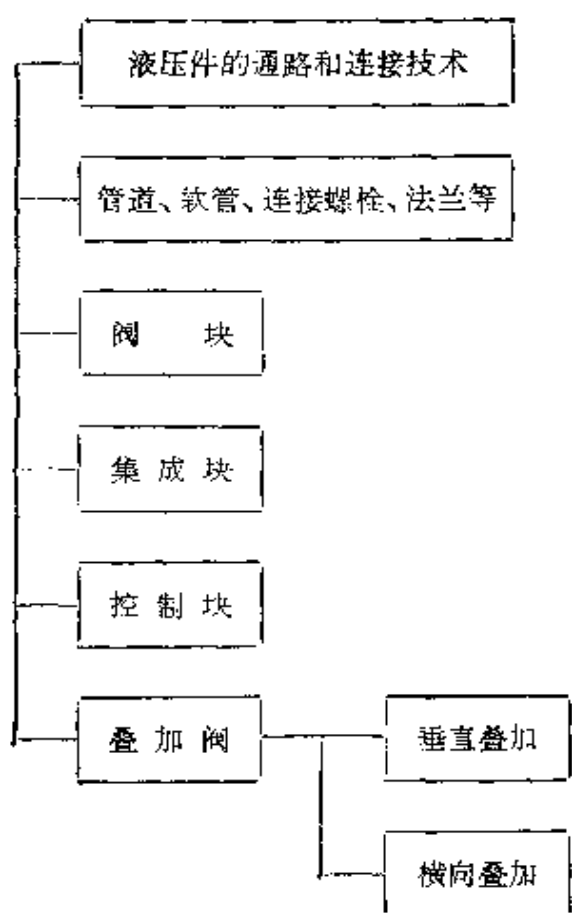
棒式温度计或带有传感器的温度计是用来检测工作温度的(有时接一个冷却器或加热器)，它装在油箱内。为了保持所要求的油温，常常采用带冷却器或加热器的接触式温度计或恒温器。

液位开关

液位开关是用来监视油箱中的油液面高度。它可监视最高油液面和最低油液面。若油液超过或低于某个测点,液位开关便会使触头脱开。其电信号或者送到控制仪器中,或者使系统停止工作(例如当油面过低时,断开设备)。

第十二章 液压件的通路和连接技术

提要



元件的通路和连接方式有：管道、软管、卡套管接头、卡扣管接头、圆锥卡扣管接头、带 O 型圈或端面金属密封的管接头、法兰管接头、快速夹头以及其他形式的接头。

(一) 阀 块

阀块通常是液压元件中用得最多的连接形式。阀块的阀面是磨过的,其上根据通径的规格及与其他阀连接时的位置要求,设有相应的接口(接口的尺寸和位置)。阀的连接面也是磨过的,装有O型圈,并有相同的布置形式,而且大多数布置形式是标准化的。阀用螺钉固定在阀块上,并用O型圈密封。连接管路的螺纹管接头设在阀块的下边,这样,就可以很方便地快速拆卸而不用拆开管路。采用单个阀块的管路敷设费用相当于在阀体内用螺纹管接头的情况。

(二) 集 成 块

使用集成块,敷管费用和占地面积都减少。重叠阀底板用在组装阀是上下连接并具有公共输油管道的场合中,它只须对用油装置敷管。

(三) 控 制 块

控制块包括控制管路的连接,它如同阀块一样,固定在块件上。控制块主要有三种形式:

- 1) 只有管道连接,因此无磨损。
- 2) 管道连接和耐磨壳体,还可采用插装阀或旋入阀(如DBD压力阀和单向阀),其控制块就是壳体。
- 3) 管道连接和“整体式”壳体。控制块做成既可管道连接并具有承受面,又可成为方向阀活塞的壳体。

这些控制块通常是针对特定的使用情况,因而有相应的设计和制造费用。但在另一方面,它又是一种特别紧凑的控制装置,其安装费用可降低到最小值。

(四) 叠 加 阀

垂直叠加

根据连接尺寸及连接原理,只要使用所谓中间阀块,各种阀就可以紧凑地无连接管而组成叠加阀。中间阀块的两面均有相应的孔口及O型密封圈的安装槽。它安装在阀块和第一级阀之间,用长螺栓固定,可以使用有各种功能的一个或几个阀块。

用于垂直叠加的阀有:

单向阀(Z1S型),

双单向阀(Z2S型),

双单向节流阀(Z2FS型),

溢流阀(ZDB型、Z2DB型在通路A、B内或其中之一内限压)。

减压阀(ZDR型,在通路A或P内减压)。

阀的功能已在阀各章节中介绍过了,因此这里只介绍总的系统。

一个垂直叠加阀的连接图

油液从P通路穿过阀块无阻挡地通过中间阀块直达方向阀。T通路的情况也是如此,如果方向阀上的电磁铁b通电,则P到A接通,压力油就流过节流阀4,然后在阀3上把压力降低到给定的值。作为阀块前的第一个元件——阀2是用来无泄漏地切断A和B同用油装置的连接。当方向阀在中点位置时,

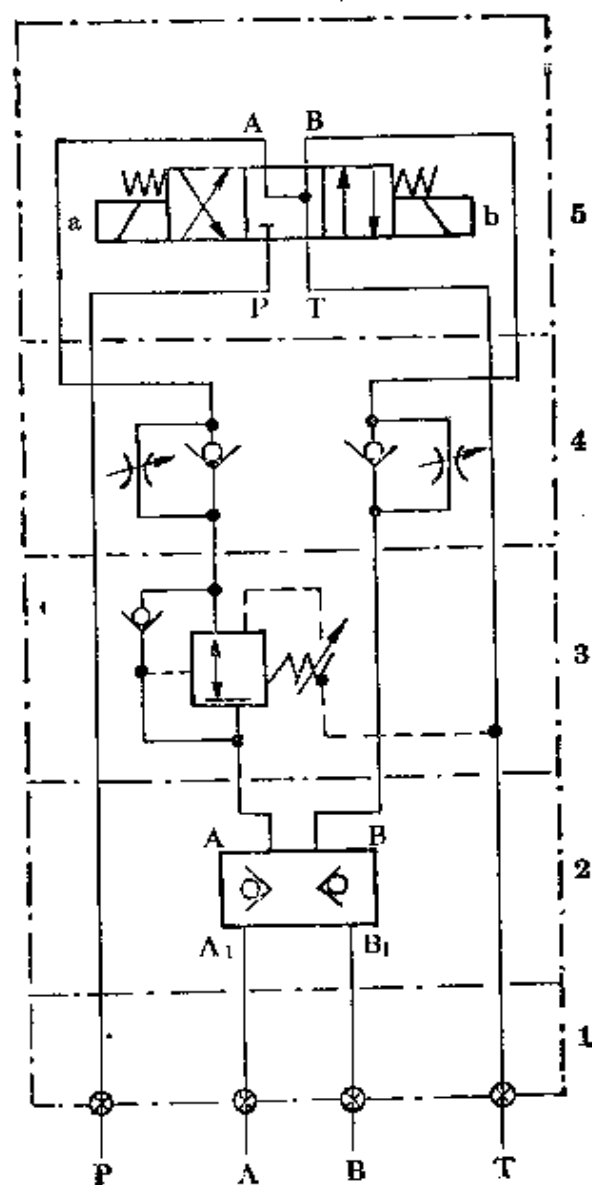
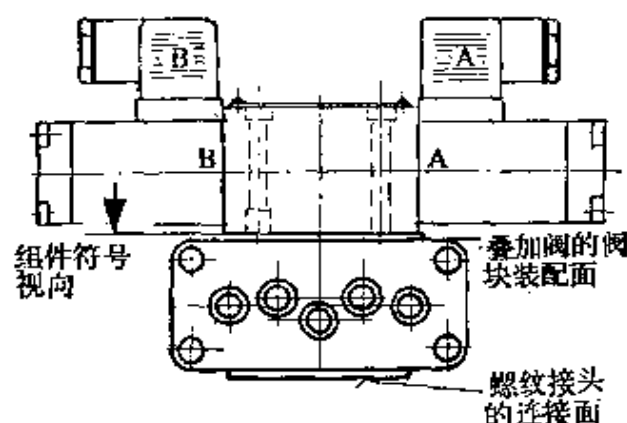


图 1

1——阀块； 2——双单向阀 (Z2S)； 3——减压阀 (ZDR)；
4——双单向节流阀 (Z2FS)； 5——方向阀

单向阀 2 的 A 和 B 就卸压, 用油装置被切断。由用油装置经阀



块 B 口流回的油液, 可以通过 B_1 、 B (阀 2) 流过阀 4 中的单向阀, 再到方向阀 5, 最后返回到 T 。对中间阀块的安装顺序要注意, 若其间有一个元件产生泄漏 (例如配合时有间隙), 则系统无法实现无泄漏关闭, 所以单向阀应装在用油装置之前。

横向叠加

通过特制的叠加阀块及装于其上的阀的直接组合, 可获得具有多种接通方式的严格控制功能 (图 2)。叠加阀块具有横贯块体的管路。单个阀块用螺钉相互连接起来, 这样各管路就相通。一个叠加阀块和单个阀块一样, 具有连接阀的密封面。在另一面

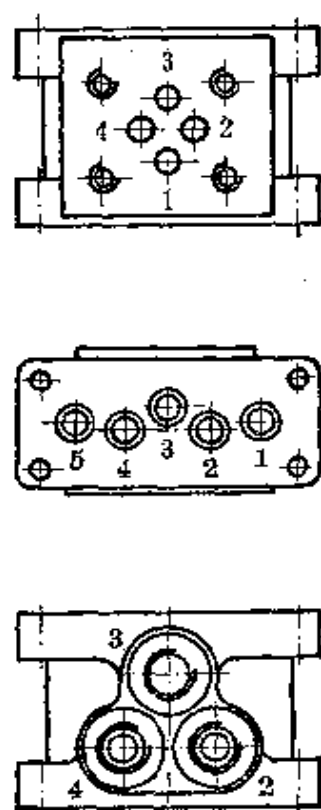


图 2

上有对应于一定管路的螺纹接口, 它可以接螺纹管接头或封死。除了有用方向阀、截止阀、座阀、压力阀和流量阀的阀块外, 还有换向块, 它可以装在阀块之间, 使管路有换向接通的可能。

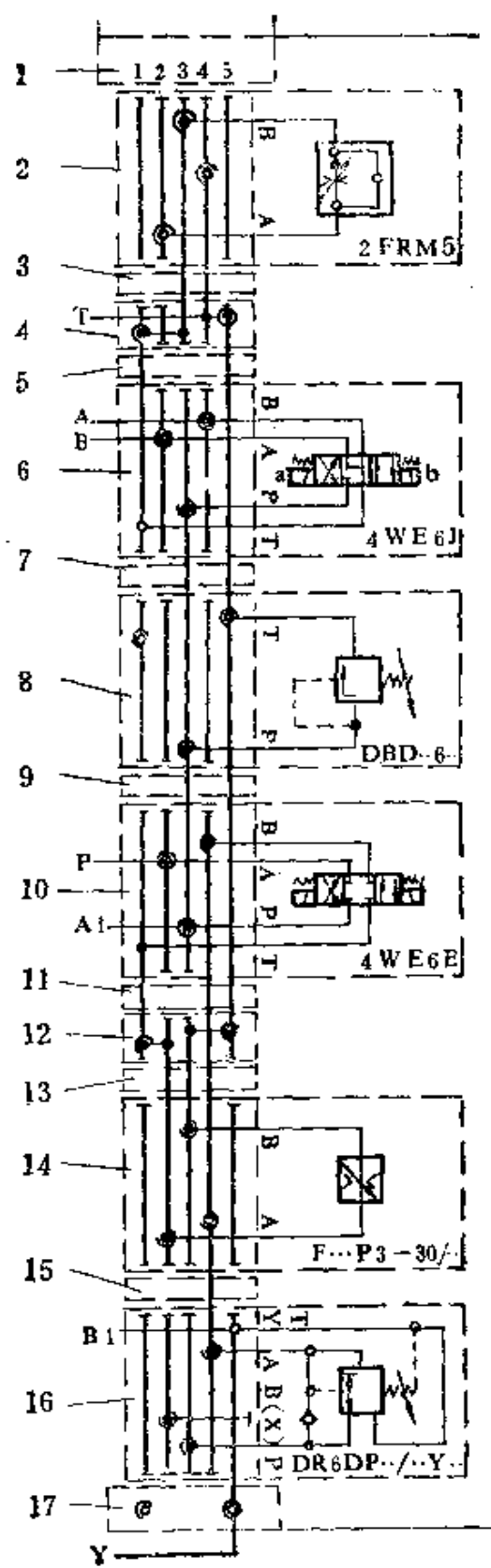


图 3 叠加阀连接图

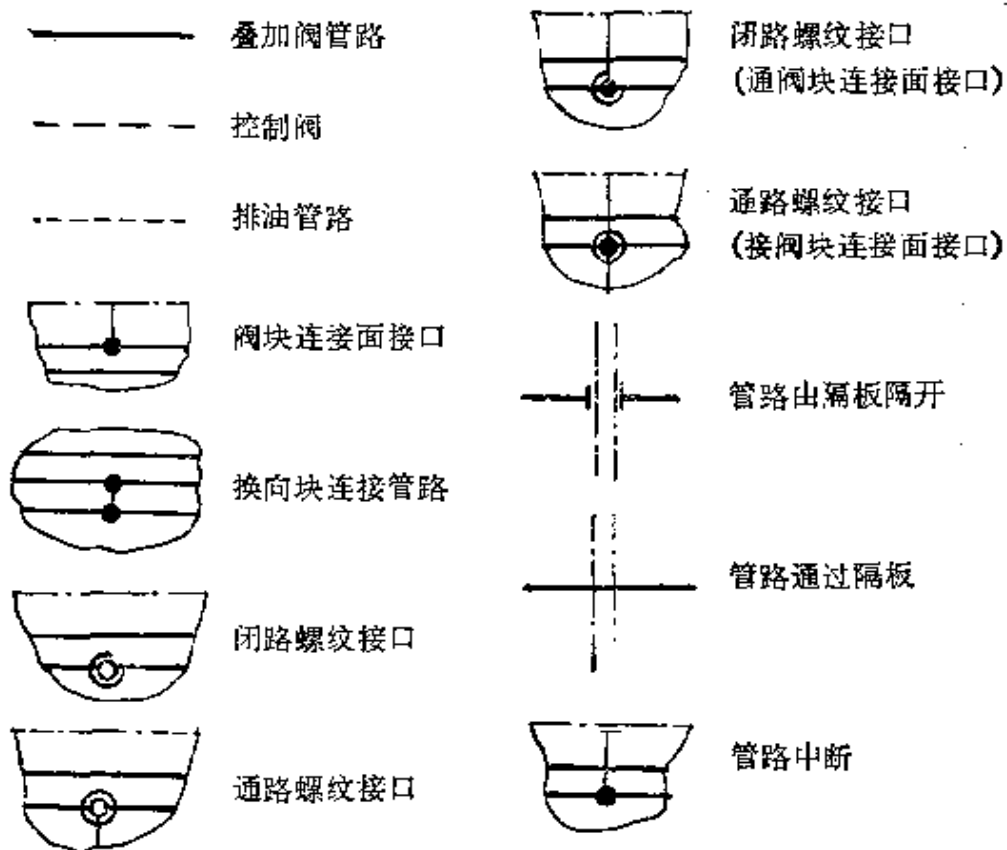
中间隔板可使油路与叠加阀接通或断开，它的另一个用途是固定 O 形密封圈。

在横向叠加阀的端部装有固定板或隔板。固定板用来封闭中间的三个通道，它有安装整个单元的固定孔。隔板可使 NG6 和 NG10 或 NG10 和 NG16 相互横向叠加起来。

横向叠加的连接方式与一般的连接方式有不同之处(图 3)。例如

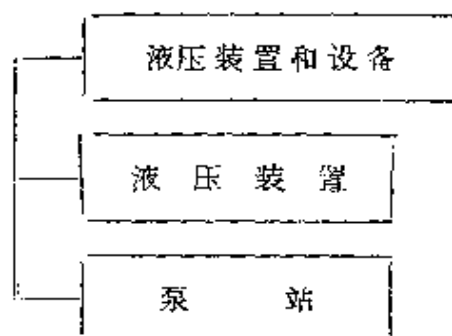
1. 固定块; 2. 流量阀用阀块; 3. 隔板; 4. 换向块; 5. 隔板; 6. 方向阀阀块; 7. 隔板; 8. 溢流阀阀块; 9. 隔板; 10. 方向阀阀块; 11. 隔板; 12. 换向块; 13. 隔板; 14. 微调节流阀阀块; 15. 隔板; 16. 减压阀阀块; 17. 固定块。

符号:



第十三章 液压装置和设备

提要



(一) 液 压 装 置

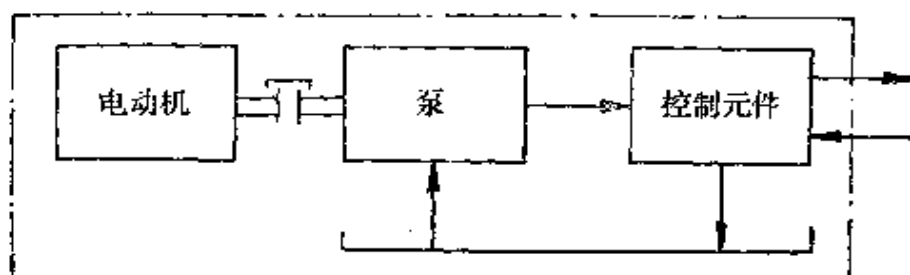


图 1

由各个元件组成的单元称之为液压装置(图1)。其组合方式和结构按不同用途而有差别。不过,液压装置还是有一定的标准和规则的。下面先介绍液压装置的基本元件及其主要用途。

油箱

油箱具有许多不同的用途;

1) 储油

油箱应能储存系统的全部油液。随用油装置工作循环而变的波动油量也必须考虑在内。外部泄漏的油也由油箱的储油来补充。

2) 冷却(散热)

液压系统中每次能量转换所造成的损失,都变成热而进入油液中。这个损失反映了系统的效率。液压装置的总损失是由管道、泵、马达、阀(内泄)、节流和压力损失等汇总而成的。

相当部分的热量随着油液的流动而扩散出去。其中部分的热量,传给管道、控制元件及油箱,剩余的热量则使油液和设备发热。直到所造成的功率损失和传出的热量达到平衡为止。这个平衡后的温度就是稳态温度。在无外加冷却器的情况下,稳态温度必须等于或低于最高工作温度。我们所知道的功率损失由下列各项组成:

$$P_{\text{损失}} = P_{\text{泵损失}} + P_{\text{阀损失}} + P_{\text{马达损失}} \quad (\text{千瓦})$$

通过总效率可概算出 $P_{\text{损失}}$ 。

$$P_{\text{损失}} = P_{\text{总}} \cdot (1 - 0.7 \sim 0.75) \quad (\text{千瓦})$$

油箱散热的好坏与下列因素有关:

油箱尺寸

油箱中存放的油量

内外温差

放置场所

一般公式为:

$$W_{\text{油箱散热}} = \Delta T \cdot A \cdot K \quad (\text{千卡/小时})$$

式中 ΔT ——温差($^{\circ}\text{C}$)

A ——油箱散热面积(米^2)

K ——传热系数(千卡/米²·小时·°C)或(瓦/米²·°C)

1 千瓦小时 = 860 千卡

K 可取下面各值:

$K \approx 5$ 通风差、散热不良、安置不当。

$K \approx 10$ 安装在普通车间里,周围有良好的通风。

$K \approx 20$ 有极好的通风,如人工通风。

如果产生的热量只靠油箱发散出去,那么油和空气的温差为

$$\Delta T = \frac{P_{\text{总损失}} \cdot 860}{A \cdot K} [^{\circ}\text{C}]$$

图 2 为勒克斯罗迪 (Rexroth) 标准油箱的散热例子。其运行时间也会影响到热量的产生。计算 ΔT 时,以 $P_{\text{损失}}$ 作为产生的热量。

3) 除气

油液中会混有空气。空气混入油的可能性与压力、温度有关。因此混在系统中的气泡可以从油液中分离出来。如果要把空气从油箱中排出来,油的表面积要尽量大一些。

4) 去污

尽管系统中装有相当数量的滤油器,但随着工作时间的增加,油液中的杂质也会随之增多。这些杂质会沉淀在油箱的底里,因此吸油管的形式和安装位置是非常重要的。吸油和回油管的端部要做成 45° 倾斜,并使两者互不干扰(有斜口的端部要相背放置)。对于容量大的油箱(1000 升以上)或油液流动剧烈的情况下,还应安装隔板,以使吸油区和回油区隔开。

5) 油箱上设置放马达-油泵的支架或底座

对于标准的马达-油泵组合,有时连同控制元件的仪表一起装到油箱上。这在设计油箱面板时,应加以考虑。

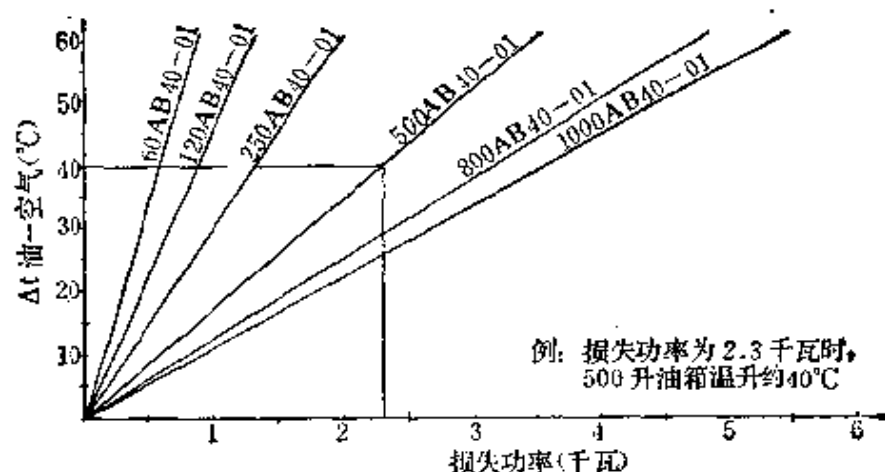


图 2 AB40-01 油箱的散热情况

油箱结构(图 3)

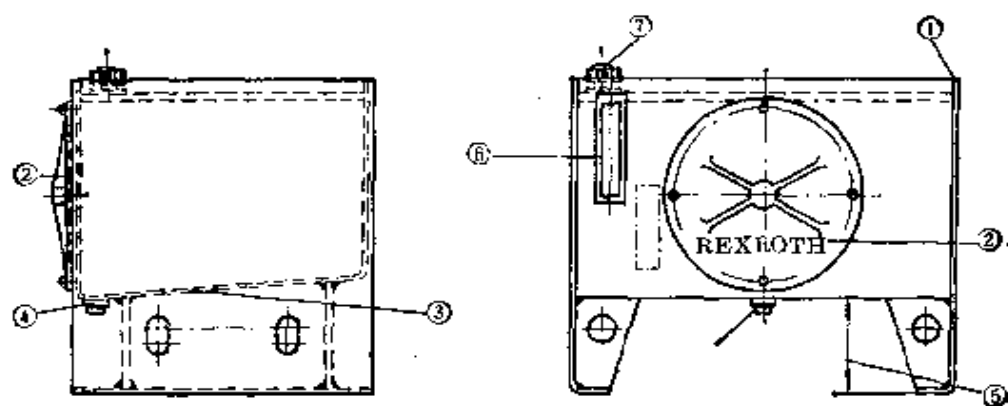


图 3

油箱应具备下列条件:

- 1) 有抗扭曲的结构(能安装各种元件)。
- 2) 有溢出油收集槽 ①, 以便在更换元件时收集油液。
- 3) 有清洗盖 ②。这个孔应大到能让工作人员接触到油箱内的全部表面和各个角落;
- 4) 有倾斜的底板 ③ 和放油螺栓 ④。在底板的最低处装放油螺栓; 以便于放光油液和清洗油箱。

5) 为了有利于底板的冷却、清洗及油箱的搬运, 底板离地面应有一定的高度⑤。对于 40 升以上的油箱, 其底板离地高度为 150 毫米。这样的高度, 可获得良好的通风。因为底板也是一个良好的散热面。

6) 有油位指示仪⑥。最高和最低油位可从仪器⑥上读出。中间油位也可用它随时进行观察。

7) 有加油口和空气过滤器⑦。油箱应装空气过滤器, 以保证油箱的通风和吸入清洁的空气。但必须注意, 空气流量应大于油箱的最大波动容量。若空气流量太小, 则会引起油箱负压或过压, 这绝对要加以避免。此外, 加油口上还必须配一个滤网。

8) 油箱尺寸。油箱尺寸按下列参数进行设计:

油泵流量(通常为 $3 \sim 5Q$)

空气垫($10 \sim 15\%$)

需装仪表的数量

冷却器(见冷却器一节)

容量

(二) 泵 站

小型泵站

这种小型泵站的容量为 10 升或 20 升, 并由下列元件组成(图 4)。

1) 带散热片的容器由轻金属制成。散热片同时有助于加强其刚度;

2) 容器盖、油泵支架;

3) 马达、联轴器、油泵;

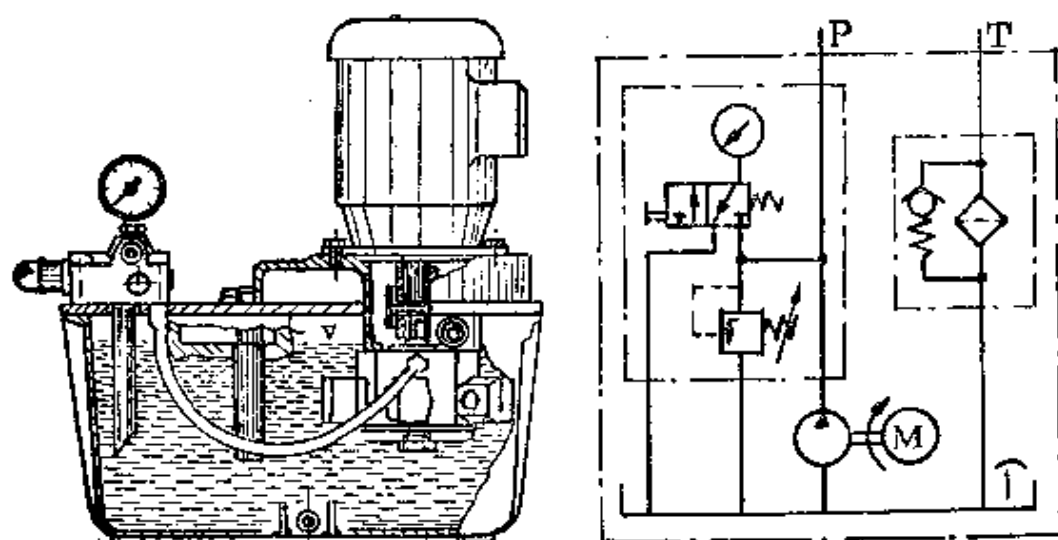


图 4

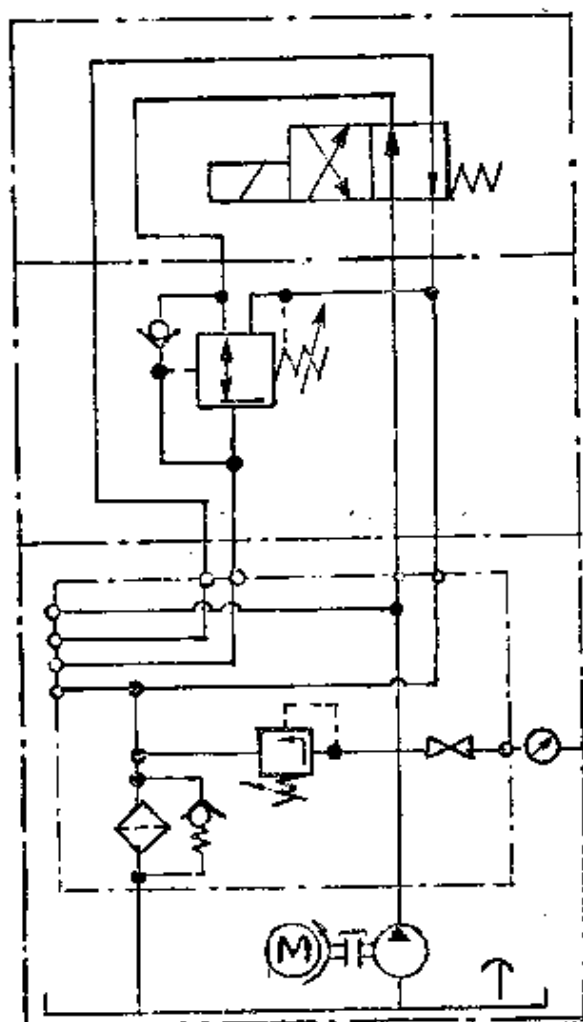


图 5

- 4) 回油过滤器;
- 5) 压力控制器;
- 6) 油位指示仪;
- 7) 放油螺栓;
- 8) 空气过滤器。

马达为垂直安装(V1型)。油泵悬挂在油液中。尽管其结构紧凑,但仍有安装控制装置的位置。若使用阀块,可组成垂直或横向叠加。其连接面上可装溢流阀、回油管过滤器及带有单向阀的压力表。图5为阀块和垂直叠加阀同泵站连接的示意图。

主要参数:

油箱容量	10 升	20 升
排油量	~4 升	~8 升
最大功率	1.5 千瓦	4 千瓦

加强面板

板①与C型材②焊成一体(图6),由此得到加强。

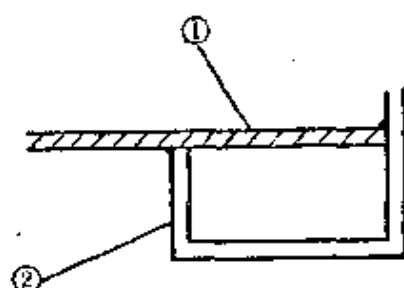


图 6

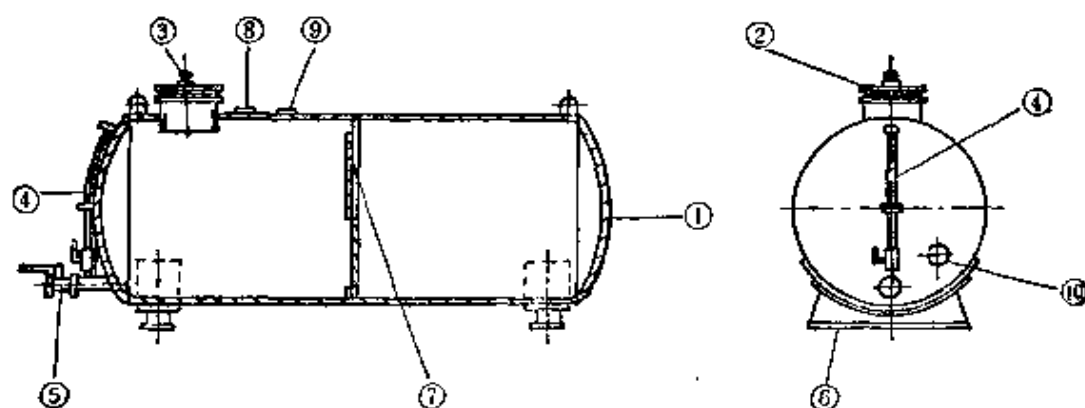


图 7 圆形油箱

- ①——油箱; ②——盖; ③——加油和空气过滤器; ④——油位指示仪;
 ⑤——放油口; ⑥——油箱支架; ⑦——隔板(有净化孔); ⑧——溢流口;
 ⑨——温度计; ⑩——加热口

第十四章 液压系统图

一个液压系统图表示一个液压回路。单个液压元件用符号表示,并与有关的元件相互连接起来。管道用直线表示。根据系统图就可知道一个液压系统的工作过程。范围大的系统图,

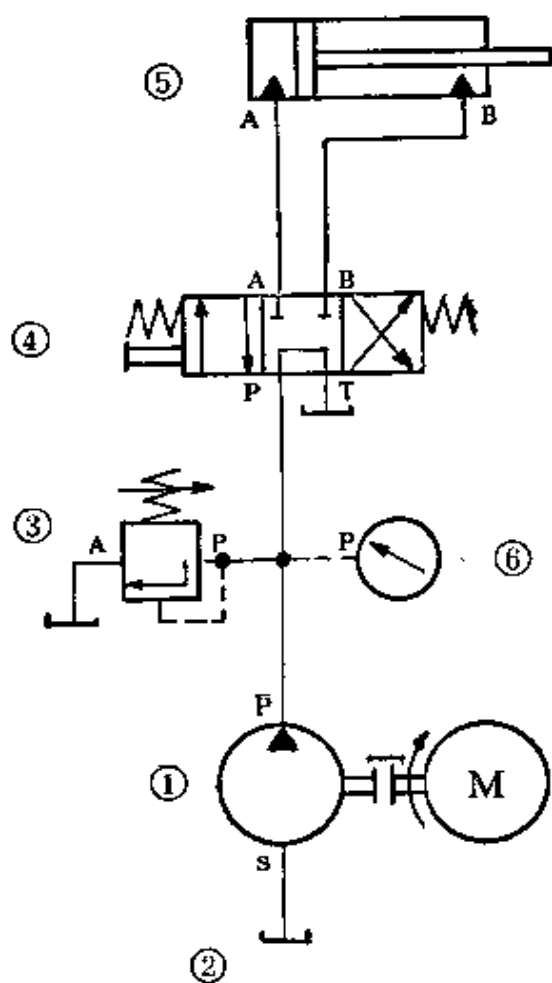


图 1

大都还有一个工作流程图,以便能了解一台设备的正确工作程序。如果研究了大量的系统图以后,就可发现,各种连接方式还会不断地重复出现在大范围的液压系统中。下面详细地介绍几种基本系统图。

简单的液压系统(开式回路)

图 1 是一个简单的液压系统。定量泵 ① 从油箱中吸油,并将油送入系统中。手动方向阀 ④ 的中点位置是保证油液几乎无压力地由泵返回油箱 ②。其中点位置是靠两根弹簧来保证的(弹簧对中)。当把方向阀 ④ 操

纵到左边的换向位置时(平行箭头),油液进入油缸 ⑤ 的活塞

腔,活塞杆便移动。移动的速度与油泵的流量和油缸的大小(活塞面积)有关。作用在活塞杆上的力随活塞的面积和最大允许压力而变化。这个最大压力以及系统的负荷由溢流阀③进行调节。实际压力值由用油装置需要克服的阻力所决定,这可从压力表6上看出。

方向阀串联的液压系统(图 2)

若在前述的系统中再增加回油管路,并按图 2 所示形式,在第一个方向阀后,再串接一个或几个方向阀,就可构成“串连”系统。对于这种系统,必须注意,许多用油装置在同一时间内,

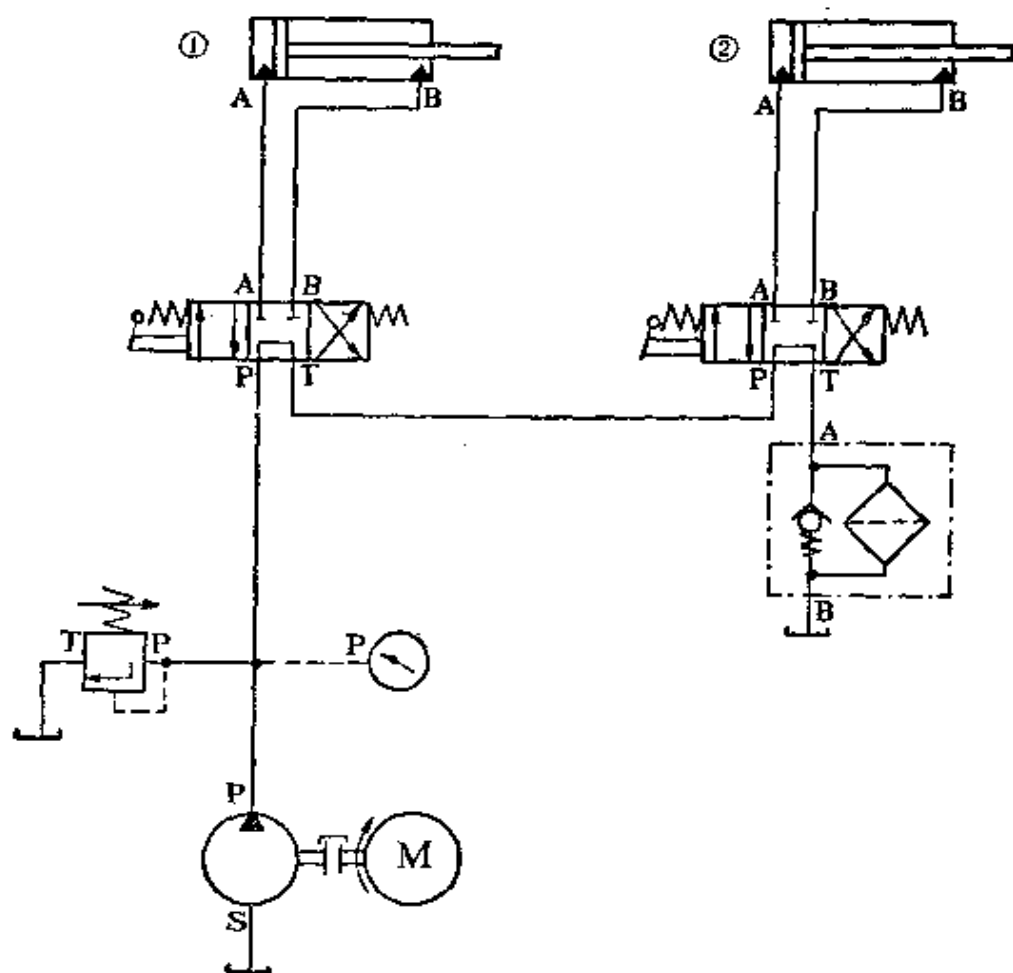


图 2

都会受到力和速度的影响。如仔细地加以研究, 会发现以下一些情况: 若操纵油缸 ②, 需要一个与行程及活塞面积相应的压力。这个压力作用在油缸 ① 活塞的环形面积上。油缸 ① 所需的系统压力由外界作用在活塞杆上的力及压力所决定。此压力来自油缸 ① 和油缸 ② 的活塞环形面积。如果油缸 ① 中的压力大于压力之和, 那末两个油缸都移动, 油缸 ① 与油缸 ② 的速度比等于油缸 ② 的活塞面积与油缸 ① 的环形面积之比。油液在回到油箱之前, 经过一个回油过滤器。

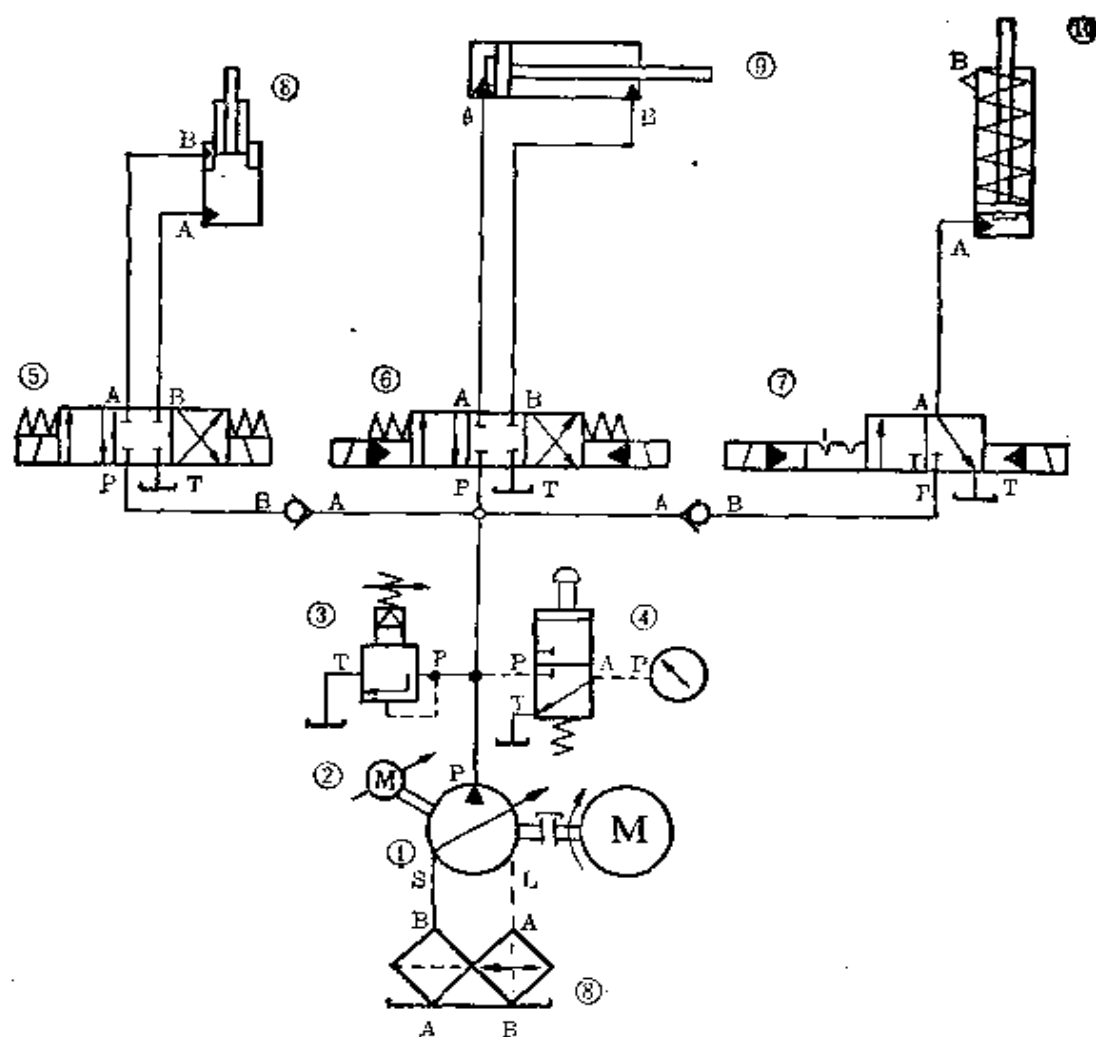


图 3

方向阀并联的液压系统(图 3)

可调泵的流量由一台伺服马达 ② 来控制。把经过过滤的油液抽出,并送入后面的系统中。油液经过分支管路和方向阀 ⑤、⑥、⑦,供给油缸 ⑧、⑨、⑩。方向阀与用油装置并联。在此例子中方向阀 ⑤ 和 ⑥ 有通路 P 、 A 、 B 和 T 。在阀处于中点位置时,他们关住。方向阀 ⑦ 的通路 P 在右边位置上闭锁。由溢流阀 ③ 调整的系统压力,作用到各个方向阀上。当按下二位三通方向阀 ④ 的按钮后,这个压力就可在压力表上读出。用油装置是双功能伸缩式油缸 ⑧,在活塞端部有定值缓冲的差动油缸 ⑨ 和用弹簧复位的单功能油缸 ⑩。只有在下述情况时,并联系统才能使几个油缸同时运动,即油液要供足,以保持必要的工作压力。因为压力会自行调到最小阻力值范围内(最低压力)。也就是说,只需要最低压力就可工作的油缸便会先行动作。在第一个油缸到终点位置时,压力继续上升,直到第二个油缸动作为止。因此油缸的移动与必要的负荷压力有关。

具有三级遥控限压器的液压系统(图 4)

若一台液压设备要求有三级压力,则可以用接通二个溢流阀或先导阀的办法来达到这个目的。系统图 4 中所示的先导溢流阀 ① 可通过方向阀 ② 同先导阀 ③ 或 ④ 接通。若通过方向阀 ② 使压力阀 ③ 或 ④(该处为先导阀)接通。那么,压力将同时作用于阀 ① 和阀 ③(或阀 ④)上。这就是说,阀 ① 上的压力必须调整到最高工作压力值,而阀 ③(或 ④)上的压力,则应调得更低一些。这样的安排即可用于遥控系统。

使用差动油缸的液压系统(图 5)

所谓“差动连接”,其使用范围很广。这种连接的特点是,油缸的活塞杆腔 ① 总是处在压力油的作用之下,而活塞腔 ② 则通过三通方向阀 ③,并根据所需的压力,加载或向油箱卸载。

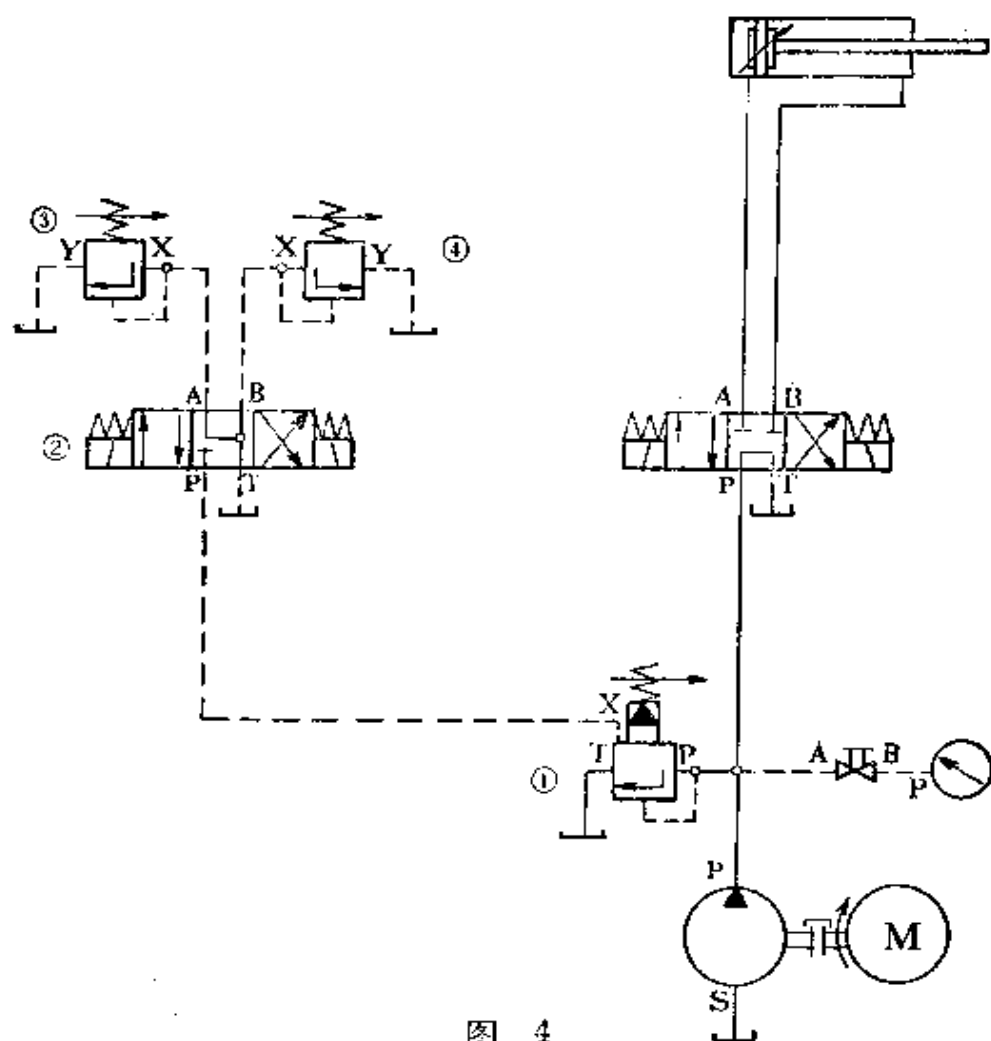


图 4

活塞杆受力的关系式, 相当于活塞面积同活塞杆面积之比, 故称为差动连接。这种连接方式可节约液压油, 并可选用小型油泵。

当活塞杆移动时, 由活塞杆腔压出的油液 ④ 和泵送来的油液 ⑤ 一起进入另一侧的活塞腔内。不过采用这种连接方式时, 必须注意一点, 就是作用在活塞杆上的力只相当于活塞面积与活塞环形面积的差值。若取环形面积与活塞面积之比为 1:2, 则还能得到另外的好处, 就是差动油缸活塞杆的前进速度与后退速度相同。

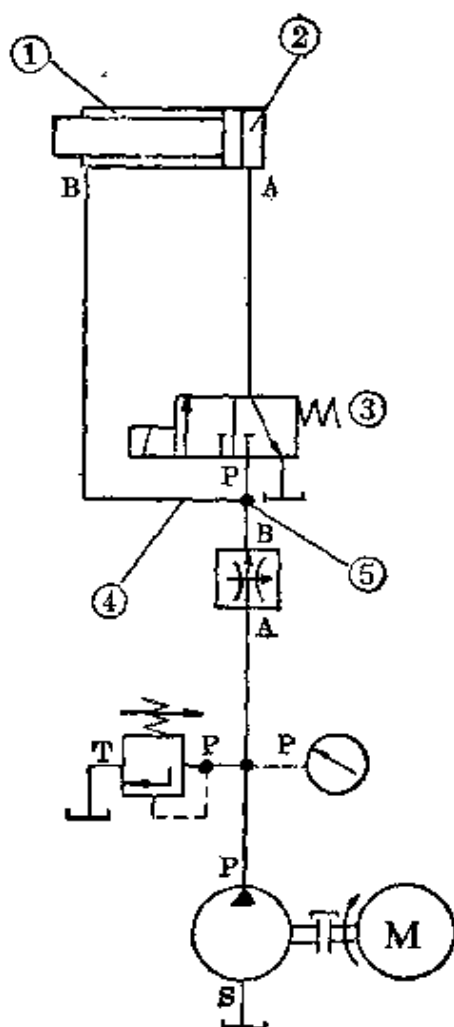


图 5

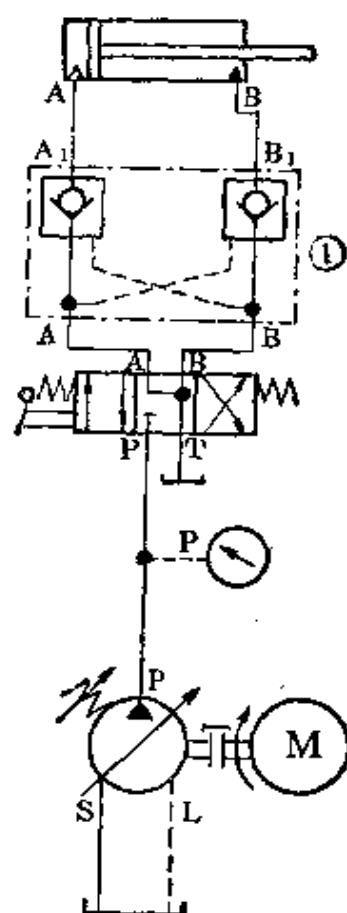


图 6

油缸双路闭锁的液压系统(图 6)

若打算使一个油缸在两个方向上都能任意定位, 则必须用一个可双路闭锁的单向阀 ①。从系统图 6 所示的方向阀位置可看出, 油缸不会因外力作用而在两个方向上运动。按照力的方向, 左面或右面的液控单向阀, 还可切断回油。回油管上的单向阀, 通过进油口使油缸动作。当方向阀处于中点位置时, 单向阀的两个通路均自由地向油箱卸荷。由于锥形阀能迅速而准确地关闭, 所以可保证严实地切断油路。

第十五章 计 算 公 式

液压泵

排量 $Q = \frac{V \cdot n \cdot \eta_{\text{容}}}{1000}$ (升/分)

传动功率 $p_{\text{传}} = \frac{p \cdot Q}{600 \cdot \eta_{\text{总}}}$ (千瓦)

总效率 $\eta_{\text{总}} = \eta_{\text{容}} \cdot \eta_{\text{容积}}$

式中: Q ——排量(升/分)

V ——泵容积(厘米³)

液压马达吸油量(厘米³)

n ——泵转速(转/分)

液压马达

吸油量 $Q = \frac{V \cdot n}{1000 \cdot \eta_{\text{容}}}$ (升/分)

转速 $n = \frac{Q \cdot \eta_{\text{容}} \cdot 1000}{2 \cdot \pi \cdot 100}$ (转/分)

传动扭矩 $M_{\text{传}} = \frac{\Delta p \cdot V \cdot \eta_{\text{容积}}}{2 \cdot \pi \cdot 100}$ (十牛顿米)

或 $M_{\text{传}} = 1.59 \cdot V \cdot \Delta p \cdot \eta_{\text{容积}} \cdot 10^{-3}$ (十牛顿米)

传动功率 $p_{\text{传}} = \frac{\Delta p \cdot Q \cdot \eta_{\text{总}}}{600}$ (千瓦)

式中: $p_{\text{传}}$ ——泵传动功率(千瓦)

p ——工作压力(巴或十牛顿/厘米²)

$\eta_{\text{总}}$ ——总效率($\sim 0.8 \sim 0.85$)

$\eta_{\text{容}}$ ——容积效率($0.9 \sim 0.95$)

$\eta_{液机}$ ——液压-机械效率(0.9~0.95)

$M_{传}$ ——传动扭矩(十牛顿/厘米²)

Δp ——液压马达入口与出口之压差(巴或十牛顿/厘米²)

$P_{传}$ ——液压马达传动功率(千瓦)

液压油缸

活塞面积 $A = \frac{d_1^2 \cdot \pi}{4 \cdot 100}$ (厘米²)

或 $A = \frac{d_1^2 \cdot 0.785}{100}$ (厘米²)

活塞杆截面积 $A_{杆} = \frac{d_2^2 \cdot 0.785}{100}$ (厘米²)

活塞环形面积 = 活塞面积 - 活塞杆截面积

$A_{环} = \frac{(d_1^2 - d_2^2) \cdot 0.785}{100}$ (厘米²)

式中: d_1 ——活塞直径(≡油缸直径)(毫米)

d_2 ——活塞杆直径(毫米)

油缸动力

压力 $F_{压} = \frac{p \cdot d_1^2 \cdot 0.785}{10000}$ (千牛顿)

拉力 $F_{拉} = \frac{p \cdot (d_1^2 - d_2^2) \cdot 0.785}{10000}$ (千牛顿)

活塞杆动力(≡差动压力)

$F_{杆} = \frac{p \cdot d_2^2 \cdot 0.785}{10000}$ (千牛顿)

油缸效率约为 0.85~0.95

力 $F = p \cdot A$ (十牛顿)

压力 $P_{压} = \frac{F}{A}$ (巴)

速度 $V = \frac{h}{t \cdot 1000}$ (米/秒)

$$V = \frac{Q}{A \cdot 6} \quad (\text{米/秒})$$

排量 $Q_{\text{理}} = \frac{A \cdot V}{10} \quad (\text{升/分})$

$$Q_{\text{理}} = \frac{V}{t} \cdot 60 \quad (\text{升/分})$$

$$Q = \frac{Q_{\text{理}}}{\eta_{\text{容}}} \quad (\text{升/分})$$

行程容积 $V = \frac{A \cdot h}{10000} \quad (\text{升})$

行程时间 $t = \frac{A \cdot h \cdot 6}{Q \cdot 1000} \quad (\text{秒})$

式中: F ——力(十牛顿)

p ——工作压力(巴)或(十牛顿/厘米²)

A ——有效面积(厘米²)

$P_{\text{理}}$ ——理论压力(无摩擦损失)

V ——行程速度(米/秒)

Q ——排量(泄漏损失)(升/分)

$Q_{\text{理}}$ ——排量(无泄漏损失)(升/分)

$\eta_{\text{容}}$ ——容积效率(无泄漏损失)~0.95

V ——活塞排量(升)

t ——行程时间(秒)

h ——行程(毫米)

直线管道中的压力损失

$$\Delta p = \lambda \cdot \frac{l \cdot \rho \cdot V^2 \cdot 10}{d \cdot 2} \quad (\text{巴})$$

层流管道摩擦系数

$$\lambda_{\text{层}} = \frac{64}{\text{Re}}$$

涡流管道摩擦系数

$$\lambda_{\text{涡}} = \frac{0.316}{4\sqrt{\text{Re}}}$$

雷诺数

$$\text{Re} = \frac{v \cdot d}{\nu} \cdot 10^3$$

流速

$$v = \frac{Q}{6 \cdot d^2 \cdot \frac{\pi}{4}} \cdot 10^2$$

式中: Δp ——直线管道的压力损失(层流或涡流)

ρ ——密度(公斤/分米³) ~ 0.89

l ——管道长度

λ ——管道摩擦系数

v ——管道中流速(米/秒)

d ——管道内径(毫米)

ν ——运动粘度(厘沲)或(毫米²/秒)

Q ——管道中液体流量(升/分)

